

[별표]

수출입 동물 및 축산물의 전염병 세부 검사방법(제3조 관련)

I. 세균성 전염병

1. 브루셀라병 (Brucellosis)

- 로즈벡갈응집반응법
- 평판응집반응법
- 시험관응집반응법
- 효소면역법
- 보체결합반응법
- 정액응집반응검사법

2. 결핵병 (Tuberculosis)

- 투베르쿨린 피내반응법

3. 요네병 (Johne's Disease)

- 효소면역법
- 보체결합반응법

4. 렙토스피라병 (Leptospirosis)

- 현미경응집반응법

5. 소생식기캠필로박터감염증(Bovine Genital Campylobacteriosis)

- 원인체 동정

6. 말전염성자궁염(Contagious Equine Metritis)

- 원인체 동정

7. 비저 (Glanders)

- 보체결합반응법

8. 말파라티푸스 (Equine Paratyphoid)

- 평판응집반응법
- 시험관응집반응법

9. 탄저 (Anthrax)

- 원인체 동정
- 아스코리검사법

10. 돼지 위축성비염 (Atrophic Rhinitis)

- 원인체 동정

11. 추백리 (Pullorum Disease)

- 원인체 동정
- 급속혈청응집반응법
- 시험관응집반응법
- 미세응집반응법

12. 닭마이코플라즈마병 (Avian Mycoplasmosis)

- 급속혈청응집반응법
- 혈구응집억제반응법
- 효소면역법

13. 가금티푸스 (Fowl Typhoid)

- 원인체 동정
- 급속혈청응집반응법
- 시험관응집반응법
- 미세응집반응법

14. 가금콜레라(Fowl Cholera)

- 원인체 동정

15. 살모넬라균감염증 (Salmonellosis)

- 원인체 동정

16. 기타검사법

- API 20E 검사법
- Catalase 검사법
- Oxidase 검사법
- 그람염색법
- Ziehl-Neelsen's 염색법
- 운동성검사법
- Cryobank를 이용한 세균보존법
- Vitek system을 이용한 세균동정법

II. 바이러스성 전염병

1. 블루팅병 (Bluetongue)

- 효소면역법

2. 소백혈병 (Bovine Viral Leukosis)

- 면역확산법
- 효소면역법

3. 수포성구내염 (Vesicular Stomatitis)

- 효소면역법
- 바이러스중화시험

4. 말전염성빈혈 (Equine Infectious Anemia)

- 면역확산법
- 효소면역법

5. 말바이러스성동맥염 (Equine Viral Arteritis)

- 바이러스중화시험
- 말정액 항원검사

6. 아프리카 마역(Africa Horse Sickness)

- 원인체 동정
- 효소면역법
- 바이러스중화시험

7. 돼지오제스키병 (Aujeszky's Disease)

- 바이러스중화시험
- 효소면역법
- 원인체 동정

8. 돼지생식기호흡기증후군 (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

- 효소면역법
- 간접형광항체법
- 유전자 진단법(돼지 정액 항원검사)

9. 돼지 인플루엔자 (Swine influenza)

- 원인체동정
- 효소면역법
- 혈구응집억제반응법

10. 돼지 유행성 설사병(Porcine epidemic diarrhea)

- 유전자 검사법(혈장분말)

11. 메디-비스나 (Maedi-Visna)

- 면역확산법
- 효소면역법

12. 뉴캐슬병 (Newcastle Disease)

- 혈구응집억제반응법
- 원인체동정

13. 닭전염성기관지염 (Avian Infectious Bronchitis)

- 혈구응집억제반응법
- 효소면역법

14. 닭전염성F낭병 (Infectious Bursal Disease)

- 면역확산법
- 효소면역법

15. 닭전염성후두기관염 (Infectious Laryngotrachitis)

- 면역확산법
- 효소면역법
- 바이러스중화시험

16. 닭뇌척수염 (Avian Encephalomyelitis)

- 면역확산법
- 효소면역법

17. 조류인플루엔자 (Avian Influenza)

- 원인체 동정
- 면역확산법

18. 마렉병 (Marek Disease)

- 면역확산법

19. 광견병 (Rabies)

- 원인체 동정
- 형광항체바이러스중화시험

20. 아프리카돼지열병 (African Swine Fever)

- 원인체 동정

Ⅲ. 기생충성 전염병

1. 말파이로플라즈마병 (Equine Piroplasmosis)

- 효소면역법
- 형광항체법
- 보체결합반응법

2. 구역 (Dourine)

- 보체결합반응법
- 형광항체법

3. 아나플라즈마병 (Anaplasmosis)

- 혈액도말표본검사
- 효소면역법
- 보체결합반응법
- 카드응집반응법

4. 바베시아병 (Babesiosis)

- 형광항체법
- 효소면역법
- 혈액도말표본검사
- 원인체 동정

5. 타이레리아병 (Theileriosis)

- 혈액도말표본검사

6. 트리코모나스 감염증 (Trichomonosis)

- 원인체 동정

7. 개 리슈마니아증 (Leishmaniasis)

- 효소면역법

8. 개 엘리키아증 (Ehrlichiosis)

- 형광항체법

9. 슈라 (Surra)

- 효소면역법

IV. 꿀벌 질병

1. 부저병 (Foulbrood Disease)

- 원인체 동정
- 홀스트씨 우유검사

2. 석고병 (Stone Disease) 및 백묵병 (Chalkbrood Disease)

- 원인체 동정

3. 낭충봉아부패병 (Sacbrood Disease)

- 항원검사

4. 기생성 응애류 (Parasitic Mites)

- 원인체 동정

V. 기타검사

1. 수입축산물 동물성 유지 검사

- 불용성불순물 검사(Insoluble impurities test)

브루셀라병 *Brucellosis*

로즈벵갈응집반응법 Rose bengal test

대성미생물, 영국 AHVLA

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 진단액 : Brucella abortus 1119-3 배양균 부유 액에 색소를 가한 붉은 장미색의 농후한 균액
2. 냉장고에 보존해둔 가검혈청과 진단액을 꺼내어 실온에 30분~1시간 방치한다.
(이때 진단액은 사용할 분량만큼만 내놓고 나머지는 신속히 냉장고에 다시 넣는다.
진단액을 너무 자주 꺼내어 실온에 장시간 방치하면 빠르게 변질되어 못쓰게 되니
특히 조심)
3. 검사용 평판에 진단액 30 μ l씩 분주한다.
4. 가검혈청 30 μ l를 진단액 옆에 섞이지 않도록 분주한다.
5. 위 두 가지를 유리막대로 혼합한다..
6. 타이머를 4분으로 조정하고 4분 동안 잘 흔들어서 반응시킨 후에 즉시 응집상을
판정한다.
7. 판독 : 평판을 기울여 보면서 읽으면 판독이 쉬움 (광원이 좋아야 함).
8. 어떤 경우에는 반응이 신속히 일어나고, 다른 경우에는 4분이 종료되어야 일어난다.
9. 실험결과

[	-	: 응집 없음
	+	: 응집 (응집정도에 관계없이)
10. 대조 : 이미 알고 있는 양성혈청과 음성혈청을 매 검사 시 대조군으로 사용

브루셀라병 *Brucellosis*

평판응집반응법 Buffered plate agglutination test

APQA

1. 진단액 : Brucella abortus 1119-3 배양균 부유 액에 크리스탈 바이올렛과 브릴리언트 그린을 가한 농후한 균액

2. 검사방법

- 평판용 진단액과 가검혈청은 실온에 1시간 정도 방치한 후 사용한다.

가) 유리판에 가검혈청 및 진단액 분주 (0.2ml 피펫 사용)

가검혈청(ml)	0.08	0.04	0.02	0.01
진단액 (ml)	0.03	0.03	0.03	0.03
희 석 배 수	1/25	1/50	1/100	1/200

나) 유리막대로 잘 혼합한다.

다) 결과판정

- 혼합 후 타이머를 8분에 맞춰 4분후에 4회 회전시키고, 8분후에 4회 회전하면서 응집 상을 판정한다.

가검희석혈청				관 정	
1/25	1/50	1/100	1/200	비예방접종우	관인예방접종우
-	-	-	-	음 성	음 성
±	-	-	-	"	"
+	-	-	-	"	"
+	±	-	-	의양성	"
+	+	-	-	"	"
+	+	±	-	"	의양성
+	+	+	-	양 성	"
+	+	+	±	"	"
+	+	+	+	"	양 성

※ 주의사항 : 1. 사용 전 충분히 흔들 것

2. 얼리지 말 것

브루셀라병 *Brucellosis*

시험관응집반응법 Serum agglutination test

APQA

1. 진단액 : 본 진단액은 *Brucella abortus* 1119-3 배양균을 사용 전에 0.5% 석탄산이 가해진 생리적 식염수로 1:100으로 희석한 균부유액을 사용한다.

2. 진단액 제조

가. 0.5% phenol saline 조제

NaCl	0.85 g
Phenol	0.5ml
D. W.	99.5ml

나. 진단액 준비 : 반드시 사용 12시간 전에 제조해둔 것이 좋음 $\Leftarrow$ 4℃에서 60일간 사용 가능

진단액(원액)	1ml
0.5% phenol saline	99ml

3. 검사방법

가. 다음 방법 중 선택하여 4부 시험관에 가검혈청 및 진단액을 분주한다.

(방법 1)

가검혈청 (ml)	0.08	0.04	0.02	0.01	0.005
진단액 (ml)	2	2	2	2	2
희석배수	1/25	1/50	1/100	1/200	1/400

(방법 2)

가검혈청 (ml)	0.16	2	2	2	2
진단액 (ml)	4	2	2	2	2
희석배수	1/25	1/50	1/100	1/200	1/400

나. 잘 혼합하여 37.5℃ 배양기 내에서 48시간 작용시킨 후 판정한다.

(응집여부 관찰)

다. 결과판정

가검희석혈청				판 정	
1/25	1/50	1/100	1/200	비예방접종우	관인예방접종우
-	-	-	-	음 성	음 성
±	-	-	-	"	"
+	-	-	-	"	"
+	±	-	-	의양성	"
+	+	-	-	"	"
+	+	±	-	"	의양성
+	+	+	-	양 성	"
+	+	+	±	"	"
+	+	+	+	"	양 성

- ※ 주의사항 : 1. 사용 전 충분히 흔들 것
2. 얼리지 말 것

※ USDA Tube Agglutination Test

(시험관 응집반응법 검사용 탁도 대조)

시험관번호	1	2	3	4	5
Phenol saline(ml)	2	1.5	1	0.5	0
100×희석항원(ml)	0	0.5	1	1.5	2

Mix하여 37.5℃에서 48시간 시료와 같이 감작하여
시료판정 시 대조용으로 사용

% Agglutination	100	75	50	25	0
-----------------	-----	----	----	----	---

브루셀라병 *Brucellosis*

시험관응집반응법 Serum agglutination test

영국 AHVLA

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 진단액 : 영국 수의연구소(AHVLA)에서 생산된 항원 사용
(반드시 항원은 지시대로 회석 사용 $\Leftarrow$ Phenol saline에 10배 회석)

2. 생리식염수 제조하여 실온보관

• NaCl	8.5g	4.25g	0.85g
• D.W.	1000ml	500ml	100ml

3. Phenol saline(진단액 회석용)용액을 제조하여 실온보관 $\Leftarrow$ USDA용액 사용

• Phenol	5g(ml)	2.5g(ml)	0.5g(ml)
• 생리식염수	1000ml	500ml	100ml

4. 항원을 회석하여(반드시 항원은 phenol saline에 10배 회석) 4℃에 보관

영국 AHVLA항원 1ml+Phenol saline 9ml $\Leftarrow$ 10두분 검사량

5. 시험관 응집반응검사 실시

구 분 \ 시험관번호	1	2	3	4
Phenol saline (ml)	0.8	0.5	0.5	0.5
가검혈청 (ml)	0.2	0.5	0.5	0.5
	Vortex mix			
Working 항원 (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5
	Vortex mix			
최종 혈청 회석 배수	10	20	40	80

6. 시험관 응집반응법 검사용 탁도 대조군 제조

구 분 \ 시험관번호	1	2	3	4	5
Phenol saline (ml)	1	0.75	0.5	0.25	0
항원(ml) (희석항원 2ml+Phenol S.2ml)	0	0.25	0.5	0.75	1
응 집 %	100	75	50	25	0
결 과 기 록	4+	3+	2+	1+	0

7. 5번 및 6번 시험관을 37℃ 인큐베이터에서 19~21시간 반응

8. 결과판독 : 결과는 표준탁도군과 대조하여 반드시 각 희석혈청배수에서 4+, 3+, 2+, 1+, 0으로 기록하여 다음 장의 도표에서 IU/ml를 결정하여 최종 브루셀라병 감염유무 판정

4+ : 100% 응집

3+ : 75% 응집

2+ : 50% 응집

1+ : 25% 응집

0 : 응집형성 없음

※ 양성판정 : 30IU(1:20 2+) 이상

□ AHVLA 연구소 시험관 응집반응 검사 판독 후 IU/ml 계산 도표

최종혈청희석배수	응집판독	IU/ml	비고
1:10	+ + + + + + + + + +	12.5 15 18 21	
1:20	+ + + + + + + + + +	25.5 31 36 42	
1:40	+ + + + + + + + + +	51.5 61.5 72 84	
1:80	+ + + + + + + + + +	102.5 123 144 168	

※ 사용된 표준항원은 Isabs의 650배 희석시 50% 응집 보여줌

브루셀라병 *Brucellosis*

효소면역법 Brucella-Ab C-ELISA

스웨덴 Svanova

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

※ 야외감염 개체와 백신접종 개체와의 감별진단

1. 제품정보

Species	Bovine, ovine, caprine, porcine
Samples	Serum and plasma
Type	Competitive ELISA based on s-LPS antigen, detects B. abortus, B. melitensis and B. suis

2. 시약준비

가. PBS-Tween Buffer :

PBS-Tween Buffer 제조 : D.W. 475ml+PBS-Tween Solution 20× 25ml ↓ 철저하게 섞는다
--

나. mAB Solution :

mAB Solutionr 제조 : 동결건조 된 mAB +Sample Dilution Buffer 6ml ↓ 부드럽게 섞는다(Vortex mixer는 사용금지)

3. 검사방법

가. 모든 시약은 사용하기 전 실온에 둔다.

나. 시약과 대조혈청의 희석(1:10)

가검(대조) 혈청 희석
희석액 180 μ l+가검(대조)혈청 20 μ l

다. Worksheet 작성

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	CC	CC	6	6	14	14	22	22	30	30	38	38
B	NC	NC	7	7	15	15	23	23	31	31	39	39
C	WPC	WPC	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40
D	시료 1	시료 1	9	9	17	17	25	25	33	33	41	41
E	2	2	10	10	18	18	26	26	34	34	42	42
F	3	3	11	11	19	19	27	27	35	35	43	43
G	4	4	12	12	20	20	28	28	36	36	44	44
H	5	5	13	13	21	21	29	29	37	37	45	45

※ **CC** : Conjugate Control, **NC** : Negative control
WPC : Weak positive control, **PC** : Positive control

라. 희석된 가검(대조) 혈청 50 μ l 첨가

※ Conjugate control well에는 희석액 50 μ l 첨가

마. 모든 well에 mAb-solution 50 μ l 첨가

※ mAb-solution은 가검(대조)혈청을 넣고 10분 이내에 분주

바. 플레이트를 봉입하고 5분 동안 철저하게 섞는다.

사. 실온(+18-25℃)에서 30분간 배양

아. PBS-Tween Buffer을 이용하여 4번 씻는다.

자. Plate의 모든 well에 Conjugate용액 각 100 μ l씩 첨가하여 plate 봉입

차. 실온(+18-25℃)에서 30분간 배양

카. PBS-Tween Buffer을 이용하여 4번 씻는다.

타. 모든 well에 Substrate Solution 100 μ l 첨가15. 실온(+18-25℃)에서 10분간 배양

파. Stop Solution 50 μ l 첨가하고 철저히 섞는다.

하. ELISA reader 450nm filter에서 판독

※ Stop Solution 첨가 후 15분 이내에 측정

4. 결과계산

$$\circ \text{PI(percent inhibition)} = 100 - \frac{(\text{Mean OD}_{\text{sample/control}} \times 100)}{\text{Mean OD}_{\text{conjugate control Cc}}}$$

$$\text{※ 예시 : PI(percent inhibition)} = 100 - \frac{0.300 \times 100}{1.030} = 70.9 \%$$

5. 결과의 유효성

○ OD Cc : 0.75 - 2.0

○ PI Positive Control : 80 - 100

○ PI Weak Positive Control : 30 - 70

○ PI Negative Control : (-10)- 15

※ 위의 수치가 나오지 않으면 재 실험

6. 결과 판독

○ 음성 : PI < 30%

○ 양성 : PI $\geq$ 30%

브루셀라병 *Brucellosis*

효소면역법 Brucella-Ab Indirect-ELISA

스웨덴 Svanova

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 제품정보

Species	Bovine
Samples	Serum/ plasma, individual and pools of ≤ 10 , Milk, individual and pools of ≤ 100
Type	Indirect ELISA captures antibodies to B. abortus and B. melitensis.

2. 시약준비

가. PBS-Tween Buffer :

PBS-Tween Buffer 제조 : D.W. 475ml+PBS-Tween Solution 20× 25ml ↓ 철저하게 섞는다
--

나. Anti-Bovine HRP IgG conjugate:

Anti-Bovine HRP conjugate 제조 : 동결건조 된 HRP conjugate + PBS-Tween Buffer 11.5ml ↓ 1분 정도 정치한 후 잘 섞는다.

3. 검사방법

가. 모든 시약은 사용하기 전 실온에 둔다.

나. Sample dilution buffer를 100 μ l씩 플레이트의 각 well에 분주한다.

다. 양성/음성 대조군, 샘플혈청을 4 μ l씩 플레이트의 해당 well에 분주한다.

라. 상기 플레이트를 흔들어서 잘 섞이게 한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.

마. PBS-Tween Buffer을 이용하여 3번 세척한다.

바. HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.

사. PBS-Tween Buffer을 이용하여 3번 세척한다.

아. Substrate solution을 100 μ l씩 분주한 후 실온에서 10분간 반응시킨다. 이때 직사광선을 피해 어두운 장소에 둔다.

자. Stop solution을 50 μ l씩 분주한다.

차. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

4. 결과계산

$$\circ \text{ PP(percent positivity values)} = \frac{(\text{Mean OD}_{\text{sample or Neg C}})}{\text{Mean OD}_{\text{positive control}}} \times 100$$

5. 결과의 유효성

$$\circ \text{ OD Positive Control} > 1$$

$$\circ \text{ OD Negative Control} < 10$$

6. 결과 판독

- Individual serum의 경우

$$\circ \text{ 음성 : PP} < 40 \%$$

$$\circ \text{ 양성 : PP} \geq 40 \%$$

브루셀라병 *Brucellosis*

보체결합반응 Complement fixation test

영국 AHVLA

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. VBS Stock 제조

A. Barbital stock solution

- Barbiturate acid 2.88g
- D.W. 250ml

- 상기 시약을 열을 가하여(Hot plate) 완전히 용해시킨 후, 냉각시킴.

B. Barbital sodium stock solution

- Sodium chloride (NaCl) 4.25g
- Sodium barbiturate 1.88g
- Magnesium sulphate 1.02g
- Calcium chloride 0.15g
- D.W. 750ml

< Working VBS Solution >

- 상기 A와 B 용액을 혼합하여 4℃ 냉장고에 보관하면서 검사 직전 0.04% gelatin 용액으로 5X 희석하여 시험에 사용한다.

- VBS stock solution 100ml
- 0.04% gelatin solution 400ml

C. 0.04% Gelatin solution

- Bacto gelatin 0.4g
- D.W. 20ml

- 60℃에서 완전 용해한 다음, D.W. 80ml 첨가 혼합하여 4℃ 냉장고에 보관하면서 VBS Stock 용액의 희석액으로 사용한다.
- 0.04% gelatin 용액은 2주간 냉장고에 보관가능.

2. Hemolysin Titration

가. Hemolysin 10X 및 15X 희석액 제조

- 10X $\Rightarrow$ Hemolysin $100\mu\ell$ (0.1ml) + VBS $900\mu\ell$ (0.9ml)
- 15X $\Rightarrow$ Hemolysin $100\mu\ell$ (0.1ml) + VBS $1,400\mu\ell$ (1.4ml)

↓

- 1,000X $\Rightarrow$ 상기 10X 희석액 $10\mu\ell$ + VBS $990\mu\ell$
- 1,500X $\Rightarrow$ 상기 15X 희석액 $10\mu\ell$ + VBS $990\mu\ell$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
희석배수	1,000	2,000	4,000	8,000	16,000	32,000	64,000					
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
희석배수	1,5000	3,000	6,000	12,000	24,000	48,000	96,000					

나. 마이크로플레이트의 2번에서 7번까지 열의 전 well에 VBS $25\mu\ell$ 씩 분주한다.

다. 마이크로플레이트의 1번과 2번 열의 A~D well에 Hemolysin 1,000X 희석액을 $25\mu\ell$ 씩 분주한다.

라. 마이크로플레이트의 1번과 2번 열의 E~H well에 Hemolysin 1,500X 희석액을 $25\mu\ell$ 씩 분주한다.

마. 2번 열에서 7번 열까지 $25\mu\ell$ 씩 계단희석한 다음, 마지막에서는 $25\mu\ell$ 을 버린다.

(Hemolysin 희석배수는 1,000X~96,000X 까지 희석됨.)

바. 7번 열까지의 전체 well에 3% 혈구를 25 μ l씩 분주한다.

사. 실온에서 30분간 감작시킨다.(마이크로플레이트의 Mixer에서 shaking 시킴)

아. 모든 well에 VBS 50 μ l씩 분주하여 혼합시킨다.

자. 모든 well에 10X 희석된 보체를 25 μ l씩 분주하여 혼합시킨다.

10X 희석 보체 $\Rightarrow$ 보체원액 1ml + VBS 9ml

차. 37℃에서 30분간 plate를 감작시킨다. (처음 10분간 shaking)

카. 완전히 용혈된 well의 hemolysin 최소희석배수를 찾아낸다.

(1 Unit of MHD)

※ 본 시험에서는 5 Unit를 사용함.

만약, 1 MHD가 1/4,000 이라면,

5 MHD = $1/4,000 \times 5/1 = 1/800$ (1ml Hemolysin + 799ml VBS)

3. Complement Titration

가. 10X 희석 보체를 제조한다. (1ml 보체 원액 + 9ml VBS)

나. 다음과 같이 보체 희석을 제조한다.

최종 희석 배수	10X 희석된 보체량 (ml)	VBS 량 (ml)
1/20	1	1
1/25	1	1.5
1/30	1	2
1/25	1	2.5
1/40	1	3

다. Plate 1~5번 열까지의 B~D 및 F~H 행의 well에 VBS 25 μ l씩 분주한다.

라. 각각의 희석된 보체를 아래와 같이 25 μ l씩 분주한다.

보체 20X 희석액 $\Rightarrow$ 1번 열의 A, B 및 E, F 행

보체 25X 희석액 $\Rightarrow$ 2번 열의 "

보체 30X 희석액 $\Rightarrow$ 3번 열의 "

보체 35X 희석액 $\Rightarrow$ 4번 열의 "

보체 40X 희석액 $\Rightarrow$ 5번 열의 "

마. B에서 D까지 $25\mu\text{l}$ 씩 계단희석하여 마지막 well에서 $25\mu\text{l}$ 버린다.

바. F에서 H까지 $25\mu\text{l}$ 씩 계단희석하여 마지막 well에서 $25\mu\text{l}$ 버린다.

	1	2	3	4	5	
A	1/20	1/25	1/30	1/35	1/40	Antigen
B	1/40	1/50	1/60	1/70	1/80	
C	1/80	1/100	1/120	1/140	1/160	
D	1/160	1/200	1/240	1/280	1/320	
E	1/20	1/25	1/30	1/35	1/40	VBS
F	1/40	1/50	1/60	1/70	1/80	
G	1/80	1/100	1/120	1/140	1/160	
H	1/160	1/200	1/240	1/280	1/320	

사. 모든 well에 VBS $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

아. 5번 열까지의 A~D well에 10X 희석한 항원을 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

자. 5번 열까지의 E~H well에 VBS를 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

차. 37°C 에서 30분간 감작시킨다. (처음 10분간 Shaking)

카. Hemolytic system 용액 제조 (Hemolysin titration에서 결정되어져 있음.)

타. 모든 well에 Hemolytic system $5025\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

파. 37°C 에서 30분간 감작시킨다. (처음 10분간 Shaking)

하. 완전 용혈된 지점을 찾아낸다.

(1 Unit or 1 MHD)

만약, 1 MHD가 1/60 이었다면 본 시험에 사용되는 보체의 역가는 $5/4\text{MHD}$
 $\Rightarrow 1/60 \times 5/4 = 1/48$ (보체 $1\text{ml} + \text{VBS } 47\text{ml}$)

4. Main Test

가. 마이크로플레이트에 VBS $200\mu\text{l}$ +검사용 시료 혈청 $200\mu\text{l}$ 를 희석하여 각 동물에 따라 다음과 같이 비동화 시킨다.

○ 소 : 58°C 50분

○ 돼지, 면양 : 60°C 30분

나. Plate의 A~C 및 E~G well에 VBS $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

다. Plate의 D와 C 및 H와 G well에 2배 희석하여 비동화시킨 가검혈청을 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

라. C well에서 $25\mu\text{l}$ 씩 A well까지 계단희석한다.

G well에서 $25\mu\text{l}$ 씩 E well까지 계단희석한다.

(D,H $\Rightarrow$ 2X ; C,G $\Rightarrow$ 4X ; B,F $\Rightarrow$ 8X ; E,A $\Rightarrow$ 16X ; D, H 줄은 AC control)

마. AC control 줄에는 VBS $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

바. AC control 줄을 제외한 모든 well에 희석된 항원을 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

사. 모든 well에 5/4 Unit 보체를 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

아. 37°C 에서 30분간 감작시킨다. (처음 10분간 Shaking)

자. H.S 제조 ; Hemolysin titration에서 결정되어 있음.

차. H.S를 $50\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

카. 37°C 에서 30분간 감작시킨다. (처음 10분간 Shaking)

타. 결과 판정

※ 양성판정기준 : 20IU(희석배수 4배에 50%용혈) 이상

브루셀라병 *Brucellosis*

정액응집반응검사법 Rose bengal test

영국 AHVLA

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 진단액 : Brucella abortus 1119-3 배양균 부유 액에 색소를 가한 붉은 장미색의 농후한 균액
2. 냉장고에 보존해둔 정액과 진단액을 꺼내어 실온에 30분~1시간 방치
(이때 진단액은 사용할 분량만큼만 내놓고 나머지는 신속히 냉장고에 다시 넣는다.
진단액을 너무 자주 꺼내어 실온에 장시간 방치하면 빠르게 변질되어 못쓰게 되니
특히 조심)
3. 검사용 평판에 진단액 $30\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
4. 정액을 2,000rpm에서 5-10분간 원심침전 후 그 상층액 $30\mu\text{l}$ 를 진단액 옆에 섞이지
않도록 분주한다.
5. 위 두 가지를 유리막대로 혼합한다.
6. 타이머를 4분으로 조정하고 4분 동안 잘 흔들어서 반응시킨 후에 즉시 응집상을
판정한다. 
7. 판독 : 평판을 기울여 보면서 읽으면 판독이 쉬움 (광원이 좋아야 함).
8. 어떤 경우에는 반응이 신속히 일어나고, 다른 경우에는 4분이 종료되어야 일어남.
9. 실험결과 - : 응집 없음
 + : 응집 (응집정도에 관계없이)

10. 대조 : 이미 알고 있는 양성과 음성 대조군을 매 검사 시 사용

결핵병 *Tuberculosis*

투베르쿨린 피내반응법

Purified Protein Derivative Tuberculin

APQA

이 진단액은 우결핵균의 배양액을 살균처리하고, 그 여과액을 화학적으로 처리한 정제 항원액이다.

1. 성상 : 무색투명한 액체로서 이물이나 침전물이 없다.
2. 효능 : 소와 유산양의 결핵병 진단을 위한 피내반응용 항원으로 사용한다.
3. 용법 및 용량
 - 미근부의 추벽부를 알콜면으로 충분히 소독한 후 피내에 0.1ml씩 정확히 주사.
 - 소에는 원액을, 유산양에는 50%액을 사용.
 - 주사 후 48~72시간에 주사부위의 종창을 조사.
4. 판정
 - 양성 : 주사부위의 종창차가 5mm 이상, 주사부위가 경결 또는 괴사를 동반.
 - 음성 : 종창차가 3mm 이하, 경결을 동반하지 않은 것.
 - 의양성 : 종창차가 3mm~5mm 이하, 양성이나 음성으로 판정하기 곤란한 것.
5. 보존방법 : 2~5℃의 냉장소에 보관한다.

※ 주의사항

- 정확히 미근부 추벽 피내에 주사하여야 한다.
- 사용전에 잘 흔들어준다.
- 주사부위는 알콜면으로 소독한 후 완전히 건조한 다음 주사한다.
- 쓰다 남은 진단액은 잡균의 오염이나 효력이 상실된 우려가 있으므로 사용하지 않는다.
- 동결되었던 진단액은 효력이 없으므로 사용하지 않는다.
- 재검사를 할 때에는 적어도 30일 이상의 간격을 두어야 한다.

※ PPD-T 진단액의 구체적인 내용은 결핵병 및 브루셀라병 방역실시요령(농림축산식품부 고시)를 참고하여 사용

요네병 *Johne's Disease*

효소면역법

Enzyme-linked Immunosorbent Assay

미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 검사방법

가. 실험 전 kit를 미리 실온(18-26℃)에 꺼내놓는다.

나. 양성/음성 대조군, 샘플혈청을 Dilution Buffer N.12로 1:20 희석한 후 18-26℃에서 15분-2시간 반응시킨다.

※ Dilution Buffer N.12에는 *Mycobacterium phlei* extract가 포함되어있어 unspecific antibodies가 결합하게 된다.

다. 상기 용액을 항원이 코팅되어있는 plate의 각 well에 100μl씩 분주한 후 실온(18-26℃)에서 45분 또는 2-8℃에서 overnight(16-24 hours) 반응시킨다.

라. 3회 세척한다.

마. 미리 희석해 놓은 conjugate를 100μl씩 분주한 후 실온에서 30분간 반응시킨다.

※ conjugate 희석 (희석해 놓은 conjugate는 실온에서 8시간 안정하다)

- short protocol : Dilution Buffer N.1으로 1:100 희석

- overnight protocol : Dilution Buffer N.1으로 1:200 희석

바. 3회 세척한다.

사. TMB substrate solution을 100μl씩 분주한 후 실온에서 10분간 반응시킨다. 이때 직사광선을 피해 어두운 장소에 둔다.

아. Stop solution을 100μl씩 분주한다.

자. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- Positive control mean OD ≥ 0.35
- Positive control mean OD/Negative control mean OD ≥ 3.00

3. 결과 판독

- Positive : S/P % ≥ 55 %
- Suspect : 45 % $<$ S/P % $<$ 55 %
- Negative : S/P % ≤ 45 %

sample OD - mean negative control

$$\text{S/P percentage(\%)} = \frac{\text{mean positive cotnrol} - \text{mean negative control}}{\text{mean positive cotnrol} - \text{mean negative control}}$$

<PLATE LAYOUT>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	N	N	7	7								
B	P	P	8	8								
C	1	1	9	9								
D	2	2	10	10								
E	3	3	11	11								
F	4	4	12	12								
G	5	5	13	13								
H	6	6	14	14								

N=NEGATIVE CONTROL

P=POSITIVE CONTROL

1, 2 ,3, etc = SAMPLE #

요네병 *Johne's Disease*

효소면역법 PARACHEK® 2
스위스 PRIONICS

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

I. 대조군과 시료의 분주

1. 실험 전 kit를 미리 실온(18-26℃)에 꺼내놓는다.
2. 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 Dilution Buffer로 희석한 후 배양한다.
※ Dilution Buffer 에는 *Mycobacterium phlei* extract가 포함되어있어 unspecific antibodies가 결합하게 된다.
3. 상기 희석한 샘플혈청을 항원이 코팅되어있는 plate의 각 well에 분주한 후 배양한다.
4. 3회 세척한다. (이때 Unreacted protein은 세척할때 제거된다.)

II. Conjugate 첨가

1. Conjugate를 분주한 후 배양한다. (conjugate는 플레이트의 항원과 결합한 immunoglobulin에 반응하게 된다.)
2. 3회 세척한다. (이때 Unreacted protoein은 세척할때 제거된다.)

III. 발색

1. substrate solution을 각 well에 분주한 후 실온에서 반응시킨다. 이때 직사광선을 피해 어두운 장소에 둔다.
2. Stop solution을 분주한 후 ELISA reader기에서 결과를 읽는다.

※ 자세한 검사방법 및 사용설명서는 kit내 사용자 매뉴얼을 참고할 것

요네병 *Johne's Disease*

보체결합반응

Complement Fixation Test

미국 NVSL

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. 각종 시약의 제조

A. Stock $\text{MgCl}_2(1\text{M})$, $\text{CaCl}_2(0.3\text{M})$ 용액

- Magnesium chloride, hexahydrate ($\text{MgCl}_2, 6\text{H}_2\text{O}$) 20.33g 또는
 - Magnesium chloride, monohydrate ($\text{MgCl}_2, \text{H}_2\text{O}$) 9.5g
 - Calcium chloride, dihydrate ($\text{CaCl}_2, 2\text{H}_2\text{O}$) 4.41g 또는
 - Calcium chloride, monohydrate ($\text{CaCl}_2, \text{H}_2\text{O}$) 3.7g
 - D.W. 100ml
- 상기 시약을 D.W. 100ml에 완전 용해시킨후 $0.25\mu\text{m}$ 필터로 여과하여 냉장보관하면서 사용한다.

B. Barbitol sodium stock solution

- Sodium chloride (NaCl) 85g 42.5g
- Sodium 5.5~diethyl barbiturate 3.75g 1.875g
(Barbitol sodium, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$)
- D.W. 1400ml 700ml

C. Barbitol stock solution

- 5.5~diethyl barbituric acid 5.75g 2.875g
(Barbitol $C_8H_{12}N_2O_3$)
- D.W. 500ml 250ml
Barbitol stock solution(C.용액)은 D.W를 가열시키면서 완전 용해시킨다.
(Magnetic stirrer를 사용)
 - 뜨거운 D.W.에 완전히 용해시킬 것.
 - 실온에서 냉각시킨 다음 사용

D. Concentrated barbitol buffer solution (CBBS)

- B.의 stock solution 1400ml(700ml)에 C.의 stock solution 500ml(250ml)를 혼합한다.
- 상기 A.의 stock 용액을 5ml(2.5ml) 첨가하여 혼합
- 전체 용량이 2,000ml(1,000ml)이 되도록 증류수를 첨가한다.
- 라벨링하여 냉장고에 보관

E. BBS working solution

- 상기 D.의 CBBS용액 1 volume에 cold D.W. 4 volume을 혼합한다.
(1:4로 희석 $\Rightarrow$ 5 $\times$ 희석)
- 5 $\times$ 희석용액을 냉장고에 보관 (희석용액은 매일 만들어 사용)
- 5 $\times$ 희석용액의 pH는 7.3~7.4
 - ※ 5 $\times$ 희석액은 D.W. 보다는 멸균된 0.04%의 gelatin 용액이 좀 더 우수한 희석액으로 보고되어 있음

※ CFT의 working solution의 복잡한 제조방법을 피하기 위한 방법

- $\Rightarrow$ 상용화된 Veronal Buffer (ID.vet, Product Code : VB) 제품을 사용하면 아주 쉽게 CFT 용액을 만들 수 있음.
- $\Rightarrow$ 제품 1bottle에 증류수 1L를 첨가하여 완전히 용해시킨 후 사용한다.
- $\Rightarrow$ 증류수에 희석한 용액은 2-8 $^{\circ}C$ 에서 2개월간 사용가능

2. Collection and Storage of Sheep blood(면양혈구 채혈 및 보존)

Alsever's solution

- Glucose ($C_6H_{12}O_6$) 20.5g
- Sodium chloride (NaCl) 4.2g
- Trisodium citrate, dihydrate($Na_3C_6H_7 \cdot 2H_2O$) 8.0g
- Citric acid ($C_6H_8O_7$) 0.6g
- D. W or D.D.W 1000ml
- 가열 없이 상기 시약을 완전 용해시킨다.



115℃에서 20분간 멸균 또는 0.25 μ m 필터로 여과한 후 냉장고에서 보관하면서 사용

3. Washing the Sheep RBC (면양혈구 세척)

- 멸균된 alsever's 용액 30ml를 50ml 원심 관에 담는다. (3~4개 준비)
- 면양혈액을 무균 적으로 채취하여 즉시 alsever's 용액과 혼합하여 아주 천천히 섞은 다음 냉장고에 보관(Alsever's 용액 30ml+면양혈액 15-20ml)
- Alsever's 용액과 혼합된 면양혈액은 반드시 냉장고에서 5일 이상 정치한 후(혈구침전) 사용한다.
- ※ 이와 같은 면양혈구는 약 1달 정도 사용 가능함.
(단, 상층액에 용혈 현상이 육안 적으로 관찰되지 않거나, 혈구의 오염이 의심되지 않으면 계속 사용)
- 정치된 혈액을 일회용 15ml 원심분리 관에 4ml 정도씩 3~4개씩 분주 (반드시 15ml 원심관에 사용)하여 CFT 희석용액을 적당량(9~10ml) 첨가하여 혼합한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 - 원심 1회
- 모세피펫을 사용하여 상층액과 buffy coat층을 제거한다.
- CFT 희석용액을 첨가하여 혼합한 다음 3,000rpm에서 5분간 원심 - 원심 2회
- 상층액과 buffy coat층을 제거한다.
- 다시 CFT 희석용액을 첨가하여 혼합 후 3,000rpm에서 5분간 원심 - 3회
- ※ 3회 원심 후에도 상층 액이 지속적으로 용혈 시에는 혈구를 버리고 다른 batch 또는 다시 채혈하여 사용함. (alsever's 용액 점검)
- 상층 액 및 buffy coat층을 제거
- CFT 희석용액을 시험관에 15ml씩 정도 첨가하여 잘 혼합
- 정확하게 1,000g에서 10분간 원심분리 시킨 후 상층액 제거
- 침전된 혈구를 사용하여 3% RBC 부유액을 제조한다.
(필요시 요구되는 RBC의 부유액 제조)

4. Standardization of the RBC Suspension (표준혈구 제조)

[방법 1] Routine preparation (일반적인 방법)

- RBC 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심분리 하여 침전된 RBC 1ml에 CFT 희석액 32.3ml를 첨가하면 3% RBC 부유액이 된다.
⇒ 가장 쉬운 3% RBC 부유액 제조법

[방법 2] 정확한 방법

- RBC의 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심 하여 침전된 RBC의 양이 얼마인지를 기록한다.
- 희석액을 사용하여 packed cell 양의 24배로 희석액을 첨가하여 골고루 희석한다.
- ELISA reader의 전원을 켜 놓는다.
- 작은 병에 상기의 희석용액 1ml(250 μ l)에 D.W 19ml(4.75ml)를 첨가하여 희석한다.
(1:20 희석)
- 96well 판자(평저)마이크로플레이트에 종으로 8개 well(duplicate)에 각각 100 μ l씩 분주
- ELISA reader 540nm 필터에서 O.D치를 측정하여 16개 well의 평균 O.D치를 계산(Target O.D는 0.115) ⇒ 0.110~0.120
- 만약 16개 well의 O.D 평균값이 0.115 보다 높으면 다음 공식에 의거하여 혈구의 최종 희석 농도를 알아냄

$$\frac{\text{O.D의 평균값}(16\text{개 well}) \times \text{RBC 부유액의 총용량}}{0.115} = \text{요구되는 최종 희석농도}$$

- ※ 만약 O.D의 평균값(16개 well)이 0.255였고, RBC 부유액(24배 희석된 것) 용량이 60ml라면 CFT 희석액을 얼마나 첨가하면 O.D의 수치가 0.115가 되는 sheep RBC의 농도를 얻을 수 있는가?

$$\frac{0.255 \times 60}{0.115} = \frac{15.30}{0.115} = 133.04\text{ml}$$

상기 RBC 부유액 60ml+희석액 73.04ml를 첨가하여 희석하면 정확한 3% RBC

- 라벨링하여 4℃에 보관

5. Dilution of the Hemolysin (헤모라이신 희석)

(1:100 Stock 용액, 냉동고에 보관)

- Hemolysin 원액 1ml + 희석액 99ml (1:100 stock 용액) ~ 1ml씩 에펜도르프 시험관에 분주하여 냉동보관

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
stock hemolysin (1:100배)	1ml	1ml					
1:1000 hemolysin	-	-	시험관2번 에서 2ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml
희 석 액	4ml	9ml	1ml	1ml	2ml	4ml	9ml
Hemolysin 최종 희석 배수	500	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000

※ 1:100 stock hemolysin dilution

VBD 99ml + 50% glycerinized hemolysin 1ml

↓

1ml씩 소분하여 냉동고에 보관

6. Titration of the Hemolysin (헤모라이신 역가측정)

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
	(500×)	(1000×)	(1500×)	(2000×)	(3000×)	(5000×)	(10000×)
희석된 Hemolysin (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3% Sheep RBC (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

- gently agitating
- 37℃에서 20분간 감작 (5분마다 약하게 혼합)

※ 1:400배 희석된 보체의 준비 ⇒ 원액보체 0.2ml + 희석액 1.8ml (1:10)

⇒ 희석액 11.7ml + 1:10 희석보체 0.3ml (1:400보체희석) ← 최소한 20분간 냉장보관 후 사용 (2시간 이내 사용), 1:300 및 1:500도 준비

※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용 (희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).

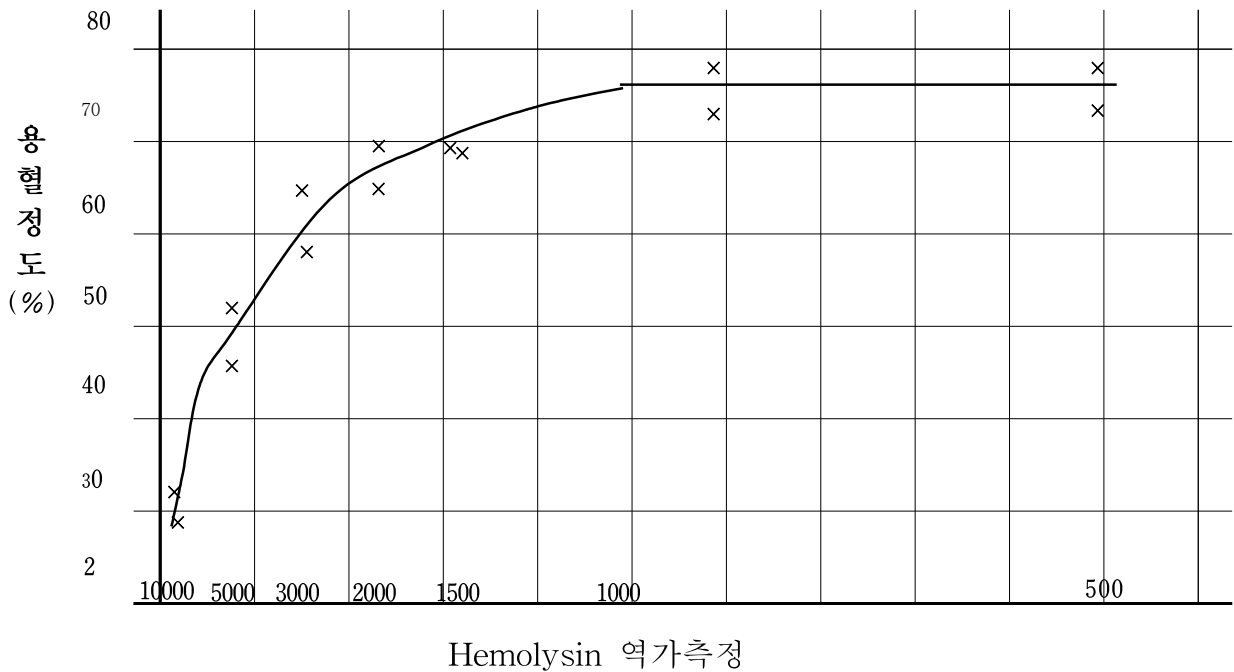
⇒ 300, 400, 500× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (ml) (4개 농도 희석)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Shake the rack for mixing							
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 1시간 감작 (30분 배양 후 gently shaking)
- 30분간 감작 후 cold 희석액 2ml를 각각 시험관에 첨가한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 (용혈 안 된 RBC는 침전)한 후 상층액의 100 μ l를 ELI SA reader의 540nm filter에서 O.D를 측정한다.
- 7개의 시험관 O.D 수치를 측정하여 아래 공식에 의거 계산된 용혈정도는 다음의 그래프에 표시하여 선을 연결한다.

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.115 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$$

- 연결된 선에 의거하여 본 실험에 사용될 Hemolysin 희석배수를 결정



시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.115 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배).

Hemolytic sensitized cell 제조법	
Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 3% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 20분간 감작한 후 사용(5분마다 혼합하여 준다)	

- ♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일시에는 사용하지 말고 역가 측정을 다시 할 것.

7. Titration of Complement (보체역가 측정)

- 3set의 희석보체 준비 (1:300, 1:400, 1:500)
원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml (1:10배 희석)
⇒ 희석(1:10배)액 0.3ml+희석액 11.7ml(1:400배)
⇒ 1:400배 희석보체는 최소한 냉장고에 20분 보관 후 사용

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4
Buffer (ml)	0.8	0.7	0.6	0.4
항원	0.4	0.4	0.4	0.4
희석보체(ml)	0.4	0.5	0.6	0.8
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.4	0.4	0.4	0.4

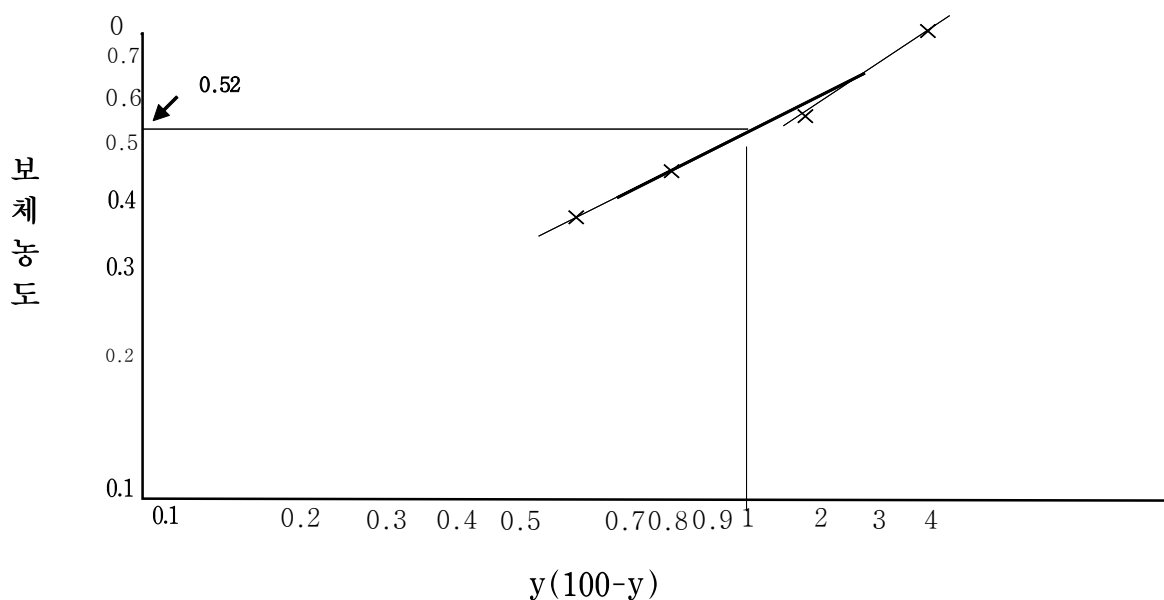
- Gently mixing
- Incubated in a water bath of 37℃ for 30minutes(15분에 한 번 정도 섞어줌)

- 30분 감작 후 cold 희석 액 2ml를 각각의 시험관에 첨가하여 3,000rpm에서 5분간 원심 한 다음 상층 액의 100 μ l를 ELISA reader 540nm filter에서 O.D치를 측정한다.
- 만약 각 시험관의 O.D 수치를 측정하여 다음의 공식에 따라 계산하여 용혈정도의 그래프를 그린 다음 50% 용혈(1C'H₅₀)에 해당하는 보체의 농도를 결정

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.115 (\text{Target O.D})} = \text{용혈정도 \%}$$

※ 보체 및 hemolysin 역가 산정 시 반드시 target O.D의 값이 같은 조건으로 나누어져야 함.

Calculation of the % of hemolysis in complement titration				
Dose fo Complement	O.D	% Hemolysis (Y)	Y/(100-Y)	
0.4	0.042	37	37/63 = 0.59	
0.5	0.052	45	45/55 = 0.82	
0.6	0.075	65	65/35 = 1.86	
0.8	0.092	80	80/20 = 4.00	



50% 용혈을 일으키는 보체역가 측정(1CH₅₀)

※ 5C'H₅₀의 계산법 (본 시험에 사용되는 보체의 희석)

- 전술한 도표 및 그래프에서 희석된 보체(1:400)에서 1C'H₅₀의 O.D치가 0.52였다면, 5C'H₅₀은 2.6 이다. 보체는 희석농도는 얼마인가?

$$\frac{\text{보체의 역가 희석배수}}{5C'H_{50}} = \frac{\text{보체의 역가 희석(X)}}{0.8}$$

$$X = \frac{320}{2.6} = 123$$

- 희석 되지 않고 보존된 보체원액을 120배로 희석하여 사용하면 5C'H₅₀이 된다.

8. Antigen (항원)

- 희석항원을 매일 만들어 사용한다.
- 항원은 반드시 제조자 또는 회사가 정해준대로 검사에 필요한 양만 희석하여 사용할 것.

9. Inactivation of Sera (혈청 비동화)

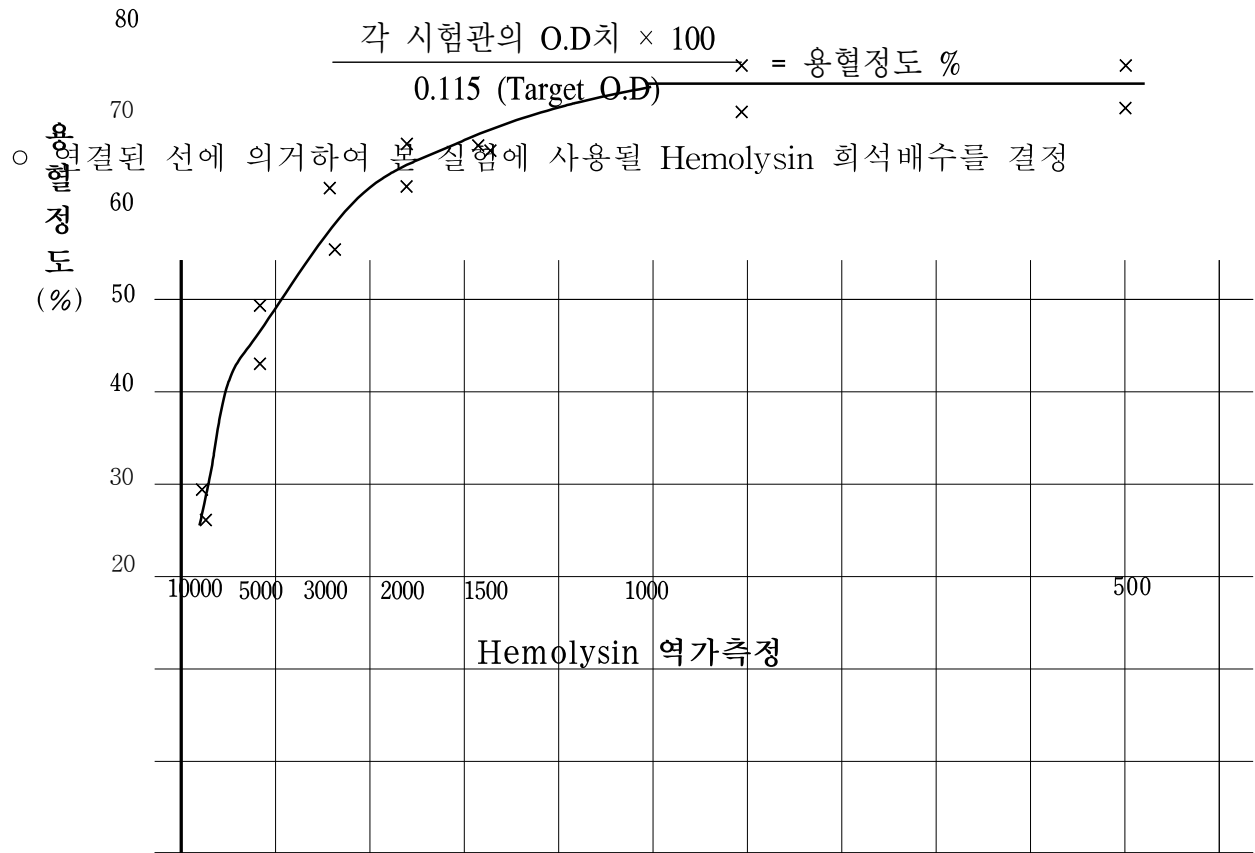
- 항온수조에서 또는 인큐베이터에(뚜껑 닫은 다음 tape로 부착) 62.5℃ 30분동안 비동화.
(비동화는 반드시 희석하지 말고 혈청자체만 비동화 시킨 후 희석하여 실험에 들어갈 것) (8배 희석하여 비동화 시켜도 괜찮다.)
- Anti-complementary activity (ACA)
 - ① 혈청속에는 자연적인 ACA가 있음 ← 열처리에 의하여 파괴됨
 - ② 세균의 감염시 ACA ← 혈청을 고속원심분리 후에 사용 (8,000g×5분)

※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용 (희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).

⇒ 300, 400, 500× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (ml) (4개 농도 희석)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Shake the rack for mixing							
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 1시간 감작 (30분 배양 후 gently shaking)
- 30분간 감작 후 cold 희석액 2ml를 각각 시험관에 첨가한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 (용혈 안 된 RBC는 침전)한 후 상층액의 100μl를 ELISA reader의 540nm filter에서 O.D를 측정한다.
- 7개의 시험관 O.D 수치를 측정하여 아래 공식에 의거 계산된 용혈정도는 다음의 그래프에 표시하여 선을 연결한다.



시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.115 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배).

Hemolytic sensitized cell 제조법

Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 3% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 20분간 감작한 후 사용 (5분마다 혼합하여 준다)

- ♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일 시에는 사용하지 말고 역가 측정을

다시 할 것.

10. Main Test (본시험)

[방법 1] Routine preparation (일반적인 방법)

A. 양성/음성 대조군 plate

- 비동화 처리한 양성/음성 대조군혈청을 준비한다. (대조군 혈청은 희석하지 않는다)
- 양성/음성 대조군 혈청 titration 플레이트를 준비한다.
- CFT 희석용액 25 μ l를 플레이트의 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- A1 well에 양성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.
- B1 well에 음성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.
- 희석된 antigen 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37°C에서 15분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 희석된 complement 50 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.

B. Complement control plate

- CFT 희석용액 50 μ l를 G10-12, H10-12 well에 분주한다.
- 희석된 complement 50 μ l를 G9-10, H9-10 well에 분주한다.
- 두 번째 well(G10, H10)에서부터 이진 희석한다.
- 플레이트를 37°C에서 15분간 반응시킨다. (gently shaking)
- CFT 희석용액 50 μ l를 전 well(G9-12, H9-12)에 분주한다.

<양성/음성 대조군 & Complement Control plate layout>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024	1/2,048	1/4,096	1/8,192
A	P.S											
B	N.S											
C												
D												
E												
F												
G									Complement control			
H												

C. 검사혈청 plate

- 비동화 처리한 검사혈청을 CFT 희석용액으로 8배 희석한다.

- 검사 혈청 titration 플레이트를 준비한다.
- CFT 희석용액 $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.
- 검사혈청 $25\mu\text{l}$ 를 해당 well에 분주한다.
- 희석된 antigen $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.
- 플레이트를 37°C 에서 15분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 희석된 complement $50\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.

<검사혈청 plate layout>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	시료1	시료9										
B	시료2	시료10										
C	시료3											
D	시료4											
E	시료5											
F	시료6											
G	시료7											
H	시료8											

D. 플레이트를 37°C 에서 30분간 반응시킨다. (gently shaking)

E. Haemolytic system 준비 : 배양을 마치기 20분 전에 3% RBC와 동량의 적정희석 된 Hemolysin을 섞은 후 20분간 감작 시킨다.

F. Haemolytic system $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한 후 37°C 에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)

G. 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[방법 2] End-point titration : 검사혈청에서 양성결과를 보이는 경우 실시

시험관번호 (96 well)	1	2	3	4	5	6	7	8
Dilution	비동화 혈청	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128
Serum ($\mu\ell$)	50							
Buffer ($\mu\ell$)		25	25	25	25	25	25	25
Dilute ($\mu\ell$)		25	25	25	25	25	25	25
Buffer ($\mu\ell$)			25					
Antigen ($\mu\ell$)				25	25	25	25	25
Complement ($\mu\ell$)			50	50	50	50	50	50
H.S.			25	25	25	25	25	25

○ 1분간 Shaking

○ 37℃ 15분간 배양

○ Plate는 여러 겹으로 쌓으면 안 됨

○ 처음 1분간 Shaking

○ 37℃ 30분간 배양

○ 배양을 마치기 20분 전에 3%RBC와 동량의 적정희석 된 Hemolysin을 섞은 후 20분간 감작하여 사용

○ 처음 1분간 Shaking

○ incubate at 37℃ 30분(15분에 한번 섞어줌)

○ 4℃ 에서 3-4시간 정치 또는 원심 후 판독

11. 보체결합반응에 대한 시약 대조

번호	대조 목적	VBD	항원	보체	감작 RBC	3% RBC	결과
1	Ag anticomplementary	.025	.025	.05	.025		0
2	Ag-hemolysin-hemolytic	.075	.025		.025		4
3	C' 5(C'H ₅₀) units	.05		.05	.025		0
4	C' 2.5(C'H ₅₀) units	.075		.025	.025		+/-
5	C' 2.5(C'H ₅₀) units w/Ag	.05	.025	.025	.025		+/-
6	Hemolysin-hemolytic	.10			.025		4
7	Saline-hemolytic	.10				.025	4
8	C'-hemolytic	.05		.05		.025	4
9	Ag-hemolytic	.075	.025			.025	4

12. 판정기준

Percent Hemolysis	판 독	결 과
0% - 50%	+	양성
51% - 90%	±	의심
91% - 100%	-	음성
1 : 8 이하		음성
1 : 16	50% 이하 용혈	의심
1 : 32	50% 이하 용혈	양성

렙토스피라병 *Leptospirosis*

현미경 응집반응법

Microscopic Agglutination test

APQA

1. 항원의 보존 및 유지

1) 사용배지

- A. *Leptospira* medium base EMJH(Difco, Ref.279410)
- B. *Leptospira* enrichment EMJH(Difco, Ref.279510) - 냉장보관

2) 액체(broth)배지제조

- D.W 900ml에 상기 A 배지 2.3g 첨가하여 용해
- 121℃ 15분간 멸균
- 실온에서 45℃까지 냉각
- 무균적으로 상기 B의 배지 100ml 첨가 혼합
- 적당한 용기의 멸균시험관에 적정량(9ml) 분주 $\Leftarrow$ 15ml tube
- 냉장보관

3) 균주의 배양 및 보관

- 항원의 계대 $\Rightarrow$ 상기의 제조된 9ml 배지에 배양된 균액을 1500rpm에서 5분간 원심한 후 상층액 1ml을 접종하여 30℃에서 배양 $\Rightarrow$ 4~8일 간격으로 지속적으로 계대

4) 항원표준화(2×10^8 개/ml) $\Rightarrow$ 항원의 density는 검사 결과에 크게 영향을 미치지 않지만 되도록 항원의 표준 농도를 맞춘다.

항원의 표준화 검사법은 아래의 8번부터 12번에 따른다.

5) 항원의 장기 보존을 위한 반고체(semisolid) 배지 제조법

- Base EMJH 2.3g + D.W 900ml + bacto agar 3g(0.3%) $\Rightarrow$ 완전용해
- 121℃ 15분간 멸균 $\Rightarrow$ 실온에서 55℃까지 냉각
- 무균적으로 enrichment EMJH 100ml 첨가하여 완전히 혼합
- 15ml tube에 5ml씩 분주하여 응고시킴
- 보존할 Lepto. 균주를 천자 하여 30℃에서 3~7일간 배양
- 실온보관 $\Rightarrow$ 3개월마다 계대 배양하여 균주의 관리에 철저할 것.

2. 검사방법

- 1) 가검혈청을 미량원심분리기에서 원심분리 시킨 후 (3000rpm, 5분) 사용(생략 가능)
- 2) 평저 96well 마이크로플레이트에 worksheet 작성
- 3) 평저 96well 마이크로플레이트에 검사할 *Leptospira* 균 serovar(pomona, hardjo 등)를 표시한 플레이트 준비 ⇐ 플레이트 한 장당 10개 시료 검사 가능

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	혈청 희석배수	최종혈청 희석배수
A	시료1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	음성 대조	양성 대조	12.5×	
B													25×	50×
C													50×	100×
D													100×	200×
E													200×	400×
F													400×	800×
G													800×	1600×
H													1600×	3200×

- 4) Plate A열의 1번부터 10번 well까지 검사시료 각 20 μ l씩 분주하고, 11번 well에는 음성대조혈청, 12번 well에는 양성대조혈청을 각 20 μ l씩 분주.
- 5) 12 멀티채널 피펫으로 A열의 전체 well(1~12번)에 PBS 230 μ l씩 첨가하여 혼합
⇐ 혈청 12.5×희석
- 6) B열에서 H열까지의 전 well에 PBS 25 μ l씩 분주.
- 7) 12 멀티채널을 사용하여 A열에서 25 μ l씩 취하여 B열에 옮겨서 희석, 계속하여 25 μ l씩을 B에서 C열, C열에서 D열, D열에서 E열, E열에서 F열, F열에서 G열, G열에서 H열까지 계단희석 한 다음 H열 희석 후에는 25 μ l를 버림.

Plate의 혈청희석배수

A : 12.5×	E : 200×
B : 25×	F : 400×
C : 50×	G : 800×

D : 100×

H : 1600×

- 8) 4~8일 배양 중인 랩토균을 반드시 1500rpm에서 5분간 원심한 다음 상층액을 항원으로 사용.(8일 이상 된 것은 사용하지 말 것)
- 9) 깨끗한 슬라이드글라스 위에 상층액 한방울(약 $3\mu\ell$)을 적하
- 10) 반드시 커버글라스로서 균액을 덮음
- 11) 암시야현미경의 200배수에서 관찰하여 균의 오염 및 생존유무를 반드시 확인.
(균이 오염 또는 죽었을 경우 실험에 제공할 수 없음)
- 12) 상기 8)의 상층액의 랩토균 항원을 $2 \times 10^8/\text{ml}$ 조정
- ① 암시야현미경 계산법⇒항원 1drop을 슬라이드글라스+커버그라스⇒
암시야현미경 200x에서 관찰⇒300-500마리가 적당함.
 - ② 흡광도계 (spectrophotometer) 계산법
 - ③ 비탁도법(MacFarland No. Scale) 계산법
 - 1% BaCl_2 0.1ml+1% H_2SO_4 9.9ml $\Leftarrow 3 \times 10^8$ 개/ml
 - 랩토균액을 상기의 표준탁도와 비슷하게 조정
 - 랩토균액 조정시에는 PBS 또는 멸균증류수 사용
 - ④ MacFarland Scale No. 0.5로 탁도조절하여 사용하는 것이 가장 좋음
 $\Leftarrow$ Colorimeter를 이용한 조정법
- 13) 2×10^8 개/ml로 조정된 랩토균을 해당 Plate의 B열부터 H열까지 $25\mu\ell$ 씩 첨가

최종혈청 희석배수

B : 50×

F : 800×

C : 100×

G : 1600×

D : 200×

H : 3200×

E : 400×

- 14) Plate 뚜껑 닫음
- 15) Plate 혼합기 사용하여 Mix 시킴(용액이 well의 바닥에 고루 깔려져야 함)
- 16) 37℃ 인큐베이터에서 1시간 반응

① Plate 자체를 암시야현미경 관찰시

- ② Plate 자체를 암시야현미경에서 관찰 못할 경우

- (시료가 마르기 전에 검경하여야 함)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- ## 18) 결과판정

- 암시야현미경 하에서 응집상태를 검정하여
+1, +2, +3, +4로 기록
+1 : 25% 응집 +3 : 75% 응집
+2 : 50% 응집 +4 : 100% 응집
- 양성 : 최종혈청희석배수 100배에서 +2, 또는 그 이상 응집시
- 음성 : 최종혈청희석배수 100배에서 +2미만 응집시

○ Sodium chloride(NaCl)	8g
○ Sodium phosphate,diabasic,anhydrous(Na_2HPO_4)	1.15g
=Di-sodium hydrogenphosphate	
○ Potassium chloride(KCl)	0.20g
○ Potassium dihydrogenphosphate(KH_2PO_4)	0.20g
○ D.W.	1000ml

- 상기 시약을 증류수에서 완전 용해
- 121℃에서 15분간 멸균하여 실온에서 보관하면서 사용

소생식기캠필로박터감염증

Bovine Genital Campylobacteriosis

원인체동정

Agent Identification

A. 직접배양법 (Direct culture method)

1. 준비물

- 채취된 가검물(가검물이 채취된 면봉)
- 면양혈액 (탈섬화)
- Catalase 시약
- 페트리디쉬
- Blood agar base No. 2
- Campylobacter growth supplement (Oxoid SR0232E)
- Campylobacter selective supplement (Oxoid SR0069)
- 표준균주
- Campy pak(gas generating system)
- 배양기
- 암시야현미경
- Nalidixic acid (30 μ g disk)
- 항혈청
- 그람염색액
- 현미경
- Oxidase 시약
- 혐기성 Jar
- Brucella broth base
- Yeast extract
- Sodium succinate
- Calcium Chloride
- Cephalothin (30 μ g disk)

2. 선택배지제조 (Modified skirrow medium)

- Blood agar base No.2 를 정량하여 녹인 다음 121℃ 15분간 고압멸균
- 배지를 50℃ 정도 냉각시킨 다음 면양혈액을 5% 첨가 + Campylobacter growth supplement (skirrow) 첨가 + Selective supplement 첨가
- 페트리디쉬에 분주

구분	내 용
Campylobacter growth supplement (CGS)	CGS 1병/배지500ml당 1병 첨가
Selective supplement	SS 1병+멸균D.W 2ml용해/배지 500ml당 1병 첨가
5% 면양혈액 배지	배지 500ml당 25ml 첨가
7% 면양혈액 배지	배지 500ml당 35ml 첨가

3. 수소(중모우)의 음경포피, 귀두 및 요도에서 채취되어 수송된 면봉을 선택배지에 도말 (반드시 표준균주도 시료와 동시에 배양)

4. 시료가 도말된 plate는 미호기성 조건 system에서 미호기조건 상태로 37℃에서 3일간 배양

※ 소 생식기캠필로박터증 배양을 위한 미호기성 조건 system이란?

⇒ 일정한 용기 내의 대기조건을 미호기성 상태(5~15% 산소, 5~10% 이산화탄소, 80~90% 질소)로 유지하기 위해 일정량의 산소를 제거하는 방법

※ 미호기성조건을 유지하기 위한 방법

[방법 1] Candle jar법 ⇒ 시료가 도말된 plate를 일정용기속에 담은 뒤 양초에 불을 붙인 다음 용기의 뚜껑을 닫은 후 양초불이 꺼진 다음 37℃에서 3일간 배양

[방법 2] 시판되는 Campy pak법 ⇒ 시료가 도말된 plate를 파우치 속에 넣은 후 Gas Generating Sachets을 개봉하여 넣고 밀봉한 후 37℃에서 3일간 배양

✓ 미리 면봉에 피펫을 이용하여 멸균증류수 5ml정도 적신 후 파우치에 넣어 준다.

5. 배양 3일후 plate를 검사하여 의심균주 선발

의심되는 집락 : 직경 1~3mm의 투명 또는 담황색

Catalase : +Ve

Oxidase : +Ve

6. 상기의 3개 항목검사가 일치되는 집락은 혈액배지에 도말하여 미호기조건상태 37℃에서 2~3일간 순수배양 시킨다.

7. 순수배양된 균에 대하여는 다음과 같은 검사를 실시하여 판정

시료 번호	Catalase 검사	Oxidase 검사	Gram 염색	암시야현미경 운동성	미호기 조건발육		호기조건 발육	약제 감수성		비 고
					25℃	42℃		NA	CF	
표준 균주	+	+	G-Ve, 나선상의 만곡형 간균, S자형태, 갈매기 날개모양	darting Corkscrew 성의 운동성이 특징임	+	-	-	R	S	

NA : Nalidixic acid (30μg)

CF : Cephalothin ($30\mu g$)

8. 의심집락의 검사결과가 표준균주 성상과 일치될 시에는 항혈청 응집반응과 유전자
검출법 검사로 최종 동정

↑

검사종료 (가장 단시간의 경우 3일, 최종 동정시까지 8일 소요)

B. 유전자검출법

✓ 유전자 검사법을 위한 primer 등은 OIE manual 및 논문검색 등을 통하여 변경, 추가 될 수 있으며, 시약조성 및 조건 등은 제조자(회사) 매뉴얼에 따라 실시한다.

☐ 분리재료 : 분리된 세균 colony

☐ DNA 추출법 : Boiling method 또는 상용화 제품(Qiagen, Intron 등)

☐ Polymerase Chain Reaction

(1) 반응시약 : 상용화 제품(Accupower PCR premix, Enzynomics PCR premix 등)의 사용법에 준함

(2) PCR primers

Primer	Sequences (5'-3')	Expected sizes	비 고
VenSF	CTTAGCAGTTTGCATATTGCCATT	142 bp	Online Journal of Animal and Feed Research(2011) Volume1, Issue 5 : 205-208
VenSR	GCTTTTGAGATAACAATAAGAGCTT		

(3) PCR 반응 조건

Step	PCR Cycle		
	Temp.	Time	Cycle
Initial denaturation	95℃	5 min	1 Cycle
Denaturation	95℃	1 min	35 Cycles
Annealing	50℃	1 min	
Extention	72℃	1 min	
Final extention	72℃	7 min	1 Cycle

C. *Campylobacter fetus subsp. venerealis* 균의 배양, 보존

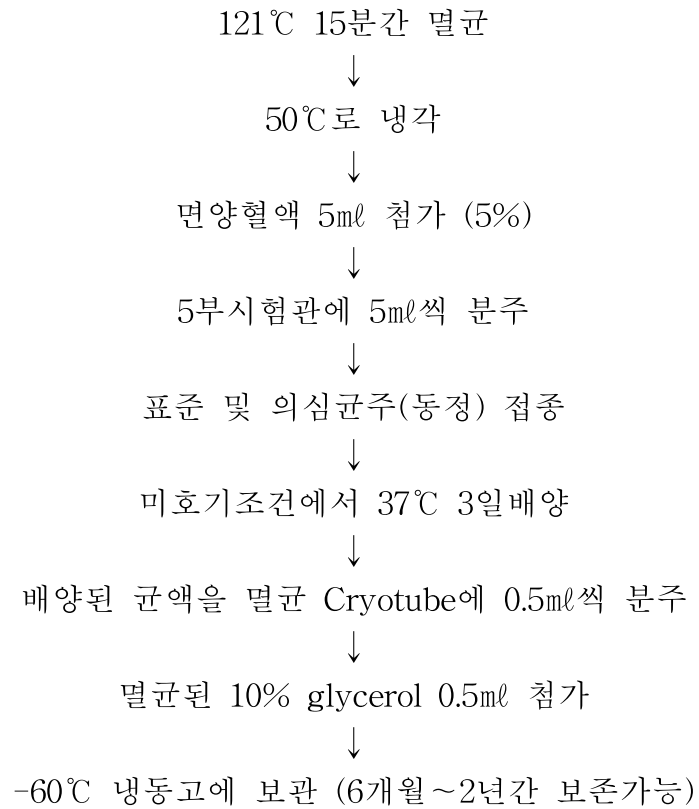
☐ 배양 및 보존배지 (semisolid) 제조

- Brucella broth 2.8g
- Yeast extract 0.5g
- Sodium Succinate 1.2g
- Calcium Chloride 0.001g
- D.W. 100ml

↓

상기 성분을 완전 녹임

↓



※ 주의 : 냉장보관 시에는 10일 이상 생존 불가능

☐ Cryobank를 이용한 균주보존법 : 기타검사법 참고

말전염성자궁염 *Contagious Equine Metritis*

원인체동정

Agent Identification

A. 직접배양법 (Direct culture method)

□ 분리재료

- 암말 : 자궁경부, 질, 요도 및 음핵의 swab
- 숫말 : 포피 및 요도 swab
- ※ 채취된 CEM 먼봉 시료는 수송배지(Stuart's transport medium)에 깊게 꽂은 후 냉장상태로 48시간 이내에 실험실로 운반하여 즉시 선택배지로 배양하는 것이 균분리율을 높임



□ 사용배지 : 선택배지로 Timoney's medium을 제조하여 사용함

- 1) Eugon agar base를 정량하여 녹인 다음 121℃ 15분간 멸균
- 2) 85℃정도 식혀서 5% 면양혈액 첨가하여 5분 정도 혼합 < 초콜렛색이 됨
- 3) 항온수조에서 50~55℃ 정도로 배지를 식힌 다음 아래와 같이 제조된 항생제를 배지 ℓ 당 각각 1ml씩 첨가하여 완전히 혼합
- 4) 페트리디쉬(직경 8.5cm)에 25ml씩 분주

※ 항생제 Stock 용액 제조법

항생제	용량	용매	희석액
Amphotericin B	0.05g	Dimethylformamide 1ml	멸균 D.W 9ml
Clindamycin	0.05g	멸균 D.W 1ml	멸균 D.W 9ml
Trimethoprim	0.01g	0.05M HCl 10ml	-

※ 상기 항생제 Stock 용액을 배지 1ℓ 당 1ml씩 첨가하면, 항생제의 최종농도는 Amphotericin B 및 Clindmycin은 5μg/ml, Trimethoprim은 1μg/ml가 됨

□ 균분리 배양법

1) 시료가 채취된 수송배지의 면봉을 가지고 선택배지에 도말하되 반드시 표준 균주도 시료와 동시에 배양하여 비교할 것

○ 처음 배지의 1/4은 면봉으로 조밀하게 도말하고 다음부터 백금이로 배지 전표면에 획선 도말

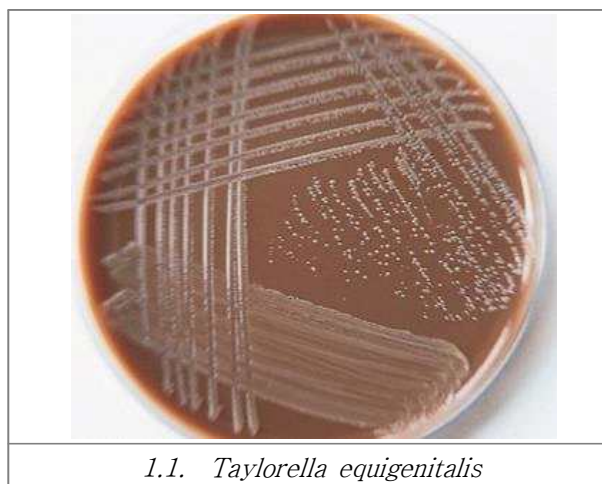
2) 도말된 Plate는 5~10%의 CO₂ 인큐베이터에서 배양

3) 배양 2일부터 매일 Plate 검사하여 의심균주를 선발하되 반드시 7일째까지 배양하여 최종판정

※ 의심되는 집락 : 배양 48시간 후 베이지색의 조그만 집락을 보이고 5일 후는 3~4mm정도 됨

4) 의심되는 집락은 반드시 항생제가 첨가되지 않은 Chocolate 평판배지에서 48~72시간 동안 CO₂인큐베이터에서 순수배양 시킨다.

5) 순수 배양된 균에 대하여는 다음과 같은 생화학적 검사를 아래의 순서대로 실시하여 표준균주의 성상(표)과 다른 경우에는 음성 판정하고 일치된 경우에는 항혈청을 이용 응집반응검사 및 실시간 유전자검사법을 실시하여 최종 판정한다.



1.1. *Taylorella equigenitalis*

※ *Taylorella equigenitalis* 표준균주의 특징적인 성상

구분	Catalase 검사	Oxidase 검사	그람염색성	호기배양 (혈액배지)	운동성	Phosphatase
표준균주	양성	양성	G-구균, 단간균	비발육	음성	양성

B. 카드응집 반응법

- 1) 의심되는 CEM 균주를 항생제가 첨가되지 않은 초콜릿 배지에서 24~48시간 순수 배양
- 2) 진단용 kit를 냉장고(2~8℃)에서 꺼내어 실온에 30분간 방치

< 말전염성자궁염 동정을 위한 항혈청 Kit >

- Kit 품명 : Mono-tayl
- 생산국가 및 회사 : 노르웨이, Bionor
- 주소 : Bionor A/S, P.O.Box 1868, N-3705 Skien, Norway

- 3) 진단액은 사용 전에 거품이 일어나지 않게 하면서 내용물이 균질화 될 때까지 완전하게 섞는다.
 - 4) 진단액 kit에 포함되어 있는 Card에 반드시 시약을 한 방울 적하
 - 5) 순수 배양된 CEM 의심균주를 시약(test reagent)에서 30초정도 혼합하여 카드를 2~3회 기울여 준 다음 응집유무 판독
 - 6) 5번의 검사에서 응집이 일어난 경우에는 동일한 시료를 반드시 대조시약(control reagent)에 적용하여 상기 5번과 같이 검사 실시 후 최종 판정
 - 7) 최종판정
 - 양성 : 의심시료가 시약검사에서 응집(양성)되고, 대조시약 검사에서 비응집(음성) 되는 경우
 - 음성 : 양성 이외의 경우에는 음성임
- ※ 기타사항은 Monotayl kit 설명서 참조

C. 유전자 검출법

1) 재료 및 장비

- (1) 임상증상이 있는 개체의 생식기관 swab 또는 조직 유제액
- (2) 유전자 추출 및 증폭에 필요한 시약
- (3) PCR machine
- (4) Gel documentation system

2) 방법

- 말 전염성 자궁염을 유발하는 세균 (*Typhlocyba equigenitalis*)의 16S 리보솜 유전자를 중합효소연쇄반응(Polymerase Chain Reaction, PCR) 기법을 이용하여 특이적으로 검출함

(1) DNA 추출

- 배양된 세균 colony: Boiling method 또는 상용화 제품(Qiagen, Intron 등)
- Swab sample : 1mL 멸균 DW에 풀어준 후, 상용화 된 제품(Qiagen, Intron 등)을 이용하여 DNA 추출

(2) 반응시약 : 상용화 제품(Accupower PCR premix, Enzynomics PCR premix, Roche 등)의 사용법에 준함

3) Conventional PCR

(1) PCR primers

Primer	Sequences (5'-3')	Expected sizes	비 고
Te-1	CAGCATAAGGAGAGCTTGCTTTTCT	413 bp	Research in Veterinary Science (2007) 82:47-.49
Te-2	GTCCATGGTATTAACACAAAC		

(2) PCR 반응 조건

Step	PCR Cycle		
	Temp.	Time	Cycle
Initial denaturation	95℃	5 min	1 Cycle
Denaturation	95℃	20 sec	40 Cycles
Annealing	50℃	20 sec	
Extention	72℃	30 sec	
Final extention	72℃	5 min	1 Cycle

(3) 결과판정

- 증폭 산물(413bp)이 확인되면 양성으로 판정함

4) 실시간유전자 진단법 (Realtime PCR)

(1) Primer, Probe 서열

Tay377 for	CCGCGTGTGCGATTGA
Tay488 rev	TTTGCCGGTGCTTATTCTTCA
TequiFAM	AAAGGTTTGTGTTAATACCATGGACTGCTGACGC

(2) 조성

Primer F (10pmol)	1ul
Primer R (10pmol)	1ul
Probe (2.5pmol)	1ul
Enzyme mixture	10ul
sample DNA or control DNA	5ul
QH ₂ O	2ul
Total	20ul

(3) Realtime PCR 조건

94°C, 2min	1cycle
94°C, 5sec, 60°C, 10sec, 72°C, 15sec,	40 cycle

(4) 결과판독

- Positive control DNA 의 cq 값은 29-30 사이로 설정
- cq값 35이하의 샘플은 양성판정
- cq값 36이상 40이하 샘플은 재검 -> 재검하여 36이상 40이하이면 양성판정
- cq 값 N/A는 음성판정

CEM 균주보관법

A. 미호기성 세균 보존법

1. 평판배지에 보존하고자 하는 균을 순수배양
2. 무균적으로 채취된 탈섬화된 면양혈액 5ml 정도를 세균이 순수배양된 평판에 첨가
3. 멸균된 유리구슬을 10~15개 첨가
4. 구슬을 움직여서 평판 위의 세균집락을 완전히 부유
5. 부유된 세균현탁액 200 μ l씩을 멸균된 크라이오시험관에 분주
6. -70°C 냉동고에 보관 (약 1년 정도 보관 가능)

※ 말전염성자궁염(CEM) 균주는 반드시 매주 1회씩 주기적으로 초콜렛 평판배지에 계대배양 (랩토항원과 같은 날 실시)

B. Cryobank를 이용한 세균보존법 : 기타검사법 참고

비저 *Glanders*

보체결합반응

Complement Fixation Test

미국 NVSL

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로, 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면, 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. 시약 및 기구

1) 기구 및 장비

- 항온배양기(shaking incubator)
- 원심분리기
- 항온수조기(water bath)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트
- 96well U형 마이크로플레이트
- 희석용 기구 및 용기

2) 시약

- Veronal buffer
- Hemolysin(rabbit anti-sheep RBC)
- Complement(Guinea-pig serum)
- Glanders CF Antigen(NVSL, 165)
- Glanders 양성대조혈청(NVSL, 166)
- 면양혈구(Sheep blood in Alsever's solution)
- Distilled water

2. 검사준비

1) 가검 혈청 및 대조 혈청(양성 및 음성) 비동화 처리

- 축종별 비동화 조건
 - 말 : 58℃ 30분
 - 당나귀, 노새 : 63℃ 30분
 - 낙타 : 56℃ 30분

2) 면양혈구 세척

- Alsever용액에 담긴 면양혈액은 반드시 냉장고에서 5일 이상 정치한 후 (혈구침전) 사용한다.
 - ※ 이와 같은 면양혈구는 약 1달 정도 사용 가능함. 단, 상층액에 용혈 현상이 육안적으로 관찰되지 않거나, 혈구의 오염이 의심되지 않으면 계속 사용가능
- 정치된 혈액을 veronal buffer을 혼합하여 원심분리(3,000 rpm, 5분) 시킨 후, 상층액 및 buffy coat 층을 제거한다. (3회 실시)
- Veronal buffer를 첨가하여 1,000g에서 10분간 원심분리 시킨 후 상층액을 제거하고 침전된 혈구를 사용하여 2% RBC 부유액을 제조한다.

3) 표준혈구 제조

- RBC의 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심 하여 침전된 RBC의 양이 얼마인지를 기록한다.
- packed cell 양의 30배로 희석액(veronal buffer)을 첨가하여 골고루 희석한다.
- ELISA reader의 전원을 켜 놓는다.
- 작은 튜브에 상기의 희석된 RBC 용액 1ml(200μl)에 D.W 9ml(1.8ml)를 첨가하여 희석한다. (1:10 희석)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트의 8개 well(duplicate)에 각각 100μl씩 분주 한 후 ELISA reader 540nm 필터에서 O.D치를 측정하여 8개 well의 평균 O.D치를 계산한다. (Target O.D는 0.145) ⇒ 0.140~0.150
- 만약 8개 well의 O.D 평균값이 0.145 보다 높으면 다음 공식에 의거하여 혈구의 최종 희석 농도를 알아냄

$$\frac{\text{O.D의 평균값}(8\text{개 well}) \times \text{RBC 부유 액의 총용량}}{0.145} = \text{요구되는 최종 희석농도}$$

※ 만약 O.D의 평균값(8개 well)이 0.255였고, RBC 부유액(30배 희석된 것) 용량이 60ml라면 CFT 희석액을 얼마나 첨가하면 O.D의 수치가 0.145가 되는 sheep RBC의 농도를 얻을 수 있는가?

$$\frac{0.255 \times 60}{0.145} = \frac{15.30}{0.145} = 105.52\text{ml}$$

상기 RBC 부유액 60ml+희석액(veronal buffer) 45.52ml를 첨가하여 희석하면 정확한 2% RBC

- 라벨링하여 4℃에 보관

○ 제조자(회사)에서 제시한 사용설명서에 따라 희석하여 사용한다.

- 5.5C'H₅₀ 역가의 보체 사용 (1C'H₅₀ : 50% 용혈을 일으키는 보체역가)

7) Veronal Buffer : 혈청, 항원, 보체의 희석 및 혈구세척에 사용되는 용액

3. 본 실험

※ 검사혈청 플레이트와 대조군 플레이트를 동시에 실험한다.

- 비동화 처리한 검사혈청을 veronal buffer로 5배 희석한다.

○ 희석된 검사혈청 $25\mu\text{l}$ 를 96well U형 마이크로플레이트의 해당 well에 분주한다.

- 희석된 antigen $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.

- 희석된 complement $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.

○ 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system $50\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한 후 37°C 에서 45분간 반응시킨다.
(gently shaking)

○ 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[illegible]

(2) 대조군 plate

A. 양성/음성 대조군

- 비동화 처리한 양성/음성 대조군혈청을 준비한다. (대조군 혈청은 회석하지 않는다)
- Veronal buffer $25\mu\text{l}$ 를 96well U형 마이크로플레이트의 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- A1 well에 양성대조군 혈청을 $25\mu\text{l}$ 분주한 후 이진 희석한다.(A1→A12)
- B1 well에 음성대조군 혈청을 $25\mu\text{l}$ 분주한 후 이진 희석한다.(B1→B12)
- 희석된 antigen $25\mu\text{l}$ 를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 희석된 complement $25\mu\text{l}$ 를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37°C 에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37°C 에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system $50\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한 후 37°C 에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

B. Complement control

- Veronal buffer $25\mu\text{l}$ 를 G10-12, H10-12 well에 분주한다.
- 희석된 complement $25\mu\text{l}$ 를 G9-10, H9-10 well에 분주한다.
- 두 번째 well(G10, H10)에서부터 이진 희석한다.
- Veronal buffer $50\mu\text{l}$ 를 전 well(G9-12, H9-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37°C 에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37°C 에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system $50\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한 후 37°C 에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[양성/음성 대조군 & Complement control plate layout]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1,024	1/2,048	1/4,096
A	P.S											
B	N.S											
C												
D												
E												
F												
G									Complement control			
H												

(3) 판정기준

[비저 보체결합반응법 판정기준]

용혈 수준	판 독	결 과
0%	4+	양성
25%	3+	의심
50%	2+	의심
75%	1+	의심
혈구가 거의 없는 경우	Trace	음성
100%	0	음성

2) End-point titration : Screening test(혈청 5배 희석)에서 양성반응이 관찰 될 경우, 혈청을 이진 희석하여 위와 동일한 방법으로 검사를 실시하여 역가를 확인한다.

※ 혈청내의 Anti-complement activity(ACA)에 의한 비특이적 양성반응이 의심될 경우, 항원을 제외하고 희석된 혈청, 보체, 감작적혈구로 실험을 실시한다. 이때 양성 반응이 관찰될 경우는 false-positive로 간주한다.

(혈청 속에는 자연적인 ACA가 존재하지만, 대부분 혈청 비동화처리 과정을 통해 제거됨.)

[부록] 보체결합반응법 시약준비 참고자료

1. Dilution of the Hemolysin (헤모라이신 희석)

(1:100 Stock 용액, 냉동고에 보관)

- Hemolysin 원액 1ml+ 희석액 99ml (1:100 stock 용액) ~ 1ml씩 에펜도르프 시험관에 분주하여 냉동보관

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
stock hemolysin (1:100배)	1ml	1ml					
1:1000 hemolysin	-	-	시험관2번 에서 2ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml
희 석 액	4ml	9ml	1ml	1ml	2ml	4ml	9ml
Hemolysin 최종 희석 배수	500	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000

※ 1:100 stock hemolysin dilution

VBD 99ml + 50% glycerinized hemolysin 1ml

↓

1ml씩 소분하여 냉동고에 보관

2. Titration of the Hemolysin (헤모라이신 역가측정)

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
	(500×)	(1000×)	(1500×)	(2000×)	(3000×)	(5000×)	(10000×)
희석된 Hemolysin (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3% Sheep RBC (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

- gently agitating

- 37℃에서 10분간 감작 (5분마다 약하게 혼합)

※ 1:250배 희석된 보체의 준비 ⇒ 원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml(1:10)

⇒ 희석액 7.2ml+1:10 희석보체 0.3ml(1:250×보체희석)← 최소한 20분간 냉장보관 후 사용(2시간 이내 사용), 1:200 및 1:300도 준비

※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용 (희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).

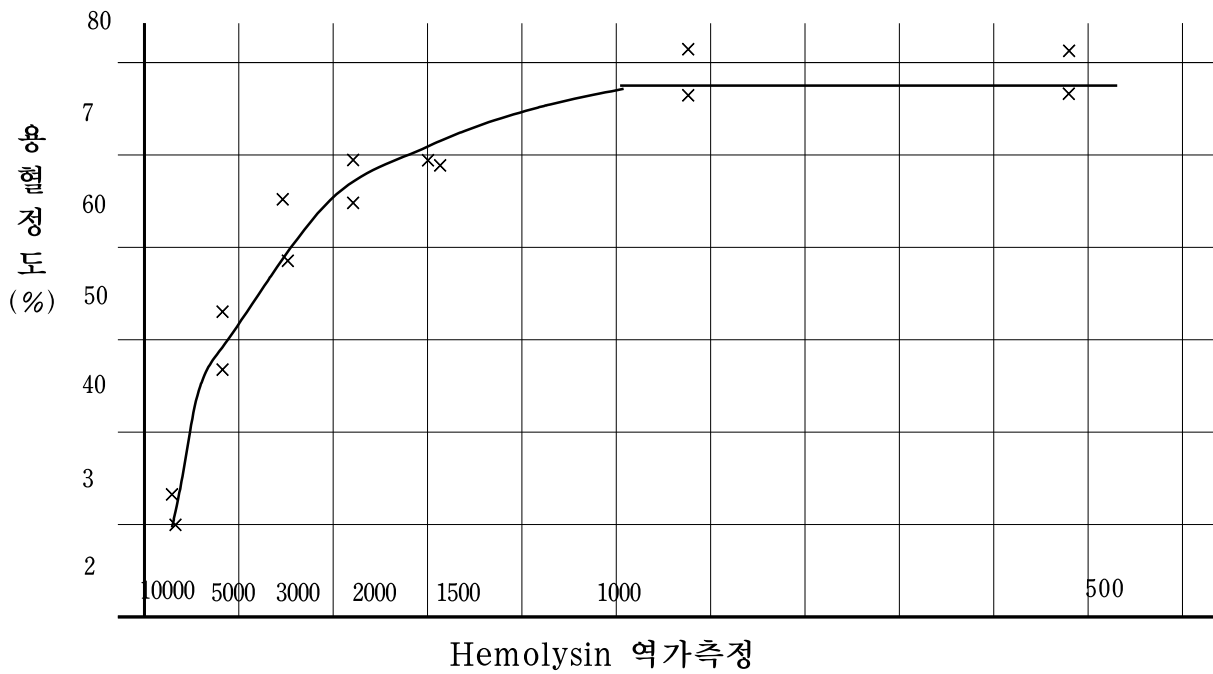
⇒ 200, 250, 300× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (ml) (4개 농도 희석)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 30분간 감작 (후반부 15분간은 gently shaking하면서 감작)
- 30분 감작후 cold 희석액 2ml를 각각 시험관에 첨가한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 (용혈 안된 RBC는 침전)한 후 상층액의 100μl를 ELIS A reader의 540nm filter에서 O.D를 측정한다.
- 7개의 시험관 O.D 수치를 측정하여 아래 공식에 의거 계산된 용혈정도는 다음의 그래프에 표시하여 선을 연결한다.

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 (\text{Target O.D})} = \text{용혈정도 \%}$$

- 연결된 선에 의거하여 본 실험에 사용될 Hemolysin 희석배수를 결정



시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배)

Hemolytic sensitized cell 제조법

Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 2% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 30분간 감작한 후 사용
(5분마다 혼합하여 준다)

- ♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일시에는 사용하지 말고 역가 측정을 다시 할 것.

3. Titration of Complement (보체역가 측정)

- 3set의 희석보체 준비 (1:400, 1:500, 1:600)
원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml (1:10배 희석)
⇒ 희석(1:10배)액 0.2ml+희석액 9.8ml(1:500배)
⇒ 1:500배 희석보체는 최소한 냉장고에 20분 방치 후 사용

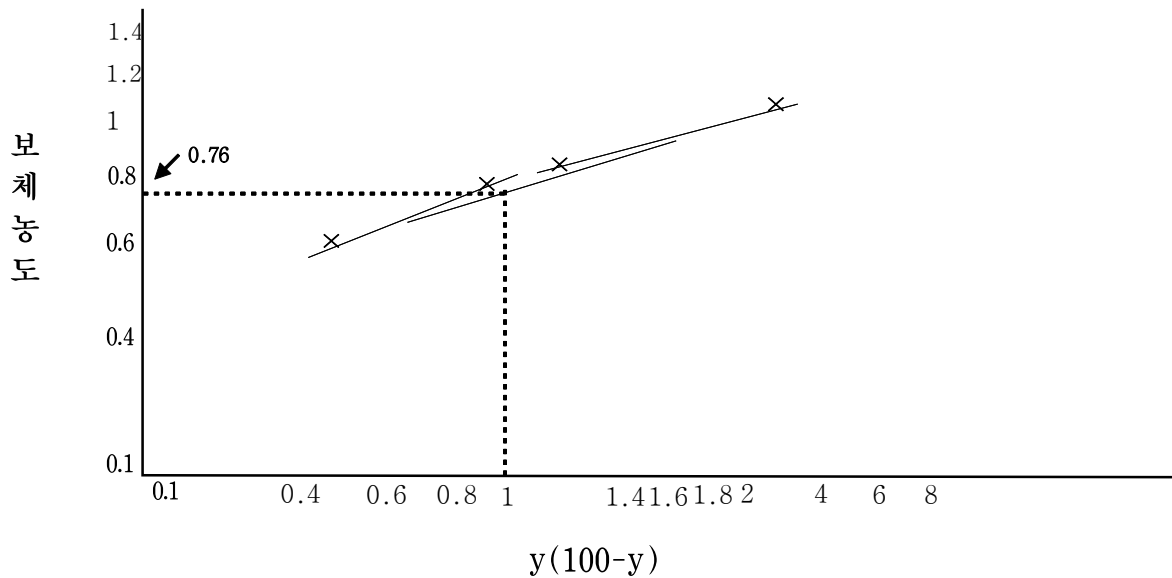
시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6
희석보체 (ml)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Buffer (ml)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
H.S (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- Gently mixing
- Incubated in a water bath of 37°C for 30minutes(15분에 한 번 정도 섞어줌)
- 30분 감작 후 cold 희석액 2ml를 각각의 시험관에 첨가하여 3,000rpm에서 5분간 원심한 다음 상층액의 100 μ l를 ELISA reader 540nm filter에서 O.D치를 측정한다.
- 만약 각 시험관의 O.D 수치를 측정하여 다음의 공식에 따라 계산하여 용혈정도의 그래프를 그린 다음 50% 용혈(1C'H₅₀)에 해당하는 보체의 농도를 결정

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 (\text{Target O.D})} = \text{용혈정도 \%}$$

※ 보체 및 hemolysin 역가 산정시 반드시 target O.D의 값이 같은 조건으로 나누어져야 함.

Calculation of the % of hemolysis in complement titration			
Dose fo Complement	O.D	% Hemolysis (Y)	Y/(100-Y)
0.6	0.05	34	34/66 = 0.52
0.7	0.06	41	41/59 = 0.70
0.8	0.07	49	49/51 = 0.96
0.9	0.08	55	55/45 = 1.22
1.0	0.10	71	71/29 = 2.45
1.1	0.11	76	76/24 = 3.17



50% 용혈을 일으키는 보체역가 측정 ($1CH_{50}$)

※ $5.5C'H_{50}$ 의 계산법 (본 시험에 사용되는 보체의 희석)

- 전술한 도표 및 그래프에서 희석된 보체(1:400)에서 $1C'H_{50}$ 의 O.D치가 0.76였다면, $5.5C'H_{50}$ 은 얼마인가?

$$\frac{\text{보체의 역가 희석배수}}{5.5C'H_{50}} = \frac{\text{보체의 역가 희석(X)}}{0.4}$$

$$X = \frac{160}{4.18} = 38$$

- 희석 되지 않고 보존된 보체원액을 38배로 희석하여 사용하면 $5.5C'H_{50}$ 이 된다.

4. 보체결합반응에 대한 시약 대조

번호	대조 목적	Veronal buffer	항원	보체	감작 RBC	2% RBC	결과
1	Ag-anticomplementary	.025	.025	.025	.05		0
2	Ag-hemolysin-hemolytic	.05	.025		.05		4
3	C' 5.5($C'H_{50}$) units	.05		.025	.05		0
4	C' 2.75($C'H_{50}$) units	.05		(.025)	.05		+/-
5	C' 2.75($C'H_{50}$) units w/Ag	.025	.025	(.025)	.05		+/-
6	Hemolysin-hemolytic	.075			.05		4
7	Saline-hemolytic	.10				.025	4
8	C' -hemolytic	.075		.025		.025	4
9	Ag-hemolytic	.075	.025			.025	4

말파라티푸스 *Equine paratyphoid*

평판응집반응법

Plate agglutination Test

일본 치바현 혈청연구소

1. 생리식염수(0.85g/100ml)를 제조하여 121℃ 15분간 멸균

2. 가검혈청을 생리식염수에 10배 희석

가검혈청 25 μ l + 생리식염수 225 μ l



Microplate 또는 적정용기에서 희석

3. 10배 희석된 가검혈청을 브루셀라평판 검사용의 유리판에다가 순서대로 50 μ l, 30 μ l, 20 μ l, 10 μ l씩을 분주한다.

4. 진단액(항원)을 각각의 시료 위에 50 μ l씩 첨가하여 완전히 균질화 시킨다.

5. 15분간 plate의 방치후 최종판정

판정기준	10배 가검혈청			
	50 μ l	30 μ l	20 μ l	10 μ l
음 성	-	-	-	-
	$\pm$	-	-	-
의양성	+	-	-	-
	+	+	-	-
양 성	+	+	+	-
	+	+	+	+

<주의사항>

- 검사시의 온도는 15~20℃가 되어야 한다.
- 진단액은 사용 전 충분히 흔들어 줄 것.
- 변질된 진단액은 사용치 말 것.
- 진단은 2~5℃ 냉암소에 보관
- 유효기간은 제조일로부터 1년간임

말파라티푸스 *Equine paratyphoid*

시험관응집반응법

Tube agglutination Test

일본 치바현 혈청연구소

1. 항원희석용으로 사용되는 생리식염수 완충액을 제조하여 멸균.

NaCl 0.85g + 100ml D.W.

2. 시험관 검사용으로 사용되는 진단액(항원)은 상기 희석액에다 15배 희석하여 사용

Plate 용 진단액 1ml + 생리식염수 14ml

3. 가검혈청 시료를 10배부터 1,280배까지 4부 시험관에 아래와 같이 계단 희석.

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7	8	대조
식염수(ml)	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	식염수
가검혈청(ml)	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5ml
혈청희석배수	▲10	20	40	80	160	320	640	1280	-
15x희석된 항원 (ml) 첨가	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5ml
최종혈청희석배수	20	40	80	160	320	640	1280	2560	음성 대조

4. 완전 혼합한 다음 50℃ 인큐베이터에서 2시간 잠작

5. 4℃ 냉장고 O/N 다음 최종 판정

최종혈청희석배수	20	40	80	160	320	640	1280	2560
양 성	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	-
의양성	+++	+++	+++	+++	++	+	-	-
음 성	+++	+++	+++	++	+	-	-	-

+++ : 상층부 완전 투명

++ :

+

- : 시험관 바닥에 비응집 항원이 보이고 상층부가 완전 혼탁함.

※ 진단액 공급회사 : 일본 TEL : 0473.72.3571

탄저 *Anthrax*

원인체 동정

Agent Identification

1. 준비물

- 채취된 가검물(육 및 육제품, 혈액, 털, 가죽, 발진 및 수포의 삼출액 등)
- 면양혈액 (탈섬화)
 - Nutrient 평판배지
- 혈액한천배지
 - 현미경
- 그람염색액
 - 페트리디쉬
- 배양기
 - 멸균된 증류수 또는 생리식염수
- 탄저침강소혈청
 - 기타

2. 혈액배지 제조

- Blood agar base 또는 Nutrient agar base를 정량하여 녹인다음 121℃에서 15분간 멸균
- 배지를 50℃ 정도 냉각시킨 다음 무균적으로 채취된 면양혈액을 5% 첨가
- 페트리디쉬에 15~20ml 정도 분주하여 굳힘
(반드시 완성된 혈액배지는 무균검사 실시후 사용)

3. 시료의 전처리

- ① 육 및 육제품, 각종 조직 등 : 육 및 육제품, 각종 조직 등의 시료는 무균적으로 다루어져야 하며, 시료는 약25g 정도를 잘게 썰어서 50ml 멸균 원심관에 담은후 멸균된 증류수를 30ml 정도 첨가(또는 Lab. blender의 무균백에 담은 후 멸균된 증류수를 30ml 정도 첨가하여 Lab. blender에서 균질)

고형시료 25g + 멸균증류수 30 ml



60~70℃의 항온수조에서 시험관 30분간 방치



1,000~2,000g에서 20분 정도 원심분리 (3,000g에서 10분 가능)



상층액은 버리고 침전물을 도말배양용 시료로 사용
(침전물 반드시 멸균처리후 버림)

- ② 기타 가검시료 : 평판배지에 도말

4. 상기 ①침전물 또는 ②의 시료를 혈액평판배지에 접종하여 37℃에서 24시간 배양

5. 배양 24시간후 Plate를 검사하여 의심균주 선발

- 혈액배지상의 의심집락 : - α용혈 또는 비용혈 (β용혈집락은 버려짐)
- 집락의 가장자리가 불규칙하고 편평한 회백색의 축모상 또는 곰보유리모양집락의 4~5mm 크기

6. 의심집락으로 판정되는 집락 3개 정도를 다시 혈액배지에 도말하여 37℃ 24시간 순수배양 시킴.

7. 순수배양된 균에 대하여는 다음과 같은 검사를 실시하여 판정

검사항목	용혈정도	집락	그람염색 ★	Catalase	운동성	TSI	페니실린 (10μg/ml) 첨가배지	아스코리 검사	기니픽 접종 ★★	
탄저균	α 또는 비용혈	회색, 4~5mm	G ⁺ , 아포형성 간균	+	-		비발육	+	폐사	

★ 아포형성은 균체 중앙부위에 위치하고 운동성이 없고 β용혈 없는 것이 가장 큰 특징임.

★★ 의심집락을 nutrient 액체배지에서 37℃ 24시간 순수배양한 균액 0.5ml를 Guinea pig 또는 마우스의 피하(subcutaneous)로 접종시에 48시간 이내에 폐사 할 경우 탄저균으로 확정됨.

탄저 *Anthrax*

아스콜리 검사법

Ascoli Test APQA

1. 실험재료 및 장비

- | | |
|-----------|------------------|
| 1) 냉장고 | 2) 유발, 공기 |
| 3) 가위 | 4) 멸균 생리식염수 |
| 5) 시험관 | 6) 멸균된 석면 또는 여과지 |
| 7) 파스퇴르피펫 | 8) 튜람관 |
| 9) 튜람관 꽃이 | 10) 탄저침강소 혈청 |
| 11) 자불장치 | |

2. 유사 탄저로 폐사한 가축의 비장, 간장, 털, 가축 또는 혈액의 1-2g 을 채취한다.

3. 가위로 잘게 썰은 후 멸균된 식염수를 5배 가한다

4. 시험관에 옮긴 후 끓는 물 속에서 약 20-30분간 가열한다.

5. 유수에 냉각시킨 후 멸균된 석면 또는 여과지로 여과한다.

6. 황색을 띤 투명한 반응원을 얻게 된다.

7. 튜람관 꽃이에 샘플 수량만큼 튜람관을 꽂는다.

8. 모세피펫을 사용하여 탄저 침강소 혈청을 튜람관에 50-100 μ l 정도 넣는다.

9. 같은 양의 반응원을 다른 모세피펫을 사용하여 시험관 벽을 통하여 섞이지 않도록 조용히 중층하여 실온에서 관찰한다 (거품이 생기지 않도록 할 것).

10. 판정 : 중층 후 즉시 또는 수분 내에 혈청과 반응원과의 접촉면에 백색의 혼탁윤이 생길 때 양성

돼지위축성비염 *Atrophic Rhinitis*

원인체 동정 Agent Identification

[1] *Bordetella bronchiseptica* 분리 및 동정법

1. 준비물

- 멸균된 면봉
- 수송배지 : Charcoal 수송배지 또는 기타 수송배지
(상품화된 배지에는 면봉도 준비되어져 있음)
- 선택배지 : G20f 배지
- 각종 항생물질 : Penicillin G, Gentamycine, fungizone, furaltadone
- API 20E Kit 또는 Vitek GN 카드
- 항혈청
- 기타

2. *Bordetella bronchiseptica* 균의 분리를 위한 선택배지 제조(G 20f)

- | | | |
|--------------------------|--------|---------|
| ○ Bactopeptone (Difco) | 10g | 20g |
| ○ Glucose | 5g | 10g |
| ○ Lactose | 5g | 10g |
| ○ Sodium Chloride (NaCl) | 2.5g | 5g |
| ○ Bromthymol blue | 0.040g | 0.080g |
| ○ Bacto agar | 7.5g | 15g |
| ○ D.W. | 500 ml | 1000 ml |

- 상기 성분을 D.W.에 첨가하여 완전 용해한 다음 121℃에서 15분간 고압멸균
- 50℃ 정도로 냉각시킴
- 아래의 각종 Stock 항생제를 배지 ℓ 당 PG, F, FT는 1ml씩, GM은 0.5ml씩 첨가하여 완전 혼합

항생제 Stock 용액제조법

항생제	용량	용매	희석액	배지 ml 당 최종농도
Penicillin (PG)	0.5g	-	D.W. 5 ml	20 μ g / ml
Gentamycin (GM)	0.005g	-	D.W. 5 ml	0.5 μ g / ml
Fungizone (F)	0.05g	Dimethylformamide 2ml	3 ml	10 μ g / ml
Furaltadone (FT)	0.1g	Ethanol 2ml	3 ml	20 μ g / ml

- 완성된 배지는 제조한 날로부터 10일 이내에 사용하여야 함.
(항생제의 반감기 때문임)

3. 멸균된 면봉으로 돼지의 비강에서 swabbing하여 수송배지에 넣어서 실험실로 운반된 시료는 즉시 선택배지에 도말한다.
4. 도말된 plate는 37℃ 인큐베이터에서 24~48시간 배양하여 의심집락 선발(Blue색 집락)하여 아래와 같이 간이검사 실시

선택배지집락 형태	Oxidase	Catalase	그람염색성	
Blue색	+ ve	+ ve	G-, Coccobacilli	

5. 간이검사 결과 의심되는 집락은 37℃ 24~48시간 혈액배지에서 순수배양
6. 순수배양된 시료는 API 20E Kit 또는 Vitek GN card로 검사하여 균동정 하여 판정

※※ 위축성 비염 검사시에는 반드시 *Bordetella bronchiseptica* 및 *Pasteurella multocida* 균의 배양이 동시에 이루어져야 함.

※※ 수출용 돼지의 위축성 비염 검사결과 상기 2종의 세균이 동정될 시에는 항혈청 응집검사 실시하지 않고서도 수출용 돼지에서 제외시켜야 함.

[2] *Pasteurella* spp. 분리 및 동정법

시료채취 (혈액, 각종 친화성 조직, 장기, 비강 swabbing 등)

혈액배지에 무균적으로 직접 도말

37°C, 24~48시간 호기배양

의심되는 집락에 대한 순수배양

SS한천배지

혈액한천배지

37°C, 24시간 호기배양

SS배지 : No growth

혈액한천배지 : growth, 비용혈성

(단, *P.hemolytica*는 70%가량 용혈을 보이거나, 계대배양시에는 비용혈)

① 현미경검사 : 그람염색 -ve, bacillus 또는 Coccobacillus

② Oxidase : +ve

③ Catalase : +ve

API 20E 또는 API 20NE Kit 검사

Vitek 기기검사

*Pasteurella multocida*로 동정 (검사종료)

기타 *Pasteurella* spp.



생화학적 성상검사로 동정

추백리 *Pullorum Disease*

원인체 동정

Agent Identification

1. 실험실에 도착된 시료는 4℃에서 보관하면서 가능한 빨리 검사 실시.

2. 준비물

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 멸균기 |
| ○ 선택배지 | ○ 현미경 |
| ○ 배양기 | ○ API 20E Kit 또는 Vitek GN 카드 |
| ○ 항혈청 (mono and poly group) | ○ 70% 알콜 |
| ○ TSI/LIA 사면배지 | ○ 기타 |

3. 선택증균 및 선택분리배지 제조

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 선택분리배지 |
| ① Selenite cysteine broth | ① MacConkey agar |
| ② Tetrathionate/brilliant green broth | ② Brilliant green agar |
| ③ Rappaport-Vassiliadis(RV) broth 등 | ③ Bismuth sulfite agar |
| | ④ Xylose lysine deoxycholate agar 등 |

※ 증균 및 선택배지의 제조는 사용설명서를 반드시 준수하여 제조

※ 증균배지는 상기 중에서 1종, 선택배지는 상기 중에서 2종을 선택하여 시료를 검사. (증균 및 선택배지는 여러 가지 사용이 가능하나, 되도록 상기의 제품을 사용)

4. 시료는 다음과 같이 처리하여 증균배양 실시

- 액체시료 : 원액 자체를 사용 (원액 1ml + 증균배지 9ml)
- 고체시료(고기, 조직) : 시료 25g+ 증균배지 225ml (시료 5g+증균배지 45ml)
- 종란(타조) : 70% 알콜에서 10~20분간 침적 ⇒ 건조

↓

멸균된 스파츄라 등으로 난각을 깨

↓

증균배지 500ml + 난황 50ml

↓

멸균 면봉대로 균질화

5. 증균배지에 접종된 시료는 37℃ (권장온도 사용, RV broth의 경우 41.5℃) 에서 18~24시간 배양
6. 증균배양액을 2~3 loop 정도 취하여 2가지의 선택배지에 도말하여 37℃에서 24~48시간 배양 (표준균주도 같이 배양하되, *S. pullorum*의 경우 매우 천천히 자라고 아주 작은 집락을 만들어서 48시간 배양을 권장함)
7. 의심되는 집락(5개정도 이상)을 선택배지 또는 비선택배지(nutrient 또는 blood agar) 에서 37℃에서 20~24시간 배양 순수 배양한다. 만일 24시간 배양으로 자라는게 약하면, 24시간 추가 배양을 실시한다.

※ 배지상에서의 살모넬라균 집락형태

- MacConkey agar: smooth and colourless colonies,
S. pullorum produces smaller colonies than other salmonellae
- BGA: low, convex, pale red, translucent colonies
S. pullorum produces smaller more pale colonies than other salmonellae
- XLD: *S. pullorum* grows sparsely as small red translucent colonies
- Nutrient agar and blood agar: smooth, translucent, slightly raised colonies

8. 순수배양된 의심집락은 생화학적(TSI, LIA, Urea agar등 이용), 항혈청을 이용한 혈청학적인 검사방법등을 통하여 최종 판정한다.

Biochemical investigation of Salmonella Pullorum and S. Gallinarum(OIE2018)

	<i>Salmonella Pullorum</i>	<i>Salmonella Gallinarum</i>
TSI glucose (acid formation)	+	+
TSI glucose (gas formation)	v	-
TSI lactose	-	-
TSI saccharose	-	-
TSI hydrogen sulphide	v	v
Gas from glucose (medium with Durham tube)	+	-
Urea hydrolysis	-	-
Lysine decarboxylation	+	+
Ornithine decarboxylation	+	-
Maltose fermentation	- or late +	+
Dulcitol	-	+
Motility	-	-

+ = 90% or more positive reaction within 1 or 2 days; - = No reaction (90% or more); v = Variable reactions.

※ API 20E Kit 또는 기타 다른 방법으로 살모넬라속균 확인

- API 20E
- Vitek system 검사법 바인더 참고
- Molecular test (PCR등)

추백리 *Pullorum Disease*

급속혈청응집반응법

Rapid Serum Agglutination Test

녹십자/영국 AHVLA

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 준비물

※ 항원

- 응집반응용 유리평판
- 마이크로피펫 및 팁
- 가검시료 (혈청)
- 탈지면
- 양성 및 음성대조혈청
- 유리봉(교반봉)
- 분시계
- 생리식염수

2. 필요한 양의 진단액 및 가검시료를 꺼내어 실온에 1시간 정도 방치

3. 가검시료를 유리판 위에 $30\mu\text{l}$ 씩 적하

4. 응집반응용 진단액을 가검시료 옆(시료와 진단액이 섞이지 않도록)에 $30\mu\text{l}$ 씩 적하
(동시에 25개 시료 이상 검사치 말 것)

5. 유리봉을 이용하여 가검시료와 진단액을 5회 정도 섞어준 뒤 곧바로 5~10초 동안 혼합 후 판정

6. 판정

[	양성	: 1분 이내에 응집괴 형성
	의양성	: 1분~2분 이내 응집괴 형성
	음성	: 2분 후에도 비응집(응집괴 비형성)

※※ 의양성인 경우에는 반드시 3~4주 재채혈하여 검사

※ 주의

- 검사전 진단액 사용설명서를 읽어 볼 것
- 검사전 진단액의 자가응집반응 유무 확인 할 것
(항원 $30\mu\text{l}$ + 멸균식염수 $30\mu\text{l}$ $\Rightarrow$ 비응집)
- 가검혈청은 즉시 검사치 않을 경우에는 4°C 에 보관하며, 절대 냉동시키지 말 것

추백리 *Pullorum Disease*

시험관응집반응법

Tube Agglutination Test

미국 NVSL

1. 진단액 및 시약

- ※ 항원 : Salmonella pullorum tube test 항원(NVSL reagent 28-P)
- 양성대조혈청 : NVSL reagent 28-H
- 음성대조혈청 : NVSL reagent 28-N
- 생리식염수(0.85%)
- 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수

2. 항원 : 항원은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수로 McFarland standard 0.75-1.0으로 조정하여 사용한다.

3. 대조혈청(양성 및 음성) 희석: 대조혈청은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수를 사용하여 1:25로 희석

4. 시료희석 : 시료는 멸균식염수를 사용하여 1:25로 희석

5. 스크린검사 : 13X 100mm test tube에 희석혈청 0.5ml과 희석항원 0.5ml을 넣은 뒤 37℃ 또는 50℃ 항온수조에서 20~24시간 배양한 뒤 판독 ⇒ 최종희석배수 : 1:50

6. 5과정에서 양성시료와 대조혈청은 2배 단계 희석하여 정확한 역가측정

7. 판정
- | | |
|---|--|
| [| 양성 : 최종희석배수 1:50 이상에서 맑은 상층액과 더불어 하얀색 침전물 형성 |
| | 음성 : 최종희석배수 1:50 미만에서 전체 같은 색도이며, 하얀색 침전물 없음 |

추백리 *Pullorum Disease*

미세응집반응법

Micro-Agglutination Test

미국 NVSL

1. 진단액 및 시약

- ※ 항원 : *Salmonella pullorum* stained microtiter 항원(NVSL reagent 28)
- 양성대조혈청 : NVSL reagent 28-H, 28-L
- 음성대조혈청 : NVSL reagent 28-N
- 생리식염수(0.85%)
- 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수

2. 항원 : 항원은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수로 1:13.5로 희석하여 사용한다.

3. 대조혈청(양성 및 음성) 희석: 대조혈청은 생리식염수를 사용하여 1:10으로 희석하여 사용

4. 시료희석 : 시료는 멸균식염수를 사용하여 1:10으로 희석하여 사용

5. 스크린검사 : U자형 마이크로플레이트에 희석혈청 50 μ l와 희석항원 50 μ l을 넣은 뒤 플레이트는 실링하고 37℃에서 18~24시간 배양한 뒤 판독
최종희석배수 : 1:20

6. 5의 과정에서 양성시료와 대조혈청은 2배 단계희석하여 정확한 역가 측정

7. 판정 [양성 : 최종희석배수 1:40 이상에서 응집반응이 보일시
음성 : 최종희석배수 1:40 미만에서 보라색 버튼이 생기며 플레이트를 기울이면 버튼모양이 흘러내림

※ 응집반응(agglutination)의 정의

- 세균, 적혈구, 세포와 같이 바이러스에 비해 모양이 큰 항원이 대응하는 항체와 반응하면 눈에 보이는 큰 응집괴를 보여주는 현상을 말하며, 이 때의 항원을 응집원(agglutinin), 항체를 응집소(agglutinin)라고 한다.

닭마이코플라즈마병 *Avian Mycoplasmosis*

급속혈청응집반응법

Rapid Serum Agglutination Test

APQA

1. 준비물

- ※ 항원
 - 응집반응용 유리평판
 - 가검혈청
 - 양성 및 음성대조혈청
 - 생리식염수
- 마이크로피펫 및 팁
- 탈지면
- 유리봉(교반봉)
- 분시계

2. 필요한 양의 진단액 및 가검시료를 꺼내어 실온에 1시간 정도 방치(검사는 20~25℃에서 실시)

3. 가검혈청을 유리판 위에 30 μ l씩 적하

4. 응집반응용 진단액을 가검시료 옆(시료와 진단액이 섞이지 않도록)에 30 μ l씩 적하 (동시에 25개 시료 이상 검사치 말 것)

5. 유리봉을 이용하여 가검시료와 진단액을 5회정도 섞어준 뒤 곧바로 5~10초 동안 혼합 후 판정

6. 판정
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| [| 양성 | : 1분 이내에 응집괴 형성 |
| | 의양성 | : 1분~2분 이내 응집괴 형성 |
| | 음성 | : 2분 후에도 비응집(전혀 응집괴 비형성) |

※※ 의양성인 경우에는 반드시 3~4주 후에 재 채혈하여 검사

※ 주의

- 검사전 진단액 사용설명서를 읽어 볼 것
- 검사전 진단액의 자가응집반응 유무 확인 할 것
(항원 30 μ l + 멸균식염수 30 μ l $\Rightarrow$ 비응집)
- 가검혈청은 즉시 검사치 않을 경우에는 4℃ 보관하며, 절대 냉동시키지 말 것.

7. 응집을 보여주는 시료는 56℃에서 30분간 비동화시킨 다음 검사 실시하여 판정

8. 최종판정 전에는 반드시 *M. synoviae* 검사를 실시하여야 함 (MG와 MS의 교차반응이 아주 높음)

닭마이코플라즈마병 *Avian Mycoplasmosis*

혈구응집억제반응법

Haemagglutination Inhibition Test

APQA

1. 준비물

- *Mycoplasma galisepticum* 항원
- *Mycoplasma galisepticum* 양성 및 음성혈청
- 96well V형 마이크로플레이트
- 닭 적혈구
- PBS완충액
- 항온수조
- 수소이온농도측정기
- 화학천칭
- 원심분리기
- 마이크로플레이트 썰러
- 증류수제조기
- 고압증기멸균기
- 기타

2. 닭 적혈구 부유액의 준비

- 가. 0.5~1.0ml의 Alsever's 용액이 들어있는 10ml 주사기에 23g의 주사바늘을 사용하여 심장천자 또는 경정맥 또는 익하 정맥으로부터 신선한 닭의 혈액을 채취한다. 바늘을 빼내고 신속하게 내용물을 약 5배의 양이되는 Alsever's 용액에 옮겨 담는다.
(예: 10ml Alsever's 용액에 2ml 혈액)
- 나. 혼합물을 500g에 5분간 원심분리한다.
- 다. 상층액과 백혈구층을 가는 파이펫으로 제거한다.
- 라. 냉장된 PBS에 RBC를 재부유하고 나,다의 절차를 3회 반복 실시한다.
- 마. HA 또는 HI검사를 위하여 PBS에 RBC를 0.5%로 희석한다.
혈구 부유액은 4℃에 보관하여야 하며, 58시간 이내에 사용되어야 한다.

3. 혈구응집반응시험

- 검사항원에 대하여 아래와 같이 역가(titer)를 측정한다.
- 가. V자형 96 well microplate의 1번에서 11번까지의 well에 phosphate buffered saline(PBS)을 50 μ l씩 분주한다.
(V-shaped plates의 혈구응집은 적혈구 buttons이 round bottom wells 보다 판독시에 더욱 선명하고 분명하다.)
- 나. A열의 1번 well에 검사대상 양성항원을 50 μ l씩 분주한다.
- 다. A열의 1번에서 11번well까지 단계별로 배수 희석한다.(최종희석배수: 2¹²)

라. 마지막 12번 well에 PBS를 50 μ l씩 분주한다.

마. 신선하게 준비된 0.5% 닭 적혈구(RBC) 부유액 50 μ l씩 각 well에 주입 한다. (4주령의 닭으로부터의 채혈이 가장 용이하다. RBC 부유액은 사용할 때 58시간 이상 경과되지 아니한 것이어야 한다. 동일한 닭의 혈구가 사용되어야 하며, 혈구부유액은 자동응집 여부에 대하여 확인되어야 한다.)

바. Microshaker 위에서 microplate를 30초간 진동한다.

사. 뚜껑을 덮고 4°C에서 30분간 방치한다. (control cells에 button 형성이 이루어지지 않았을 경우에 장시간 방치한다.)

아. Microplate를 기울여서 최종역가를 기록하며, 각 열에서 적혈구가 움직이지 아니 하는 마지막 well을 읽는다. (HA의 최종역가)

정확한 혈구응집을 확실하게 판별하는 것이 핵심이다.

자. 검사용 항원에 필요한 희석계수를 알려면 항원의 기히 정해진 역가를 검사하기 위하여 지정된 HA units의 지정된 숫자(이검사에서는 4HA units)로 나눈다.

예를 들면, 항원의 HA 역가가 256이고 검사를 위하여 4HA units가 필요한 경우 $256 \div 4$, 즉 64가 well당 대상 항원의 4HA Units를 제공하는데 필요한 희석배수이다.

4. 혈구응집억제반응시험

가. V-bottomed Microplate의 각 well에 PBS를 50 μ l씩 주입한다.

나. A열의 1번 well과 2번 well(serum control)에 검사시료 혈청을 각 50 μ l씩 주입한다.

다. B열의 1번 well에 이미 알고 있는 양성혈청을 50 μ l씩 주입한다. (Positive control)

라. C열의 1번 well에 SPF혈청(음성)을 50 μ l씩 주입한다. (Negative control)

마. D열의 1번 well에 희석된 항원 50 μ l를 주입한다. (Retitration of Antigen).

바. 각 열의 2번 well부터 12번째 well까지 단계희석 한다.

사. Serum control과 retitrated antigen이 주입된 well 이외의 각 well에 4HA units로 희석된 항원을 50 μ l씩 주입한다.

아. Plate를 microshaker에 30초간 희석한 상온에서 30분간 정치시킨다.

자. Plate를 비스듬히 (약 45도 각도) 놓고 각 혈청의 최종역가를 판독하여 RBC buttons이 형성된 최고희석배수를 기록한다.(혈구 대조군의 혈구와 같은 비율로 혈구가 흘러내릴 때 응집억제가 일어난 것으로 본다)

차. Controls은 아래와 같이 판독되어야 한다.

1) 양성 : 완전한 Button형성(이미 알고 있는 역가에서)

2) 음성 : 완전한 응집형성(Button 형성 없음)

3) Retitrated antigen : 4번째 well까지 응집이 일어나야 하며, 나머지 wells 에서는 RBC buttons이 형성되어야 한다.

< 주의 >

이러한 controls(대조군)이 기대치로부터 한 개 well 이상으로 차이가 있는 경우 검사는 다시 실시되어야 한다.

✕ 비특이 반응

통상적으로 역가가 1/64 이하일 때 비특이 반응이 가끔 일어난다. 이러한 경우에 반응용 혈청 시료는 Receptor Destroying Enzyme (RDE)으로 하루저녁 동안 처리되어야 한다. 이러한 처리는 RDE(sellcome reagents Ltd)로 혈청 시료를 1/5로 희석하여 하루저녁 37℃에서 배양시킨다. 이 혼합물은 56℃에서 30분간 비동화시킨다. 경험에 의하면 이러한 처리는 대부분의 비특이 HI역가를 대부분 제거한다. 이러한 처리 후에도 일부 혈청에서 비특이 HI역가가 지속되면 추가로 해당 가금군으로부터 추가로 채취된 IO 혈청시료에 대한 검사가 실시되어야 한다. 진단학적이 이루어지기 전에 가금군으로부터 가능한 모든 증거 임상증상, 병리 및 바이러스학적 소견 등이 고려되어야 한다.

닭마이코플라즈마병 *Avian Mycoplasmosis*

혈 구응집억제반응법

Haemagglutination Inhibition Test

SPAFAS

1. 준비물

- o 0.85% Sodium chloride
- o 닭 적혈구
- o U-bottomed 96well microplate
- o 항온수조
- o 원심분리기
- o 기타

2. 항원의 혈구응집 역가 측정

가. 각각의 HA 역가에 대해 duplicate로 시험한다.

나. 멀티채널 피펫으로 식염수 $50\mu\text{l}$ 를 A부터 H열까지 분주한다.

다. 제일 마지막 1열은 control로 사용한다.

라. 첫 번째 well에 $50\mu\text{l}$ 의 항원을 분주한다. (표 1.)

예) A1과 B1 well에 Avian Adenovirus Group III (EDS-76) AF/I, C1과 D1 well에 Newcastle Disease virus AF/I 등

<丑. 1>

[illegible]

마. 1번째 well부터 12번째 well까지 단계희석한다. (최종희석배수: 2^{12})

바. 0.5% 닭 적혈구 부유액을 $50\mu\text{l}$ 씩 각 well에 분주한다.

사. 플레이트의 가장자리를 혈구가 골고루 분산되도록 가볍게 친다.

아. 실온에서 45분간 감작시킨다.

자. 감작 후, 항원 혈구응집 역가를 측정한다.

HA 역가는 완전혈구응집이 일어난 마지막 항원으로 나타난다.

(No red cell button).

<표. 2> 이 HA 역가는 1 HA unit와 같다.

Control well은 완전하게 형성된 botton들이 존재하거나 없는 것을 결정하는 시각적 참조가 된다. 만약 red cell botton이 control well에서 형성되지 않는다면, 실험은 무효이다.

<표. 2>

		TWO-FOLD DILUTIONS											
		2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	EDS	A										●	●
I	EDS	B										●	●
G	NDV	C								●	●	●	●
	NDV	D								●	●	●	●
E	PMV2	E							●	●	●	●	●
N	PMV2	F							●	●	●	●	●
S		G											
	CONTROL	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EDS (rows A & B) - HA Titer 1:1024

NDV (rows C & D) - HA Titer 1:256

PMV2 (rows E & F) - HA Titer 1:128

3. 시료 준비

가. 각 시험 혈청, 양성 및 음성 항혈청을 56°C 에서 30~45분가량 비동화시킨다.

(보체 및 HI inhibitor 파괴)

나. 위의 혈청들을 10% 닭적혈구 부유액과 동량으로 마이크로튜브에 넣은 다음 부드럽게 흔들어 실온에서 30분간 감작시킨다.

다. 비동화 후, 시료를 2500 RPM에서 5분간 원심분리한다.

최종 희석농도는 1:2이다.

4. 항원 준비

* 8 Unit의 항원을 준비 (Newcastle Disease Virus에 대해서는 16 Unit).

$$\begin{matrix} & a & & b & & c \\ (\text{plate의 수} \times 8) \times 0.025 \times 11 = 8 \text{ Unit의 항원(ml)} \end{matrix}$$

- a. 대조혈청을 포함한 시험 시료의 수
- b. 각 well에 들어갈 8 Unit의 항원의 양(ml)
- c. 8 Unit의 항원을 넣을 각 열의 well 수

<예> (Avian Adenovirus group III)

- ▶ 28개의 시료 (양성 및 음성 대조혈청 포함)
- ▶ 각 plates는 8개의 시료를 검사함
- ▶ 총 4개의 plates

가. $(4 \times 8) \times 0.025 \times 11 = 8.8\text{ml}$ 의 8 Unit 항원
 일반적으로, 8Unit 항원의 2배의 양이 필요하다.
 $8.8 \times 2 = 17.6\text{ml}$ 의 8 Unit 항원
 표 2에서 Antigen Titer EDS = 1:102

나. <u>HA Titer</u>		(a) $\frac{1024}{8}$	
Desired of HA Units	=	Volume of 8 Unit in 1ml	(b) 8 = 128 (c)

- a. Antigen HA Titer (표 2)
- b. 8 HA Units
- c. 1ml의 항원 안에서의 8 Unit의 항원의 양

이것은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{r} 127\text{ml Saline} \\ + 1\text{ml EDS Antigen} \\ \hline 128\text{ml 8 Unit Antigen} \end{array}$$

그러나 이미 앞서 8 Unit 항원의 사용액이 17.6ml으로 결정되었으므로(가.항 참조),

$$\frac{17.6}{128} = 0.14$$

1ml의 8 Unit 항원의 양으로 원하는 8 Unit 항원의 양을 나눈다.

그 결과는 전체 17.6ml의 8 Unit 항원에서 필요한 희석하지 않은 EDS 항원의 양을 나타낸다.

다. 필요한 8 Unit 항원의 총 용량에서 희석되지 않은 항원의 양을 뺀다.

$$17.6 - 0.14 = 17.46\text{ml}$$

라. 준비된 8 Unit 항원은 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} 17.46\text{ml Saline} \\ +0.14\text{ml Undiluted EDS Antigen} \\ \hline 17.6\text{ml } 8 \text{ Unit Antigen} \end{array}$$

5. HA Antigen Retitration

가. 준비된 8 Unit 항원은 실험을 하는 시점에서 HA unit activity를 입증하기 위해서 역가를 재측정해야 한다. 이것은 보통 HI test를 실시할 때 동시에 행해진다. <표 3>이 plate set-up을 나타낸다.

<표. 3>

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Place 0.500ml of Saline to each well.	1/1	A												
	6													
	1/8	B												
	1/4	C												
	1/2	D												
	1	E												
	2	F												
	4	G												
Place 0.100ml of 8 Unit Antigen	8	H												
			EDS	EDS	NDV	NDV	PMV2	PMV2	Control wells					
			8 Unit Antigens											

나. 멀티채널피펫을 사용하여 saline 0.050ml씩을 plate의 A well에서 G well까지 분주한다. (control well 포함)

※ Newcastle Disease Virus 검사 시에는 A well에서 H well까지 분주.

다. 8 Unit 항원을 0.100ml씩 H well에 분주한다.

각각의 HA 항원 역가 재측정에는 Double set으로 시험된다. (표. 3)

※ Newcastle Disease Virus 검사 시에는 H well에 16 Unit의 항원 0.05ml을 분주한다.

라. H well에서 시작하여 A well까지 항원(8 Unit)을 연속적으로 희석한 후 (two-fold), 마지막 0.05ml은 버린다.

마. 0.5% chick red blood cell(crbc) 부유액을 0.050ml씩 control well을 포함한 모든 well에 분주한다.

바. 혈구들이 well에서 잘 분산되도록 plate의 가장자리를 가볍게 두드린 후, 실온에서 약 45분간 감작시킨다.

사. 감작 후, plate를 판독한다. 표. 4는 예상 모식도를 나타낸 것이다.

<표. 4>

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/16	A	●	●	●	●	●	●						●
1/8	B	●	●	●	●	●	●						●
1/4	C	●	●	●	●	●	●						●
1/2	D	●	●			●	●						●
1	E					●	●						●
2	F												●
4	G												●
8	H												●
		EDS	EDS	NDV	NDV	PMV2	PMV2						Control wells
8 Unit Antigens													

※ 만약 unit activity가 tow-fold에서 벗어난다면(1 HA Unit에서 한 단계 이하 혹은 이상), 다음과 같은 HI test의 가정이 세워질 수 있다.

- 만약 HA Unit activity가 1이 아닌 1/2로 나타난다면, HI titer는 한 단계의 test serum HI titers를 증가시킴으로써 수정시킬 수 있다(X2).

예) NDV - 1/2 Unit (표. 4)

Test serum HI Titers	Corrected HI Titers
10	20
40	80
5	10
320	640

- 만약 HA Unit activity가 1이 아닌 2로 나타난다면, HI titer는 한 단계의 test serum HI titers를 감소시킴으로써 수정시킬 수 있다(X0.5).

예) PMV2 - 2 Unit (표. 4)

Test serum HI Titers	Corrected HI Titers
10	5
320	160
40	20
640	320

- 만약 HA Unit activity가 예외적으로 범위에서 벗어난다면, HI test titers는 무효이며 Technical Sevices Manage에게 알려야 한다.

6. Hemagglutination-Inhibition Test

카. 감작 후 plate를 약 70° 정도 기울여 running button이 형성된 최고 희석농도를 판독한다(표. 6).

<附. 6>

		TWO-FOLD DILUTIONS												
		5	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120		
T E S T S A M P L E S (-) (+)	1	A	◀	◀	◀	◀	◀							Plate No.
	2	B	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀					
	3	C	◀	◀	◀									
	4	D	◀	◀	◀	◀								
	5	E	◀											
	6	F	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀			
	7	G	◀											
	8	H	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀				Agent

※ HI Results

- | | |
|----------|-------------|
| 1. 160 | 2. 640 |
| 3. 20 | 4. 80 |
| 5. 5 | 6. 2560 |
| 7. (-) 5 | 8. (+) 1280 |

닭마이코플라즈마병 *Avian Mycoplasmosis*

효소면역법 ELISA

Mycoplasma gallisepticum/synoviae 항원 흡착 플레이트에 검사시료(혈청)를 반응하게 한 다음 효소표지항체 및 발색제를 첨가하여 검사 시료 내 항체의 존재 여부를 판별하는 검사방법이다.

* 상용화 키트가 사용 가능하며, 검사방법은 제조자(회사)에서 제시한 사용방법을 준수하여 실시한다.

[검사방법]

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate 각 well에 희석된 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.
- 다. plate에 반응시킨 혈청을 버리고 세척한다.
- 라. conjugate를 각각의 well에 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.
- 마. plate에 반응시킨 conjugate를 버리고 세척한다.
- 바. substrate를 각각의 well에 분주 후 실온에서 적정 시간 반응시킨다.
- 사. stop solution을 분주한다.
- 아. ELISA reader기에서 결과를 읽는다.

가금티푸스 *Fowl Typhoid*

원인체 동정

Agent Identification

APQA

1. 실험실에 도착된 시료는 4℃에서 보관하면서 가능한 빨리 검사 실시.

2. 준비물

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 멸균기 |
| ○ 선택배지 | ○ 현미경 |
| ○ 배양기 | ○ API 20E Kit 또는 Vitek GN 카드 |
| ○ 항혈청 (mono and poly group) | ○ 70% 알콜 |
| ○ TSI/LIA 사면배지 | ○ 기타 |

3. 선택증균 및 선택분리배지 제조

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 선택분리배지 |
| ① Selenite cysteine broth | ① MacConkey agar |
| ② Tetrathionate/brilliant green broth | ② Brilliant green agar |
| ③ Rappaport-Vassiliadis(RV) broth 등 | ③ Bismuth sulfite agar |
| | ④ Xylose lysine deoxycholate agar 등 |

※ 증균 및 선택배지의 제조는 사용설명서를 반드시 준수하여 제조

※ 증균배지는 상기 중에서 1종, 선택배지는 상기 중에서 2종을 선택하여 시료를 검사.
(증균 및 선택배지는 여러 가지 사용이 가능하나, 되도록 상기의 제품을 사용)

4. 시료는 다음과 같이 처리하여 증균배양 실시

- 액체시료 : 원액 자체를 사용 (원액 1ml + 증균배지 9ml)
- 고체시료(고기, 조직) : 시료 25g+ 증균배지 225ml (시료 5g+증균배지 45ml)
- 종란(타조) : 70% 알콜에서 10~20분간 침적 ⇒ 건조



멸균된 스파츄라 등으로 난각을 깨



증균배지 500ml + 난황 50ml



멸균 면봉대로 균질화

5. 증균배지에 접종된 시료는 37℃ (권장온도 사용, RV broth의 경우 41.5℃) 에서 18 ~24시간 배양
6. 증균배양액을 2~3 loop 정도 취하여 2가지의 선택배지에 도말하여 37℃에서 24~48 시간 배양 (표준균주도 같이 배양)
7. 의심되는 집락(5개정도 이상)을 선택배지와 비선택배지(nutrient 또는 blood agar)에서 37℃에서 20~24시간 배양 순수 배양한다. 만일 24시간 배양으로 자라는게 약하면, 24시간 추가 배양을 실시한다.

※ 배지상에서의 살모넬라균 집락형태

- MacConkey agar: smooth and colourless colonies
- BGA: low, convex, pale red, translucent colonies
- XLD: *S.gallinarum* colonies are small, dome-shaped, and may have a central black spot due to H₂S production, but this reaction may be delayed or variable
- Nutrient agar and blood agar: smooth, translucent, glistening, domed colonies

8. 순수배양된 의심집락은 생화학적(TSI, LIA, Urea agar등 이용), 항혈청을 이용한 혈청학적인 검사방법등을 통하여 최종 판정한다.

Biochemical investigation of Salmonella Pullorum and S. Gallinarum (OIE 2018)

	<i>Salmonella Pullorum</i>	<i>Salmonella Gallinarum</i>
TSI glucose (acid formation)	+	+
TSI glucose (gas formation)	v	-
TSI lactose	-	-
TSI saccharose	-	-
TSI hydrogen sulphide	v	v
Gas from glucose (medium with Durham tube)	+	-
Urea hydrolysis	-	-
Lysine decarboxylation	+	+
Ornithine decarboxylation	+	-
Maltose fermentation	- or late +	+
Dulcitol	-	+
Motility	-	-

+ = 90% or more positive reaction within 1 or 2 days; - = No reaction (90% or more); v = Variable reactions.

※ API 20E Kit 또는 기타 다른 방법으로 살모넬라속균 확인 가능

- API 20E
- Vitek system 검사법 바인더 참고
- Molecular test (PCR 등)

가금티푸스 *Fowl Typhoid*

급속혈청응집반응법

Rapid Serum Agglutination Test

녹십자 / 영국 AHVLA

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 준비물

※ 항원

- | | |
|---------------|--------------|
| ○ 응집반응용 유리평판 | ○ 마이크로피펫 및 팁 |
| ○ 가검시료 (전혈) | ○ 탈지면 |
| ○ 양성 및 음성대조혈청 | ○ 유리봉(교반봉) |
| ○ 분시계 | ○ 생리식염수 |

2. 필요한 양의 진단액 및 가검시료를 꺼내어 실온에 1시간 정도 방치

3. 가검시료를 유리관 위에 30 μ l씩 분주

4. 응집반응용 진단액을 가검시료 옆(시료와 진단액이 섞이지 않도록)에 30 μ l씩 분주 (동시에 25개 시료 이상 검사하지 말 것)

5. 유리봉을 이용하여 가검시료와 진단액을 5회 정도 섞어준 뒤 곧바로 5~10초 동안 혼합 후 판정

6. 판정

┌	양성 : 1분 이내에 응집괴 형성
	의양성 : 1~2분 이내에 응집괴 형성
	음성 : 2분후에도 비응집(전혀 응집괴 형성안됨)

※ 주의

- 검사전 진단액 사용설명서를 읽어볼 것
- 검사전 진단액의 자가응집반응 유무 확인할 것
(항원 30 μ l + 멸균식염수 30 μ l $\Rightarrow$ 비응집)
- 가검혈청은 4℃보관 및 신속히 검사(72시간 이내)하며, 절대 냉동시키지 말 것

가금티푸스 *Fowl Typhoid*

시험관응집반응법

Tube Agglutination Test

미국 Intervet

1. 진단액 및 시약

※ 항원 : *Salmonella gallinarum* tube test 항원

- 양성대조혈청 : NVSL reagent 28-H
- 음성대조혈청 : NVSL reagent 28-N
- 생리식염수(0.85%)
- 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수

2. 항원 : 항원은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수로 McFarland standard 0.75-1.0으로 조정하여 사용한다.

3. 대조혈청(양성 및 음성) 희석: 대조혈청은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수를 사용하여 1:25로 희석

4. 시료희석 : 시료는 멸균식염수를 사용하여 1:25로 희석

5. 스크린검사 : 13X100mm test tube에 희석혈청 0.5ml과 희석항원 0.5ml을 넣은뒤
검사방법 37℃ 항온수조에서 적어도 20시간 배양한 뒤 판독
⇒ 최종희석배수 : 1:50

6. 5과정에서 양성시료와 대조혈청은 2배 단계 희석하여 정확한 역가측정

7. 판정

- 양성 : 최종희석배수 1:50 이상에서 맑은 상층액과 더불어 하얀색 침전물 형성
- 음성 : 최종희석배수 1:50 미만에서 전체 같은 색도이며, 하얀색 침전물 없음

가금티푸스 *Fowl Typhoid*

미세응집반응법

Micro-Agglutination Test

미국 NVSL

1. 진단액 및 시약

- ※ 항원 : Salmonella gallinarum stained microtiter 항원
- 양성대조혈청 : NVSL reagent 28-H, 28-L
- 음성대조혈청 : NVSL reagent 28-N
- 생리식염수(0.85%)
- 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수

2. 항원 : 항원은 0.5% 페놀이 첨가된 생리식염수로 1:13.5로 희석하여 사용한다.

3. 대조혈청(양성 및 음성) 희석: 대조혈청은 생리식염수를 사용하여 1:10으로 희석하여 사용

4. 시료희석 : 시료는 멸균식염수를 사용하여 1:10으로 희석하여 사용

5. 스크린검사 : U자형 마이크로플레이트에 희석혈청 100 μ l와 희석항원 100 μ l을 넣은 뒤 플레이트는 실링하고 37℃에서 18~24시간 또는 48시간 배양한 뒤 판독
⇒ 최종희석배수 : 1:20

6. 5의 과정에서 양성시료와 대조혈청은 2배 단계희석하여 정확한 역가 측정

7. 판정

[	양성 : 최종희석배수 1:40 이상에서 응집반응이 보일시
]	음성 : 최종희석배수 1:40 미만에서 보라색 버튼이 생기며 플레이트를 기울이면 버튼모양이 흘러내림

※ 응집반응(agglutination)의 정의

- 세균, 적혈구, 세포와 같이 바이러스에 비해 모양이 큰 항원이 대응하는 항체와 반응하면 눈에 보이는 큰 응집괴를 보여주는 현상을 말하며, 이 때의 항원을 응집원(agglutinin), 항체를 응집소(agglutinin)라고 한다.

가금콜레라 *Fowl cholera*

원인체 동정

Agent Identification

1. 준비물

- 채취된 가검물(혈액, 각종 친화성 장기, 조직 또는 비강, 삼출물 swabbing 등)
- 혈액배지
- Salmonella-Shigella 배지(SS배지)
- 그람염색액
- Catalase 시약
- Oxidase 시약
- Vitek 기기 또는 API 20E, API 20NE Kit 등
- 현미경
- 기타
- 페트리디쉬
- 면양혈액

2. 혈액배지 제조

- Blood agar base를 일정량의 증류수에서 녹인 다음 고압증기멸균하여 50℃ 정도로 식힘
- 면양혈액을 배지총량의 5~7% 정도 첨가하여 배지와 완전히 혼합시킨다.
- 페트리디쉬에 분주하여 굳힌 다음 무균검사 및 배지표면을 말린 다음 사용

3. 채취된 가검시료 및 표준균주를 혈액배지에 직접 도말하여 37℃에서 18~24 시간 호기배양

4. 표준균주와 대조하여 비슷한 의심집락 (비용혈성, Catalase +VE, Oxidase +VE)은 순수배양을 위하여 혈액배지에 도말배양 시킨다. (37℃ 18~24시간)

5. 순수배양된 집락은 아래의 간이검사를 실시하여 표준균주의 성상과 다른 경우에는 음성 판정

시료번호	Catalase 검사	Oxidase검사	그람염색	용혈상태	비고
표준균주	+VE	+VE	그람 -VE, bacillus, Coccobacillus, 양단염색	-VE	

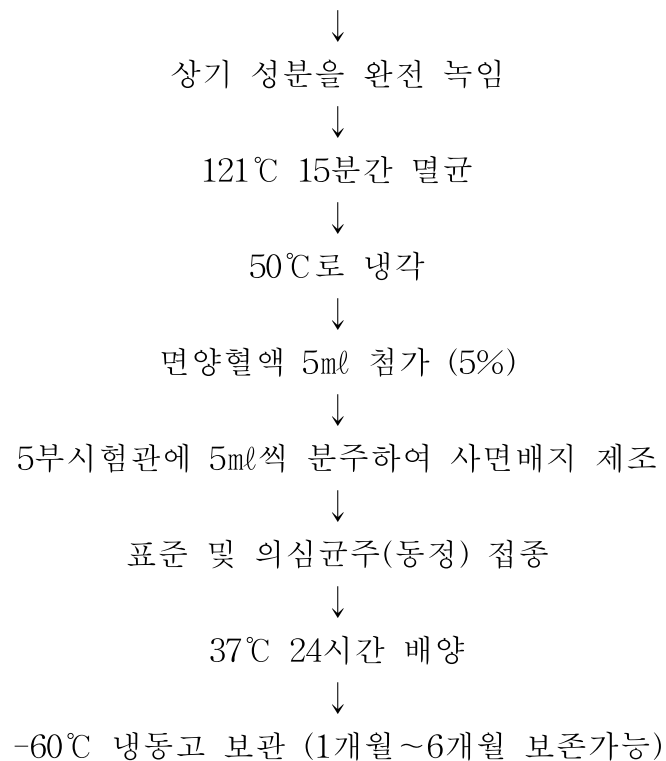
6. 시료에서 분리된 의심집락이 상기 5번의 표준검사와 일치되는 경우에는 API 20E Kit 또는 Vitek GN card 등으로 검사하여 균동정하여 판정

※ *Pasteurella multocida*균은 상기 6번의 검사법으로서 최종동정이 가능함.
⇐ 항혈청응집반응검사 불필요

7. *Pasteurella multocida* 균주 보관법

A. 배지보관법

- Stock culture agar 5g
- D.W. 100ml



※ 주의 : 냉장보관시 3주 이상 생존 불가능

B. Cryobank를 이용한 균주보관법 : 기타검사법 참고

- -70℃에서 60개월간 보존

살모넬라감염증 *Salmonellosis*

원인체 동정 Agent Identification

1. 실험실에 도착된 시료는 4℃에서 보관하면서 가능한 빨리 검사 실시.

2. 준비물

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 멸균기 |
| ○ 선택배지 | ○ 현미경 |
| ○ 배양기 | ○ API 20E Kit 또는 Vitek GN 카드 |
| ○ 항혈청 (mono and poly group) | ○ 70% 알콜 |
| ○ TSI/LIA 사면배지 | ○ 기타 |

3. 선택증균 및 선택분리배지 제조

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ○ 증균배지 | ○ 선택분리배지 |
| [선증균배지(Pre-enrichment media)] | ① Brilliant green agar |
| ① buffered peptone water | ② Xylose lysine deoxycholate agar |
| ② universal pre-enrichment broth | ③ Bismuth sulfite agar |
| | ④ Chromogenic agars (Rambach agar 등) |

[증균배지(Enrichment media)]

- ① Selenite cysteine broth
- ② Tetrathionate broth
- ③ Rappaport-Vassiliadis(RV) broth 등

※ 증균 및 선택배지의 제조는 사용설명서를 반드시 준수하여 제조

※ 증균배지(Pre-enrichment media, enrichment media)는 상기 배지 중에서 각 1종, 선택배지는 상기 중에서 2종을 선택하여 시료를 검사. (증균 및 선택배지는 여러 가지 사용이 가능하나, 되도록 상기의 제품을 사용)

4. 시료는 다음과 같이 처리하여 증균배양 실시

- 액체시료 : 원액 자체를 사용 (원액 1ml + 선증균배지 9ml)
- 고체시료(고기, 조직) : 시료 25g + 선증균배지 225ml (시료 5g + 선증균배지 45ml)
- 종란(타조) : 70% 알콜에서 10~20분간 침적 ⇒ 건조

↓

멸균된 스파츄라 등으로 난각을 꾀

↓

선증균배지 500ml+난황 50ml

↓

멸균 면봉대로 균질화

5. 선증균배지에 접종된 시료는 37℃에서 16~20시간 배양
(S.pullorum/gallinarum 은 선택배지에 직접 접종을 권장함)
6. 선증균배지에 접종된 시료는 증균배지에 접종하여 37℃(배지의 권장 온도 사용, RV broth의 경우 41.5℃)에서 24~48시간 배양
7. 증균 배양액을 2~3 loop 정도 취하여 선택 배지에 도말하여 37℃에서 24~48시간 배양 (표준균주도 같이 배양)
※ Bismuth sulfite 배지 사용할 때에는 반드시 48시간까지 배양.
8. 의심되는 집락(5개정도 이상)을 선택 배지와 비 선택배지(nutrient 또는 blood agar)에서 37℃에서 20~24시간 배양 순수 배양한다.

※ 배지상에서의 살모넬라균 집락형태

- BGA: red/pink with reddening of the media
- XLD: red with black centre (or occasionally translucent red in the case of H₂S negative strains) colonies
- Rambach agar: crimson with pale borders or orange/colourless colonies

9. 순수배양된 의심집락은 생화학적, 혈청학적인 검사방법등을 통하여 최종 판정한다.

※ API 20E Kit 또는 기타 다른 방법으로 살모넬라속균 확인 가능

- API 20E
- Vitek system 검사법 바인더 참고
- Molecular test (PCR등)

API 20E 검사법

API 20E Enterobacteriaceae

* (주의) 실험 시 제조사 매뉴얼을 반드시 확인한다

1. 준비물

API 20E는 장내세균과 그 밖의 그람음성 간균을 동정하기 위한 것이다.

이것은 한 개의 집락을 가지고 23가지의 생화학적 실험을 할 수 있는 작은 시험관으로 되어 있다. API Profile Recognition System과 함께 사용하여 동정 할 수 있다. 이것에 의한 *Salmonella*, *Shigella* 및 장염성 *E.coli*의 생화학적 동정은 혈청학적으로 확인되어야 한다.

임상검체에서 분리된 세균을 사용한 연구에서 API 20E는 Enterobacteriaceae의 균종 동정을 위한 상품화된 Kit중에서 가장 완전한 것이고 반응이 분명하며, 판독과 해석이 용이하므로 한 검사실의 결과가 한결같게 나올 뿐만 아니라 세계 여러 나라의 결과가 한결같게 된다.

★★ 검체의 채취와 배양

모든 검체는 채취 후 곧 검사실로 운반되어야 하고, 될 수 있으면 빨리 배양해야 한다. 검체 처리 방법이 검사실마다 다를 수 있으나 적절한 배지와 배양 조건을 선택하는 것이 매우 중요하다.

★★ API 20E KIT의 내용물

- | | |
|------------------|------------------|
| - Gallery 25개 | - 보고용지 25장 |
| - 배양판 및 배양뚜껑 25개 | - 설명서 및 세균동정표 1장 |

★★ API 20E KIT를 사용하기 위하여 검사실에서 준비 할 것

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - 멸균된 pasteur pipette (1회용 주사기) | - Burner |
| - 배양기 (35~37℃) | - 아연(Zn)가루 |
| - 냉장고 (2~8℃) | - MacConkey 배지 |
| - Pen | - loop |
| - 멸균증류수(API#2011) | - rack |
| - API 20E 시약(API#2012) | - Mineral oil |
| - API OF Medium(API#5011) | |

★★ 시약 (API #2012)

Kovac 시약, oxidase 시약, 질산염환원시약, Voges-Proskauer 시약, ferric chloride 및 광유(mineral oil : API#7010)도 필요하다.

★★ 보관

- API 20E gallery는 2~8℃ 냉장고에 보관하면 18개월 이상 사용 할 수 있다.
- 배양판 및 배양뚜껑은 냉장고에 보관할 필요가 없다.

★★ 사용법

1) Strip 준비

- 가. 배양 tray와 뚜껑을 준비한다.
- 나. 뚜껑의 긴쪽 끝에 환자의 검체 번호를 기록한다.
- 다. 수돗물 5ml를 배양 Tray에 넣어서 건조를 막는다.
- 라. API 20E Strip을 봉투에서 꺼내어 배양 Tray에 넣는다.

2) 세균부유액 준비

- 가. suspension medium (API #2011)을 쓸 때는 플라스틱 마개의 편편한 쪽을 엄지로 눌러서 꼭지를 부러뜨려서 연다.

* 주의 : 특별한 부유액을 써야 될 경우가 있다.

- Haemophilus는 혈청을 첨가한 멸균 증류수
- Vibrio Parahaemolyticus는 멸균 식염수
- Pasteurella는 0.1% yeast extract첨가 멸균 증류수

- 나. 멸균된 Pasteur파이펫(백금이나 멸균된 applicator stick도 쓸 수 있다)로 배지위에 잘 분리된 집락 1개를 채취하여 시험관 벽에 문질러서 부유액을 만들고 잘 섞는다.

- 다. 이와 동시에 OX 실험을 여과지(filter paper)에서 실행한다. 여과지에 실험코자 하는 colony를 수분을 함유시킨 여과지에 묻힌 후 OX 시약을 떨어뜨리면 반응이 나온다. 진한 자주색이 나오면 양성반응이다.

3) Strip 접종

API 20E에는 20개의 소시험관으로 구성되어 있고, 각 소시험관은 Tube와 cupule 부분으로 되어 있다.

- 가. Pasteur 파이펫으로 접종한다.

- 나. API 20E 배양 Tray를 기울이고 파이펫 끝을 cupule의 벽에 대고 소시험 tube 부분을 채운다.

- 다. CIT, VP와 GEL 소시험관은 Tube와 cupule부까지 채운다.

라. 접종이 끝난후 ADH, LDC, ODC와 URE H₂S 소시험관에는 Mineral oil을 채운다.

4) 배양

접종 후 Tray에 플라스틱 뚜껑을 덮고 35~37℃ 배양기에 18~24시간 배양한다.

* 주의 : API 20E는 18~24시간 배양 후에 생화학적 반응을 판독해야 한다. 휴일로 인해 그렇게 할 수 없을 때는 18~24시간 배양 후에 꺼내어 2~8℃ 냉장고에 보관한다. 혹은 배양기에 넣는 대신 검사대 위에 놓아 실온에 둔다.

5) 판독

가. 37℃ 18~24시간 배양 후에 판독한다. 시약 첨가 없이 판독하는 시험의 결과를 먼저 기록한다. API 20E에 들어있는 생화학적 시험과 그 해석은 뒤에 수록되어 있다.

나. GLU 시험관이 음성(청색이나 녹색)이거나 양성반응이 2개 이하일 경우 시약을 넣지 않는다. 뒷장의 "Enterobacteriaceae와 기타 그람음성 간균 동정절차"를 참고한다.

다. GLU가 양성(노랑)반응 이거나 양성반응이 3개 이상이면 TDA와 VP에 먼저 시약을 넣는다. TDA반응은 즉시 나타나고 VP반응은 10분간 지난 뒤에 본다. IND시험관에 Kovac 혹은 James 시약을 넣는다. IND에 Kovac 시약을 넣은 후에 Nitrate 환원 시약을 GLU시험관에 넣는다.

* 주의 : 시약을 넣기 전에 GLU 시험관(청색이든 노랑이든)에 거품이 있는지 본다. Nitrate 환원과 indole 시험은 맨 나중에 해야 된다. 이 시험에서 생기는 가스는 다른 시험결과에 영향을 미치기 때문이다. 시약을 넣은 뒤에는 플라스틱 뚜껑을 덮어서는 안된다. 운동성 시험은 시약을 넣기 전 VP시험관에서 1백금이를 취해서 현적 표본을 만든다.

6) 세균의 동정

가. 첨부된 감별표를 써서 동정한다. 동정을 위해서는 여러 반응을 종합한 성적 전체를 고려해야 한다.

나. 균종이나 생물형(biotype)의 신속한 동정을 위해서는 API Index (API # 2013)을 이용한다. 이것은 21가지 생화학적 반응을 3개씩 묶고, 양성반응에 부여된 수치를 합하여 7자리의 숫자로 표시한다. 이 번호를 Index에서 찾아 균명을 알아낸다.

다. Profile Recognition System(PRS)도 이용할 수 있다.

(API # 2015)것은 Coder, Index 및 Analytical Profile Index로 되어 있다. 여러 기관의 수집 균주와 표준균주(Type culture 및 neotype culture) 150,000개 이상을 써서 만들었기 때문에 대단히 정확한 통계학적 계산이 가능하고 따라서 희귀한 세균의 동정도 가능하다. PRS Computer Service는 API제품에

의한 결과의 해석이 세계 어디에서나 같게 하고 있다.

7) 폐기

사용한 Ampule과 배양에 사용한 재료는 가압멸균, 소독 혹은 소독제에 담근 후 버려야 한다.

* 고려되어야 할 점

API 20E는 23가지의 생화학 시험을 쉽게 할 수 있다. 그 결과 해석은 미생물 검사에 경험이 있는 사람이 해야 한다. 때로는 검사자의 판단력, 지식, 추가시험이 동정에 필요하다. 그람음성 간균종의 일부는 추가시험을 필요로 한다. 다음 사항도 고려되어야 한다 ; 검체의 출처, 환자의 병력, 집락과 염색표본의 표는 표준균주와 여러 기관의 수집 균주로 만든다. API의 생화학적 반응표는 형태, 항혈청 검사, 항생제 감수성 양상 등.

API 감별Macromethod에 의한 표와 다를 수 있다. 예를 들면 API의 Urease시험은 Ferguson 처방이므로 흔히 쓰이고 있는 Christensen법 보다 감도가 낮다. Macromethod로 지연형 양성으로 표시된 반응은 Enterobacteriaceae의 API 표에는 대체로 음성인데 그것은 18~24시간 배양 결과이기 때문이다.

드물게 Klebsiella와 Proteus의 포도당 반응이 청록색으로 변한다. 이것은 위음성으로 기록해야 한다. 감별표도 그렇게 작성되었다.

항혈청이 있을 때에는 Salmonella, Shigella, 장염 E.coil는 그 항원성을 시험해야 한다. 이 제품과 그 해석에 있어서 고려해야 될 추가 사항은 API 20E의 포장과 Analytical Profile Index의 서론에 들어있다.

* 정확성

API System의 정확성에 대해서는 프랑스의 Pasteure연구소, 스웨덴의 National Bacteriology Laboratory, 미국의 CDC, 일본의 NIH가 양호하게 평가하였으며, 주요 논문은 참고문헌에 수록하였다.

API 20E는 Enterobacteriaceae와 그 밖의 그람음성 간균의 균종을 동정 할 수 있음이 여러 평가에서 밝혀졌다. 더욱이 각 균종의 생활형을 구별 할 수도 있다. Enterobacteriaceae의 생활형을 알아내면 치료의 성과나 병원감염의 존재를 알아낼 수 있다.

* 정도관리

API 20E에 쓰인 물질은 각 제조번호의 제품마다 정도관리가 되고 있다. 사용

자가 정도관리를 원할 때에는 아래의 American Type Culture Collection의 표준균주를 사용한다.

- *Klebsiella pneumoniae* NCTC 8172
- *Enterobacter cloacae* ATCC 13047
- *Proteus vulgaris* ATCC 13315
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 10145

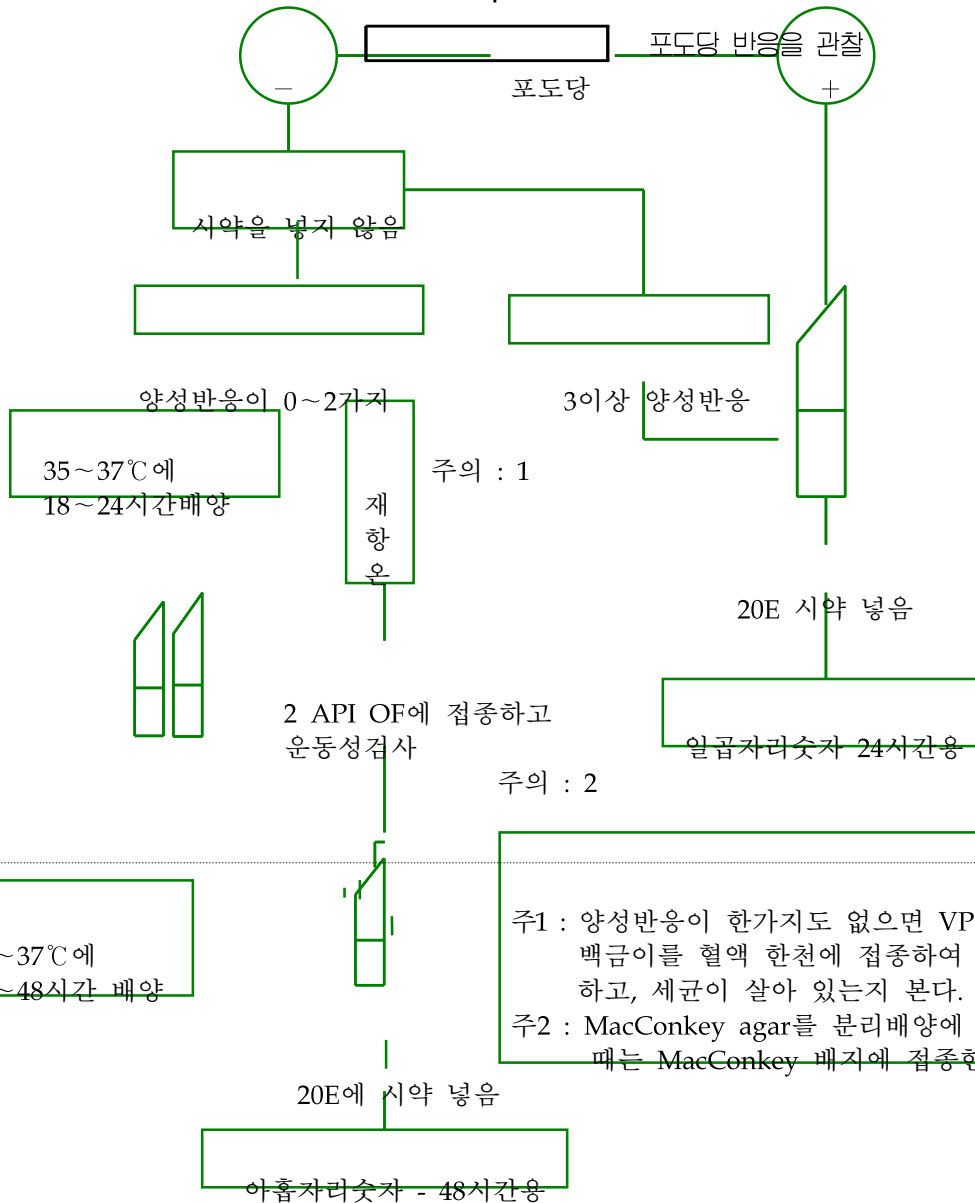
장내세균 및 그람음성 간균 동정 술식

2~3mm크기의 잘 분리된 집락 하나를 취한다.

집락하나를 따서 증류수에 부유시킨다.

순수배양시험, 항혈청시험
혹은 추가시험을 위해 평판
이나 사면에 접종

API 20E에 접종



Catalase 검사법

Catalase Test

1. 준비물

가. 평판 및 사면배지에 순수배양한 균주

나. 3% Catalase 시약

35% H_2O_2 1ml + D.W. 10.66ml

다. 슬라이드글라스

2. 방법

슬라이드글라스 위에 3% H_2O_2 1방울 적하한 다음 단독 균집락을 취하여 혼합 즉시 기포 발생 유무 판정

3. 판정

가. 양성 : 기포 형성

나. 음성 : 기포 비형성

4. 기타

H_2O_2 는 부식성이 있으므로 피부 및 눈, 신체부위가 접촉되지 않도록 취급주의

Oxydase 검사법

Oxydase Test

1. 준비물

가. 평판 및 사면배지에 18~24시간 순수 배양한 균주

나. 1% Oxidase 시약

Tetramethyl-P-phenylenediamine dihydrochloride 1g + D.W. 100ml

2. 방법

가. 직접 평판배지 검사법 : 평판배지에 자란 단독 균집락 위에 oxidase 시약을 2~3 방울 첨가 후 1분후에 판정

나. 간접 paper strip 검사법 : 여과지 위에 oxidase 시약을 떨어뜨린 후, 백금어로 단독 균집락을 취하여 혼합 후 1분내에 판정

3. 판정

가. 양성 : deep blue color $\Rightarrow$ dark

나. 음성 : 색깔 변화 없음.

4. 기타

Oxidase시약은 암 유발성 물질이므로 취급에 조심하고, 시약은 사용 직전에 만들어야 함.

Gram 염색법

Gram Staining

1. 슬라이드글라스를 깨끗이 닦아 불꽃에 두세번 통과시킨 후 실험대 위에 놓는다.
2. 백금이를 화염 멸균한다.
3. 도말(smear)
 - 가. 액상배지에 배양시 : 백금으로 떠낸 균액 한 방울을 슬라이드글라스 표면에 가능한한 넓게 원형으로 퍼서 바른다.
 - 나. 고체배지에 배양시 : 슬라이드글라스 위에 멸균 생리식염수 1 loop를 먼저 놓고 백금선으로 균을 소량 집균하여 슬라이드글라스 표면에 가능한한 얇고 넓게 바른다.
4. 건조(drying) : 도말표본을 공기 중에서 말린다.
5. 고정(fixation) : 말린 도말표본을 불꽃에 2~3회 통과시킨다.
(세균을 죽이고 또한 세균체의 단백질을 응고시켜 슬라이드에 균을 고정)
6. 염색(Difco 염색시약 set)
 - 가. Crystal violet으로 1분간 염색
 - 나. 수돗물로 수세
 - 다. Gram's iodine으로 1분간 염색
 - 라. 수돗물로 수세
 - 마. 아세톤-알콜로 10~20초간 탈색
 - 바. 수돗물로 수세
 - 사. safranin으로 20초간 대조염색
 - 아. 수돗물로 수세
 - 자. 여과지로 도말표본의 습기를 제거한다.
7. 경검 : 염색한 도말표본위에 유침유(immersion oil) 한방울을 떨어뜨린 후, 1000×에서 표본관찰

Ziel-Neelsen's 염색법

Acid-fast 염색법

1. 슬라이드글라스를 깨끗이 닦음.
2. 시료를 슬라이드글라스에 얇게 도말하고, 자연 상태에서 건조시킴.
3. 열을 가하여 고정.
4. Carbolfuchsin 염색액을 슬라이드위에 5ml 정도 첨가하여 3~5분간 가운.
※ 슬라이드글라스 위의 염색이 끓거나 마르지 않게끔 계속적으로 염색액을 첨가

Carbolfuchsin 염색액 제조법

A. Solution A

- Basic fuchsin(90% dry content) 0.3g
- 95% ethyl alcohol 10ml

B. Solution B

- Phenol 5g
- D.W. 95ml

C. A와 B를 혼합하여 3~4일간 방치한 다음 filter paper로 여과하여 사용

5. 수돗물로 간접 세척
6. Acid alcohol 용액으로 2분간 탈색한후 흐르는 물로 세척

Acid-alcohol 제조법

- Concentrated HCl 3ml
- 95% ethyl alcohol 97ml

7. Loeffler's alkaline methylene blue 용액에서 30~60초간 대조염색

Methylene blue 용액 제조법

- Methylene blue 0.3g
- D.W. 100ml

8. 흐르는 물로 간접세척하고, 공기 중에서 건조

9. 현미경 100×(유침유)에서 슬라이드 검경하여 판정

결 과 판 정

- 항산성균 : 적색 (청색배경)
- 요네병 원인체는 적색간균으로 보이며, 한곳에서 Clumps를 형성한 것이 보임.

운동성 검사법

Mobility Test

[방법 1] : 운동성 배지 이용법

1. 24시간 이상 배양되지 않은 순수 배양균을 검사에 사용

2. 운동성 검사용 배지 제조 (Semisolid 배지)

○ Tryptose	10g	1g	0.5g
○ Sodium Chloride	5g		
○ Bacto agar	5g	0.5g	
○ D.W.	1000ml	100ml	



완전용해 (전자렌지)



4부시험관에 3ml씩 분주



121℃ 15분간 멸균



Cooling하여 사용

* 반고체배지 : 배지성분+agar 0.3~0.5%가 첨가된 것.

3. 스트레이트 백금이를 사용하여 순수 배양된 집락을 상기 배지의 중앙에 따라서 바닥의 1/3정도까지 깊게 접종

4. 37℃에서 24시간 배양 후 관찰

- 운동성 세균 : 천자된 부위에서부터 균의 확산
- 비운동성 세균 : 천자된 부분에만 균이 자람

※ 운동성 배지로는 SIM 또는 MIO 배지를 사용하여도 좋지만 H₂S 생성균주인 경우에는 운동성 관찰이 어렵기 때문에 상기의 배지가 가장 우수함.

[방법 2] : Hanging drop (현적표본) 검사법

○ 준비물

- Waseline
- 커버글라스
- hole slide 글라스(슬라이드 중앙에 홈이 파져 있음)

1. 검사하고자 하는 순수균을 37℃에서 18시간 액체배지 배양
(평판배지의 집락인 경우에도 검사가능 <그> 멸균 식염수로 균부유액 제조)
2. 커버글라스 귀퉁이에 Waseline을 조금씩 바른다.
3. 커버글라스 중앙에 균부유액 1방울을 놓음.
4. hole slide 글라스 중앙의 홈부위가 균액이 있는 중앙에 오게 덮는다.
5. 커버글라스가 위로 오게끔 한다.
6. 현미경의 100~400배에서 운동성 관찰
 - 운동성 세균 :
 - 비운동성 세균 :

※ flagella, pilli를 가진 세균만이 운동성이 있음.

Cryobank를 이용한 세균보존법

Cryobank

A. 저장방법

1. 평판배지에서 순수 배양된 세균집락을 cryobank 시험관의 beads내에 백금이를 사용하여 무균적으로 접종
2. 세균이 접종된 cryobank시험관을 Vortex를 이용하여 2~3회 혼합
3. 멸균된 피펫 등(마이크로피펫, 일회용 피펫)을 사용하여 cryobank 시험관내의 용액을 제거함
4. Cryotube에 라벨링 또는 마킹한 다음 cryobank box에 넣고 냉동고(-70℃)에서 저장

B. 회수방법

1. -70℃ 냉동고에서 배양하고자 하는 cryotube를 꺼내어 실온에 10~20분 정도 방치
2. 멸균된 백금이를 이용하여 cryotube 내에서 bead를 1~2개 정도 꺼냄
3. 꺼낸 bead를 적절한 증균배지에 넣거나 또는 평판배지(혈액배지 또는 적절한 선택배지)에 도말
4. 접종된 상기의 증균배지 또는 평판배지를 37℃ 또는 균의 특성에 맞게끔 배양
5. cryotube는 다시 -70℃ 냉동고의 cryobank box에 재차 보관

C. CRYOBANK란?

1. CRYOBANK는 화학적으로 처리된 beads와 cryogenic 보존용액으로 구성된 cryobial system이다.
2. 장점
 - bacteria를 장기간 높은 viability로 보존 할 수 있는 경제적이고 편리한 system이다.
 - 반복적인 subculture가 필요없고, culture collection이 수월하다.
 - 균주를 최소의 공간에서 효율적으로 정리 및 보관이 가능하도록 package되어 있다.
 - 까다로운 bacteria를 포함하여 적용 bacteria 범위가 넓다.
3. 적용범위 : *Escherichia coli* transformant를 포함한 일반 실험실에서 다루는 모든 bacteria clinical/brewing/food/dairy/water/veterinary/pharmaceutical/biotechnology

D. 보존기간

ORGANISM	MAXIMUM VIABILITY로 저장 가능한 기간(MONTH)		ORGANISM	MAXIMUM VIABILITY로 저장 가능한 기간(MONTH)	
	-70℃ Storage	-20℃ Storage		-70℃ Storage	-20℃ Storage
Acinetobacter twoffii	22		Haemophilus spp.	>36	12
Actinobacillus equoi	24		Helicobacter spp.	48	
Actinobacter spp.	36		Legionella spp.	24	12
Aerococcus spp.	12		Listeria spp.	24	
Aeromonas hydrophila	60		Micrococcus spp.	36	24
Agrobacterium spp.	>36		Moraxella spp.	>36	
Anaerobic cocci	60	36	Neisseria spp.	60	12
Bacillus spp.	36	60	Pasteurella spp.	60	12
Bacteroides spp.	60	12	Plesiomonas shigelloides	>36	
Burdetella spp.	60	12	Pseudomonas spp.	>36	
Campylobacter spp.	36		Rhodococcus equi	24	
Candida spp.	12		Saccharomyces rouxii	30	
Clavibacter spp.	36		Salmonella spp.	12	12
Clostridium spp.	60	24	Shigella sonnei	30	
Corynebacterium spp.	24	12	Staphylococcus spp.	60	12
Cryptococcus neoformans	12		Streptococcus spp.	60	12
Curtobacterium spp.	36		Treponema hyodysenteriae	18	
Dermatophytes	24		Vibrio spp.	60	12
Enterobacteriaceae spp.	12	36	Xanthomonas spp.	30	
Erwinia spp.	36		Xylophilus spp.	24	
Erysipelothrix rhusiopathiae	14		Yersinia spp.	12	12
Escherichia coli	36				
Gardnerella spp.	12				

VITEK 기기 사용법

세균자동동정기

1. 준비물

- 0.45% 멸균 Saline
- Vitek cassette
- 멸균된 12×75mm 투명시험관(product NO. 69285)
- 백금이 및 램프
- 혈액배지 또는 기타 배지
- Oxidase test reagent
- Densicheck(탁도계)
- McFarland 표준품
- Vitek ID Card
- Diluent dispenser (옆쪽지 분리하여 멸균)
- 현미경
- 그람염색액

2. 검사하고자 하는 세균집락을 적절한 배지(혈액배지 등)에서 35~37℃ 18~24시간
순수배양(24시간 이상된 균은 사용하지 말 것)

3. 순수배양된 집락을 그람염색하여 현미경으로 검경하여 그람염색성 구분

4. Oxidase 검사하여 Oxidase 양성 및 음성 구분

5. 상기 3, 4번의 결과를 바탕으로 사용하고자 하는 카드종류(GN, GP, YST, ANC, NH 등)를
결정한다.

ex) GN Card를 예를 들어 설명(그람음성간균인 경우)

6. GN 카드(product NO. 21341)를 꺼내서 실온으로 되게 한다.

7. 라벨링한 멸균 투명시험관에 순수배양된 균을 0.45% 멸균 Saline(3ml)으로 부유하여
stand에 놓는다.

8. Densicheck(탁도계)를 사용하여 McFarland 표준 탁도에 아래의 ④와 같이 조정

Densicheck 사용법

- ① Densicheck를 켜 후 McFarland 0 표준품을 well에 넣고 영점을 조정한다.
- ② McFarland 0.5, 1 2 표준품을 well에 넣어 농도가 맞게 나오는지 확인한다.
- ③ 상기 7의 부유된 균액 시험관을 well에 넣어 농도를 측정한다.
- ④ 사용하는 카드의 종류에 따라서 반드시 아래와 같이 농도를 조정한다.
GN, GP (McFarland 0.6)
BCL, YST (McFarland 2)
NH, ANC, CBC (McFarland 3)

9. 농도가 조정된 균액 시험관은 Vitek cassette에 두고, card의 transfer tube가 sample 속으로 들어가게 장착한다.

10. Vitek2 System 전원을 켜다.

- ① Vitek2 compact power on
- ② 컴퓨터 본체 전원공급
- ③ 모니터 및 프린터 전원공급 (Operate key press)

11. 컴퓨터에서 vitek2 프로그램을 가동한 후 User ID와 비밀번호를 입력한다.

12. Vitek2 기계의 메인 화면에서 filler 상태가 'Idle' 상태임을 확인한 후 준비된 카세트를 filler cover를 열어 장착하고 'start fill' 버튼을 누른다.

13. filling이 끝나고 main 화면에 filler:complete/Loader:transfer로 표시되면 cassette를 filler에서 꺼내어 오른쪽 아래의 loader로 옮겨준다.(주의: filling이 끝난 cassette는 10분 이내에 loader로 이동시켜야 한다)

14. 장비 내부에서 sealing 및 카드를 배양기로 옮기는 과정이 끝나면 실험은 시작된 것이며, Vitek2 기계의 메인 화면에 loader에서 cassette를 제거하라는 메시지가 표시되면 cassette를 꺼낸 후 남아 있는 tube 등을 폐기한다.

15. 프로그램의 메인 화면에 Enter/Manage cassette view의 'setup tests post entry'에서 네비게이션 바를 선택하여 샘플의 정보를 입력한다. 'Accession #'에 샘플 번호를 기입한 후 저장 버튼을 누른다.

16. 실험이 완료되면 카드는 자동으로 vitek 내부 쓰레기통으로 배출된다. 검사 결과는 Enter/Manage cassette view에서 간단한 동정 내역은 확인 가능하며, 프린터가 켜져 있는 경우 결과는 각각의 카드 별로 프린트되어 나온다. 자세한 결과는 'Enter Isolate view'를 클릭하여 확인할 수 있다.

(검사종료시간 : 4~10시간)

17. 실험이 종료된 후 vitek2 기계 사용을 종료하고자 할 때에는 프로그램에 login 되어 있는 상태에서 아래와 같은 순서로 장비에 종료 명령을 준 후 종료한다.

① Vitek2 기계 Main menu에서 maintenance선택

② Shutdown 선택-> OK

③ Ready for shutdown 메시지를 확인 후 AC power 스위치를 눌러 장비를 안전하게 끈다.

18. 프로그램을 종료하고 컴퓨터 및 프린터의 전원을 종료한 후 사용대장을 작성한다.

블루팅병 *Bluetongue*

경쟁적효소면역법 cELISA

미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate에 Dilution Buffer N.2를 80 μ l씩 각 well에 분주한다.
- 다. 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 해당 well에 20 μ l씩 분주한 후 microplate shaker로 잘 섞는다
- 라. 실온(18~26℃)에서 45분간 반응시킨다.
- 마. Conjugate(wash solution으로 20배 희석)를 100 μ l씩 분주 후 실온(18~26℃)에서 45분간 반응시킨다
- 바. 세척액으로 3회 세척한다.
- 사. TMB-substrate 100 μ l씩 분주 후 실온에서 10분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 바. stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 사. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- $0.7 \leq$ 음성대조군 OD ≤ 3.0
- Positive control의 S/N percentage는 20% 미만이어야 한다.

3. 결과 판독

- Negative : S/N percentage $\geq 80\%$
- Suspect : $70\% < \text{S/N percentage} < 80\%$
- Positive : S/N percentage $\leq 70\%$

$$\text{S/P percentage(\%)} = \frac{\text{sample OD} - \text{mean negative control}}{\text{mean positive cotnrol} - \text{mean negative control}}$$

블루팅병 *Bluetongue*

경쟁적효소면역법 cELISA

미국 VMRD Inc.

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate에 양성/음성 대조군과 샘플 혈청을 25 μ l씩 2개 well에 분주한 뒤 실온(21~25℃)에서 15분간 반응시킨다.
- 다. Antibody-peroxidase conjugate를 모든 well에 25 μ l씩 첨가한 후 실온에서 15분간 반응시킨다.
- 라. 3회 세척한다.
- 마. substrate 50 μ l씩 분주 후 실온에서 10분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 바. stop solution을 50 μ l씩 분주한다.
- 사. ELISA reader기 620, 630 or 650nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 0.3 < 음성대조군 OD < 2.0
- 양성대조군의 OD는 음성대조군 평균 OD의 50% 이하여야 한다.

3. 결과 판독

- 샘플혈청이 음성대조군 평균 OD의 50% 이하일 경우 양성
- 샘플혈청이 음성대조군 평균 OD의 50% 이상일 경우 음성

소백혈병 *Bovine Viral Leukosis*

면역확산법 AGID

미국 NVSL

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. Agar 준비

- 1) 0.2M Tris buffer(pH7.2)를 준비한다.

Tris methylamine 24.23g

D.W. up to 1L, pH 7.2(2.5M HCL사용)

- 2) 0.2M Tris buffer(pH7.2)로 8.5% NaCl 용액을 준비한다.

NaCl 85g

Tris/HCL up to 1L

- 3) 2번 용액에 agarose 8g을 첨가(0.8~1.2% agarose용액)하고 완전히 녹을 때까지 끓인다.
- 4) Agarose용액이 55~60℃로 식을 때까지 기다린 후 직경 100mm의 페트리디쉬에 15ml씩 붓는다.
- 5) 뚜껑을 살짝 덮은 후 실온(20~25℃)에서 1시간 가량 건조시킨다.
- 6) 한 플레이트 당 7개 well(지름 6.5mm, well간격 3mm)로 구성된 pattern 4개를 만든다(그림 참조).

2. 시약 및 가검혈청 분주

- 1) 중앙의 well에 항원을 분주한다.
- 2) 둘레 6개의 well 중 교대로 3개의 well에 항혈청을 분주한다.
- 3) 3개의 well에 가검혈청을 각각 분주한다.
- 4) 페트리디쉬를 실온(20~27℃)의 humid chamber에 반응시키면서 24, 48, 72시간에 관찰한다.

3. 결과판정 : 불빛 아래에서 먼저 대조혈청을 확인하고 가검혈청을 판독한다.

- 1) 음성 : 표준침강선이 항원과 항혈청사이에만 나타나고 항원과 가검혈청사이에 보이지 않음
- 2) 양성 : 표준침강선이 항원과 가검혈청사이에 보임
- 3) 약양성 : 표준침강선이 항원을 향해 약간 구부러지거나 항원과 가검혈청사이에 완전한 침강선이 형성되도록 이어지지 않는 경우(재실험 필요)

- 4) 강양성 : 표준침강선이 가검혈청에 도달하기전에 항원을 향해 구부러져서 항원과 가검혈청 사이의 모호한 또는 넓은 선으로 이어진 경우(명확한 선을 확인하기 위해서는 가검혈청을 1:4 또는 1:8로 희석하여 재검사한다.)
- 5) 비특이적반응 : 대조침강선과 가검혈청 침강선이 교차

소백혈병 *Bovine Viral Leukosis*

효소면역법 ELISA
미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate에 sample diluent를 90 μ l씩 각 well에 분주한다.
- 다. 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 해당 well에 10 μ l씩 분주한 후 microplate shaker로 잘 섞는다
- 라. 37℃에서 60분 또는 실온(18~26℃)에서 overnight(18-26 hours) 반응시킨다.
- 마. 세척액으로 3회 세척한다.
- 바. Conjugate를 100 μ l씩 분주 후 37℃에서 60분 또는 실온(18~26℃)에서 overnight (18-26 hours) 반응시킨다.
- 사. 세척액으로 3회 세척한다.
- 아. TMB-substrate 100 μ l씩 분주 후 실온에서 15분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 자. stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 차. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- Positive control OD < 2.0
- Negative control OD < 0.5
- Positive control OD - Negative control OD $\geq$ 0.3

3. 결과 판독

- Negative : S/P percentage < 30%
- Suspect : 30% $\leq$ S/P percentage < 40%
- Positive : S/N percentage $\geq$ 40%

$$\text{S/P percentage(\%)} = \frac{\text{sample OD}}{\text{mean negative control}}$$

소백혈병 *Bovine Viral Leukosis*

효소면역법 SERELISA® BLV Ab Mono Indirect
프랑스 SYNBIOTICS

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

o 예비단계(preliminary steps)

- 1) 대조군과 시료의 분배와 위치를 설정한다.
- 2) 혈청을 준비한다. (다수의 혈청을 혼합하여 사용하는 경우 10개 이내로 제한) 단일 또는 혼합 혈청을 희석액으로 1:10 희석후 사용한다. 대조혈청도 동일하게 준비한다.

I. 대조군과 시료의 분주

1. 양성대조군을 A1 & A2 well, 음성 대조군을 B1 & B2 well에 100 μ l씩 분주한다.
2. 희석한 샘플혈청을 항원이 코팅되어있는 plate의 각 well에 100 μ l씩 분주한다.
3. 플레이트를 37°C에서 1시간 배양한다.
4. 세척액으로 4회 세척한다.

II. Conjugate 첨가

1. 희석한 Conjugate(Conjugate희석액으로 10배 희석)를 100 μ l씩 각 well에 분주한다.
2. 37°C에서 1시간 배양한다.
3. 세척액으로 4회 세척한다.

III. 발색

1. Well당 substrate 100 μ l를 첨가한 후 빛을 차단한 상태에서 실온에서 30분 반응시킨다.
2. Well당 50 μ l의 반응정지액을 첨가하고 450nm에서 OD치를 측정한다.

IV. 결과의 유효성

- o Positive control mean OD $\geq$ 0.3
- o Negative control mean OD $<$ 0.5 $\times$ Positive control mean OD

V. 결과 판독

방법 1 : Index calculation

혼합 혈청의 판정기준 값 : $-0.125 \times (\overline{ODP})$

단일 혈청의 양성판정 기준값은 0이며 음성판정 기준값은 $-0.125 \times (\overline{ODP})$ 이다.

다음의 식을 이용하여 가검혈청의 지표값을 계산한다.

$$\text{지표값(Sample index)} = 0.5 \times (\text{sample } \overline{OD} - \overline{ODP})$$

혼합 혈청 :

지표값 : $0.125 \times \overline{ODP}$ 이상이면 양성

지표값 : $0.125 \times \overline{ODP}$ 미만이면 음성

단일 혈청 :

지표값 0 이상이면 양성

지표값 $-0.125 \times \overline{ODP}$ 미만이면 음성

지표값 $-0.125 \times \overline{ODP}$ 과 0 사이면 의심

방법 2 : OD(optical density)의 분석

혼합혈청의 양성판단 기준값이자 단일혈청의 음성판단 기준값은 $0.75 \times (\overline{ODP})$ 이며 단일 혈청의 양성판단 기준값은 $(\overline{ODP})$ 이다. 이를 표로 나타내면 다음과 같다.

		$0.75 \times (\overline{ODP})$	$\overline{ODP}$	시료 OD
단일혈청	-	+/-	+	

		$0.75 \times (\overline{ODP})$	시료 OD
혼합혈청	-	+	

소백혈병 *Bovine Viral Leukosis*

효소면역법 SERELISA® BLV Ab BI Indirect
프랑스 SYNBIOTICS

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

o 예비단계(preliminary steps)

- 1) 대조군과 시료의 분배와 위치를 설정한다.
- 2) 혈청을 준비한다. (다수의 혈청을 혼합하여 사용하는 경우 10개 이내로 제한) 단일 또는 혼합 혈청을 희석액으로 1:10 희석후 사용한다. 대조혈청도 동일하게 준비한다.

I. 대조군과 시료의 분주

1. 음성 대조군(N)을 A1에서 A4 well까지(A1 & A3 : 세포성 항원 ; A2 & A4 : 바이러스 항원) 양성 대조군(P)을 B1에서 B2 well까지 (B1 & B3 : 세포성 항원 ; B2 & B4 : 바이러스 항원) 100 μ l를 분주한다.
2. 10배 희석된 샘플혈청을 두 개의 well(세포성 항원과 바이러스성 항원 well)에 100 μ l씩 분주한다.
3. 플레이트를 37°C에서 1시간 배양한다.
4. 세척액으로 4회 세척한다.

II. Conjugate 첨가

1. 희석한 Conjugate(Conjugate희석액으로 100배 희석)를 100 μ l씩 각 well에 분주한다.
2. 37°C에서 1시간 배양한다.
3. 세척액으로 4회 세척한다.

III. 발색

1. Well당 substrate 100 μ l를 첨가한 후 빛을 차단한 상태에서 실온에서 30분 반응시킨다.
2. Well당 50 μ l의 반응정지액을 첨가하고 450nm에서 OD치를 측정한다.

IV. 결과의 유효성

- 양성대조군의 $\Delta\overline{OD} \geq 0.2$ 이상
- 음성대조군의 $\Delta\overline{OD} < 0.4 \times \Delta\overline{ODP}$

* $\Delta\overline{OD}$: BLV 항원well과 세포성 항원 well간의 OD값 차이

$\Delta\overline{ODP}$: 2개 양성 대조혈청 ΔOD 의 평균

V. 결과 판독

Anti bovine Leukosis virus gp51 항체의 존재는 바이어스성 Ag well과 세포성 Ag well간 OD 차이로 결정된다. 이 차이값은 양성대조군에서 획득된 역치와 비교된다.

방법 1 : Index calculation

혼합 혈청의 판정기준 값 : $-0.0625 \times (\Delta \overline{ODP})$

단일 혈청의 양성판정 기준값은 0이며 음성판정 기준값은 $-0.0625 \times (\Delta \overline{ODP})$ 이다.

다음의 식을 이용하여 가검혈청의 지표값을 계산한다.

$$\text{지표값(Sample index)} = 0.25 \times (\text{sample } \Delta \overline{ODP} - \Delta \overline{ODP})$$

혼합 혈청 :

지표값 $-0.0625 \times \Delta \overline{ODP}$ 이상이면 양성

지표값 $-0.0625 \times \Delta \overline{ODP}$ 미만이면 음성

단일 혈청 :

지표값 0 이상이면 양성

지표값 $-0.0625 \times \Delta \overline{ODP}$ 미만이면 음성

지표값 $-0.0625 \times \Delta \overline{ODP}$ 과 0 사이면 의심

방법 2 : OD(optical density)의 분석

혼합혈청의 양성판단 기준값이자 단일혈청의 음성판단 기준값은 $0.75 \times (\Delta \overline{ODP})$ 이며 단일 혈청의 양성판단 기준값은 $(\Delta \overline{ODP})$ 이다. 이를 표로 나타내면 다음과 같다.

		$0.75 \times (\Delta \overline{ODP})$	$\Delta \overline{ODP}$	시료 OD
단일혈청	-	+/-		+

		$0.75 \times (\Delta \overline{ODP})$		시료 OD
혼합혈청	-		+	

수포성 구내염 *Vesicular Stomatitis*

경쟁적효소면역법 cELISA

미국 NVSL

1. 검사시약

- 수포성구내염 ELISA 항원(Indiana형 및 New Jersey형)
- 수포성구내염 진단용 마우스 항체 (Indiana형 및 New Jersey형)
- 수포성구내염 대조 양성혈청 (Indiana형 및 New Jersey형)
- 항 마우스 염소 면역글로불린 conjugate (KPL 50-76-01)
- 항원코팅용액 (0.05M carbonate/bicarbonate, pH 9.6)
ex) Carbonate/bicarbonate capsule(Sigma C-3041) 한 알을 100ml 증류수에 용해
- PBS buffer
ex) Phosphate buffered saline tablet(Sigma P-4417) 한 개를 200ml 증류수에 용해
- 플레이트 블로킹 용액 (PBS + 5% skimmed milk solution)
ex) PBS buffer 100ml에 5g dry milk powder를 녹인다.
- 혈청희석액 (PBS + 1% skimmed milk solution)
ex) PBS buffer 100ml에 1g dry milk powder를 녹인다.
- Conjugate 희석액 (혈청희석액 + 10% normal goat serum)
ex) 혈청희석액 9ml에 normal goat serum(zymed 01-6201) 1ml
- 세척용액 (PBS-Tween Buffer, PBS + 0.05% Tween 20) : Sigma P-3563
- 발색제(TMB solution : KPL TMB one component 50-76-01)
- Stop solution (Aldrich, 0.5M sulfuric acid)

2. 항원 코팅

- 수포성구내염 항원을 코팅용액으로 1:2,500 (batch에 따라 조정될 수 있음) 희석하고 Nunc PolySorp ELISA plate에 well당 75ul씩 분주한다. 단 G11 및 G12 well (blank well)에는 항원 코팅용액만을 분주한다.
- 플레이트를 4℃에서 하룻밤 정치한다.
- 코팅된 플레이트는 -70℃에 30일간 보관이 가능하다.

3. Blocking

- 당일 코팅(37℃, 3~4시간)되었거나 동결보관되었던 플레이트의 항원을 털어내고

흡습지 위에서 세게 툭툭 두드리 남아있는 액체를 제거한다. 플레이트를 절대로 세척하지 않는다.

- 100 μ l의 블로킹 용액을 모든 well에 분주한다.
- 플레이트를 25℃에서 30분 동안 감작시킨다.
- 블로킹 용액을 털어낸 후 세척액으로 플레이트를 3회 세척한다.
- 플레이트를 흡습지 위에서 툭툭 털어 남아있는 물기를 제거한다.

4. 혈청분주

- 혈청희석액으로 가검혈청을 1:8로 희석(10 μ l 혈청 + 혈청희석액 70 μ l)한 후 가검 혈청당 2개 well씩 50 μ l 분주한다.
- 희석액 대조군 및 양성혈청 대조군도 복수의 well에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 30분간 감작시킨다.

5. Ascites 분주

- Ascites 준비 : 혈청희석액으로 1:2,500배(batch에 따라 조정될 수 있음) 희석
- 혈청 반응이 완료된 플레이트는 세척하지 말고 희석된 ascites fluid를 모든 well에 50 μ l씩 분주한다.
ex) 혈청희석액 6ml에 ascites fluid 2.4 μ l를 더해야 하지만 stock fluid를 10배 사전희석한 후 보관하여 1:250배 희석(혈청희석액 6ml에 ascites fluid 24 μ l) 하는 것이 정확한 희석에 유리하다.
- 플레이트를 37℃에서 30분간 감작시킨다.
- 세척액으로 플레이트를 3회 세척한 후 흡습지위에서 툭툭 털어 물기를 제거한다.

6. Conjugate 분주

- Conjugate 준비 : Conjugate 희석액 (10% normal goat serum이 포함된 혈청희석액)으로 goat anti- mouse HRP conjugate를 1:450배 희석한다.
ex) conjugate희석액 4.5 ml에 conjugate 10 μ l 가한다.
- 희석된 conjugate를 모든 well에 50 μ l씩 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 30분간 감작시킨다.
- 세척액으로 플레이트를 3회 세척한 후 흡습지위에서 툭툭 털어 물기를 제거한다.

7. Substrate 및 stop solution 분주

- 플레이트의 모든 well에 TMB substrate solution을 50 μ l씩 분주한다.
- 25℃에서 15~20분간 감작시킨다.
- 50 μ l의 stop solution을 모든 well에 분주한다.
- 450nm에서 판독한다.

8. 결과 판독

- 100% 대조well(blank well)은 흡광도가 0.05 이하여야 하며, 0% 대조well(혈청희석액 적용well)은 흡광도가 1.0 이상이어야 한다. 경쟁백분율(percent inhibition)은 다음 공식으로 구한다.

$$PI = 100 [(0\% \text{ 대조well 흡광도} - \text{가검혈청 흡광도}) / (0\% \text{ 대조well 흡광도})]$$

- $PI \geq 50\%$ 이면 양성
- $PI < 50\%$ 이면 음성

<플레이트 layout>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1		9		17		25		33		41	
B	2		10		18		26		34		42	
C	3		11		19		27		35		43	
D	4		12		20		28		36		44	
E	5		13		21		29		37		45	
F	6		14		22		30		38		DB	
G	7		15		23		31		39		BL	
G	8		16		24		32		40		Pos	

DB : dilution buffer(혈청없음), BL : blank(항원없음), Pos : 양성혈청

수포성 구내염 *Vesicular stomatitis*

바이러스 중화시험 VN Test
미국 NVSL

1. 시약

- 세포배양배지(희석액) : α -Minimum Essential Medium(α -MEM), 항생제 첨가
- 세척액 : Calcium-Magnesium free Phosphate buffered saline
- 항원 : VS-NJ, VS-IND strain (미국 NVSL도입 바이러스)
- 트립신 용액 : 0.5% Trypsin Versene
- 배양세포 : Vero cell 또는 IBRS-2 cell
- 소태아혈청 : Fetal Bovine serum(FBS)
- 세포배양용 96well plate

2. 검사방법

- 1) 검사할 가검혈청 및 대조혈청(양성 및 음성)을 56℃에서 30분간 비동화 한다.
- 2) 마이크로플레이트를 그림 1 및 2와 같이 나누어 표시한다.
- 3) cell control을 제외한 모든 well에 배지 25 μ l를 분주한다.
cell control에는 50 μ l 씩 분주한다.
- 4) 각 복수 well의 처음과 두 번째 well에 비동화된 혈청 25 μ l씩 분주한다.
- 5) 두 번째 well에서부터 이진 희석하여 나간다. Serum control은 희석하지 않는다.
- 6) 1,000TCID₅₀/25 μ l 역가의 바이러스 부유액을 준비하여 Serum control, Cell control 및 virus back titration을 제외한 모든 well에 25 μ l씩 분주한다.
- 7) 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³ 바이러스 희석액을 만들어 virus control로 사용한다. 각 희석배수당 8개의 well에 25 μ l씩 분주한다.
- 8) 플레이트를 부드럽게 흔들어 혈청과 바이러스가 잘 섞이도록 한 후 37℃, 5% CO₂ 배양기에서 1시간동안 감작시킨다.
- 9) 각 well에 3 X 10⁵ cells/ml의 세포부유액(10% FBS)을 150 μ l씩 분주한다.
- 10) 37℃, 5% CO₂ 인큐베이터에서 2~3일간 배양하면서 매일 관찰한다.

3. 판정

- 1) 3일간 배양하는 동안 날마다 CPE를 관찰한다.
- 2) 바이러스의 역가가 750-1,330TCID₅₀/25 μ l이어야 한다.
- 3) Serum control에는 CPE가 보이지 않아야 한다.
- 4) Virus가 첨가된 well에서 CPE가 100% 억제되고 해당 well의 monolayer가 형태적

으로 대조군의 well과 비교하여 이상이 없을 때 해당 well의 최고 혈청희석 배수의 역수를 중화항체가로 표시하며 항체가가 1:32 이상이면 양성으로 판정한다.

<SAMPLE PLATE>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S.C	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	S.C	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64
A	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5
B	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5
C	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6
D	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6
E	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	7
F	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	7
G	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8
H	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8

<CONTROL PALATE>

[illegible]

말전염성빈혈 *Equine Infectious Anaemia*

면역확산법 AGID
SYNBIOTICS, VMRD, IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. Agar 준비

1) Borate buffer 준비

NaOH	2g
H ₃ BO ₃	9g
D.W. up to	1L
pH 8.6±0.2	

- 2) Borate buffer로 1% agarose용액을 만들어 완전히 녹을 때까지 끓인다.
- 3) Agarose 용액이 55~60℃로 식을 때까지 기다린 후 직경 100mm의 페트리디쉬에 15ml씩 붓는다.
- 4) 뚜껑을 살짝 덮은 후 실온(20~25℃)에서 1시간 가량 건조시킨다.
- 5) 한 플레이트당 7개 well로 구성된 pattern 4개를 만든다(그림 참조).
- 6) 진공펌프를 사용하여 well내의 gel을 완전히 제거한다.

2. 시약 및 가검혈청 분주

- 1) 중앙의 well에 항원을 분주한다.
- 2) 둘레 6개의 well 중 교대로 3개의 well에 항혈청을 분주한다.
- 3) 3개의 well에 가검혈청을 각각 분주한다.
- 4) 페트리디쉬를 dry chamber에 넣어 뚜껑을 덮고 실온(20~27℃)에서 24~72시간 동안 감작시키면서 관찰한다.

3. 결과판정 : 불빛 아래에서 먼저 대조혈청을 확인하고 가검혈청을 판독한다.

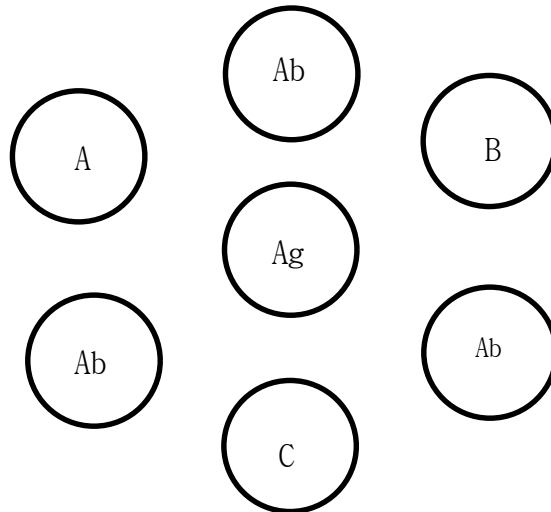
- 1) 음 성 : 표준침강선이 항원과 항혈청사이에만 나타나고 항원과 가검혈청사이에 보이지 않음
- 2) 양 성 : 표준침강선이 항원과 가검혈청사이에 보임
- 3) 약양성 : 표준침강선이 항원을 향해 약간 구부러지거나 항원과 가검혈청사이에 완전한

침강선이 형성되도록 이어지지 않는 경우 (재실험 필요)

4) 강양성 : 표준침강선이 가검혈청에 도달하기전에 항원을 향해 구부러져서 항원과 가검혈청사이의 모호한 또는 넓은 선으로 이어진 경우(명확한 선을 확인하기 위해서는 가검혈청을 1:4 또는 1:8로 희석하여 재검사한다.)

5) 비특이적반응 : 대조침강선과 가검혈청침강선이 교차

말전염성빈혈 AGID pattern

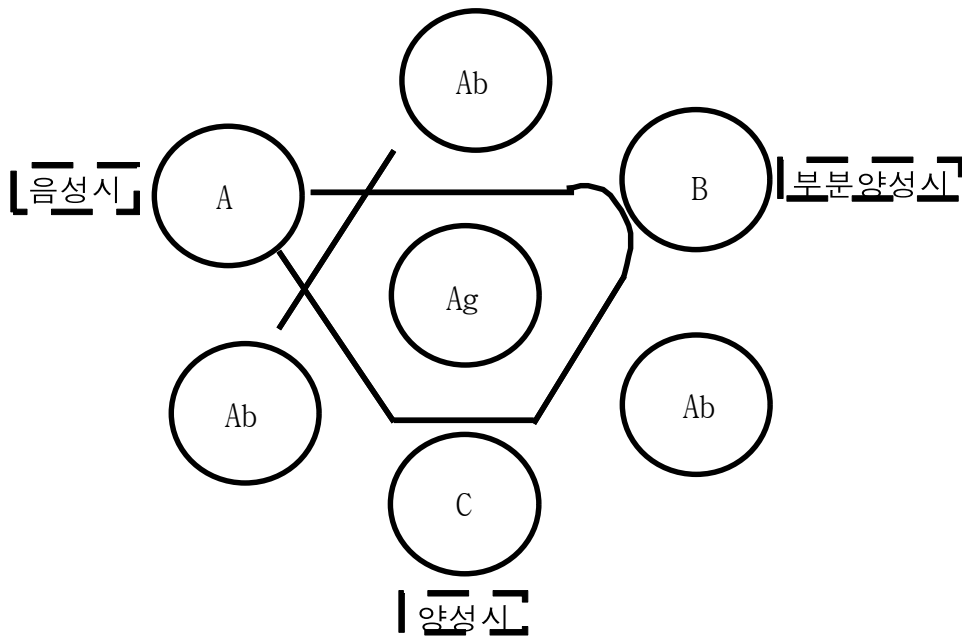


결과 판정

Ab : 표준 혈청 (양성대조)

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청



말전염성빈혈 *Equine Infectious Anaemia*

경쟁적효소면역법 cELISA
미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit내 시약을 실온에 적응시킨다.
- 나. 양성/음성 대조군과 샘플 혈청을 항원이 코팅된 plate의 well에 100 μ l씩 분주한다.
- 다. Conjugate (ready-to-use)를 50 μ l씩 분주 후 microplate shaker로 잘 섞는다.
- 라. 37℃에서 30분간 반응시킨다.
- 마. 세척액(DW)으로 well당 300 μ l씩 분주하여 5회 세척하고 물기를 제거한다.
- 바. TMB-substrate 100 μ l씩 분주 후 실온에서 15분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 사. Stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 아. ELISA reader기 650nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 양성대조군 OD $\geq$ 0.15
- Positive control의 OD값이 Negative control OD값의 70% 미만이어야 한다.

3. 결과 판독

- 음성샘플의 OD > 양성대조군 OD, 양성샘플의 OD $\leq$ 양성대조군 OD

말전염성빈혈 *Equine Infectious Anaemia*

경쟁적효소면역법 cELISA

미국 VMRD Inc.

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit내 시약을 실온에 적응시킨다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate에 양성/음성 대조군과 샘플 혈청을 $50\mu\text{l}$ 씩 2개 well에 분주한 뒤 실온($21\sim 25^{\circ}\text{C}$)에서 10분간 반응시킨다.
- 다. 세척액(DW로 10배 희석)으로 well당 $300\mu\text{l}$ 씩 분주하여 1회 세척하고 물기를 제거한다.
- 라. Antibody-peroxidase conjugate를 모든 well에 $50\mu\text{l}$ 씩 첨가한 후 실온에서 10분간 반응시킨다.
- 마. 4회 세척한다.
- 바. Substrate $50\mu\text{l}$ 씩 분주 후 실온에서 15분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 사. Stop solution을 $50\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
- 아. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 음성대조군 OD < 0.15
- 양성대조군의 평균 OD값이 음성대조군의 평균 OD 값의 1.5배 이상

3. 결과 판독

- 음성샘플의 OD < 양성대조군 OD, 양성샘플의 OD $\geq$ 양성대조군 OD

말바이러스성동맥염 *Equine Viral Arteritis*

바이러스중화시험 VN Test

미국 NVSL

Cell : RK-13

virus : EVA virus Bucyrus strain

medium : 10% FBS 및 항생제 첨가된 α -MEM

1. 검사방법

- 1) 가검혈청 및 대조혈청(양성 NVSL 370-EDV 및 음성 NVSL 372-EDV)을 56°C에서 30분간 비동화한다.
- 2) 마이크로플레이트를 그림 1 및 2와 같이 나누어 표시한다.
- 3) Cell control을 제외한 모든 well에 배지 25 μ l를 분주한다. Cell control에는 50 μ l씩 분주한다.
- 4) 각 복수 well의 처음과 두 번째 well에 비동화된 혈청 25 μ l씩 분주한다. 첫 번째 well에는 혈청 및 배지만 분주하여 Serum control로 사용한다.
- 5) 두 번째 well에서부터 이진 희석하여 나간다. Serum control은 희석하지 않는다.
- 6) 100TCID₅₀/25 μ l 역가의 바이러스 부유액(10% 보체첨가)을 준비하여 serum control, cell control 및 virus back titration을 제외한 모든 well에 25 μ l씩 분주한다.
- 7) 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³ 바이러스 희석액을 만들어 virus control로 사용한다. 각 희석배수당 8개의 well에 25 μ l씩 분주한다.
- 8) 플레이트를 부드럽게 흔들어 혈청과 바이러스가 잘 섞이도록 한 후 37°C, 5% CO₂ 배양기에서 1시간동안 감작시킨다.
- 9) 각 well에 3 X 10⁵ cells/ml의 세포부유액(10% FBS)을 100 μ l씩 분주한다.
- 10) 37°C, 5% CO₂ 인큐베이터에서 3일간 배양하면서 매일 관찰한다.

2. 판정

- 1) 3일간 배양하는 동안 날마다 CPE를 관찰한다.
- 2) 바이러스의 역가가 30-300 TCID₅₀/25 μ l이어야 한다.
- 3) 표준양성 혈청의 역가 차이가 0.3log₁₀이하(기준역가의 +/- 2배)일 경우 유효하다.
- 4) Serum control에는 CPE 및 세포독성이 관찰되지 않아야 한다.

5) 혈청의 역가가 1:4이상이면 양성으로 판정한다.

[그림 1] Sample plate

[illegible]

[그림 2] Control Plate

[illegible]

말바이러스성동맥염 *Equine Viral Arteritis*

말정액 항원검사

Virus isolation

Cell : RK-13

virus : EVA virus Bucyrus strain

medium : 항생제 포함 2% FBS α -MEM (정액희석용)

0.75% CMC(carboxymethyl cellulose) 및 항생제 포함 α -MEM

※ 0.75% CMC 배지준비

- o CMC(sigma 4888, medium viscosity) 3g을 70ml 증류수에 녹인다.
- o 90%가량 녹인 CMC 용액을 고압멸균한 후 이에 2% FBS α -MEM(항생제 포함) 330ml을 더한다.
- o 4°C에서 overnight으로 녹인다.

※ 시료 접수 전 정액 성상관찰

- o 정자가 풍부한 부분(sperm-rich fraction)으로 구성되어 있는지 확인하여야 함.
(Pre-sperm fraction은 적은 수의 정자를 포함하고 있어 EVA 보균종마의 경우에도 음성으로 판정될 수 있음)
 - 정액 시료 중 50uL를 슬라이드글라스에 취하고 커버글라스를 덮어 현미경(100배)으로 검사한다. 10시야 당 평균 5개의 정자 미만으로 관찰될 경우 시료 재채취를 요구한다.
- o 정액색깔(혈액, 노 혼입여부) 및 오염물질 혼입을 관찰하여야 함.

(제 1일)

10% FBS(항생제 포함) α -MEM배지로 RK-13 cell을 25cm² 플라스크에 3~5일간 배양 (37°C 5% CO₂)하여 monolayer상태가 되도록 한다.

(제 4일)

1. 정액 스트로우에서 정액 5ml을 15ml 원심분리관에 채취한다.
2. 1,000rpm에서 5분간 원심분리 후 상층액(seminal plasma)을 취하여 항생제가 첨가된 2% FBS α -MEM에 10⁻³배까지 10배 단계희석(10⁻¹-10⁻³) 한다.
3. 세포가 배양되어 있는 플라스크내 배지를 버리고 2번에서 희석한 정액을 각 희석 배수당 최소 2개 이상의 flask에 1ml씩 접종한다.
4. 플라스크 뚜껑을 닫고 시료가 세포표면에 골고루 퍼지도록 부드럽게 기울여준다.

5. 37℃ (5% CO₂)에서 1시간 동안 플라스크를 배양한 후 0.75% CMC가 첨가된 배지 (2% FBS α-MEM, 항생제 포함)를 8ml 씩 분주한다.
6. 2~6일간 배양(35℃ 5% CO₂)하면서 CPE를 관찰한다.
7. CPE가 관찰되지 않는 경우 2차 접종에 대비하여 (제 1일)과 같은 방법으로 세포를 준비한다.
8. CPE가 관찰된 경우에는 real-time RT-PCR로 재확인한다.

(제 8일)

1. CPE가 관찰되지 않은 플라스크를 2~3회 해동 후 세포단층을 스크래퍼를 이용하여 긁어내고 세포부유액을 1,000rpm에서 5분간 원심분리 한 후, 상층액 1ml을 취하여 (제 4일)의 4~6번과 동일한 절차로 2차 계대 배양한다.
2. CPE가 확인된 경우에는 real-time RT-PCR로 재확인한다.

Real-time RT-PCR을 이용한 항원검출법

- ✓ 실시간 유전자 검사법을 위한 primer, probe는 OIE manual 및 논문검색 등을 통하여 변경, 추가 될 수 있으며, 시약조성 및 조건 등은 제조자(회사) 매뉴얼에 따라 실시한다.

a. Real-Time RT-PCR primer 및 probe¹⁾

Primer & Probe	Genomic location(bases)	Sequences	Product size (bp)	Target region
Forward	12,365-12,385	GGCGACAGCCTACAAGCTACA	204	ORF7
Reverse	12,550-12,568	CGGCATCTGCAGTGAGTGA		
Probe	12,404-12,425	TTGCGGACCCGCATCTGACCAA		

¹⁾ Zhengchun Lu와 6명, 2008. Comparison of two real-time reverse transcription polymerase chain reaction assays for the detection of Equine arteritis virus nucleic acid in equine semen and tissue culture fluid. Journal of Veterinary Diagnosis and Investigation. 147-155

b. Real-Time RT-PCR 시약조성(Qiagen 2 x QuantiTect RT-PCR kit)

시약명	사용량
Master Mix	12.5
Primer(F) 10pmole	1
Primer(R) 10pmole	1
RT-MIX	0.3
Probe (10μM)	0.8
Template	3
RNase- free water	6.4
Final vol.	25μl

c. 온도조건 (Corbett Rotor gene 3000)

RT-PCR 증폭 조건			
RT and pre-denature		Denature	Annealing &Extension
50℃, 30min	95℃, 15min	95℃, 15sec	60℃, 60sec
1회	1회	40회	

d. 결과판정

- 바이러스 검출 파장대 곡선의 생성유무를 확인한다.

아프리카마역

African Horse sickness

경쟁적 효소면역법 competitive blocking ELISA-OIE

*기타 허가 받은 상업용 진단액 사용가능

1. 검사방법

- 1) 실험 전 시약과 시료를 실온에 적응시킨다.
- 2) 항원 코팅 plate에 양성/음성 대조 well을 제외하고 희석액 80 μ l를 분주한다.
- 3) 양성/음성 대조균을 100 μ l, 샘플 혈청을 각 well 당 20 μ l를 분주하고, incubator에서 37℃, 1시간 반응시킨다.
- 4) 세척액 (1× Buffer)으로 well 당 300 μ l씩 분주하고 5회 세척한다. 다음 반응액을 넣기 전까지 건조되지 않도록 주의한다.
- 5) Anti-VP7-HRP conjugate를 모든 well에 100 μ l첨가한 후 incubator에서 37℃, 30분 반응시킨다.
- 6) 세척액 (1× Buffer)으로 well당 300 μ l씩 분주하고 5회 세척한다. 다음 반응액을 넣기 전까지 건조되지 않도록 주의한다.
- 7) Substrate(ABTs)를 well 당 100 μ l씩 분주 후 직사광선을 피하여 21℃(±5℃), 10분간 반응시킨다.
- 8) Stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 9) ELISA reader로 405nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 양성대조균 평균 OD값 <0.2
- 음성대조균 평균 OD값 > 1

3. 결과 판독

$$\text{Blocking \%} = \frac{DO_{N.Control} * DO_{Sample}}{DO_{N.Control} * DO_{Pos.Control}} \times 100$$

- 양성 - Blocking % > 50
- 음성 - Blocking % < 45
- 의심 - 45 < Blocking % ≤ 50

African Horse sickness

바이러스 중화실험 VN Test
OIE Manual

1. 검사재료

- 1) 배양세포: Vero 세포(2×10^5 /mL로 준비)
- 2) 바이러스: AHS virus(혈청형 1-9)
- 3) 희석액: 1% 항생제, 1% L-glutamine, 1% NEAA가 포함된 EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium)
- 4) 세포유지용 배지: 10% 비동화 FBS가 포함된 희석액
- 5) 검체(검사 혈청): 검사 전 56°C 30분간 비동화

2. 검사 방법

1) 혈청 희석 및 분주

가. 검체혈청(Screening plate)

- 혈청은 희석액을 이용하여 1/5배부터 시작하여 2배수 단계희석한다
- 우선 희석액을 A wells과 E wells은 $45\mu\text{l}$, B wells과 F wells은 $40\mu\text{l}$, 남은 wells에는 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
- 검체 혈청의 세포독성을 보기 위해 A wells과 E wells에 가검혈청 $5\mu\text{l}$ 을 분주한다.
- 검체 혈청을 5배, 10배, 20배 희석하기 위해 B wells과 F wells에 검체혈청 $10\mu\text{l}$ 을 분주한 후 5배부터 2배수 단계 희석하여 end-point를 확인한다.

<검체혈청 플레이트>

Screening Protocol(Example including Serum control)

[illegible]

나. 검체혈청(Titration plate)

- 희석액을 A wells과 E wells은 $45\mu\text{l}$, B wells과 F wells은 $40\mu\text{l}$, 남은 wells에는 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
- 검체 혈청의 세포독성을 보기 위해 A wells과 E wells에 가검혈청 $5\mu\text{l}$ 을 분주한다.
- 검체 혈청을 5배부터 320배까지 희석하기 위해 B wells과 F wells에 검체혈청 $10\mu\text{l}$ 을 분주한 후 5배부터 2배수 단계 희석하여 end point를 확인한다.

<TITRATION PLATE>

Titration(Example including 3 replicates and Serum control)

		Sample 1			Sample 2			Sample 3			Sample 4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Serum ctrl	A	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$	$5\mu\text{l}+45\mu\text{l}$
1/5	B	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$	$10\mu\text{l}+40\mu\text{l}$
1/10	C	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$
1/20	D	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$
1/40	E	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$
1/80	F	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$
1/160	G	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$
1/320	H	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$	$25\mu\text{l}$

다. 바이러스 희석 및 대조혈청(Virus Back titration and Control plate)

- 희석액을 이용하여 AHS 바이러스를 희석하여 AHS working 바이러스 ($100\text{TCID}_{50}/25\mu\text{l}$)를 준비한다.
- back titration을 위해 working 바이러스를 10배수 단계희석($100\text{TCID}_{50}\sim 0.1\text{TCID}_{50}$) 하고 희석액 $25\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
* 1개 dilution당 4 이상 well을 사용한다.
- 양성 및 음성 혈청은 1/5배부터 1/20배까지 2배수 단계 희석한 후 well 당 $25\mu\text{l}$ 씩 AHS woriking 바이러스를 $25\mu\text{l}$ 씩 분주하고, 세포대조군은 well당 희석액만 $50\mu\text{l}$ 씩 분주한다.

<CONTROL PALATE>

									C+	C+	C+	C+	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					10 μ l+40 μ l	10 μ l+40 μ l	10 μ l+40 μ l	10 μ l+40 μ l	25 μ l
B	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l
C	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l
D	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l	25 μ l
E	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					10 μ l+40 μ l	10 μ l+40 μ l	50 μ l	50 μ l	25 μ l
F	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	50 μ l	50 μ l	25 μ l
G	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	50 μ l	50 μ l	25 μ l
H	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25	25 μ l+25					25 μ l	25 μ l	50 μ l	50 μ l	25 μ l
	100	10	1	0.1					C-	C-	CC	CC	
Virus Control(Backtitration)													

- 준비된 각각의 혈청 플레이트에 AHS working 바이러스 25 μ l씩 넣은 후(serum control 제외) 부드럽게 흔들어 혈청과 AHS working 바이러스가 잘 섞이도록 한 뒤 37 $^{\circ}$ C, 5% CO₂ 배양기에서 1시간 동안 감작시킨다.
- 각 well에 2 $\times$ 10⁵ cells/ml의 세포부유액(10% inactivated FBS) 50 μ l씩 분주하고, 37 $^{\circ}$ C, 5% CO₂ 배양기에서 4-5일 배양하면서 매일 관찰한다.

3. 결과의 판독

1) 유효성 평가

- Cell Control(CC)에 세포독성(Cytopathic effect, CPE)가 보이지 않아야 한다.
- working 바이러스 titer가 30-316 TCID₅₀/25 μ l 일 경우 결과 유효
 - * 0.1TCID₅₀ CPE가 관찰되면 안됨
 - 1TCID₅₀ CPE가 관찰되지 않으면 30TCID₅₀/25 μ l CPE가 모두 관찰되면 316 TCID₅₀/25 μ l
- 음성혈청에서는 1/5에서 CPE가 관찰되어야 하고, 양성혈청에서는 CPE가 관찰되지 않아야 한다.

2) 결과 판정

- well 내 CPE결과 판정: 세포의 10% 이상 세포 독성을 나타낼 경우
- 혈청결과판정
 - * 혈청희석배수 5배에서 CPE가 보인 경우: 음성
 - * 혈청희석배수 5배 이상에서 CPE가 보이지 않는 경우: 양성

3) 유의사항

- 혈청 자체가 단계희석한 1개 이상의 well에서 독성을 보이거나 오염되었고, 바로 그 다음 well에서 음성(CPE 관찰)인 경우 혈청이 독성(toxic)이 있거나 오염(contamination)되었다고 기록한다

- 혈청 자체가 단계희석한 1개 이상의 well에서 독성을 보이거나 오염되었고, 한 두 개 well 뒤에 음성(CPE 관찰)인 경우 혈청은 양성이고 그 역가를 기록한다.

Example		a	b	c	d	
1/5		toxic	cont	cont	toxic	
1/10		toxic	(-)	cont		
1/20		toxic		cont		
1/40		(-)		cont	(-)	
1/80						
1/160						
1/320				(-)		
1/640						
결과		독성관찰	오염관찰	1/160	1/20	(-): CPE관찰된 희석배수

아프리카 마역

African Horse sickness

원인체 동정

Antigen Detection

OIE Manual

1. 검사재료

- 1) 분리재료: 혈액, 비장, 림프절 또는 폐조직
- 2) RNA 추출 : RNA 추출 키트를 이용함(허가받은 상업용 추출키트 등)

2. 검사방법

- 1) rRT-PCR Primer 및 반응액 제조(허가 받은 real-time RT PCR 키트 사용)

1. Agüero et al; 2008(AHSV detection)

Primer Forward	AHS-F1	5' -CCA GTA GGC CAG ATC AAC AG-3'
Primer Reverse	AHS-R1	5' -CTA ATG AAA GCG GTG ACC GT-3'
Probe	AHS-PR1	5' -FAM-GCT AGC AGC CTA CCA CTA-MGB-3'

2. Toussaint JF et al; 2007(β -actin detection)

Primer Forward	ACT-1005-F1	5' -CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C-3'
Primer Reverse	ACT-1135-R1	5' -CGGACTCATCGTACTCCTGCTT-3'
Probe	ACT-1082-HEX	5' -HEX-TCGCTGTCCACCTTCCAGCAGATGT-BHQ1-3'

Reagent	$\mu\text{l}/\text{sample}$	working concentration	final reacton mix concentration
AHS-F1	2.5	8 μM	1 μM
AHS-R1	2.5	8 μM	1 μM
sample(RNA)	2		
Total volume	7		

- 검사할 샘플 이외에도 양성샘플, 음성샘플이 포함되어야 함
- Denaturation 과정을 위해 95℃ 5분, 아이스에서 5분 정지
- 반응액(one-step RT-PCR master mix) 제조

시약명 (AgPATH-ID One step RT-PCR Kit)	$\mu\text{l}/\text{sample}$	working concentration	final reacton mix concentration
RT-PCR buffer	10	2x	
RT-PCR Enzyme	0.8	25x	
AHS-PR1	0.1	50 μM	0.25 μM
ACT-1005-F1	0.1	10 μM	0.05 μM
ACT-1135-R1	0.1	10 μM	0.05 μM
ACT-1082-HEX	0.1	10 μM	0.05 μM
PCR water	1.8		
Denatured mix(RNA+primer)	7		20
Total volume	20		

2) rRT-PCR 반응 조건

구 분	PCR 증폭 조건				
	Reverse transcripton	Hot Start	Denature	Annealing	Extension
시 간 / 온 도	48℃, 25min	95℃, 10min	95℃, 15sec	55℃, 30sec	72℃, 30sec
사 이 클	1		40		

3. 결과판독

1) 유효성평가

- 양성대조군은 모두 증폭곡선을 보여야 하며, 그렇지 않는 경우 재검사 실시
- 음성대조군은 증폭곡선이 없어야 하며, 그렇지 않는경우 재검사 실시
- Internal control 음성, AHS 샘플 양성: 결과 인정
- Internal control 음성, AHS 샘플 음성: 재검사 실시

2) 결과판정

- 양성: Ct 값이 35 이하
 - * Ct 값이 35 초과: 결과보류, 이상 증폭곡선 보일 경우는 재검사 실시
- 음성: 증폭없음

돼지오제스키병 *Aujeszky's Disease* (*Pseudorabies*)

바이러스중화시험

VN Test

OIE Manual

세포 : PK-15 cell

바이러스 : Aujeszky's virus

배지 : MEM(Eagle's Minimal Essential Medium)

1. 검사방법

- 1) 가검혈청 및 대조혈청(양성 및 음성)을 56℃에서 30분간 비동화한다.
- 2) 마이크로플레이트를 그림1 및 2와 같이 나누어 표시한다.
- 3) Cell control을 제외한 모든 well에 배지 50 μ l를 분주한다.
Cell control에는 100 μ l씩 분주한다.
- 4) 각 복수 well의 처음과 두 번째 well에 비동화된 혈청 50 μ l씩 분주한다.
첫 번째 well에는 혈청 및 배지만 분주하여 Serum control로 사용한다.
- 5) 두 번째 well에서부터 2진희석하여 나간다.
- 6) 100 TCID₅₀/50 μ l 역가의 바이러스부유액을 준비한다. Serum control, Cell control 및 virus back titration을 제외한 모든 well에 50 μ l씩 분주한다.
- 7) 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³ 바이러스 희석액을 만들어 virus control로 사용한다.
각 희석배수 당 8개의 well에 분주한다.
- 8) 플레이트를 부드럽게 흔들어 혈청과 바이러스가 잘 섞이도록 한 후 37℃, 5% CO₂ 배양기에서 1시간동안 감작시킨다.
- 9) 각 well에 1.5 X 10⁵ cells/ml의 세포부유액(10% FBS)을 150 μ l씩 분주한다.
- 10) 37℃, 5% CO₂ 인큐베이터에서 2~3일간 배양하면서 매일 관찰한다.

2. 유효성 평가

- 1) cell control well은 손상되지 않아야 한다.
- 2) positive serum control은 예상 역가와 동일해야 한다.
- 3) serum control은 CPE 관찰시 세포에 대한 독성효과를 고려해야 한다.
- 4) negative serum control은 CPE가 나타나야 한다.

3. 결과의 판정

- 1) 바이러스의 역가가 30~300 TCID₅₀/50 μ l이어야 한다.
- 2) 혈청의 역가가 1:4 이상이면 양성으로 판정한다.

그림1. CONTROL PLATE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SC	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	VIRUS BACK TITRATION			
A	+VE									100			
B	CONTROL												
C	-VE									10 ⁻¹			
D	CONTROL												
E	CELL CONTROL									10 ⁻²			
F													
G										10 ⁻³			
H													

그림2. TEST PLATE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SC	1/4	1/8	1/16	SC	1/4	1/8	1/16	SC	1/4	1/8	1/16
A		1				5				9			
B		1				5				9			
C		2				6				10			
D		2				6				10			
E		3				7				11			
F		3				7				11			
G		4				8				12			
H		4				8				12			

돼지오제스키병 *Aujeszky's Disease* (*Pseudorabies*)

효소면역법

HerdChek* : Pseudorabies Virus gB Antibody Test Kit

미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. 진단키트의 사용목적

HerdChek : Anti-PRV(V)는 porcine pseudorabies virus(PRV)와 normal host cell (NHC)을 이용하여 돼지혈청내의 오제스키바이러스에 대한 항체를 검출하는 진단키트이다.

2. 개요

가성광견병 혹은 오제스키병으로도 불리는 이 질병은 type 1 돼지 허피스바이러스에 의한 질병이다. 감염으로 인한 높은 폐사율은 감수성 있는 모돈으로부터 태어난 포유 자돈에 영향을 미친다. 치명적인 상태의 어린 돼지는 호흡곤란, 발열, 침 많이 흘리기, 식욕감퇴, 구토, 설사, 떨림, 침울 등의 증상을 보이며, 감염의 최종단계에서는 종종 운동실조, 안구진탕, 지속적 발작, 간헐적 경련, 혼수상태를 보이고 죽음에 이른다. 폐사는 보통 임상증상이 확실히 나타난지 24-48 시간 후에 이루어진다. 이유자돈 및 비육돈에서의 임상증상은 4-8일까지 연장된다. 성돈에서의 폐사율은 2%까지 나타나지만, 일반적으로 경제적 손실은 없다. 임신돈의 임상증상은 사실상 성돈과 비슷하나, 태아의 태반감염에 의한 차이가 있다. 이 질병은 태반감염이 일어날 수 있고, 수태기에 따라서 일련의 증상이 나타날 수 있다 : 재흡수, 조산, 침연태아 출산, 사산, 유약자돈 출산, 감염돈 출산 등. 최근 감염에서 회복된 모돈의 20%가 다음 교배에서 임신하지 못하였다는 보고가 있다. 자연감염 또는 백신을 통한 PRV에 대한 노출은 혈청, 혈장, 고기로부터 나온 삼출액 등에서의 항체를 측정함으로써 추정할 수 있다.

자연감염 또는 백신접종에 의한 오제스키병 바이러스에의 노출 유무는 혈청내 항체 측정으로 확인가능하다.

3. 시약

모든 시약은 2-7℃에 보관한다.

A. PRV coated plates	6 Plate
B. Anti-PRV gB: HPRO conjugate 보존제로 gentamicin 함유	60ml
C. 양성대조혈청 돼지 PRV 양성혈청 protein stabilizer가 첨가된 PBS로 희석됨 보존제로 azide 함유	7ml
D. 음성대조혈청 돼지 PRV 음성혈청 보존제로 azide 함유	7ml
E. 혈청 희석액 protein stabilizer가 첨가된 phosphate buffer 보존제로 azide 함유	120ml
F. 세척액 농축액 (10× concentrate) phosphate 보존제로 gentamicin 함유	235ml
G. TMB solution	60ml
H. Stop solution	60ml

4. 원리

HerdChek:Anti-PRV(V)는 돼지혈청내의 PRV 항체를 검출하기 위한 효소면역법 키트이다. 첫 번째 단계에서, 샘플내 존재하는 PRV 항체는 플레이트의 항원과 반응하게 된다. 세척 후, Anti-PRV gB antibody conjugate를 첨가하여 바이러스 항원에 대하여 경쟁하도록 한다. 만일 PRV gB 항체가 샘플내에 존재하지 않는다면, conjugated antibody는 항원과 결합할 것이다. 반대로, 샘플내에 PRV gB 항체가 존재한다면, 효소가 결합된 단클론항체와 항원과의 반응은 block될 것이다. 마지막으로 결합되지 않은 conjugate를 씻어내고 substrate/chromogen solution을 분주한다. Enzyme의 존재하에, substrate는 발색단과 반응하는 물질로 변환되어 파란색을 띈다. 650nm에서의 흡광도(A650)를 spectrophoto-meter를 이용하여 측정한다. 결과는 샘플의 흡광도를 음성대조혈청의 흡광도의 평균으로 나누어 계산하고, 결과는 S/N (sample/negative) value로 나타낸다. PRV에 대한 항체의 양은 A650에서의 흡광도에 반비례 한다, 즉 S/N value에 반비례 한다. PRV 항체의 존재는 이전에 PRV의 야외주에 노출되었거나, 약독 혹은 사독백신을 적용하였거나, gE-deleted 백신을 적용함을 시사한다.

5. 키트에 포함되지 않은 시약 및 기구

- 피펫: 50 μ l, 100 μ l 피펫과 멀티채널 피펫
- 일회용 피펫팁
- 메스실린더: 세척액 희석용 500ml
- 96 well 플레이트 판독기
- 유리 또는 플라스틱 혈청희석용 시험관
- 증류수 또는 이온제거수
- 세척액 분주 및 흡입용 기구
- 흡입을 위한 진공펌프 및 필요기구

6. 주의사항

- Virus가 화학적으로 처리되었지만 PRV를 전파할 가능성이 있다는 전제하에서 시약들을 다룬다.
- TMB 및 stop solution 등은 피부에 자극을 주므로 주의한다.
- 어떤 시약은 보존제로 sodium azide를 포함하고 있다. 버릴때는 폭발할 위험이 있으므로 대량의 물과 함께 버린다. 또한 Anti-PRV gB HRPO Conjugate에 sodium azide가 오염되지 않도록 주의한다.
- TMB 용액은 강한 빛이나 산화제에 노출하지 말아야 하고 모든 TMB 용액은 깨끗한 유리병이나 플라스틱병에 보관한다.
- 모든 시약은 2-7°C에서 보관한다. 사용하기 전에 실온에 두고 사용 후에는 곧바로 냉장 보관한다.
- 사용한 모든 시약 및 소모품은 적절한 방법으로 폐기한다.
- 키트에 포함된 시약들에 오염이 되지 않도록 조심한다.
- 유효기간이 지난 시약은 사용하지 말고 다른 serials의 제품을 혼용하지 않는다.
- 본 프로토콜을 정확히 따라야 좋은 결과를 얻을 수 있다. 피펫팅 용량, 감작시간, 세척 등의 기준을 정확히 따른다.

7. 시료 처리

시료 희석액으로 시료, 음·양성대조혈청을 1/2로 희석한다. (예: 150 μ l 샘플 + 150 μ l 시료희석액)

각각의 샘플은 팁을 교체하여 사용하고 HerdChek worksheet를 쓸 때 샘플의 위치를 표시하여야 한다. 샘플은 plate에 분주 전 잘 혼합한다.

8. 세척액 제조

세척액 농축은 실온에 두었다가 혼합하며 녹지 않고 남아있는 염이 없도록 한다. 증류수로 1:10으로 희석한다.

(예: 30ml 농축액 + 270ml 증류수 - 한 플레이트 검사 시 필요한 양).

9. 본검사

모든 시약은 사용하기 전에 실온(18-25℃)이 되도록 한다. 시약은 부드럽게 vortexing 하거나 흔들어서 혼합한다.

- 1) 항원이 코팅된 플레이트를 꺼내어 work sheet에 시료의 정확한 위치를 표기한다.
- 2) 1/2로 희석된 음성대조혈청을 A1과 A2에 100 μ l씩 분주
- 3) 1/2로 희석된 양성대조혈청을 B1과 B2에 100 μ l씩 분주
- 4) 희석된 가검혈청을 연이어 있는 well에 100 μ l씩 분주한다. 모든 시료는 복수로 검사하여야 한다. (예: 샘플1-C1, C2, 샘플2-D1, D2...)
- 5) 실온에서 60분간 감작시킨다.
- 6) well내의 모든 시약을 진공으로 빨아들여 제거한다.
- 7) 각 well당 300 μ l의 PBS로 3-5회 세척한다. 각 세척이 끝날 때마다 well내의 모든 시약을 완전히 제거한다. 세척중간에 플레이트가 건조되지 않게 주의한다. 마지막 세척이 끝나면 흡습지위에서 플레이트를 톡톡 두드려서 물기를 완전히 건조시킨다.
- 8) 모든 well에 anti-PRV gB: HRPO conjugate를 100 μ l씩 분주한다.
- 9) 실온에서 20분동안 감작시킨다.
- 10) 6번과 7번과정을 반복한다.
- 11) 모든 well에 TMB용액 100 μ l씩 분주한다.
- 12) 실온에서 15분간 반응시킨다.
- 13) 모든 well stop solution을 50 μ l씩 분주하여 반응을 중지시킨다.
- 14) 플레이트를 650nm에서 판독 한다.
- 15) 결과를 계산한다.

10. 결과

검사결과가 유효하기 위해서는 다음의 조건이 충족되어야 한다.

- 음성대조혈청 평균 — 양성대조혈청 평균 ≥ 0.300

결과가 이상할 경우에는 검사방법을 검토해보고 시약을 재점검하여 검사를 다시 실시한다. 가검혈청내에 항체가 있는가 없는가는 각 샘플에 대한 S/N value를 계산함으로써 결정된다.

11. 계산

- 음성대조혈청의 평균을 계산한다.

$$\text{NC:PRV} = \frac{A1 \ A(650) + A2 \ A(650)}{2}$$

- 양성대조혈청의 평균을 계산한다.

$$\text{PC:PRV} = \frac{B1 \ A(650) + B2 \ A(650)}{2}$$

- Sample /음성시료(S/N) 비율 계산

$$\text{S/N} = \frac{\text{Sample} \ A(650)}{\text{NC:PRV}}$$

12. 결과의 판정

- S/N value가 0.60이하면 PRV에 대해 양성이다.
- S/N value가 0.60초과 0.70이하면, 재검을 실시한다. 만일 결과가 동일하면, 나중 날짜에서 샘플을 채취하여 재검한다.
- S/N value가 0.7을 초과하면, PRV에 대해 음성이다.

돼지오제스키병 *Aujeszky's Disease* (*Pseudorabies*)

SERELISA™ PRV g1 Ab Mono Blocking
미국 SYNBIOTICS

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용가능

1. SERELISA™ PRV g1 Ab kit 사용 목적은

- 백신접종을 한 집단 중 감염돈과 비감염돈을 감별하기 위하여
- 백신접종을 안한 집단 중 감염돈의 확인

2. 원리

SERELISA™ PRV g1 Ab Mono Blocking test kit는 돼지에서 anti-envelop glycoprotein을 검출하는 blocking immuno enzymatic technique이다.

- 각각의 샘플은 PRV envelop glycoprotein이 코팅된 well에 분주. 샘플 내의 Anti-g1 antibodies는 well에 코팅된 바이러스의 glycoprotein antigen과 결합한다.
- 세척단계 후, anti-g1 monoclonal antibody(Mab) peroxidase conjugate를 첨가. g1과 결합하여 (Ag PRV envelop glycoprotein)-(Mab anti-g1/ peroxidase) complex를 형성한다.
- 여분의 conjugate는 이차 세척으로 제거한다. conjugate와 enzyme의 결합은 색을 발현시키는 substrate를 첨가하면서 나타난다.
 - 샘플에 anti-g1 antibody가 없다면 enzyme conjugate 결합이 g1 자리에 변환되면서 진한 색깔 반응이 나타남
 - 샘플에 anti-g1 antibody가 존재하면 enzyme conjugate 결합이 적어 색변화가 감소한다.

3. 시약

- PRV envelop glycoprotein에 감작하는 microplate 4개 : 6 strips(2X8 well) 개봉 후 4주 안에 사용하고 사용 후 봉지 밀봉
- Wash solution(W) 증류수로 10배 희석, 희석 후 48시간 내 사용
- Sample diluent(SD)
- Negative control(N)
- Positive control(P)
- Conjugate diluent(CD)
- Conjugate (농축) Mab anti-BVD/BD peroxidase(CJ)
conjugate 희석액에 10배 희석, 희석 후 24시간 이내 사용
- Buffered peroxidase substrate(PS)
- Stop solution(S)

- 접착필름 12장

※ 주의 : kit와 희석용액은 $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 보관

4. 키트에 포함되지 않은 시약 및 기구

- 증류수 또는 이온제거수
- 피펫 : $0 \sim 1000 \mu\text{l}$
- 메스실린더 (100ml, 1000ml)
- 수동, 자동 또는 반자동 세척기
- 마이크로플레이트 판독기, bichromatic filter(450nm와 630nm) 또는 monochromatic filter(450nm)
- 인큐베이터($\pm 37^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)

5. 주의사항

- 유효기간이 지난 시약 사용금지.
- 사용하기 적어도 한 시간 전에 실온에 시약보관
- 모든 시약과 샘플은 감염 위험요소가 있으므로 주의해서 취급.
- 시약으로부터 피부와 눈 보호. 만약 묻었다면 흐르는 차가운 물로 씻어내기.
- 입으로 피펫팅하지 않는다.
- 시료를 다룰 때 오염되지 않도록 주의. 각 시료는 각각의 피펫팁을 사용한다.
- substrate용액이 metallic ion, oxidizing agent, detergent에 오염되는 것을 주의. 용기는 깨끗한 것을 사용. conjugate와 substrate를 동일한 용기나 피펫으로 사용하지 않는다.
- 사용한 일회용품은 폐기 전 5% sodium hypochloride에 1시간 동안 담가 두거나 120°C 1시간 이상 autoclave해서 오염을 줄인다.

Risk phrases

R35 : 화상에 주의

S26 : 눈에 들어갔을 때 즉시 씻어내고 의사와 상의

S30 : 제품에 물을 첨가하지 말 것

S45 : 사고시나 몸 상태가 좋지 않을 시 즉시 의사와 상의

6. 시료처리

혈청은 혈청 희석액으로 1:2 희석

혈장 또는 전혈은 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 7일 이내 또는 -20°C 에서 보관

7. 본실험

control과 sample은 분주

실험할 혈청 또는 혈장 샘플을 먼저 희석해서 준비

- control 분주

vial을 흔들어

negative control 100 μ l를 A1, A2에 분주

positive control 100 μ l를 B1, B2에 분주

- sample

2배로 희석한 혈청 또는 혈장을 각 well에 100 μ l씩 분주

직접 희석하려면 well에 혈청 희석액 50 μ l에다 혈청 또는 혈장 50 μ l를 넣고 잘 섞는다.

샘플은 단일 또는 이중검사 실시

Strip은 frame안에 장착하여 washer나 reader를 사용할 수 있게 한다.

Strip 수에 맞게 부착필름을 잘라 well을 덮는다.

손 또는 plate agitator를 사용해 plate를 살살 흔들어 섞는다.

- Incubation

5 $^{\circ}$ C $\pm$ 3 $^{\circ}$ C에서 overnight(14~18시간)하거나 37 $^{\circ}$ C $\pm$ 3 $^{\circ}$ C에서 2시간 $\pm$ 5분 배양한다.

- Washing

증류수 또는 demineralised water로 세척농축액 1:10 희석

조심스럽게 부착필름을 제거한 후 4번 세척

- Conjugate

conjugate 희석액으로 1:10 희석

one strip에 2ml 필요(농축액 200 μ l + 희석액 1.8ml)

conjugate 분주

각 well 당 희석된 conjugate 100 μ l를 넣고 새로운 부착필름을 덮는다.

incubation

37 $^{\circ}$ C $\pm$ 3 $^{\circ}$ C에서 1시간 $\pm$ 5분 배양한다.

washing

부착필름을 조심스럽게 떼어내고 4번 washing

- Substrate 첨가

peroxidase buffered substrate 100 μ l를 각 well에 넣고 이번에는 부착필름을 덮지 않는다. plate를 살살 흔들어 섞는다.

- Incubation

30분±5분 동안 실온(20℃±5℃) 암실에서 배양한다.

- Stop solution 첨가

각 well 당 50μl stop solution 첨가. plate를 살살 흔들어 섞고 well안에 기포가 생기지 않도록 조심한다.

- OD 측정

bichromatic (450nm, 630nm) 또는 monochromatic reader (450nm)로 OD 측정

8. 결과판독

negative control의 $OD \geq 0.5$

positive control의 competition percentage $\geq 80\%$ 이어야 유효

$$\%P = \frac{\overline{ODN} - \overline{ODP}}{\overline{ODN}} \times 100$$

방법 1) Competition percentage (%sample)를 계산

$$\%S = \frac{\overline{ODN} - \overline{ODS}}{\overline{ODN} - \overline{ODP}} \times 100$$

음 성 $\%S < 40\%$

의양성 $40\% \leq \%S < 50\%$

양 성 $\%S \geq 50\%$

방법 2) Analysis of optical densities

$$OD_{CO\ 40} = 0.60 \overline{ODN} + 0.40 \overline{ODP}$$

$$OD_{CO\ 50} = 0.50 \overline{ODN} + 0.50 \overline{ODP}$$

샘플의 OD치가 OD_{CD 50}보다 높으면 양성

OD_{CD 40}보다 높으면 의양성

OD_{CD 40}보다 낮으면 음성

돼지오제스키병 *Aujeszky's Disease* (*Pseudorabies*)

돼지 정액 원인체 동정

Agent Identification

미국 NVSL

제 1일

12 well plate에 PK-15 cell을 1×10^5 cells/ml로 하여 각 well당 2ml씩 분주한 후, 37°C CO₂ 배양기에서 3일간 배양한다.

제 4일

1. 정액스트로우에서 정액 1ml을 15ml 원심분리관에 채취한다.
2. 얼리고 녹이는 과정을 2-3회 반복한다.
3. 1000rpm에서 5분간 원심분리한 후 상층액을 채취하여 9ml의 PBS(1% Anti)가 들어 있는 원심분리관에 1ml 첨가한다.
4. 37°C에서 2시간 동안 감작시킨다.
5. 세포가 배양되어있는 플레이트의 각 well에 들어있는 배지를 버리고 그림1과 같은 식으로 감작시킨 시료를 200 μ l씩 접종한다.
6. 37°C에서 2시간 동안 감작시킨다.
7. 각 well의 시료를 버리고 PBS로 2~3회 세척한다.
8. 각 well에 성장배지(5% FBS MEM) 2ml을 분주한다.
9. 37°C CO₂ 배양기에서 3일간 배양하면서 CPE를 관찰한다.
10. 제 1일과 같은 방법으로 세포를 준비한다.

제 7일

1. 시료 상층액을 접종하여 3일간 배양된 플레이트를 얼리고 녹이는 과정을 2-3회 반복한다.
2. 각 well의 세포를 스크래퍼를 이용하여 긁어낸다.
3. 각 well의 배지와 세포를 각각의 튜브에 수집하여 1000rpm에서 5분간 원심 분리한다.
4. 미리 준비된 세포가 배양되어있는 플레이트의 각 well에 들어있는 배지를 버리고 3번 과정을 거친 시료의 상층액을 200 μ l씩 접종한다.
5. 제 4일의 6-9번과 동일한 절차를 시행한다.
6. 제 4일의 10번과 같이 세포를 준비한다.

제 10일

제 7일과 똑같은 과정을 반복한다.

제 13일

제 10일과 똑같은 과정을 반복한다.

단 세포는 준비하지 않아도 된다.

제 16일

각 well에 세포변성이 일어났는지 확인한다.

세포변성이 일어나지 않으면 음성으로 판정하고 세포변성이 일어나면 단클론항체를 이용하여 염색한 후 현미경으로 관찰한다.

그림 1. 플레이트의 구성(12 well plate)

	1	2	3	4
A	시료 1	시료 1	시료 4	시료 4
B	시료 2	시료 2	-	-
C	시료 3	시료 3	+	+

* Tip : 세포배양 플레이트를 2 set 준비하여 실험하되, 1 set는 3일 간격으로 계대하여 실험하고, 다른 1 set는 지속적으로 CPE를 관찰하도록 한다.

돼지생식기호흡기증후군 *PRRS*

효소면역법 (IDEXX PRRS X3)

미국 IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 진단키트의 사용목적

IDEXX PRRS X3는 돼지혈청 내의 PRRS virus에 대한 항체를 검출하는 진단키트이다.

2. 개요

PRRSV는 호흡기 및 가벼운 신경증상을 일으키는 새로운 돼지 질병은 1987년에 최초로 보고되었다. 대부분의 케이스에서 일반적인 임상증상으로 볼 때 진단은 swine influenza, pseudorabies, classical swine fever, parvovirus, encephalomyocarditis, chlamydia, 그리고 mycoplasma와 감별진단해야 한다. 이 질병은 미성숙태아, 임신말기 유산, 허약자돈, 사산, 미이라 태아를 일으키는 번식계 질병이다. 이러한 번식계 질병은 1-3주령에 관찰할 수 있다. 호흡기 질병은 3-4주령 이전에 일으킬 수 있는 중요한 증상이다. 호흡기 증상은 대부분의 생식기 증상 중에 나타날 수 있다.

많은 다른 질병과 혼동되는 증상 때문에 이 질병은 mystery swine disease (MSD)라고 불려졌고, 후에는 swine infertility and respiratory syndrome(SIRS)라고 불려졌다. 1990년, 유럽연구자들은 MSD/SIRS로 동정할 수 있는 특징들을 보고했다. 독일, 네덜란드, 스웨덴, 프랑스, 영국 그리고 캐나다에서 발생했으며, New Pig Disease, porcine epidemic abortion and respiratory syndrome (PEARS), blue ear disease and porcine reproductive and respiratory syndrome(PRRS)로 보고했다. 그리고 지금은 이 질병을 PRRS로 부르고 있다.

유럽과 북아메리카 과학자들은 이 질병에 대하여 원인체를 성공적으로 분리하였다. 이 질병은 양 그룹들에 의해서 실험적으로 연구하고 있다. 연구가들은 PRRS 임상증상을 나타내는 유럽주와 US주에 대해 토론하고 있다. 이 원인체는 equine arteritis virus(EVA)와 lactate dehydrogenase-elevating virus(LDV)와 비슷하다. 네덜란드의 연구가들은 유전적인 sequencing 정보에 근거로 하여 Arteriviridae family로 새롭게 분류 되어야 한다고 제안했다. 이 바이러스는 원래 Togaviridae의 unclassified virus로 명명되어 있었다.

현재 이 바이러스의 감염은 전세계 대부분의 지역이다. 일부 나라에서는 비발생지역이지만 몇몇 나라에서는 발생률이 80% 이상인 나라도 있다. 여러 연구결과에서 발표된 PRRS의 두 가지 특징적인 양상은 이 바이러스 분리주에서의 1) 군주 변이성(strain variability)과 회복기 동안 존재하는 2) 지속적 감염이다. 이러한 PRRS 두 가지 특징은 이 질병의 진단 시 혼동을 줄 수 있다.

자연감염에 의한 PRRS 바이러스의 노출은 혈청 중에 존재하고 있는 항체를 측정함으로써 진단할 수 있다. 이 바이러스의 여러 균주에 대해 민감한 항체를 측정할 수 있는 면역진단방법은 매우 중요하다.

3. 시약

모든 시약은 2-8℃에 보관한다.

A. PRRSV 항원이 코팅된 플레이트	5 Plates
B. 음성대조혈청	4ml
C. 양성대조혈청	4ml
D. conjugate	60ml
E. 혈청 희석액	120ml
F. TMB Substrate	60ml
G. Stop solution	60ml
H. 세척액 농축액(10X)	235ml

4. 원리

PRRS X3는 돼지혈청 내의 PRRS 항체를 검출하기 위한 효소면역법 키트이다. 플레이트에는 재조합 PPRSV가 코팅되어있다. 코팅된 well에 혈청을 분주하여 감작하면 PRRS에 특이적인 항체가 코팅된 항원과 반응한다. 결합하지 않은 물질을 세척하여 씻어내고, 플레이트에 존재하는 모든 돼지 항체와 결합하는 anti-porcine : horse- radish peroxidase conjugate를 첨가한다. 마지막으로 결합하지 않은 conjugate를 씻어내고 TMB substrate를 분주한다. 색깔의 변화는 샘플내의 PRRSV에 대한 특이항체의 결합양에 비례한다.

5. 키트에 포함되지 않은 시약 및 기구

- 피펫 : 10 μ l, 100 μ l 및 400 μ l 피펫과 멀티채널 피펫
- 일회용 피펫팁
- 메스실린더 : 세척액용 500ml
- 96 well 플레이트 판독기
- Blank 용 코팅되지 않은 빈 플레이트
- 혈청희석용 시험관
- 증류수 또는 deionized water
- 세척액 분주 및 흡입용 기구
- 흡입을 위한 진공펌프 및 필요기구

6. 주의사항

- Virus가 화학적으로 처리되었지만 PRRS를 전파할 가능성이 있다는 전제하에서 시약들을 다룬다.
- ABTS 농축액, 세척액 및 stop solution 등은 피부에 자극을 주므로 주의한다.
- 어떤 시약은 보존제로 sodium azide를 포함하고 있다. Anti-porcine:HRPO conjugate에 sodium azide가 오염되지 않도록 주의한다.
- TMB 용액, 희석액 그리고 산이 들어있는 용액은 피부나 눈에 접촉을 하지 않도록 한다. 산이 들어있는 용액 취급시 보안경을 착용한다.
- TMB 용액은 강한 빛이나 산화제에 노출하지 말아야 하고 모든 TMB 용액은 깨끗한 유리병이나 플라스틱 병에 보관한다.
- 모든 시약은 2-8℃에서 보관한다. 사용하기 전에 실온에 두고 사용후에는 곧바로 냉장 보관한다.
- 사용한 모든 시약 및 소모품은 적절한 방법으로 폐기한다.
- 유효기간이 지난 시약은 사용하지 말고 다른 serials의 제품을 혼용하지 않는다.
- 본 프로토콜을 정확히 따라야 좋은 결과를 얻을 수 있다. 피펫팅 용량, 감작시간, 세척 등의 기준을 정확히 따른다.

7. 시료처리

시료 희석액으로 혈청을 1:40으로 희석한다.

(예 : 혈청 5 μ l + 시료 희석액 195 μ l)

대조혈청은 희석하지 않는다.

8. 세척액 제조

세척액 농축은 실온에 두었다가 혼합하며 녹지 않고 남아있는 염이 없도록 한다. 증류수로 1:10으로 희석한다. (예: 30ml 농축액 + 270ml 증류수 - 한 플레이트 검사시 필요한 양)

9. 본검사

모든 시약은 사용하기 전에 실온이 되도록 한다. 시약은 부드럽게 vortexing하거나 흔들어서 혼합한다.

- 1) 항원이 코팅된 플레이트를 꺼내어 work sheet에 시료의 정확한 위치를 표기한다.
- 2) 희석되지 않은 음성대조혈청을 PRRS well C1, D1에 100 μ l씩 분주한다.
- 3) 희석되지 않은 양성대조혈청을 PRRS well A1, B1에 100 μ l씩 분주한다.
- 4) 희석된 가검혈청을 연이어 있는 well에 100 μ l씩 분주한다.
- 5) 실온에서 30분간 감작시킨다.
- 6) well내의 모든 시약을 제거한다.
- 7) 각 well당 300 μ l의 세척액으로 3-5회 세척한다. 각 세척이 끝날 때마다 well내의 모든 시약을 완전히 제거한다. 세척중간에 플레이트가 건조되지 않게 주의한다. 마지막 세척이 끝나면 흡습지위에서 플레이트를 톡톡 두드려서 물기를 완전히 건조시킨다.

- 8) 모든 well에 conjugate를 100 μ l씩 분주한다.
- 9) 실온에서 30분동안 감작시킨다.
- 10) 6번과 7번과정을 반복한다.
- 11) 모든 well에 TMB용액 100 μ l씩 분주한다.
- 12) 실온에서 15분간 반응시킨다.
- 13) 모든 well stop solution을 100 μ l씩 분주하여 반응을 중지시킨다.
- 14) 플레이트를 650nm에서 판독 한다.
- 15) 결과를 계산한다.

10. 결과

검사결과가 유효하기 위해서는 다음의 조건이 충족되어야 한다.

- 양성대조혈청 평균 — 음성대조혈청 평균 ≥ 0.150
- 음성대조혈청 평균 ≤ 0.150

계산

- 양성대조혈청의 평균을 계산한다.

$$\text{Positive control mean} = \frac{A1 \ A(650) + A2 \ A(650)}{2}$$

- 음성대조혈청의 평균을 계산한다.

$$\text{Negative control mean} = \frac{B1 \ A(650) + B2 \ A(650)}{2}$$

- Sample /양성시료(S/P) 비율 계산

$$S/P = \frac{\text{Sample } A(650) - \text{Negative control mean}}{\text{Positive control mean} - \text{Negative control mean}}$$

11. 결과의 판정

- S/P ratio가 0.4 이상이면 PRRSV에 대해 양성이다.

돼지생식기호흡기증후군 *PRRS*

간접형광항체법 IFA (Indirect immunofluorescence assay) OIE manual / NVSL

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 준비

가. 냉동 보관된 항원 코팅 슬라이드 및 실험재료를 실온에 꺼내둔다.

- NVSL 8-chambered slides for IFA North American strain(reagent code. 130-MDV)
- NVSL 8-chambered slides for IFA European N strain(reagent code. 150-MDV)
- PRRS antiserum European N strain
- PRRS antiserum North American strain
- PRRS IFA negative control serum

나. 가검 혈청의 번호 및 위치를 test sheet에 적어둔다.

2. 검사방법

가. 항혈청과 가검혈청을 PBS(0.01M;pH7.2)로 20배 희석한다.

나. 희석한 혈청과 양성, 음성 대조혈청 50 μ l씩 각각 IFA용 slide에 분주한다.

다. 슬라이드를 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.

라. PBS로 세척한 다음, 용액을 완전히 제거 한다.

마. 적정농도(50-100배)로 희석한 rabbit, mouse or goat anti-swine IgG(H+L) conjugated with FITC 50 μ l를 각 chamber에 분주한다.

바. 슬라이드를 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.

사. PBS로 세척한 다음, 마지막은 증류수로 린스한다.

아. 슬라이드를 완전히 건조시킨 후 형광현미경으로 관찰한다.

3. 결과 해석

가. 감염된 세포에서 green cytoplasmic fluorescence가 관찰되고 비감염세포에서 관찰되지 않으면 혈청내 PRRSV에 대한 항체가 존재함을 의미한다.

나. 형광의 정도는 혈청내 존재하는 PRRSV 특정 항체의 양에 따라 다양할 수 있다.

다. 양성 대조혈청에서 형광이 보이지 않거나 음성 대조혈청에서 형광이 보이면 실험을 다시 실시한다.

돼지생식기호흡기증후군 *PRRS*

유전자 진단법(돼지정액 항원검사)

APQA

1. 유전자 검출(RT-PCR)을 위한 시약 및 장비

모든 시약과 재료는 핵산분리에 적합한 것을 선택하여 사용하도록 한다.

2. 검사방법

가. 샘플 전처리

- 1) 유전자 및 RNase의 오염을 막기 위하여 샘플과 직접적으로 접촉하는 모든 기구 및 시약은 미리 멸균처리한다.
- 2) 팁은 반드시 필터팁을 사용하여 유전자 및 RNase의 오염을 최소화한다.
- 3) 정액시료를 2,000rpm에 10분간 원심분리한다.
- 4) 상층액 200 μ l와 가라앉은 cell pellet을 잘 혼합하여 실험재료로 사용한다.

나. RNA 추출 : 유전자 검출(RT-PCR)을 위해 핵산분리에 적합한 것을 선택하여 사용하도록 한다.

다. 유전자 증폭

※ 세부 실험법은 변경될 수 있으므로 실험 전 키트 내 매뉴얼을 확인한다.

1) PRRSV ORF7 RT-PCR : Median diagnostics kit 이용

: VDX PRRSV ORF7 RT-PCR premix 제품을 이용하여 검사 manual에 따라 검사를 실시한다.

① 건조된 PRRSV ORF7 RT-PCR(Cat.No.NS-PRR-11) Premix에 PCR grade water 15 μ l를 넣고 추출한 유전자 5 μ l를 넣어 아래의 PCR Program과 같이 PCR을 실시한다.

② PCR cycle이 종료되면 PCR 증폭산물 5 μ l(제품에 loading dye가 첨가되어 있으므로 사용하지 않아도 됨)을 EtBr이 첨가된 1.5% Agarose gel에서 통상적인 방법으로 전기영동한 후 특이 유전자의 존재여부를 확인한다.

③ 정확한 확인검사를 위하여 PRRSV Nested PCR(Cat.No.NS-PRR-12)을 실시한다.

2) PRRSV Nested PCR : Median diagnostics kit 이용

: VDX PRRSV ORF7 Nested PCR premix 제품을 이용하여 검사 manual에 따라 검사를 실시한다.

① 건조된 PRRSV Nested PCR Premix에 PCR grade water 19 μ l를 넣는다.

- ② ①에 PRRSV ORF7 RT-PCR에서 증폭된 유전자 1 μ l를 첨가하고 PCR을 실시한다.(20 μ l reaction)
- ③ PCR cycle이 종료되면 PCR 증폭산물 5 μ l를 EtBr이 첨가된 1.5% Agarose gel에서 전기영동한 후 특이 유전자의 존재여부를 확인하다.

※ real-time RT-PCR

- 북미형과 유럽형 특이유전자를 동시에 검출할 수 있는 상용화된 duplex real-time RT-PCR 키트를 활용할 수 있다.

<PCR program>

Step	PRRSV ORF7 RT-PCR			PRRSV Nested PCR		
	Temp	Time	Cycle	Temp	Time	Cycle
cDNA synthesis	50℃	30 min	1 cycle	-	-	-
RTase and Initial inactivation	95℃	15 min	1 cycle	94℃	3 min	1 cycle
Denaturation	94℃	20 sec	35 cycles	94℃	20 sec	25 cycles
Annealing	55℃	30 sec		55℃	20 sec	
Extension	72℃	40 sec		72℃	30 sec	
Final Extension	72℃	5 min	1 cycle	72℃	5 min	1 cycle

3. 결과판정

가. control DNA는 266bp의 증폭산물을 확인한다.

나. 아래표와 같이 특이유전자 밴드가 검출되면 양성으로 판정한다.

<PRRSV 증폭 유전자 판독>

RT-PCR/Nested	Virus	Target gene	PCR product
PRRSV ORF7 RT-PCR	PRRSV US strain	ORF7	433bp
	PRRSV EU strain	ORF7	398bp
PRRSV Nested PCR	PRRSV US strain	ORF7	287bp
	PRRSV EU strain	ORF7	184bp

1. 샘플채취 및 전처리

□ 돼지

- 1) 돼지 비강의 점막 분비물 및 상피세포 swab
- 2) 채취한 swabs을 냉장상태로 신속히 실험실로 운반한다.
- 3) nasal swabs을 PBS(4ml)가 담긴 tube에 1개씩 넣고 강하게 vortex한다.
- 4) 3)번을 항생제 처리한 후, 1,500-1,900g에서 15-30분 원심분리한다.
- 5) 상층액을 0.45 μ m syringe filter를 이용하여 filter한다.
 - ※ 상층액은 4℃에서 24시간 보관이 가능하다.(24시간 이상 보관하고자 할 경우는 -70℃에서 보관할 것!)
- 6) filter한 상층액을 5개씩 pooling한다.
- 7) 전처리 된 상층액을 이용하여 유전자 검사를 실시하거나 세포 또는 종란에 접종하여 바이러스 분리검사를 실시한다.
 - Cell culture virus isolation and egg inoculation

□ 돈육

- 1) 시료 1점당 지방을 배제한 살코기 위주로 25g을 자른 후 분쇄기에 3점을 합쳐서 분쇄한다.
- 2) 분쇄된 시료를 Whirl pak에 넣는다.
- 3) 150ml 용량의 PBS를 2)번 pak에 넣고 잘 섞어준다.
- 4) 상층액을 50ml tube로 옮긴 후 3,000rpm에서 10분간 원심분리한다.
- 5) 상층액 200 μ l를 채취하여 RNA를 분리한 후 RT-PCR 검사를 실시한다.

2. Virus isolation

돼지비강 swabs : cell culture virus isolation 및 egg inoculation 실시

□ Cell culture virus isolation

- 1) MDCK (Madin-Darby canine kidney) cell을 monolayer되도록 24well에 미리 배양한다.
 - MDCK cell medium : DMEM +10% FBS + Antibiotics
- 2) 전처리된 샘플을 접종하기 전에 cell monolayer를 PBS로 2-3회 washing한다.
- 3) 전처리된 샘플을 200 μ l 씩 접종한다.
- 4) 1시간동안 37℃에서 배양한다. (occasional rocking)

5) 상층액을 제거한 후, 적당한 용량(2ml)의 TPCK treated trypsin(1 μ l/ml)이 함유된 바이러스배양배지를 각각의 well에 분주한다.

● Media for virus growth :

DMEM + TPCK treated trypsin(0.3~1 μ l/ml) + Antibiotics (**without serum**)

6) 3~7일간 37℃에서 배양하면서 CPE(cytopathic effect)를 관찰한다.

7) i) CPE가 관찰되지 않을 경우 :

- HA test를 실시하고, 그 결과가 양성일 경우 RT-PCR 실시.
- plate를 -70℃에서 얼렸다가 녹인 후, 상층액을 이용하여 2차 계대 실시(3-6번 과정반복) 후 HA test -> 결과가 양성일 경우 RT-PCR 실시.

ii) CPE가 관찰될 경우 : HA test, RT-PCR 실시.

□ Egg inoculation

1) 9-11일령 SPF란을 준비한다.

2) allantoic cavity에 0.2ml의 시료를 접종한다. (sample당 3-5 eggs접종)

3) 37℃에서 5일간 배양한다. 매일 검란을 하고 24시간 이내에 죽은 eggs는 버린다.

4) 접종 24시간 이후 죽은 eggs는 냉장시킨 후 요막액을 채취해둔다.

배양기간 마지막 날에는 살아있는 eggs를 냉장시킨 후 요막액을 채취한다.

5) 채취한 요막액을 1500-1900g, 10-20분간 원심분리한다.

6) 상층액으로 HA test를 실시한다.

7) i) HA test에서 음성일 경우, 5)번 요막상층액으로 1)번-6)번의 과정을 재실시한다.

ii) HA test에서 양성일 경우, RT-PCR을 실시한다.

3. Haemagglutination test (HA test)

□ 돼지

1) 0.5% RBC를 준비한다. (male turkey or chicken blood : strain에 따라서 혈구 종류마다 응집능의 차이를 보임, 4℃에서 1주일 보관가능)

2) U bottom 마이크로플레이트의 각 well에 PBS를 50 μ l씩 분주한다.

3) 각 첫째열의 첫 well에 가검시료를 50 μ l씩 분주한다.

4) 마이크로피펫으로 첫 번째 well(1/2)부터 11번째 well(1/2048)까지 이진 희석한다.
(12번째 well : cell control로 작용)

5) 각 well에 0.5% RBC 50 μ l를 분주하고, 플레이트를 잘 흔들어 준다.

6) 플레이트를 sealing하고 실온에서 30-60분간 정치시킨다.

(control well에 명확한 버튼이 형성될 때까지 정치시킨다.)

7) 혈구의 응집유무를 확인한다.

- RBC spread throughout the well : complete haemagglutination (positive HA)
- distinct button of RBC : negative for haemagglutinating activity (negative for SIV)

- partial button (donut-like appearance)을 보일 경우 플레이트를 45°정도 기울여서 적혈구의 흘러내림(tear-drop appearance)을 확인한다. 적혈구가 흘러내린다면 negative haemagglutination.

4. RT-PCR

□ RNA 추출

시중에 판매중인 RNA 추출키트를 이용하여 시료의 종류에 적합하게 RNA를 추출한 후, NP gene target One-step RT-PCR mix(Qiagen) 또는 M gene target premix(Median diagnostics)를 이용한 PCR을 실시한다.

□ One-step RT-PCR mix(Qiagen)을 이용한 PCR

1) Primer set

Primer	Sequence(5'-3')	amplicon size
SIV NP F	CATCCCAGTGCTGGGAARGAYCCTAAGA	218bp
SIV NP R	AGAGCTCTTGTCTCTGATAGGTC	

2) PCR set up

Reagent	One-step RT-PCR(μ l)
Extracted nucleic acid	5
Nuclease-free water	11
5xbuffer	5
dNTPs	1
Primer mix (F+R/each 20pM)	2
Enzyme mix	1
Total volume	25

3) PCR reaction 조건

Step	One-step RT-PCR		
	Temp	Time	Cycle
Reverse transcription	45°C	30min	1
Pre-denaturation	95°C	15min	1
Denaturation	94°C	20sec	35
Annealing	50°C	20sec	
Elongation	72°C	30sec	
Elongation	72°C	10min	1

- 4) 5-10 μ l의 RNA추출물을 1.5% agarose gel에서 전기영동하여 양성band를 확인한다.

☐ **M gene target premix(Median diagnostics)을 이용한 PCR**

- 진단 kit의 protocol에 따라서 검사를 실시한다.

☐ **Real-time RT-PCR**

- OIE에 기술된 IVA-S real-time RT-PCR 절차는 influenza A virus의 matrix (M) gene을 target으로 하며, single forward primer, probe, 2 reverse primer를 사용한다.

1) probe and primer sequence

Specificity	Primer	Sequence(5'-3')
Matrix (any influenza A virus)	M+25* 5' Primer	AGA TGA GTC TTC TAA CCG AGG TCG
	M+64* Probe	FAM-TCA GGC CCC CTC AAA GCC GA-BHQ-1
	M-124* 3' Primer	TGC AAA AAC ATC TTC AAG TCT CTG
	M-124* SIV 3' Primer**	TGC AAA GAC ACT TTC CAG TCT CTG

** primer detects the 2009 H1N1 pandemic matrix

2) Real-time RT-PCR set up(예시)

Reagent	Final concentration	Volume per reaction(μ l)
H2O	-	0.83
2× RT-PCR buffer	1×	12.5
M+25 5' primer(20 μ m)	200nM	0.25
M-124 3' primer(20 μ m)	200nM	0.25
M-124 SIV 3' primer(20 μ m)	200nM	0.25
25× RT-PCR enzyme mix	1×	1
M+64 probe(6 μ m)	60nM	0.25
Detection enhancer(15×	1×	1.67
Template	-	8
Total Reaction Volume	-	25

3) RT-PCR reaction 조건(예시)

Step	Real-time RT-PCR		
	Temp	Time	Cycles
	45°C	10 min	1
	95°C	10 min	1
denaturation	94°C	1 sec	45
annealing	60°C	30 sec	
extension	72°C	15 sec	

5. 신종인플루엔자/계절독감 감별

- 신종인플루엔자에 특이적인 M gene 부위를 이용하여 PCR 검사를 실시한 후, 양성인 확인되는 경우 NA와 M에 대한 전체 유전자 PCR을 하여 유전자 염기서열 분석으로 신종인플루엔자 인지 최종 확인한다.

돼지 인플루엔자

Swine influenza

효소면역법(IDEXX HerdChek SIV(H1N1))

IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 진단키트의 사용목적

- 미국 IDEXX HerdChek SIV(H1N1) Test Kit을 이용하여 screenig test 실시한다.
- 1차(입고 2일째), 2차(입고 16일째) 혈청의 ELISA 실험결과 S/P ratio 값 상승이 확인되는 경우 HI test를 실시한다.

2. 실험방법

- 1) 모든 시약은 사용하기 전에 실온(18-25℃)이 되도록 한다. 시약은 부드럽게 vortexing하거나 흔들어서 혼합한다.
- 2) 희석하지 않은 음성대조혈청을 A1, B1 well에 분주한다.
- 3) 희석하지 않은 양성대조혈청을 C1, D1 well에 분주한다.
- 4) 40배 희석한 가검혈청을 다음 well에 duplicate로 분주한다.
- 5) 실온에서 30분간 반응시킨다.
- 6) 3~5회 세척한다. 세척중간에 플레이트가 건조되지 않게 주의한다. 마지막 세척이 끝나면 흡습지위에서 플레이트를 톡톡 두드려서 물기를 제거한다.
- 7) Anti-Porcine:HRPO conjugate를 100 μ l씩 분주한다.
- 8) 5~6번 실시한다.
- 9) TMB Substrate Solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 10) 실온에서 15분간 반응시킨다.
- 11) Stop Solution을 100 μ l씩 분주한다.

12) 플레이트를 650nm에서 판독 한다.

3. 결과 유효조건

- 1) positive control mean - negative control mean > 0.150
- 2) negative control mean ≤ 0.150
- 3) SI에 대한 항체존재 유무는 각 샘플의 S/P ratio를 계산함으로써 결정된다.

※ 계산

i) Calculation of negative control mean(NC_X)

$$NC_X = \frac{A1 \ A(650) + B1 \ A(650)}{2}$$

ii) Calculation of positive control mean(PC_X)

$$PC_X = \frac{C1 \ A(650) + D1 \ A(650)}{2}$$

iii) Calculation of the (S/P) Ratio

$$S/P = \frac{\text{Sample mean} - NC_X}{PC_X - NC_X}$$

돼지 인플루엔자

Swine influenza

혈구응집억제 반응법(Haemagglutination inhibition test)

IDEXX

1. 혈청 전처리(RDE 처리법)

- nonspecific inhibitor의 inactivation을 위해 혈청을 전처리한다.

1) RDE 1병에 0.85% saline 20ml를 넣고 잘 녹인다.

☞ RDE - Denka Seiken, 구입시 동결건조상태로 냉장고에 보관되어 있음

2) 녹인 RDE 60ul를 Deep well plate에 분주한다.

3) 혈청을 20 μ l씩 넣으면서 피펫팅하여 잘 섞어준다.

4) 37 $^{\circ}$ C water bath에서 18시간 반응한다(오후 3시 → 다음날 오전 9시).

5) 56 $^{\circ}$ C water bath에서 30분간 비동화 후 실온에서 식힌다.

6) 0.85% saline 120 μ l씩 분주하여 희석배수 1:10을 맞춘다.

☞ Serum : RDE : 0.85% Saline(1:10) = 1 : 3 : 6 = 20 μ l : 60 μ l : 120 μ l

2. 검사법

- 사용항원 : 0.01M PBS(pH 7.2)에 희석한 4 HAU/25 μ l HA 항원

1) PBS를 96well plate(U-bottom)의 모든 well에 25 μ l씩 분주한다.

2) 전처리한 혈청을 96well plate의 두 well(ex.A1,B1)에 25 μ l씩 분주한다.
(양성혈청과 음성혈청을 포함시킨다.) 한 well은 serum control로 작용.

※ RDE 처리한 혈청이 남는다면 잘 기록하고 -70 $^{\circ}$ C에 보관하여 추후 사용할 수 있도록 한다.

3) 2배단계 희석(황으로)하여 마지막 well은 virus control이 없을 경우 대조로 남겨두기 위하여 25 μ l를 버린다.

4) Virus를 8HA unit/50 μ l으로 희석하여 역가를 맞춘 것을 25 μ l씩 (4HAU), serum control 과 cell control을 제외한 모든 well에 분주한다.

serum control은 antigen 대신 25 μ l PBS를 분주한다. cell control well에는 50 μ l

PBS를 분주한다.

☞ HI 시험 시작전 8HA로 희석하여 Back titration을 실시하여 정확하게 희석하였는지 test한 다음 HI test에 이용한다.

5) 손가락 또는 기계를 이용하여 섞어준다.

☞ 반응 용액이 넘쳐서 다른 well에 흘러 들어가지 않도록 주의한다.

6) 30~60분 실온에서 반응한다.

7) 0.5% RBC 용액 50 μ l씩 분주 후 신속하게 잘 섞어준다.

☞ HI PBS로 50ml tube에서 washing을 실시하되 50ml에서 3회, 15ml에서 1회 정도 washing을 하는 것이 바람직하고 반드시 백혈구를 충분히 제거하도록 한다.

☞ 또 하나 적혈구가 용혈되지 않게 조심스럽게 피펫팅을 실시한다.

※ 채혈시 Alsever's solution과 1 : 1 동량으로 혈액을 섞어서 채혈하고, 가급적 당일 신선 혈구를 사용하고 채혈 1주일 내에 한하여 사용하고 남은 것은 버리도록 하자.

8) 정치 20~30분 후 판독한다.

☞ 반드시 plate를 기울였을 때 흘러내리는 well을 양성으로 판정한다.

※ HI titer는 4HA unit 항원을 완전히 억제하는 혈청의 최대희석 배수이다.

9) 결과 유효조건

i) serum control well : no haemagglutination

ii) negative serum : no inhibition

iii) positive serum : anticipated HI titre

iv) HA back titration : 4-8 HAU/25 μ l

10) 결과판정

1차, 2차 검사결과 4배 이상의 역가상승을 보이는 경우 최근 감염으로 판정한다.

HI Assay에 필요한 Buffer

1. 25X Phosphate Buffer(0.25M)

27.4g Na_2HPO_4

7.9g $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ in 1000ml D.W.(증류수 970ml로 시작)

2. HI용 0.01M PBS (pH 7.2) -- PH 조정할 것

25X Phosphate Buffer 40ml + 8.5g NaCl in 1000ml D.W. 또는

25X Phosphate Buffer 40ml + 20X NaCl 50ml in 1000ml D.W.

3. 20X Saline: 170g NaCl in 1000ml D.W.(증류수800ml로 시작)

4. 1X saline: 50ml 20X saline + 950ml D.W

<INFLUENZA HI TEST LAYOUT 예시>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/2 (2 ¹)	1/4 (2 ²)	1/8 (2 ³)	1/16 (2 ⁴)	1/32 (2 ⁵)	1/64 (2 ⁶)	1/128 (2 ⁷)	1/256 (2 ⁸)	1/512 (2 ⁹)	1/1024 (2 ¹⁰)	1/2048 (2 ¹¹)	
A	1											
B	1											
C	2											
D	2											
E	P											
F	P											
G	N											
H	N											

* yellow : serum control, P: positive serum, N: negative serum,
green : virus control # cell control : PBS 50 μ l + RBC (별도설정)

1. 샘플 채취 및 시료 전처리

- 1) 제조 배치별 50개 포대(20kg)당 무작위로 1포대를 선별하여 포대채로 잘 흔들어 섞은 후 혈장 분말을 50ml 튜브에 20ml 정도 샘플을 채취한다.
- 2) 50ml cornical tube에 20ml씩 채워진 돼지혈장분말에 멸균 PBS를 1:1 비율로 20ml 넣고 실온에서 30분이상 흔들어 잘 섞어준다.
- 3) 시료를 2,000 rpm에서 10분간 원심분리를 실시한다.
- 4) 상층액을 분리하여 cornical tube에 담고 -20℃ 보관하여 실험재료로 사용한다.

2. 유전자 검출 항원검사(RT-PCR)

가. RNA 추출 : RNeasy Mini Kit(Qiagen) 이용

- 1) Eppendorf Tube에 전처리된 200 μ l 샘플과 400 μ l buffer RLT를 넣고 가볍게 pipetting
- 2) 400 μ l 70% EtOH를 첨가 후 가볍게 pipetting
- 3) Kit내 spin column에 2)번 solution 500 μ l를 옮긴 후, 10,000rpm에서 15초간 원심
- 4) Column을 통과한 collection tube의 solution을 비운 후 재 장착
- 5) 3번-4번 과정 반복
- 6) 700 μ l buffer RW1을 column에 첨가 후, 10,000rpm에서 15초간 원심
- 7) Column을 통과한 collection tube의 solution을 비운 후 재 장착
- 8) 500 μ l buffer RPE를 column에 첨가 후, 10,000rpm에서 15초간 원심
- 9) 7번-8번 반복
- 10) Collection tube를 새것으로 교체한 후, 10,000rpm에서 1분간 원심하여 혹시라도 남아 있을 수 있는 buffer RPE를 확실히 제거한다.
- 11) Spin column을 새로운 에펜도르프 튜브에 옮긴 후, 30 μ l RNase-free water를 spin column membrane에 첨가한 후, 실온에서 1-2분 방치
- 12) 10,000rpm에서 1분간 원심하여 RNA를 추출한다.

나. 유전자 검출을 위한 RT-PCR 및 결과판정

- 전처리한 돼지혈장분말 상층액 일부를 따서 RNA 분리 후 RT-PCR을 실시한다.

PED 바이러스에 대한 항원검사

1) Primer set1 (S gene)

Primer	Sequence(5'-3')	amplicon size
S1 gene F	ACT CAG CGC TAG GCT TGA GTC	469bp
S1 gene R	CCG CTG TAG AAC ATC CGT CTG TA	

2) Primer set2 (S gene)

Primer	Sequence(5'-3')	amplicon size
S2 gene F	CTC ATC GGT GGT ATG GTG CT	1,355bp
S2 gene R	AGC AGA CTT TGA GAC ATC TTT GAC	

3) PCR programs

Step	PED Primer1 RT-PCR			PED Primer2 RT-PCR		
	Temp	Time	Cycle	Temp	Time	Cycle
cDNA synthesis	50℃	30 min	1 cycle	50℃	30 min	1 cycle
RTase and Initial inactivation	95℃	15 min	1 cycle	95℃	5 min	1 cycle
Denaturation	94℃	20 sec	40 cycles	94℃	30 sec	35 cycles
Annealing	55℃	30 sec		52℃	30 sec	
Extension	72℃	40 sec		72℃	90 sec	
Final Extension	72℃	5 min	1 cycle	72℃	10 min	1 cycle

4) 결과판정

Gel loading 후 PCR 양성 확인 시 염기서열 분석을 수행하여 검사결과를 판정한다.

RT-PCR		염기서열 분석	결과 판정	비 고
primer 1	primer 2			
음성	음성	-*	음성	
양성	음성	-*	음성	비특이반응
양성	양성	-*	음성	분쇄된 유전자검출
		음성	음성	비특이반응
양성	양성	양성	양성	

* Not tested

☐ Deltacoronavirus 검사

1) Primer set1 (M gene)

Primer	Sequence(5'-3')	amplicon size
M gene F	ATC CTC CAA GGA GGC TAT GC	493bp
M gene R	GCG AAT TCT GGA TCG TTG TT	

2) Primer set2 (N gene)

Primer	Sequence(5'-3')	amplicon size
N gene F	TTT CAG GTG CTC AAA GCT CA	696bp
N gene R	GCG AAA AGC ATT TCC TGA AC	

3) PCR program

Step	PED Primer1 RT-PCR		
	Temp	Time	Cycle
cDNA synthesis	50℃	30 min	1 cycle
RTase and Initial inactivation	95℃	15 min	1 cycle
Denaturation	95℃	15 sec	40 cycles
Annealing	55℃	45 sec	
Extension	72℃	60 sec	
Final Extension	72℃	7 min	1 cycle

4) 결과판정

Gel loading 후 PCR 양성 확인 시 염기서열 분석을 수행하여 검사결과를 판정한다.

메디-비스나 *Maedi-Visna*

면역확산법

AGID

미국 NVSL, IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. Agar 준비

- 1) 0.85% 생리식염수를 만든다.

NaCl

8g

0.05M Tris buffer, pH 7.2

100ml

- 2) 생리식염수에 0.7-1% agarose를 첨가하여 완전히 녹을 때까지 끓인다.
- 3) Agarose용액이 55~60℃로 식을 때까지 기다린 후, 직경 100mm의 페트리디쉬에 15 ml 붓는다.
- 4) 뚜껑을 살짝 덮은 후 실온(20~25℃)에서 1시간 가량 건조시킨다.
- 5) 한 플레이트당 7개 well로 구성된 pattern 4개를 만든다(그림 참조).

2. 시약 및 가검혈청 분주

- 1) 중앙의 well에 항원을 분주한다.
- 2) 둘레 6개의 well 중 교대로 3개의 well에 항혈청을 분주한다.
- 3) 3개의 well에 가검혈청을 각각 분주한다.
- 4) 페트리디쉬를 dry chamber에 넣어 뚜껑을 덮고, 실온(20~27℃)에서 24~72시간 동안 감작시키면서 관찰한다.

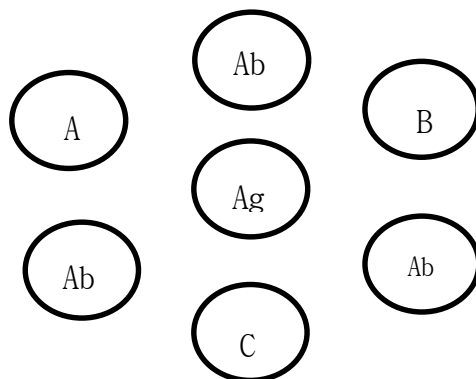
3. 결과판정 : 불빛 아래에서 먼저 대조혈청을 확인하고 가검혈청을 판독한다.

- 1) 음성 : 표준침강선이 항원과 항혈청사이에만 나타나고 항원과 가검 혈청사이에 보이지 않음
- 2) 양성 : 표준침강선이 항원과 가검혈청사이에 보임
- 3) 약양성 : 표준침강선이 항원을 향해 약간 구부러지거나 항원과 가검혈청사이에 완전한 침강선이 형성되도록 이어지지 않는 경우 (재실험 필요)
- 4) 강양성 : 표준침강선이 가검혈청에 도달하기전에 항원을 향해 구부러져서 항원과

가검혈청 사이의 모호한 또는 넓은 선으로 이어진 경우(명확한 선을 확인하기 위해서는 가검혈청을 1:4 또는 1:8로 희석하여 재검사한다).

5) 비특이적반응 : 대조침강선과 가검혈청침강선이 교차

메디-비스나 AGID Pattern

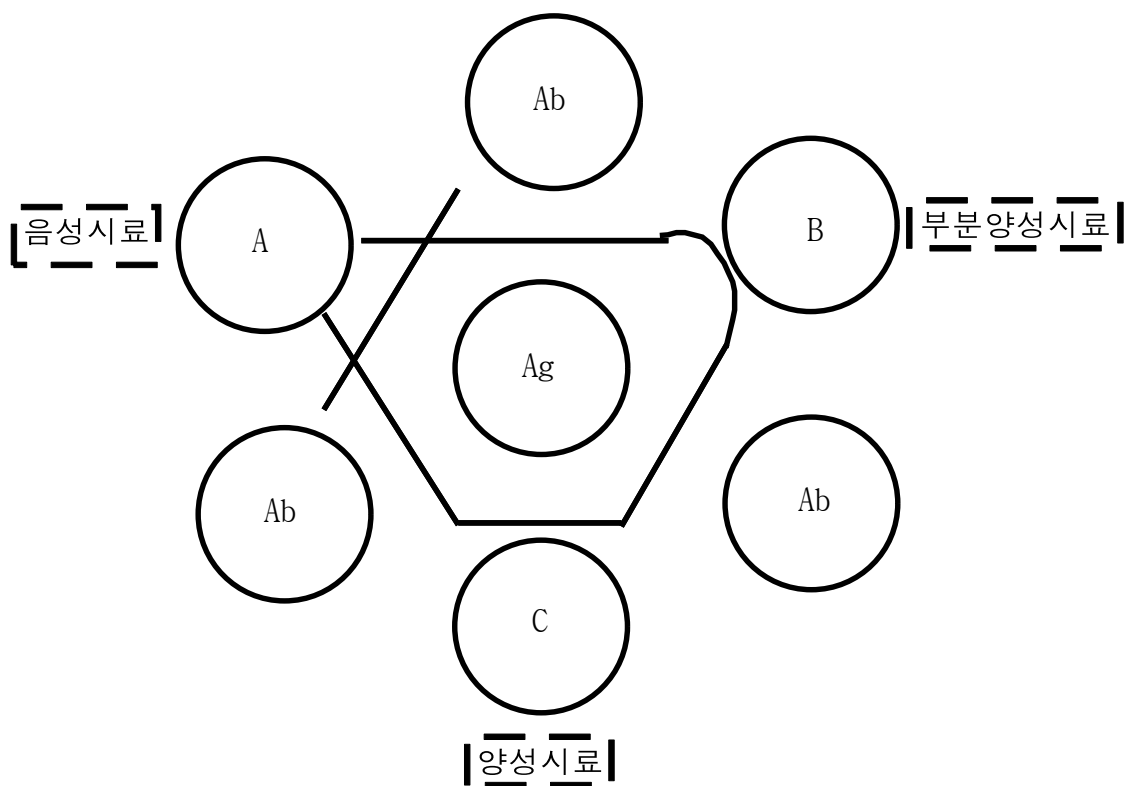


결과 판정

Ab : 표준 혈청

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청



1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate에 양성/음성 대조군 및 샘플 혈청을 50 μ l씩 2개 well에 분주한 뒤 실온에서 60분간 반응시킨다.
- 다. 3회 세척한다.
- 라. conjugate를 모든 well에 50 μ l씩 첨가한 후 실온에서 30분간 반응시킨다.
- 마. 3회 세척한다.
- 바. substrate 50 μ l씩 분주 후 실온에서 20분간 반응시킨다.
- 사. stop solution을 50 μ l씩 분주한다.
- 아. ELISA reader기 620~650nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 음성대조군 평균 OD ≥ 0.3
- 양성대조군 결과치 평균 $\geq 35\%$ inhibition

3. 결과 판독

- inhibition % I = $100[1-(\text{샘플 OD} \div \text{음성대조군 OD})]$
- 샘플혈청 < 35% inhibition 이면 음성
- 샘플혈청 $\geq 35\%$ inhibition 이면 음성

메디-비스나 *Maedi-Visna*

경쟁적효소면역법 cELISA IDEXX

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 나. 항원이 코팅되어있는 plate 각 well에 양성/음성 대조군과 샘플혈청 10 μ l과 세척액 90 μ l을 분주한 뒤 부드럽게 섞어준 후 커버를 덮고 실온(18~25℃)에서 90분간 반응시킨다.
- 다. 3회 세척한다.
- 라. conjugate 100 μ l를 각각의 well에 분주한다.
- 마. 커버를 덮고 90분간 반응시킨다.
- 바. 3회 세척한다.
- 사. 3회 세척한다.
- 아. substrate 100 μ l씩 분주 후 실온(18~25℃)에서 15분간 반응시킨다.
- 자. stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 차. ELISA reader기 450nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- 양성대조군 OD치는 2.000을 초과하지 말아야 한다.
- 음성대조군 OD치는 0.500를 초과하지 말아야 한다.
- 양성대조군과 음성대조군의 차 ≥ 0.300
- stop solution을 첨가한지 2시간 이내에 측정하여야 한다.

3. 결과 판독

$$\text{Value(\%)} = \frac{\text{OD}_{\text{sample}} - \text{OD}_{\text{neg}}}{\text{OD}_{\text{pos}} - \text{OD}_{\text{neg}}} \times 100\%$$

	음 성	의 심	양 성
산 양	< 30%	$\geq 30\% \sim 40\% <$	$\geq 40\%$
면 양	< 50%	$\geq 50\% \sim 60\% <$	$\geq 60\%$

뉴캐슬병 *Newcastle Disease*

혈구응집억제반응

Hemagglutination Inhibition Assay

OIE manual

1. 재료 및 시약

- V-bottomed microtitre plate
- PBS
- 1% 닭적혈구부유액
- 항원 : 25 μ l당 4HA units가 되도록 희석

2. 실험방법

- V형 마이크로플레이트의 각 well에 PBS를 25 μ l씩 분주한다.
 - 첫째 열의 첫 well에 가검혈청 및 대조혈청을 각각 25 μ l씩 분주한다
 - 각 혈청을 2진 단계희석(twofold dilution)한다.
 - 각 well에 4HA units의 항원을 25 μ l씩 분주한다
 - 4℃에서 60분 또는 실온에서 30분간 감작시킨다.
 - 1% 닭적혈구부유액을 25 μ l씩 분주한 후 부드럽게 섞어준다
 - 4℃에서 60분 또는 실온에서 40분 정치시킨다.
 - 플레이트를 기울여 항원을 완전히 억제하는 혈청의 최대 희석배수를 HI titer로 기록하며, 혈청대조군의 혈구와 같은 비율로 혈구가 흘러 내릴 때 응집억제가 일어난 것으로 본다.
- ※ 매 실험마다 항원에 대한 Back titration을 실시하여 사용된 HAU 역가를 확인한다.

3. 결과판독

음성 대조혈청이 1/4(2^2 또는 $\log_2 2$)보다 큰 역가를 보이지 않아야하고 양성대조혈청은 알려진 역가의 2배수 이내에 있어야 유효하다.

뉴캐슬병 *Newcastle Disease*

원인체 동정 Virus Identification

APQA(유전자검사법) / OIE manual

1. 재료 및 시약

- 9~11일령 SPF란
- 1% 닭적혈구 부유액
- V형 마이크로플레이트
- 마이크로피펫
- PBS 등

2. 실험방법

가. 시료준비 및 전처리 방법

- 1) 조류의 경우, Oro-pharyngeal(또는 tracheal swab)과 총배설강 swab(또는 분변)을 채취하고 폐사체의 경우, 부검한 조직(폐, 간, 신장, 장(내용물 포함), 맹장 편도 등)도 무균적으로 채취한다. 채취가 매우 힘든 조류의 경우 신선한 분변을 적용할 수 있다.
 - 채취한 시료는 즉시 냉장(4℃ 권장) 상태로 두고, 신속히 실험실로 운반한다.
 - 시료는 항생제가 첨가된 PBS (Brain-heart infusion(BHI) 또는 Tris-buffered tryptose broth(TBTB) 등 배지 사용가능) 용액으로 처리하되, 분변이나 조직의 경우 10~20% (W/v) 유제액으로 만들어 1000g에서 10분간 원심분리한 후, 상층액을 취한다.
- 2) 부화용 시료란의 경우, 부란기에 넣고 7일간 부화시키면서 날마다 검란하고, 부화기간중 중지란과, 7일째 되는 날 중지란을 취하여 냉장(4시간 ~overnight) 후, 요막강액(allantoic fluid)을 무균적으로 채취하여 혈구응집능력을 검사하고, 동시에 혈액배지에 접종하여 세균 오염 여부를 검사한다. 채취한 요막강액은 원심분리한 후 상층액을 취한다.

나. 바이러스 분리검사

- 전처리된 상층액을 필터하여 접종액을 준비하여 5개 이상의 9~11령의 SPF 발육란에 0.2ml씩 allantoic cavity에 접종하고 35~37℃에서 4~7일간 배양한다.
- 배양기간동안 매일 검란을 실시하며, 죽은 종란과 배양완료일까지 살아남은 종란은 4℃에서 냉장(4시간 ~overnight) 후, 요막강액(allantoic fluid)을 무균적으로 채취하여 혈구응집능력(HA)을 검사한다.
- HA test에서 음성을 보인 시료는 최소한 한번 이상 계대 배양한다.

- HA test에서 양성 반응을 보인 시료는 양성혈청에 대하여 HI test를 실시하거나, RNA를 분리한 후, RT-PCR을 실시한다.

다. 유전자검사

- 전처리된 시료 및 HA 양성 요막강액의 RNA를 RNA extraction kit(상용화된 제품 사용 가능)를 이용하여 추출한 후 뉴캐슬병 항원에 대한 Real Time RT-PCR 검사를 다음과 같이 실시한다.

1) Primer set

Target gene	Primer sequences(5' -3')	
M gene	Forward	AGTGATGTGCTCGGACCTTC
	Reverse	CCTGAGGAGAGGCATTTGCTA
	Probe	TTCTCTAGCAGTGGGACAGCCTGC
L gene	Forward	TGTTGAAAAGAAGCTGCTAGGC
	Reverse	TGGACCATGAAGAGTGAACC
	Probe	TGCCTGGTCACACAAGATCCGCCG

* (주의) probe의 형광 및 quenching dye 종류는 시험 요건에 맞게 변경 가능.

2) 반응액 제조 및 반응 조건

예시) Lightcycler multiplex RNA virus master(Roche 06754155001, 1*200rxn)

	Volume (ul)	Final concentration
primer-F (10 pmol)	1	0.5uM
primer-R (10 pmol)	1	0.5uM
probe (10 pmol)	0.4	0.2uM
polymerase	0.1	
RT-qPCR Reaction Mix(5X)	4	
RNase-free water	8.5	
template RNA	5	
Total volume	20	

	온도 (℃)	시간(sec)	cycle
Preincubation	50	1800	1
Preincubation	95	900	1
2 Step Amplification	95	15	45
	60	60	

* (주의) 사용하는 키트 및 장비에 따라 온도 및 시간 조건은 변경할 수 있으므로 실험 시 제조사 매뉴얼을 반드시 확인한다.

- 시료의 CT 값이 40 이하일 경우 양성으로 판정한다. 단, 음성 대조(증류수) 값이 검출되지 않거나, CT 값이 40 이상이어야 하며 그렇지 않을 경우 재시험을 실시한다.

3. 부록

○ 혈구응집반응검사

- V형 마이크로플레이트의 전체 well에 PBS를 25 μ l씩 분주한다.
- 첫째 열의 첫 well에 검사대상 항원 또는 가검시료를 각각 25 μ l씩 분주한다.
- 각각의 항원 또는 가검시료를 이진희석한다.
- 전체 well에 PBS 25 μ l를 추가로 분주한다.
- 전체 well에 1% 닭적혈구를 25 μ l씩 분주한다.
- Plate를 잘 섞어준다.
- 뚜껑을 덮고 4℃에서 60분 또는 실온에서 40분간 반응시킨다.
- 마이크로플레이트를 기울여 최종역가를 기록하며 각 열에서 적혈구가 움직이지 않는 마지막 well을 읽어 이때를 1HA unit로 기록한다.

닭전염성기관염 *Avian Infectious Bronchitis*

혈구응집억제반응법

Hemagglutination Inhibition Test

OIE manual

1. 재료 및 시약

- V-bottomed microtitre plate
- PBS (pH 7.0-7.4)
- 혈구부유액 : SPF 닭에서 채혈한 후 Alsever's solution에 모아 3회 세척(1,000g 10분 원심분리)한 후 검사 당일 1%로 희석하여 사용
- 항원 : 25 μ l당 4HA units가 되도록 희석
- 혈청 : 56℃에서 30분간 비동화

2. 실험방법

- 25 μ l의 PBS를 모든 well에 분주한 후 각 열의 첫 번째 well에 가검혈청 및 대조 혈청을 25 μ l씩 분주한다
- 각 혈청을 2진 단계희석(two-fold dilution)한다.
- 각 well에 4HAU의 항원을 25 μ l씩 분주한다.
- 실온에서 30분간 감작시킨다.
- 혈구부유액을 25 μ l씩 분주하고 잘 섞어준 후, 실온에서 40분간 정치시킨다.
- ※ 매 실험마다 항원에 대한 Back titration을 실시하여 사용된 바이러스의 역가를 확인한다.

3. 결과판독

- HI 역가는 4HAU 항원을 완전히 억제하는 혈청의 최대 희석배수이다.
- 혈청역가가 2⁴ 이상이면 양성으로 판정한다.
- 음성 대조혈청이 1/4(2² 또는 log₂2)보다 큰 역가를 보이지 않아야하고 양성대조혈청은 알려진 역가의 2배수(one dilution) 이내에 있어야 유효하다.

1. 검사목적

Avian infectious bronchitis 항원 흡착 플레이트에 검사시료(혈청)를 반응하게 한 다음 효소표지항체 및 발색제를 첨가하여 검사 시료 내 항체의 존재 여부를 판별하는 검사방법이다. 야외바이러스의 감염에 의해 형성된 항체와 백신접종으로 형성된 항체를 구분 없이 검출하며, AVI 바이러스의 모든 혈청형에 한 항체검출이 가능하다.

* 상용화 키트가 사용 가능하며, 검사방법은 제조자(회사)에서 제시한 사용방법을 준수하여 실시한다.

2. 검사방법

가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.

나. 항원이 코팅되어있는 plate 각 well에 희석된 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.

다. plate에 반응시킨 혈청을 버리고 세척한다.

라. conjugate를 각각의 well에 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.

마. plate에 반응시킨 conjugate를 버리고 세척한다.

바. substrate를 각각의 well에 분주 후 실온에서 적정 시간 반응시킨다.

사. stop solution을 분주한다.

아. ELISA reader기에서 결과를 읽는다.

닭전염성에프(F)낭병 *Infectious Bursal Disease*

면역확산법 AGID

APQA

1. 재료의 준비

1) Gel medium의 제조

Sodium Barbitol 6.98g

Barium chloride(anhydrous) 6.0g

1,000ml의 증류수를 가하여 완전히 녹인 후, pH를 7.4로 맞춘다.

2)한천의 준비

NaCl 7.4g

Sodium Azide 1g

purified Agar 10g

Gel medium 1,000ml

① Gel medium 1,000ml에 NaCl과 Sodium Azide를 넣어 녹인다.

② purified Agar를 첨가하고 완전히 녹을 때까지 끓인 후 멸균 실험관에 22ml씩 분주하여 5℃에 보관한다.

③ 사용직전 꺼내어 끓는 물에 중탕하여 완전히 녹인 후 페트리디쉬에 부어 평평한 장소에서 굳힌다.

2. 시험방법

① Gel 펀치(간격8mm, 직경2mm)를 이용하여 well을 뚫고 진공펌프로 빨아낸다.

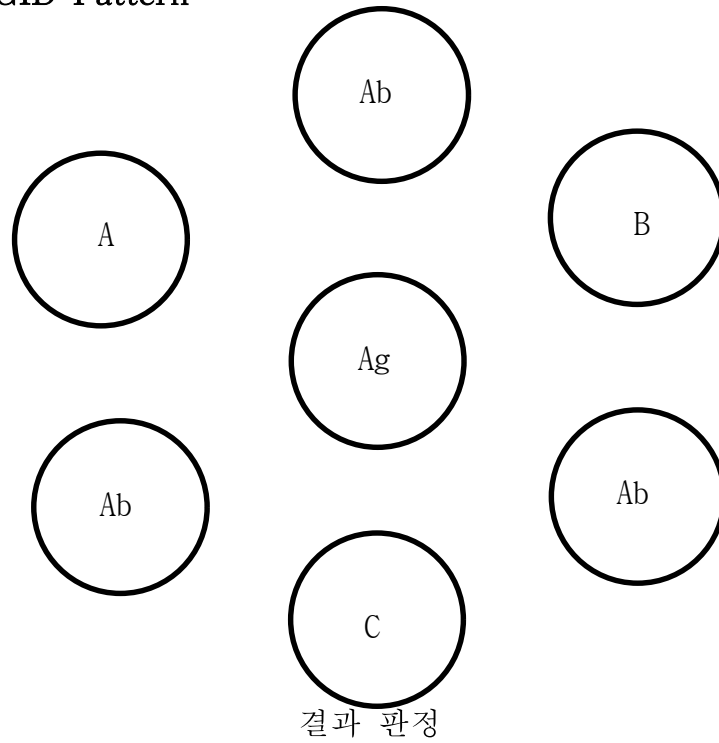
② 항원을 중앙의 well에 블록하게 솟아오르도록 넣고 humid chamber에서 30분~1시간 정도 둔 후 주변 well에 대조 혈청과 가검시료 혈청을 교대로 넣는다.

③ Gel이 건조되지 않도록 일정한 습도가 유지되는 용기(humid chamber)에 넣고 뚜껑을 덮은 후 실온에 둔다.

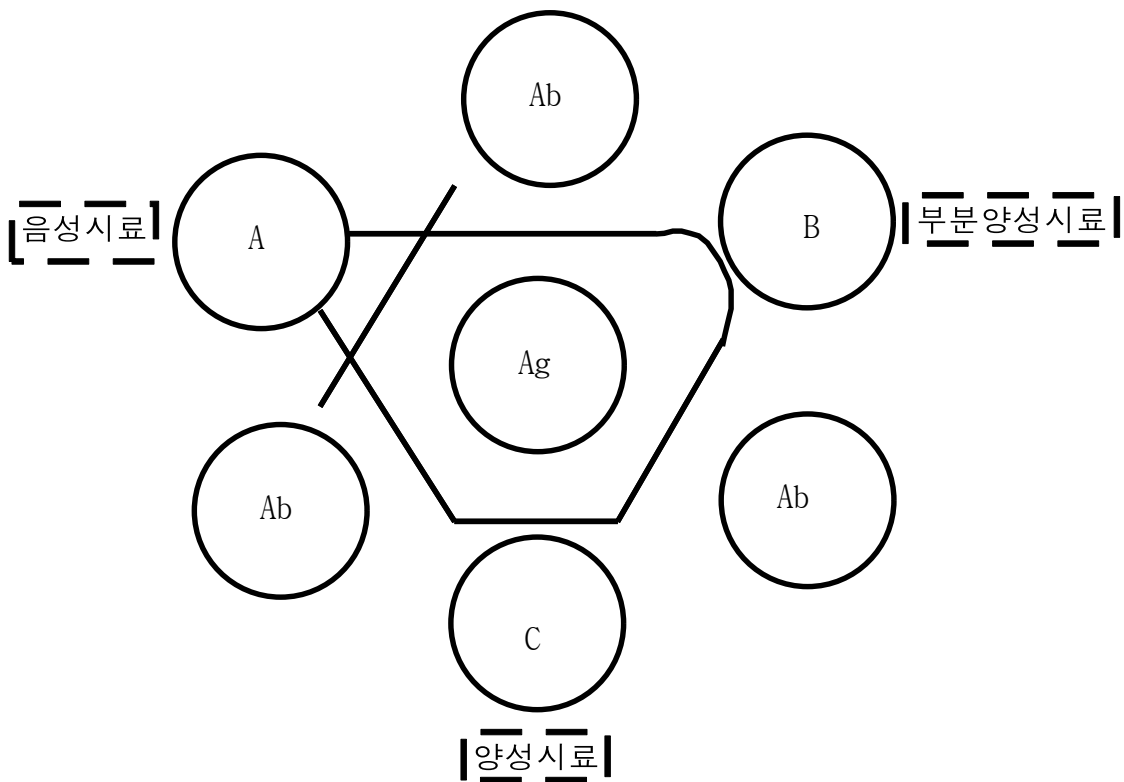
④ 24~72시간 동안 관찰하여 가검혈청과 항원 사이에 띠가 생기면 양성으로 판정하고 주변 표준혈청의 띠와 교차되면 양성으로 판정할 수 없다.

⑤ 판독 시에는 페트리디쉬를 전등빛에 비추어 관찰한다.

닭전염성F낭병 AGID Pattern



Ab : 표준 혈청
 Ag : 표준 항원
 A, B, C : 시료 혈청



닭전염성예프(F)낭병 *Infectious Bursal Disease*

효소면역법

ELISA

APQA

Infectious bursal disease(IBM) 항원 흡착 플레이트에 검사시료(혈청)를 반응하게 한 다음 효소표지항체 및 발색제를 첨가하여 검사 시료 내 항체의 존재 여부를 판별하는 검사방법이다.

* 상용화 키트가 사용 가능하며, 검사방법은 제조자(회사)에서 제시한 사용방법을 준수하여 실시한다.

[검사방법]

가. 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.

나. 항원이 코팅되어있는 plate 각 well에 희석된 양성/음성 대조군과 샘플혈청을 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.

다. plate에 반응시킨 혈청을 버리고 세척한다.

라. conjugate를 각각의 well에 분주한 뒤 적정 온도 및 시간에서 반응시킨다.

마. plate에 반응시킨 conjugate를 버리고 세척한다.

바. substrate를 각각의 well에 분주 후 실온에서 적정 시간 반응시킨다.

사. stop solution을 분주한다.

아. ELISA reader기에서 결과를 읽는다.

닭전염성후두기관염

Infectious Laryngotracheitis

면역확산법

AGID

OIE Manual

1. 재료의 준비

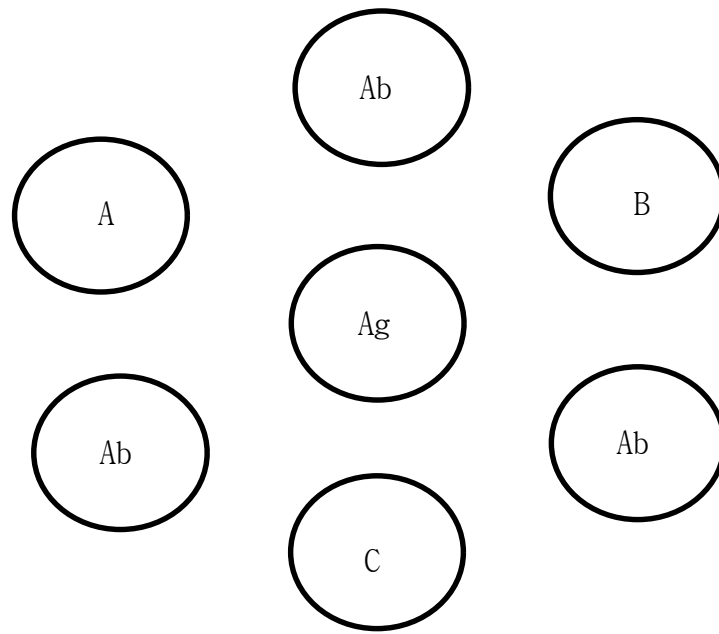
NaCl	80g
Sodium Azide	0.2g
Noble Agar	15g
DW	1,000ml

- ① 증류수 1,000ml에 NaCl과 Sodium Azide를 넣어 녹인다.
- ② Noble Agar를 첨가하여 고압멸균하고 식힌 후 페트리디쉬에 부어 평평한 장소에서 굳힌다.

2. 시험방법

- ① Gel 펀치(간격4mm, 직경8mm)를 이용하여 well을 뚫고 진공펌프로 빨아낸다.
- ② 항원을 중앙의 well에 볼록하게 솟아 오르도록 넣고 humid chamber에서 30분~1시간 정도 둔 후 주변 well에 대조 혈청과 가검시료 혈청을 교대로 넣는다.
- ③ Gel이 건조되지 않도록 일정한 습도가 유지되는 용기(humid chamber)에 넣고 뚜껑을 덮은 후 실온에 둔다.
- ④ 24~48시간 동안 관찰하여 가검혈청과 항원 사이에 띠가 생기면 양성으로 판정하고 주변 표준혈청의 띠와 교차되면 양성으로 판정할 수 없다.
- ⑤ 판독 시에는 페트리디쉬를 전등빛에 비추어 관찰한다.

닭전염성후두기관염 AGID Pattern

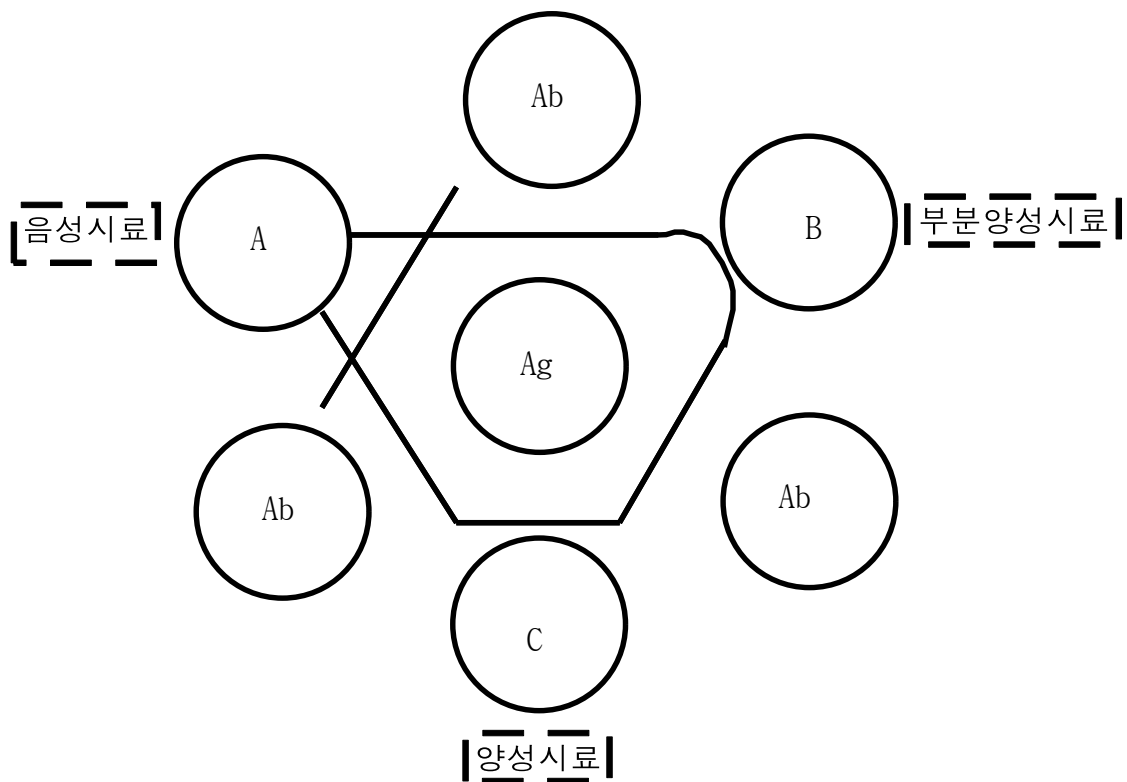


결과 판정

Ab : 표준 혈청

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청



닭전염성후두기관염

Infectious Laryngotracheitis

효소면역법 ELISA

프랑스 SYNBIOTICS

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

I. 원리

1. 닭전염성후두기관염 특이항원이 코팅된 well에 가검혈청을 분주한다. 닭전염성후두기관염 항원에 대한 항체가 시료내에 존재하면 코팅된 항원에 특이적으로 결합한다.
2. 세척 후에 anti-ILT monoclonal antibody peroxidase conjugate를 분주한다.
conjugate는 항체와 결합하지 않은 항원과 결합할 것이다.
3. 세척하여 과도 conjugate를 제거한다. Substrate를 분주하여 발색을 관찰한다.
O.D.를 측정하여 다음에 따라 결과를 판독한다:

■ 시료에 항체가 존재하지 않으면 conjugate가 강하게 발색한다.

■ 시료에 항체가 존재하면 conjugate가 항원에 결합하는 비율이 적어져 발색이 흐리다.

II. KIT의 구성물 및 보관

- KIT는 $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 에 보관하여야 한다.

III. 필요한 시약 및 재료(KIT에 공급되지 않는 것)

- 증류수 또는 초순수
- 0~1000 μl 피펫
- 매스실린더(100ml 및 1000ml)
- 플레이트 세척기
- 플레이트 판독기(450nm, 630nm)

IV. 주의사항

- 유효기간이 지난 시약은 사용하지 말 것
- 다른 batch의 시약을 섞어서 사용하지 말 것
- 모든 시약은 사용하지 직전에 실온에서 1시간 동안 정치시켜 둔다.
- 시약은 조심하여 재부유시킨다.
- 사용하는 장비 및 기구는 완벽하여야 한다.

- 시료와 시료간의 오염에 주의해야 한다.
- 희석과 분주를 정확히 한다.
- 입으로 피펫팅하지 않는다.
- Substrate와 stopping solution에 접촉하지 않도록 주의한다.
- 모든 소모품 및 시료는 금방 제조한 5% sodium hypochlorite에 1시간 이상 담가 놓거나, 120℃에서 1시간 이상 고압 멸균하여 폐기한다.
- 다음의 조작 중에는 특히 주의한다.

■ 세척

제시된 최소한의 세척 횟수를 반드시 지킨다. 모든 well에 세척액을 300 μ l가 되도록 분주하고 제거 시는 완벽하게 제거한다. 수동식보다는 자동 세척기를 사용하여 각 세척기마다 불필요하게 기다리는 시간 없이 연이어 세척한다. 세척 시 분주기를 이용하는 것은 좋지 않다.

■ 발색제 분주

발색제가 금속, 산화물, 세정제에 오염되지 않도록 한다. 모든 용기는 깨끗하여야 한다. Conjugate와 substrate를 같은 tip으로 분주하면 안된다.

■ 판독

이중필터를 이용한 측정이 권장된다. 단일필터로만 측정하는 경우에는 플레이트의 바닥을 반드시 깨끗이 닦아야 한다.

V. 시료

혈청은 5℃±3℃에 보존한다. 장기간 혈청을 보관할 때는 -20℃에서 보관한다.

VI. 검사방법

아래의 검사방법을 엄격하게 따른다. 양성 및 음성혈청은 복수로 실험한다.

A. 준비단계

1. 플레이트 상에서 대조혈청과 시료의 위치를 정확히 기록한다.
2. 가검혈청 및 대조음성혈청을 dilution plate에 dilution buffer로 1:50으로 희석(혈청 6 μ l + buffer 300 μ l)한다. 대조 양성혈청은 에펜도르프 튜브에 1:50으로 희석한다.
3. 희석 플레이트를 최소 5분간 정치하고 24시간내 실험한다.

B. 본 검사

1. AE 항원이 코팅되어 있는 검사 플레이트에 dilution buffer를 50 μ l씩 분주한다.
2. 이미 1:50으로 희석된 대조혈청(음성 및 양성)과 가검혈청을 각 well에 50 μ l씩 옮긴다. (최종적인 혈청희석 배수는 1:100)
3. 실온에서 30분간 반응시킨다.
4. 증류수로 1:20으로 희석한 세척액을 well당 300 μ l씩 분주하고 3분간 정치시킨 후 플레이트를 털어낸다. 이 과정을 2회 추가 실시한 후 플레이트를 가볍게 두드려 잔여 세척액을 완전히 제거한다.
5. Dilution buffer로 1:100 희석된 conjugate를 well당 100 μ l씩 분주한다.
6. 실온에서 30분간 반응시킨다.
7. 4번과 같이 플레이트를 세척한다.
8. 발색액을 100 μ l씩 분주하고 실온에서 15분간 반응시킨다.
9. 증류수로 1:5로 희석한 Stop solution을 10050 μ l씩 분주하고 405nm ~410nm에서 흡광도를 측정한다.

VII. 검사결과 판정

- 교정 양성대조혈청 흡광도 : 양성대조혈청 흡광도 - 음성대조혈청 흡광도

- Sp ratio 계산법

$$\%Sp = \frac{\text{가검혈청 흡광도} - \text{음성 대조혈청 흡광도}}{\text{교정 양성대조 혈청 흡광도}}$$

- 역가계산법

$$\text{LOG}_{10} \text{ Titre} = (1.450 \times \text{LOG}_{10} \text{ Sp}) + 3.726$$

$$\text{Titre} = \text{Antilog of LOG}_{10} \text{ Titre}$$

ex) 양성 대조혈청 흡광도 : 0.585, 0.61, 0.59인 경우 평균 0.595

음성 대조혈청 흡광도 : 0.078, 0.067, 0.057인 경우 평균 0.067

교정 양성 대조혈청 흡광도 : 0.595 - 0.067 = 0.528

Sp 값 : (0.56) - (0.067) / (0.528) = 0.934

역가계산 : $\text{LOG}_{10} \text{ Titre} = 1.45 \times (\text{Log}_{10} 0.934) + 3.726$

$$\text{Titre} = \text{ANTILOG } 3.68$$

$$\text{Titre} = 4820$$

- 결과판정

Sp 값이 0.15와 같거나 낮으면 음성이며 0.15보다 높으면 양성으로 판정한다.

VIII. 검사유효범위

1. 음성 대조혈청의 O.D.값이 0.2이하이고, 양성대조혈청의 O.D.값에서 음성대조혈청의 O.D.값을 뺀 값이 0.25~0.9사이여야 한다.
2. 이상적인 조건하에서 실험된 경우 음성 대조혈청의 O.D.값은 0.06~ 0.08이며, 양성대조혈청의 O.D.값에서 음성대조혈청의 O.D.값을 뺀 값은 0.4~0.75사이다.

닭전염성후두기관염

Infectious Laryngotracheitis

바이러스중화시험

VN Test

미국 NVSL

1. 바이러스 중화시험은 9~11일령의 계태아의 융모막에서의 ILT 바이러스에 의한 포크형성을 특징적으로 중화하는지의 여부로서 항체유무를 판단한다.
2. 또다른 방법으로는 배양세포에서의 바이러스로 인한 세포변성 효과의 중화여부로서 항체를 검사하며 바이러스 일정량과 이진희석한 혈청과 반응시켜 검사한다.
3. 두 검사방법 모두 100배의 50% 계란 평균 감염량 또는 100배의 50% 평균 세포감염량을 중화시험용 바이러스양으로 사용한다.
4. 바이러스와 혈청 혼합액을 중화가 일어나도록 37℃에서 1시간 배양하여 계란에서 중화시험을 수행할 경우에는 계란의 융모막에 접종하고 계란을 밀봉하여 37℃에서 6~7일간 배양하여 융모막에서 포크가 억제되는 최고 희석배수를 중화 항체가로 판단한다.
5. 배양세포에서 중화시험을 할 경우에는 96well 세포배양 플레이트에서 혈청을 계단희석한 다음 바이러스를 혼합하여 중화시키고 계태아 간세포 혹은 계태아 신장세포를 넣어준다.
6. 37℃에서 배양하면서 약 4일 후에 중화여부를 판단하는데 바이러스 역가가 30~300 T_{CID₅₀}사이여야 하며 8배 희석배수부터 양성으로 판정한다.

닭뇌척수염 *Avian encephalomyelitis*

면역확산법

AGID

APQA

1. 재료의 준비

1) Gel medium의 제조

Sodium Barbitol 6.98g

Barium chloride(anhydrous) 6.0g

1,000ml의 증류수를 가하여 완전히 녹인 후, pH를 7.4로 맞춘다.

2) 한천의 준비

NaCl 7.4g

Sodium Azide 1g

purified Agar 10g

Gel medium 1,000ml

① Gel medium 1,000ml에 NaCl과 Sodium Azide를 넣어 녹인다.

② purified Agar를 첨가하고 완전히 녹을 때까지 끓인 후 멸균 실험관에 22ml씩 분주하여 5℃에 보관한다.

③ 사용직전 꺼내어 끓는 물에 중탕하여 완전히 녹인 후 페트리디쉬에 부어 평평한 장소에서 굳힌다.

2. 시험방법

① Gel 펀치(간격 8mm, 직경 2mm)를 이용하여 well을 뚫고 진공펌프로 빨아낸다.

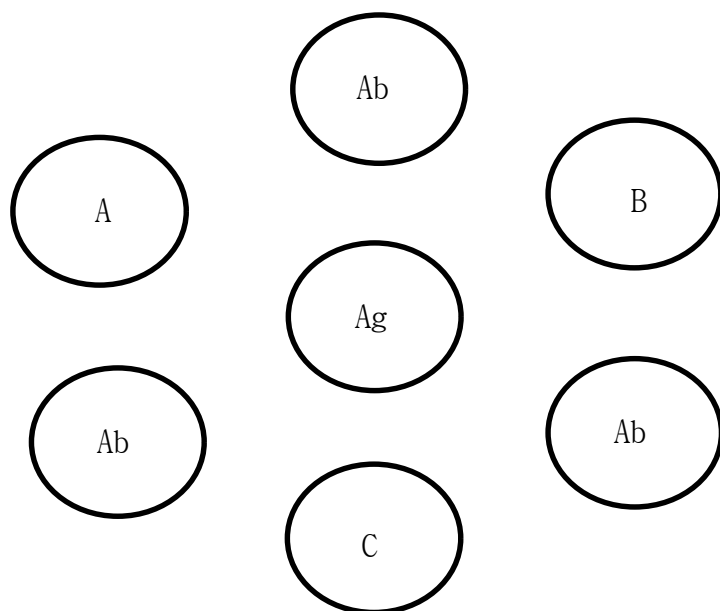
② 항원을 중앙의 well에 볼록하게 솟아 오르도록 넣고 humid chamber에서 30분~1시간 정도 둔 후 주변 well에 대조 혈청과 가검시료 혈청을 교대로 넣는다.

③ Gel이 건조되지 않도록 일정한 습도가 유지되는 용기(humid chamber)에 넣고 뚜껑을 덮은 후 실온에 둔다.

④ 24~72시간 동안 관찰하여 가검혈청과 항원사이에 띠가 생기면 양성으로 판정하고 주변 표준혈청의 띠와 교차되면 양성으로 판정할 수 없다.

⑤ 판독시에는 페트리디쉬를 전등빛에 비추어 관찰한다.

닭 뇌척수액 AGID Pattern

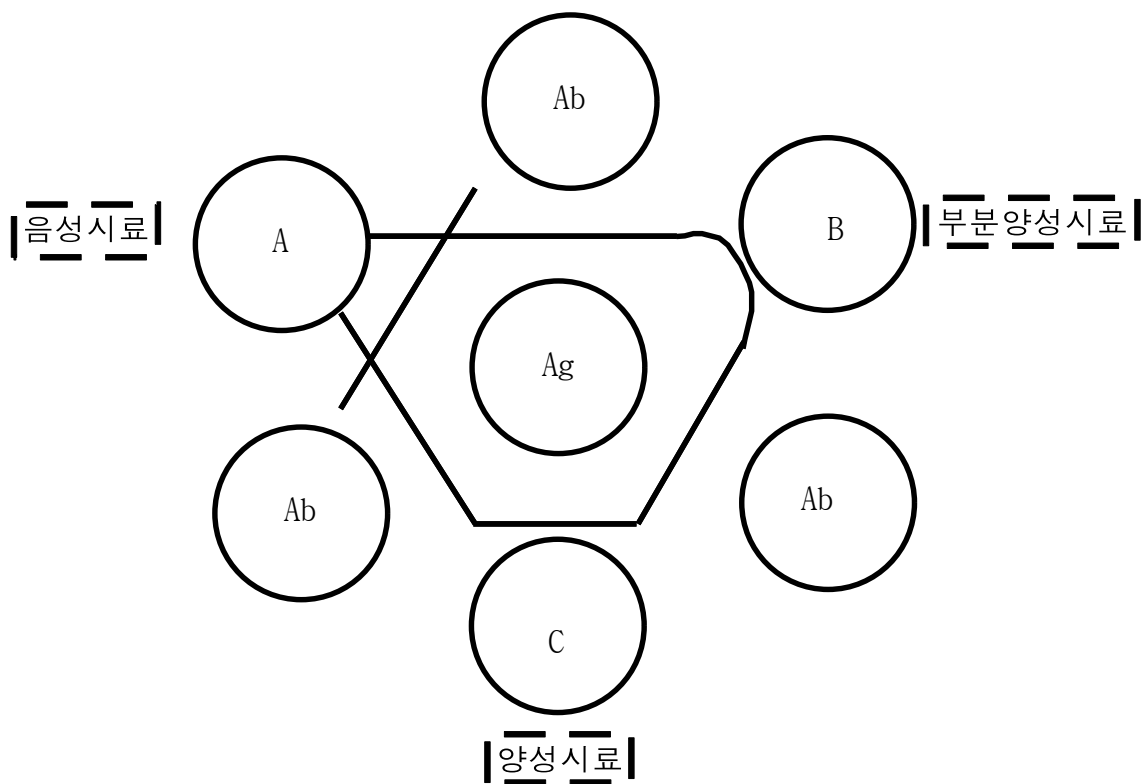


결과 판정

Ab : 표준 혈청

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청



닭뇌척수염 *Avian encephalomyelitis*

효소면역법 ELISA
프랑스 SYNBIOTICS

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

I. 원리

1. 닭뇌척수염 특이항원이 코팅된 well에 가검혈청을 분주한다. 닭뇌척수염 항원에 대한 항체가 시료에 존재하면 코팅된 항원에 특이적으로 결합한다.
2. 세척후에 anti-AE monoclonal antibody peroxidase conjugate를 분주한다. 이 conjugate는 항체와 결합하지 않은 항원과 결합하는 것이다.
3. 세척하여 과도 conjugate를 제거한다. Substrate를 분주하여 발색을 관찰한다. O.D.를 측정하여 다음에 따라 결과를 판독한다:

■ 시료에 항체가 존재하지 않으면 conjugate가 강하게 발색한다.

■ 시료에 항체가 존재하면 conjugate가 항원에 결합하는 비율이 적어져 발색이 흐리다.

II. KIT의 구성물 및 보관

KIT는 $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 에 보관하여야 한다.

III. 필요한 시약 및 재료(KIT에 공급되지 않은 것)

- 증류수 또는 초순수
- 0~1000ul 피펫
- 매스실린더(100ml 및 1000ml)
- 플레이트세척기
- 플레이트판독기(450nm, 630nm)

IV. 주의사항

- 유효기간이 지난 시약을 사용하지 말 것
- 다른 batch의 시약을 섞어서 사용하지 말 것
- 모든 시약은 사용하기 직전에 실온에서 1시간동안 정치시켜 둔다
- 시약은 조심하여 재부유 시킨다
- 사용하는 장비 및 기구는 완벽하여야 한다
- 시료와 시료간의 오염에 주의하여야 한다
- 희석과 분주를 정확히 한다

- 입으로 피펫팅하지 않는다
- Substrate와 stopping solution에 접촉하지 않도록 주의한다
- 모든 소모품 및 시료는 금방 제조한 5% sodium hypochlorite에 1시간 이상동안 담가놓거나 120℃에서 1시간 이상 고압멸균하여 폐기한다.
- 다음의 조작 중에는 특히 주의한다.

■ 세척

제시된 최소한의 세척횟수를 반드시 지킨다. 모든 well에 세척액을 400ul가 되도록 분주하고 제거시는 완벽하게 제거한다. 수동식보다는 자동 세척기를 사용하여 각 세척기마다 불필요하게 기다리는 시간없이 연이어 세척한다. 세척시 분주기를 이용하는 것은 좋지 않다.

■ 발색제 분주

발색제가 금속, 산화물질, 세정제에 오염되지 않도록 한다. 모든 용기는 깨끗하여야 한다. Conjugate와 substrate를 같은 tip으로 분주하면 안된다.

■ 판독

이중필터를 이용한 측정이 권장된다. 단일필터로만 측정하는 경우에는 플레이트의 바닥을 반드시 깨끗이 닦아야 한다.

V. 시료

혈청은 5℃±3℃에서 보존한다. 장기간 혈청을 보관할 때는 -20℃에서 보관한다.

VI. 검사방법

아래의 검사방법을 엄격하게 따른다. 양성 및 음성혈청은 복수로 실험한다.

A. 준비단계

1. 플레이트 상에서 대조혈청과 시료의 위치를 정확히 기록한다.
2. 가검혈청 및 대조음성혈청을 dilution plate에 dilution buffer로 1:50으로 희석(혈청 6μl + buffer 300μl)한다. 대조 양성혈청은 에펜도르프 튜브에 1:50으로 희석한다.
3. 희석 플레이트를 최소 5분간 정치하고 24시간내 실험한다.

B. 본 검사

1. AE 항원이 코팅되어 있는 검사 플레이트에 dilution buffer를 50μl씩 분주한다.
2. 이미 1:50으로 희석된 대조혈청(음성 및 양성)과 가검혈청을 각 well에 50μl씩 옮긴다.
(최종적인 혈청희석 배수는 1:100)

3. 실온에서 30분간 반응시킨다.
4. 증류수로 1:20으로 희석한 세척액을 well당 300 μ l씩 분주하고 3분간 정치시킨 후 플레이트를 털어낸다. 이 과정을 2회 추가 실시한 후 플레이트를 가볍게 두드리 잔여 세척액을 완전히 제거한다.
5. Dilution buffer로 1:100 희석된 conjugate를 well당 100 μ l씩 분주한다.
6. 실온에서 30분간 반응시킨다.
7. 4번과 같이 플레이트를 세척한다.
8. 발색액을 100 μ l씩 분주하고 실온에서 15분간 반응시킨다.
9. 증류수로 1:5로 희석한 Stop solution 100 μ l씩을 분주하고 405nm ~410nm에서 흡광도를 측정한다.

VII. 검사결과 판정

- 교정 양성대조혈청 흡광도 : 양성대조혈청 흡광도 - 음성대조혈청 흡광도
- Sp ratio 계산법

$$\%Sp = \frac{\text{가검혈청 흡광도} - \text{음성 대조혈청 흡광도}}{\text{교정 양성대조 혈청 흡광도}}$$

- 역가계산법

$$\text{LOG}_{10} \text{ Titre} = (0.717 \times \text{LOG}_{10} \text{ Sp}) + 3.906$$

$$\text{Titre} = \text{Antilog of LOG}_{10} \text{ Titre}$$

ex) 양성 대조혈청 흡광도 : 0.585, 0.61, 0.59인 경우 평균 0.595

음성 대조혈청 흡광도 : 0.078, 0.067, 0.057인 경우 평균 0.067

교정 양성 대조혈청 흡광도 : 0.595 - 0.067 = 0.528

Sp 값 : (0.56) - (0.067) / (0.528) = 0.934

역가계산 : LOG₁₀ Titre = 0.717 x (Log₁₀ 0.934) + 3.906

$$\text{Titre} = \text{ANTILOG } 3.88$$

$$\text{Titre} = 7669$$

- 결과판정

Sp 값이 0.3과 같거나 낮으면 음성이며 0.3보다 높으면 양성으로 판정한다.

VIII. 검사유효범위

1. 음성 대조혈청의 O.D.값이 0.2이하이고, 양성대조혈청의 O.D.값에서 음성대조혈청의 O.D.값을 뺀 값이 0.25~0.9사이여야 한다.
2. 이상적인 조건하에서 실험된 경우 음성 대조혈청의 O.D.값은 0.06~ 0.13이며, 양성 대조혈청의 O.D.값에서 음성대조혈청의 O.D.값을 뺀 값은 0.35~0.9사이다.

조류인플루엔자 Avian influenza

원인체 동정

Virus Identification

OIE manual

1. 재료 및 시약

- 9~11일령 SPF란 또는 SNF란
- HA 및 HI test 용 V형 플레이트, 닭 적혈구, PBS 등

2. 실험방법

- 샘플채취 및 전처리

[조류]

- 구강(oropharyngeal) swab과 분변(또는 총배설강(cloacal) swab)을 채취하고, 폐사체의 경우, 부검한 조직(기관, 폐, 신장, 맹장 편도 등)도 무균적으로 채취한다.
- 채취한 시료는 즉시 냉장(4℃ 권장) 상태로 두고, 신속히 실험실로 운반한다.
- 시료는 항생제가 첨가된 PBS등의 용액으로 처리하되, 분변이나 조직의 경우 10~20% (W/v) 유제액으로 만들어 3000rpm에서 10분간 원심분리한 후, 상층액을 취한다.

[가금육]

- 냉동상태의 시료를 해동하여 흘러나온 육즙을 멸균용기에 취하고 각각의 시료로부터 25g씩 채취·분쇄하여 육즙(육즙이 없을 경우 항생제가 첨가된 PBS등의 용액)과 혼합한 후, 3000rpm에서 10분간 원심분리한 후 상층액을 취한다.

[종란]

- 부화용 시료란의 경우, 부란기에 넣고 7일간 부화시키면서 날마다 검란하고, 부화기간중 중지란과, 7일째 되는 날 중지란을 취하여 냉장(4시간 ~overnight) 후, 요막강액(allantoic fluid)을 무균적으로 채취하여 혈구응집능력을 검사하고, 동시에 혈액배지에 접종하여 세균 오염 여부를 검사한다. 채취한 요막강액은 원심분리한 후 상층액을 취한다.
- 상층액은 신속히 실험하되, 남은 시료는 -70℃ 이하에서 보관하며, 잦은 동결과 해동은 피한다.

- 바이러스 분리검사

[종란접종]

- 전처리된 상층액을 필터하여 접종액을 준비하고 9~11령의 SPF(specific pathogen free) 또는 SAN(specific antibody negative) 발육계란에 0.2ml씩 allantoic cavity에 접종하여 37℃에서 4~7일간 배양한다.
- 배양기간동안 매일 검란을 실시하며, 죽은 종란과 배양완료일까지 살아남은 종란은 4℃에서 냉장(4시간 ~overnight) 후, 요막강액(allantoic fluid)을 무균적으로 채취하여 혈구응집능력(HA)을 검사한다. 접종 24시간 이내에 접종사로 죽은 란은 폐기한다.
- HA test에서 음성을 보인 시료는 최소한 한번 이상 더 SPF 또는 SAN 종란에 계대 배양한다.
- HA test에서 양성 반응을 보인 시료는 조류인플루엔자 양성혈청에 대하여 HI test와 AGID test를 실시하거나, 상층액에서 RNA를 분리한 후, 조류인플루엔자 NP (nucleoprotein) 특이 또는 M (Matrix) 특이 유전자에 대한 Real Time RT-PCR을 이용하여 확인하고, 양성일 경우, H5 또는 H7형 조류인플루엔자 진단을 위한 유전자 검사를 실시한다.
- 시료는 3000rpm에서 10분동안 원심분리 후, -70℃에서 보관한다.
- 세균 오염여부 검사를 위해서는 혈액배지에 시료를 접종시켜 확인한다.

○ 유전자검사

- 전처리된 시료 및 HA 양성 요막액을 RNA extraction kit (Qiagen, iNtRon 등)을 이용하여 RNA를 추출한 후 인플루엔자 공통항원에 대한 Real Time RT-PCR 검사 (A형 인플루엔자에 대한 공통유전자검사가 가능한 허가 받은 진단 kit 이용 가능)를 실시한다.
- 양성일 경우, H5 또는 H7형 조류인플루엔자 진단을 위한 유전자 검사를 실시한다.

3. 부록

○ 혈구응집반응검사

- V형 마이크로플레이트의 전체 well에 PBS를 25 μ l씩 분주한다.
- 첫째 열의 첫 well에 시료를 각각 25 μ l씩 분주한다(플레이트의 가로방향으로)
- 이진희석(twofold dilution)한다.
- 추가로 각각의 well에 PBS를 25 μ l씩 분주한다.
- 각각의 well에 신선한 1%(v/v) 닭적혈구를 25 μ l씩 분주한다.
- Plate를 부드럽게 흔들어 잘 섞어 준다.
- 뚜껑을 덮고 실온에서 40분간 또는 4℃에서 60분간 반응시킨다.
- 마이크로플레이트를 기울여 최종역가를 기록하며 각 열에서 적혈구가 움직이지 않는 마지막 well을 읽어 이때를 1HA unit로 기록한다.
- 검사용 항원에서 필요한 희석배수를 알려면 항원의 정해진 역가를 검사하기 위해 필요한 지정된 HA unit(4HAU)로 나눈다.

○ 혈구응집억제반응검사

- V형 마이크로플레이트의 각 well에 PBS를 25 μ l씩 분주한다.
 - 첫째 열의 첫 well 및 두 번째 well에 검사대상 혈청과 대조군혈청을 25 μ l씩 분주한다.
 - * 각각의 플레이트에는 혈청대조군과 항원대조군을 둔다.
 - 두 번째 well부터 이진희석한다.
 - 혈청대조군과 항원대조군을 제외한 모든 well에 희석된 항원(4HAU)을 25 μ l씩 분주한다.
 - 뚜껑을 덮고 4℃에서 60분 또는 실온에서 30분간 반응시킨다.
 - 신선한 1%(v/v) 닭적혈구를 전체 well에 25 μ l씩 분주하고 잘 섞어준다.
 - 뚜껑을 덮고 4℃에서 60분 또는 실온에서 40분간 반응시킨다.
 - 플레이트를 기울여 항원을 완전히 억제하는 혈청의 최대 희석배수를 HI titer로 기록하며, 혈청대조군(RBC25 μ l와 PBS 50 μ l 첨가 well)의 혈구와 같은 비율로 혈구가 흘러 내릴 때 응집억제가 일어난 것으로 본다.
 - 유효성 판정 기준: 음성 대조혈청이 1/4(2² 또는 log₂2)보다 큰 역가를 보이지 않아야하고 양성대조혈청은 알려진 역가의 2배수 이내에 있어야 유효하다.
- ※ 매 실험마다 항원에 대한 Back titration을 실시하여 사용된 HAU 역가를 확인하며, 실험방법에 따라, 희석된 항원으로 8HAU 사용도 가능함.

조류인플루엔자 *Avian Influenza*

면역확산법

AGID

미국 NVSL

1. 준비물

- ° Agarose 또는 purified agar 10g
- ° NaCl 80g
- ° 0.1M Phosphate buffer, pH7.2 1 ℓ
- ° Avian influenza AGID antigen and antiserum
 - Agarose를 첨가한 후 완전히 녹을 때까지 끓인다.
 - 배지를 petri dish에 2~3mm 두께로 분주한 후 식힌다.

2. 실험

- ° Well의 직경이 5mm, well간 간격이 2~5mm가 되도록 패턴을 만들어 진공펌프로 well내의 배지를 깨끗이 제거한다.
- ° 정해진 well에 항원과 대조혈청 및 가검시료를 분주한다.
- ° Humid chamber에 페트리디쉬를 넣고 뚜껑을 닫은 후 실온에서 24~48시간 동안 감작시키면서 관찰한다.

3. 결과판정 : 불빛 아래에서 먼저 대조 혈청을 확인하고 가검혈청을 판독한다.

- 1) 음성 : 표준침강선이 항원과 항혈청사이에만 나타나고 항원과 가검혈청 사이에는 보이지 않음
- 2) 양성 : 표준침강선이 항원과 가검혈청 사이에 보임
- 3) 약양성 : 표준침강선이 항원을 향해 약간 구부러지거나 항원과 가검혈청 사이에 완전한 침강선이 형성되도록 이어지지 않는 경우(재실험 필요)
- 4) 강양성 : 표준침강선이 가검혈청에 도달하기 전에 항원을 향해 구부러져서 항원과 가검혈청 사이의 모호한 또는 넓은 선으로 이어진 경우(명확한 선을 확인하기 위해서는 가검혈청을 1:4 또는 1:8로 희석하여 재검사 한다).
- 5) 비특이적반응 : 대조침강선과 가검혈청 침강선이 교차

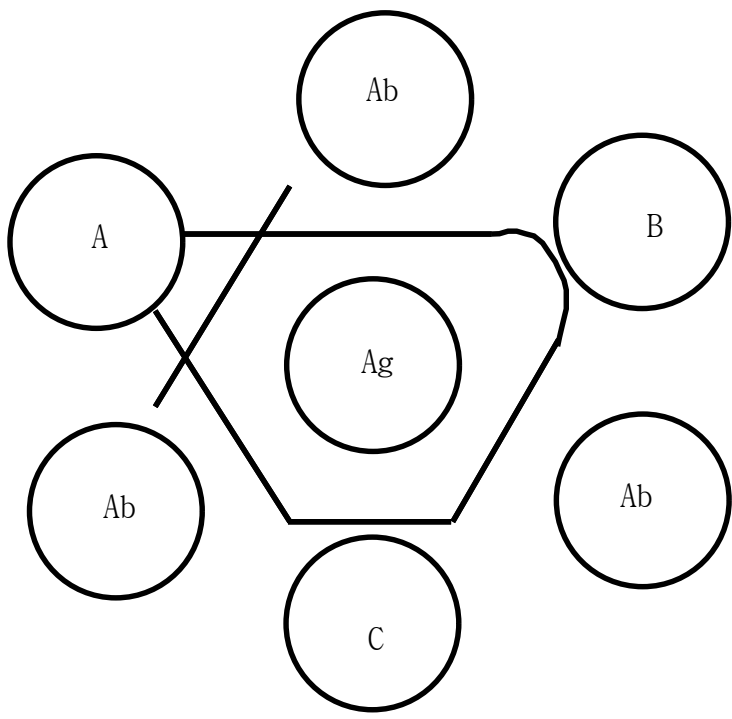
결과 판정

Ab : 표준 혈청

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청

음성시료



부분 양성시료

양성시료

마렉병 *Marek's Disease*

면역확산법 AGID

OIE manual

1. Agar 준비

- 1) 8% NaCl이 첨가된 생리식염수를 만든다.

NaCl 80g

PBS 1000ml

- 2) 생리식염수에 1%의 Difco Bactoagar를 첨가하여 완전히 녹을 때까지 끓인다.
- 3) Agar 용액이 55-60℃로 식을 때까지 기다린 후 petri dish에 15ml 붓는다.
- 4) 뚜껑을 살짝 덮은 후 실온에서(20-25℃)에서 1시간 가량 건조시킨다.
- 5) Petri dish에 7개 well(직경5.3mm, 간격 2.4mm)로 구성된 pattern 4개를 만든다
(결과 판정 참조).

2. 시약 및 가검혈청 분주

- 1) 중앙의 well에 항원을 분주한다.
- 2) 둘레 6개의 well에 교대로 3개의 well에 항혈청을 분주한다.
- 3) 3개의 well에 가검혈청을 분주한다.
- 4) petri dish를 humid chamber에 정치하여 37℃에서 24시간 동안 감작시킨다.

3. 결과판정 : 불빛 아래에서 먼저 대조 혈청을 확인하고 가검혈청을 판독한다.

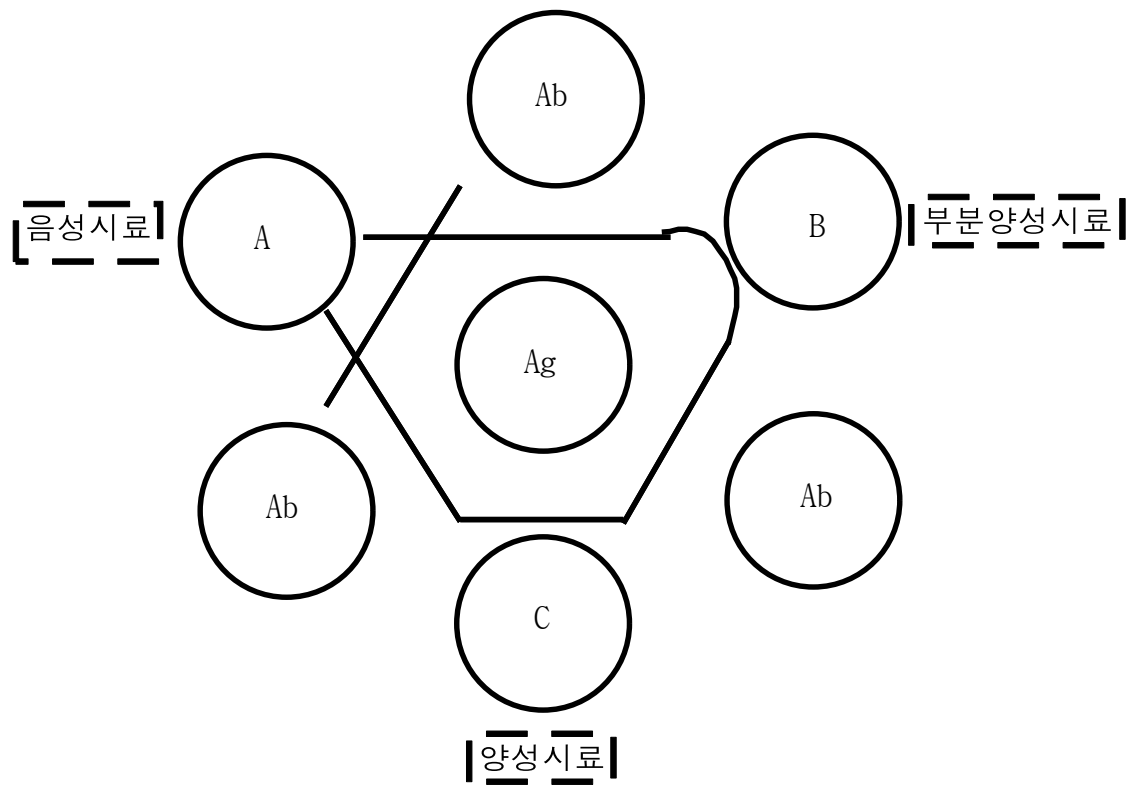
- 1) 음성 : 표준침강선이 항원과 항혈청사이에만 나타나고 항원과 가검혈청 사이에는 보이지 않음
- 2) 양성 : 표준침강선이 항원과 가검혈청 사이에 보임
- 3) 약양성 : 표준침강선이 항원을 향해 약간 구부러지거나 항원과 가검혈청 사이에 완전한 침강선이 형성되지 않는 경우(재실험 필요)
- 4) 강양성 : 표준침강선이 가검혈청에 도달하기 전에 항원을 향해 구부러져서 항원과 가검혈청 사이의 모호한 또는 넓은 선으로 이어진 경우(명확한 선을 확인하기 위해서는 가검혈청을 1:4 또는 1:8로 희석하여 재검사 한다).
- 5) 비특이적반응 : 대조침강선과 가검혈청 침강선이 교차

결과 판정

Ab : 표준 혈청

Ag : 표준 항원

A, B, C : 시료 혈청



1. 형광항체법

가. 검사재료

- (1) 부검 후 최대한 빨리 채취한 신선한 상태의 조직이어야 함
- (2) 초식동물(소너), 육식동물(해마)

나. 검사방법(간접 형광항체법, IFAT)

- (1) 얼려 놓은 가검 재료를 틀(mold)에 넣어 freezing medium으로 포매하여 냉동실에서 신속히 동결시킨다(약 15분 소요).
- (2) 동결절편기로 자른 4~6 μm 절편을 슬라이드글라스에 얹은 다음 조직 주위를 글래스 펜슬로 칠한다. 실온에서 5분 정도 건조시킨 뒤 미리 차갑게 한 아세톤(-5 ~ -20°C 보관)에 담가 5~10분간 고정한다.
- (3) 고정한 슬라이드는 찬바람이나 공기 중에서 말린다.
- (4) 검사할 슬라이드와 대조 슬라이드를 같이 세척액(PBS)으로 가볍게 5분씩 3회 세척한다.
- (5) 1차 항체(Anti-rabies monoclonal antibody)를 조직절편이 완전히 덮이도록 충분히 (100~200 μl) 떨어뜨린 다음 실온의 습상에서 30~60분간 반응시킨다(음성대조는 항체희석액을 양성대조와 실험할 슬라이드는 1차 항체를 감작).
- (6) 슬라이드의 용액을 버리고 흡착지를 대어 완전히 제거한다.
- (7) 4°C에 보관한 세척액(PBS)으로 5분씩 3회 세척한다(탈락된 세포가 혼입되지 않도록 세척액을 바꿔서 사용).
- (8) FITC 결합 2차 항체(FITC anti-mouse conjugate)를 조직절편이 완전히 덮이도록 충분히 (100~200 μl) 떨어뜨린 후 실온의 습상에서 30~60분 반응시킨다.
- (9) 4°C에 보관한 세척액 (PBS)으로 5분씩 3회 세척한다.
- (10) FA용 mounting medium을 떨어뜨리고 커버글라스를 덮은 다음 형광 현미경으로 관찰한다.

다. 판정

- (1) 광견병에 감염되어 항원을 보유하고 있는 신경세포들은 암회색 또는 회녹색 배경 하에 밝은 녹색의 특이 형광반응이 나타남

라. 유의사항

- (1) 검사 시에는 반드시 양성 및 음성 대조 슬라이드를 두어 결과를 비교한다.
- (2) 모든 과정에서 조직이 마르지 않도록 유의하며 습상에서 실시하도록 한다.
- (3) 사용할 PBS는 냉장고(4℃)에서 미리 차게 한 후 사용한다.
- (4) 사용할 아세톤은 냉동실에 넣어 차게 하여 사용한다.
- (5) 광견병 양성 확진은 병리조직검사 또는 바이러스분리와 병행하여 실시하도록 권장한다.
- (6) 본 검사법의 민감도는 시료의 상태(사후변화의 정도, 정확한 시료채취 부위), 실험자의 숙련도, 1차 항체(anti-rabies monoclonal antibody)의 반응 특이도에 따라 차이가 있을 수 있다.

2. 원인체 분리검사(세포/마우스 접종)

가. 분리재료

- (1) 초식동물(소, 양 등): 소뇌
- (2) 육식동물(개, 너구리 등): 대뇌(암몬각)

나. 세포주: 마우스 신경세포(mouse neuroblastoma)

다. 바이러스 분리 방법

<조직배양 세포를 이용한 바이러스 분리>

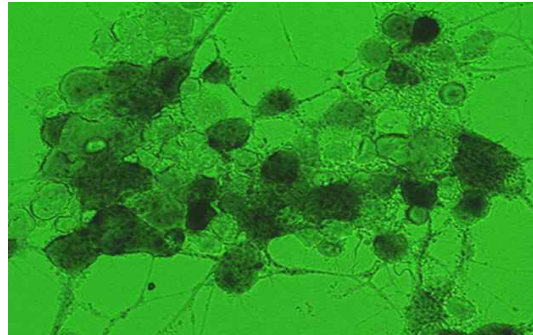
마우스 신경세포(mouse neuroblastoma)에 뇌조직 유제액을 접종하여 2~4일간 배양한 후 고정하여 FAT와 같이 시험을 실시하거나 avidin-biotin 염색을 실시하여 광견병 바이러스 증식을 확인한다(생물안전구역내 세포배양시설이 있는 실험실에서만 실험이 가능하다).

<마우스 접종시험(Mouse inoculation test, MIT)>

- (1) 접종동물: 3~4주령의 SPF(specific pathogen free) 마우스 5~10마리 또는 2일령의 SPF 마우스 한배 새끼를 이용한다.
- (2) 접종액: 뇌 조직을 항생제 첨가 완충용액으로 20%(w/v) 균질화시킨 후 그 상층액을 이용한다.
- (3) 접종방법: 마우스의 고통을 줄이기 위해 마취한 후 뇌내 접종하고 28일간 관찰한다. 폐사동물은 매번 FAT를 실시한다. 일반적으로 야외 광견병바이러스를 성체에 접종할 경우 접종 9일째부터 폐사가 시작되며, 2일령 마우스에 접종한 경우에는 급속 진단을 위해 접종 5, 7, 9, 11일째에 각 1마리씩 형광항체검사를 실시할 수 있다.

라. 동정 및 확인 방법

- (1) 광견병 바이러스가 세포에서 증식하여도 CPE가 나타나지 않기 때문에 아세톤으로 세포를 고정하고, 광견병 특이 단클론항체를 이용한 면역화학염색으로 바이러스 분리 여부를 확인한다.



<마우스 신경세포에서 증식된 야의 광견병바이러스, 면역화학염색>

3. 유전자 검사법(RT-PCR)

가. 개요

뇌 조직으로부터 광견병 바이러스 유전자를 검출하는 매우 민감한 검사법이다. 조직 내에 광견병 바이러스가 소량만 존재하여도 검출이 가능하다는 장점이 있는 반면에 작은 오염이 있을 경우에도 거짓 양성(위양성) 반응을 보일 수 있는 단점이 있다.

나. 검사시료

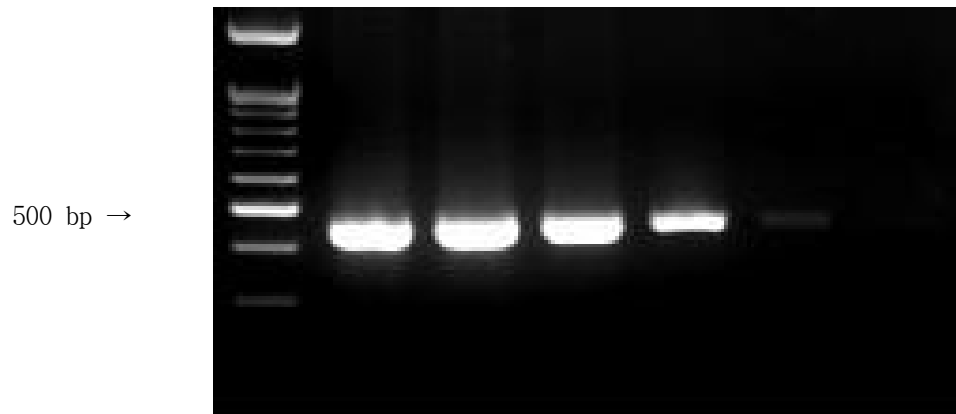
- (1) 뇌조직을 조직배양 배지나 PBS에 10%로 부유하여 유제한 다음 원심분리 (3,000rpm, 10분)하여 그 상청액을 수거한다.
- (2) 상청액으로부터 RNA를 추출한다(시중에 판매중인 RNA extraction kit 사용)
- (3) 프라이머(reverse primer), 역전사효소(reverse transcriptase)를 이용하여 cDNA를 합성한다.
- (4) cDNA를 중합효소, 특히 primer 및 완충액 등과 혼합하여 적정 온도 조건 하에서 PCR을 실시한다.

다. Primer 및 RT-PCR 조건

Target gene	Primer sequences	Product size
N gene	RVNSF: 5'-GCA GAT AGG ATA GAG CAR A-3' RVNSR: 5'-AAA GTG AAT GAG ATT GAA C-3'	1.1.1. 467 bp
RT	50°C(45°C), 30min ; 95°C, 15min	
PCR	95°C, 3min, 35 cycles(94°C, 30sec, 55°C, 30sec, 72°C, 30sec) ; 72 °C, 10 min	

라. 결과 판정

Agarose gel에 전기영동하고 ethidium bromide(EtBr)로 염색한 후 증폭 밴드를 확인한다.



마. 유의 사항

- (1) 항상 양성 및 음성 대조군을 함께 실험하여야 하며, filter tip을 항상 사용 하고 일단 tip이나 튜브가 다른 시약에 접촉하였을 경우 즉시 교체하여야 한다.
- (2) 반드시 실험자는 실험용 장갑을 착용하고 실험을 실시한다.

형광 항체 바이러스 중화시험법

Fluorescent Antibody virus Neutralisation Test(FAVNT)-[WOAH](#)

1. 개요 및 목적

항체검사법은 혈청 중에 존재하는 광견병 바이러스에 대한 중화항체를 검출하는 방법이다. 항체검사법은 광견병 감염여부를 판별하기 위한 검사가 아니며, 동물의 국가 간 이동전 백신에 대한 견고한 면역반응이 형성되었는지를 확인하는 방법으로 규정되어 있다. 광견병 항체검사로는 fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVNT), rapid fluorescent focus inhibition test (RFFIT)를 공인검사법으로 인정하고 있다. 검사결과는 국제 기준 혈청에 상응하는 International Unit(IU)으로 기재된다.

2. 실험방법

□ 형광항체 바이러스 중화시험(fluorescent antibody virus neutralisation test, FAVNT)

FAVNT은 rabies virus(Challenge virus standard, CVS-11)에 감수성이 있는 세포(BHK-21)를 일정량의 rabies virus와 반응시킨 in vitro 중화반응이다. 혈청의 역가는 virus 100%가 50%로 중화되었을 때의 희석역가이며 같은 실험조건에서 dog origin의 OIE serum의 중화 희석역가와 비교하여 IU/ml로 산출된다.

가. 장비

- (1) Humidified incubator (37 °C, 5% CO₂)
- (2) Dry incubator (37 °C)
- (3) Biocontainment cabinet
- (4) 형광현미경(Fluorescence microscope)- x10 eye-piece and x10 objective

나. 시약

- (1) PBS buffer, pH7.2 (Ca²⁺과 Mg²⁺ 없는 것) : 4 °C 보관
- (2) Trypsin ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA)
- (3) 80 % acetone(Deionised water로 희석) : 4 °C 보관
- (4) Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) + 10 % heat-inactivated FCS
- (5) FITC anti-rabies conjugate
- (6) 백신주 ERA strain: -80 °C 보관
- (7) BHK-21 C13 cells (ATCC, CCL-10)

- (8) OIE 표준혈청 (개 유래, OIE Reference Laboratory for Rabies, Nancy, France) :
4 °C 보관, 0.5 IU/mL로 희석
- (9) Naive serum (Negative dog sera) : -20 °C 보관

다. CVS production

- (1) BHK-21 C13 세포 (ATCC, CCL-10) 배양 : 2×10^7 의 세포를 75cm² 세포배양 플라스크에 10% heat-inactivated FCS가 첨가된 배지 20~30 mL로 배양한다.
- (2) 바이러스 접종 : 0.1~0.5 MOI(Multiplicity of infection)의 바이러스를 35-37 °C에서 1시간동안 배양하며 매 10~15분 간격으로 흔들어준다.
- (3) 바이러스 증식 : virus/cell suspension을 800-1000 g로 15 분간 원심분리를 실시하고 cell pellet을 10 % FCS가 첨가된 배지로 다시 resuspension하고 바이러스는 2일 후에 harvest한다.
- (4) 바이러스 harvest와 저장 : 4 °C에서 800-1000 g로 15 분간 원심분리를 실시하여 바이러스 상층액을 분리하고 분주한 후 -80 °C에 저장한다. 얼린지 3 일 후에 바이러스의 역가를 측정한다.

라. 바이러스 역가 측정(TCID₅₀, 50 % tissue culture infective dose)

- (1) Cell suspension : BHK-21 C13 세포를 10 % FCS가 첨가된 배지로 섞어서 10^5 cells/mL로 만들고 96 well plate의 각 well에 200 µl씩 분주하고 35-37 °C에서 24시간 배양한다.
- (1) 바이러스 희석 : FCS가 없는 배지와 5 mL tube를 이용하여 계단희석을 한다. 10배 계단 희석하여 10^{-1} 부터 10^{-12} 까지 만든다 (0.9 mL 배지에 0.1 mL의 전계단 희석액을 섞는다).
- (2) 바이러스 접종 : 배지를 버리고 50 µl씩 바이러스 희석액을 넣어준다. 각 희석단계당 6개의 well을 이용하고 5 % CO₂ 35-37 °C에서 1시간동안 접종한다. 그 후 5 % FCS가 첨가된 배지 200 µl을 넣어준다.
- (2) 배양 : 5 % CO₂ 35-37 °C에서 3 일간 배양한다.
- (3) 염색과 역가 측정 : FAT를 이용하여 세포를 염색하고 양성형관반응을 관찰한다. 역가 계산은 neoprobit graphic method 또는 Spearman-Käber formula를 이용한다.

마. 실험방법

● 항체희석

- (1) Fig. 1처럼 96 well plate를 준비한다.
- (2) Plate 1는 CVS의 역가 측정(1~4줄), controls, standard serum과 naive dog serum을 위해 사용하고, 다른 plate는 모두 검사할 시료(sera to be tested)를 위해 사용한다.
- (3) Plate 1의 1~4줄과 A9~A12 well에는 배지를 150 µl씩 넣고, plate 2의 6과 12번째 줄에는 배지 200 µl씩 넣고 나머지 well에는 모두 100 µl씩 넣는다.
- (4) 테스트할 혈청은 56 °C 30 분간 비동화를 시키고, fig. 1의 well 중에 50 µl이라고 적힌

well에 희석하지 않은 혈청 원액을 50 μ l씩 넣는다.

- (5) OIE serum, internal control 또는 WHO standard serum과 naive dog serum : 50~200 μ l multichannel pipette을 이용하여 첫 번째 희석배수의 well에서 혈청을 최소 8회이상 pipetting하여 잘 섞어주고 다음 well로 50 μ l를 넘겨준다. 그래서 마지막 well까지 다다르면 잘 섞은 후 마지막 well의 50 μ l를 버린다.
- (6) 검사할 시료(sera to be tested) : 최소 4개의 3-fold dilution이 필요하다. Fig. 1의 plate 2와 같이 첫 번째 well부터 잘 섞어주면서 다음 well로 50 μ l씩 넘겨서 5와 11번째 줄까지 희석을 한다($10^{-2.39}$). 5~50 multichannel pipette을 이용하여 5와 11번째 줄의 희석 혈청의 10 μ l를 다음 6과 12번째 줄로 넘긴다. 90 μ l으로 맞춘 multichannel pipette을 이용하여 혈청을 잘 섞고 180 μ l를 버린다. 그리고 나서 이 줄에 배지를 70 μ l 넣는다.

Plate 1: Controls

	H	G	F	E	D	C	B	A	
Challenge virus standard titration									1
									2
									3
									4
OIE standard serum (0.5 IU/mL)	50 μ L					50 μ L			5
	50 μ L					50 μ L			6
	50 μ L					50 μ L			7
	50 μ L					50 μ L			8
Serum or internal positive control or WHO standard serum	50 μ L								9
	50 μ L								10
	50 μ L								11
	50 μ L								12

log희석 0.48 0.95 1.43 1.91 2.39 2.87 CVS Cells virus control control

Plate 2: Sera to be tested

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Serum 1	A	50 μ L						50 μ L						Serum 3
	B	50 μ L						50 μ L						
	C	50 μ L						50 μ L						
	D	50 μ L						50 μ L						
Serum 2	E	50 μ L						50 μ L						Serum 4
	F	50 μ L						50 μ L						
	G	50 μ L						50 μ L						
	H	50 μ L						50 μ L						

log희석 0.48 0.95 1.43 1.91 2.39 4.23 0.48 0.95 1.43 1.91 2.39 4.23

Fig. 1. FAVNT를 위한 96 well plate 디자인. 희석되지 않은 혈청을 넣는 well에는 '50 μ L'로 표시되었다. 회색음영이 들어간 곳은 희석된 Challenge virus standard(CVS)를 50 μ L씩 넣는 곳이다. 희석율은 $\log_{10}$ 으로 나타냈다.

● Challenge virus standard(CVS) 첨가

- (1) CVS를 1 mL씩 분주하여 -80 °C에 보관한다. 분주한 tube 하나를 꺼내서 차가운 물에서 빠르게 녹이고 얼음에 박아둔다.
- (2) 100 TCID₅₀를 얻기 위해 CVS를 희석을 한다. Fig.1에서와 같이 혈청이 들어 있는 각 well에 희석한 백신주 CVS를 50 µL씩 넣는다. CVS의 역가를 측정하기 위해 plate 1의 H1~H4까지 CVS를 50 µL씩 넣고 잘 섞은 후 50 µL씩 그 다음 줄로 옮겨준다. 그리고 마지막 줄(A1~A4)에서 잘 섞은 후 50 µL를 버린다. Control을 위해 A9~A12 well에는 바이러스를 넣지 않는다. 바이러스 역가의 범위는 30~300 TCID₅₀/50 µl이다.
- (3) 바이러스를 넣은 96 well plate는 5 % CO₂, 35/37 °C에서 1시간 동안 배양한다.
- (4) Cell의 첨가 : 3일 간 배양한 BHK-21 cell를 trypsin을 이용하여 떨어뜨리고 10 % FCS가 들어간 DMEM으로 4X10⁵ cells/mL이 되게 suspension시킨 후 각 well에 50 µL씩 넣는다.
- (5) 5 % CO₂, 35-37 °C에서 약 48 시간 동안 배양한다.

● 고정과 염색

- (1) 48 시간 배양한 후 배지를 제거하고 PBS (pH7.2)로 한번 세척한 후 80 % acetone으로 세포를 실온에서 30 분간 고정한다. 그리고 실온에서 적어도 30 분 동안 건조시킨다.
- (2) FITC anti-rabies conjugate를 희석하여 50 µl씩 넣고 부드럽게 rocking하면서 35-37 °C에서 30 분 동안 배양한다. conjugate를 버린 후 PBS로 세척한다.

● 결과 판독

- (1) 각각의 well의 전체를 관찰하여 정성적 평가(plus 혹은 minus score)한다.
 - Plus : 형광 양성 세포가 없는 경우
 - Minus : 형광 양성 세포가 한 개 혹은 그 이상이 있을 경우
- (2) 세포와 바이러스 control를 먼저 평가한다. CVS 역가측정, naive serum, OIE standard serum의 평가는 Spearman-Käber 방법 또는 neoprobite graphic 방법을 이용한다.
- (3) CVS 역가측정 (TCID₅₀), naive serum (D₅₀[median dose]) 와 positive standard (D₅₀)의 결과는 각각의 control에 대한 control card에 보고가 되어져야 한다. 그래서 그동안 축적된 기존의 control 결과들과 비교되어야 한다. 통계학적으로 (± 2 SD) 큰 차이가 없으면 이 실험방법 수행이 평가될 수 있다.

(4) Formula to convert the log D₅₀ value in IU/mL titre:

$$\text{Serum titre(IU/mL)} = \frac{(10^{(\text{serum log D}_{50} \text{ value})}) \times \text{theoretical titre of OIE serum 0.5 IU/mL}}{(10^{(\text{log D}_{50} \text{ of OIE serum 0.5 IU/mL})})}$$

(5) Example of conversion:

* log D₅₀ of the serum = 2.27

* theoretical titre of OIE serum 0.5 IU/mL = 0.5 IU/mL

* log D₅₀ of OIE serum = 1.43

(log D₅₀ of OIE 혈청은 측정된 날의 값이나 평균값으로 한다.)

$$\text{Serum titre(IU/mL)} = \frac{(10^{2.27}) \times 0.5 = 3.46 \text{ IU/mL}}{(10^{1.43})}$$

● 주의사항

- Rabies virus: CVS-11strain만 사용되어야 한다.
- cell culture: BHK-21cells(ATCC number-CCL10)만 사용한다.
- FAVNT test는 96wells microplate에서 이루어져야 한다
- rabies virus, naive serum, dog origin의 positive standard에 대한 control chart를 사용한다.
- CVS virus에 대한 back titration이 control plate에서 이루어져야 한다
- 각 혈청은 최소한 4개의 3진 희석이 이루어 져야 한다. 결과해석은 "all or nothing"
- log D₅₀ (IU/ml) conversion에서는 dog 유래의 positive standard serum의 log D₅₀ value가 사용되어야 한다.

아프리카돼지열병 *African swine fever*

원인체 동정 Agent Identification (PCR)

WOAH 및 APQA법

* 기타 허가받은 상업용 진단액 사용 가능

1. 시료 및 전처리

가. 조직 시료(축산물 포함)

- 1) 균질화 : 조직에 멸균 PBS를 10배(조직 1g당 10ml)가 되게 첨가 후 균질화
- 2) 3,000 rpm에서 10분간 원심분리
- 3) 상층액을 옮긴 후 0.45 μ m filter를 이용하여 filtration
- 4) 필터 후 조직액에 0.1%가 되도록 항생제(Gentamicin)를 넣어주고 사용할 때까지 - 70℃에 보관

나. 혈액 시료

- 1) EDTA 처리된 전혈로 추출하며 상용화된 DNA 진단키트 전처리법에 따라 처리함
- 2) 사용 전까지 전혈은 냉장, 혈청은 - 70℃에 보관

2. 유전자 추출

- 상용화된 DNA 추출 키트 및 자동화 장비 사용 가능
- 자동화 장비의 경우 시료의 종류에 따라 전처리 조건, 추출 키트 및 프로토콜을 맞게 사용해야 함

3. 항원진단

가. WOAH Terrestrial Manual African swine fever Conventional PCR

- Aguero et al, 2003
- ASFV reference strain BA71V(Genbank ASU18466) VP72 gene target
- Real-time PCR에 비해 민감도가 낮음

1) PCR Primer

Primer	Sequence(5' -3')	Size
PPA-1	AGTTATGGGAAACCGACCC	257bp
PPA-2	CCCTGAATCGGAGCATCCT	

2) PCR Reaction mix : 사용하는 master mix에 따라 다름

Components	volumes($\mu\ell$)
Nuclease free water	17
PPA-1(10pmol/ $\mu\ell$)	0.5
PPA-2(10pmol/ $\mu\ell$)	0.5
Template DNA	2
Total	20

3) PCR amplification

PCR	Temperature/Time	Cycle
Initial activation	95°C/10min	1 cycle
PCR amplification	95°C/15sec	40 cycles
	58°C/30sec	
	72°C/30sec	
Final extension	72°C/7min	1 cycle

4) Electrophoresis results : Target gene 257bp

나. Real-time PCR procedure I (King et al., 2003)

1) PCR primer

Primer/Probe	Sequence(5' -3')
Primer 1	CTGCTCATGGTATCAATCTTATCGA (positive strand)
Primer 2	GATACCACAAGATC(AG)GCCGT (negative strand)
Probe	FAM-CCACGGGAGGAATACCAACCCAGTG-TAMRA

2) PCR Reaction mix : 사용하는 master mix에 따라 다름

◦ BIO-RAD iQ supermix kit 사용 시

Components	volumes($\mu\ell$)
Biorad iQ supermix (2x)	12.5
Nuclease free water	6.5
primer 1 (50pmol/ $\mu\ell$)	1
primer 2 (50pmol/ $\mu\ell$)	1
probe (5pmol/ $\mu\ell$)	1
DNA template	3
Total	25

3) PCR amplification : WOA H manual

PCR	Temperature/Time	Cycle
polymerase activation	50°C/2min	1 cycle
DNA denaturation	95°C/10min	1 cycle
PCR amplification	95°C/15sec	40 cycles
	58°C/1min	

4) PCR results

- 음성대조군은 Ct value >40.0, 양성대조군은 Ct value <40.0 (강양성은 Ct value <30.0)
- 양성대조군 DNA의 copy number를 계산하여 희석한 후 standard curve 결과와 비교

다. Real-time PCR procedure II (Fernández-Pinero et al., 2013)

- 감염 초기 및 만성 감염 시 높은 민감도로 검출 가능

1) PCR primer

Primer/Probe	Sequence(5' -3')
ASF-VP72F	CCCAGGR [§] GATAAAATGACTG
ASF-VP72R	CACTRGTTCCCTCCACCGATA
Probe	FAM-TCCTGGCCRACCAAGTGCTT-BHQ

§R = A+G mixed based position

2) PCR Reaction mix : 사용하는 master mix에 따라 다름

- LightCycler 480 Probes Master Kit (Roche 04 07 494 001, 500rxn)

Components	volumes(μ l)
Nuclease free water	7
2x Master mix	10
ASF-VP72F (20pmol/ μ l)	0.4
ASF-VP72R (20pmol/ μ l)	0.4
probe (10pmol/ μ l)	0.2
DNA template	2
Total	20

3) PCR amplification

PCR	Temperature/Time	Cycle
activation of DNA polymerase	95°C/5min	1 cycle
DNA denaturation	95°C/10sec	45 cycles
Primer annealing/elongation	60°C/30sec	

4) PCR results

- Sigmoidal 형태로 Ct value <40.0 양성, Ct value $\geq$ 40.0 음성
- Ct value $\geq$ 38인 경우 만약 Sigmoidal plot이 관찰되면 2차 PCR은 duplicate로 실시

※ ASF 진단용으로 허가받은 시판 키트 사용 가능

예) VetMAX African swine fever virus detection kit (Thermo Fisher Scientific),
PowerChek ASFV Real-time PCR Kit (Kogenebiotech) 등

말파이로플라즈마병 *Piroplasmosis*

효소면역법 cELISA
미국 VMRD

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 시약

- antigen-coated plates
- 100X primary & secondary antibody
- secondary antibody-peroxidase conjugate
- 10 × wash solution
- serum diluting buffer
- antibody diluting buffer
- substrate & stop solutions,
- Positive & negative controls

2. 실험과정

- 1) serum diluting buffer로 1:1 희석한 serum sample 50 μ l을 각각 plate로 분주한 후 30분간 실온에서 반응시킨다.
- 2) wash solution으로 3번 세척한다.
- 3) primary antibody를 diluting buffer로 1X를 만든 다음 50 μ l을 각각 plate로 분주한 후 30분간 실온에서 반응시킨다.
- 4) wash solution으로 3번 세척한다.
- 5) secondary antibody를 diluting buffer로 1X를 만든 다음 50 μ l을 각각 plate로 분주한 후 30분간 실온에서 반응시킨다.
- 6) wash solution으로 3번 세척한다.
- 7) substrate solution을 50 μ l씩 well에 넣고 30분간 실온에서 반응시킨다.
- 8) stop solution을 50 μ l씩 well에 넣고 plate를 살짝 흔들어 섞어준다.
- 9) 파장 620,630,650nm에서 OD값을 읽는다

3. 결과 해석

- 1) 유효조건
 - negative control의 OD 평균값이 0.30~2.00이어야 한다.
 - positive control의 inhibition %가 반드시 40% 이상이어야 한다.

2) 결과 계산

$$\% \text{ inhibition} = 100 - [(\text{Sample O.D.} \times 100) \div (\text{Mean Negative Control O.D.})]$$

- inhibition % = 40% 미만 : 음성
- inhibition % $\geq$ 40% 이상 : 양성

말파이로플라즈마병 *Piroplasmosis*

형광항체법 Fluorescent Antibody Test

미국 NVSL, Fuller

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

가. 준비

- 1) 냉동 보관된 혈액도말 항원슬라이드를 꺼내어 30~45분간 두어 온도가 올라감과 동시에 건조되도록 한다.
- 2) Lot 번호나 다른 정보 등 슬라이드에 관한 정보들을 test sheet에 적어둔다.
- 3) 양성 및 음성 항혈청을 실온화 시키고 test sheet에 lot number를 기록한다.

나. 항혈청 및 가검혈청 희석

- 1) 가검 혈청 : PBS로 1차 희석 (1:10)하고, 8배 희석하여 1:80로 희석한다.
- 2) 대조(양성, 음성)혈청 : 희석하지 않고 원액 그대로 사용 (1:80으로 기희석되어 제공됨)
※ 만약 양성으로 확인 될 경우, 가검혈청 및 대조혈청을 2배 단계로 1:1,280까지 희석하여 역가를 확인한다.

다. 항원항체 반응

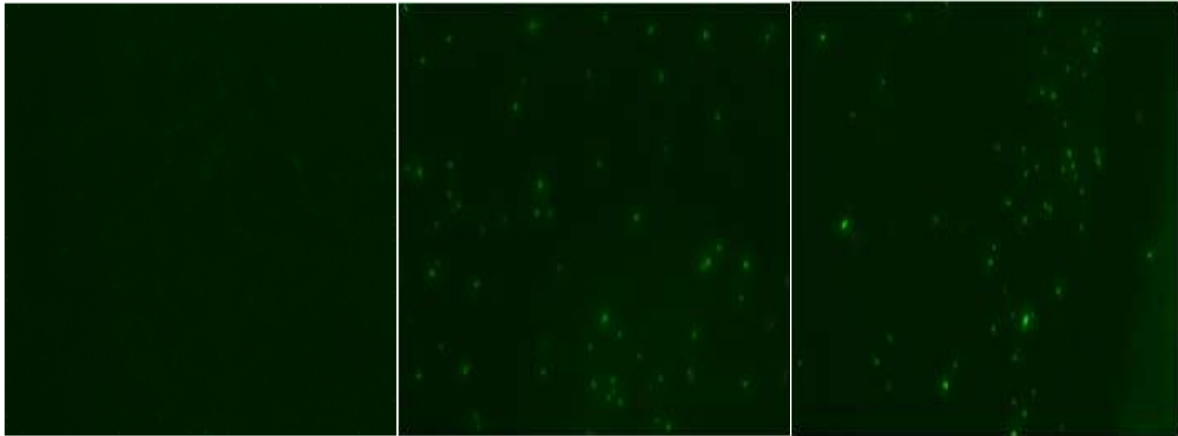
- 1) 희석된 가검혈청 및 대조혈청(양성 및 음성) 10 μ l를 각각의 검사 well에 분주한 후 test sheet에 pattern을 기록해 둔다.
- 2) 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤 챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 3) 1X IFA PBS로 각각 5분씩 4-5회 세척한다. 이때 검사 well에 코팅된 항원이 탈착하지 않도록 세척액을 검사 well에 직접 가하지 않도록 유념한다.
- 4) 마지막 세척 후, 슬라이드 전면에 흐르는 증류수로 가볍게 털어낸다.

라. Fluorescein Labeled (FITC) Affinity Purified Antibody 준비

- 1) fluorescein labeled (FITC) affinity purified antibody가 포함된 conjugate를 검사 well당 10 μ l씩 분주한다.
- 2) 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤 챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 3) 1X IFA PBS로 각각 5분씩 4-5회 세척한다. 이때 검사 well에 코팅된 항원이 탈착하지 않도록 세척액을 검사 well에 직접 가하지 않도록 유념한다.

마. IFA 슬라이드 판독

- 1) 세척을 완료한 슬라이드에 mounting 배지를 3~4방울 가한 후 커버글라스를 장착한다.
- 2) X400배의 형광현미경으로 검경한다.
- 3) 희석된 양성혈청을 기준으로 가검혈청이 가해진 검사 well의 발색강도, 패턴을 조사한다.
- 4) 1:80 희석배수에서 같은 희석배수의 양성대조군과 유사한 발색 패턴 및 형광강도가 관찰될 때 양성으로 판정한다.



T. equi 형광발색 관찰결과 : 음성대조군 (좌), 양성대조군(x80) (중), 양성가검물 (x80) (우)

말파이로플라즈마병 *Piroplasmosis*

보체결합반응 Complement Fixation Test

미국 NVSL

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로, 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면, 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. 시약 및 기구

1) 기구 및 장비

- 항온배양기(shaking incubator)
- 원심분리기
- 항온수조기(water bath)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트
- 96well U형 마이크로플레이트
- 희석용 기구 및 용기

2) 시약

- Veronal buffer
- Hemolysin(rabbit anti-sheep RBC)
- Complement(Guinea-pig serum)
- Equine Piroplasmosis CF Antigen(*Babesia caballi* : NVSL 73, *Theileria equi* : NVSL 72)
- Equine Piroplasmosis 양성대조혈청(*Babesia caballi* : NVSL 77, *Theileria equi* : NVSL 75)
- 면양혈구(Sheep blood in Alsever's solution)
- Distilled water

2. 검사준비

1) 가검 혈청 및 대조 혈청(양성 및 음성) 비동화 처리

- 축종별 비동화 조건
 - 말 : 58℃ 30분
 - 당나귀, 노새 : 63℃ 35분

2) 면양혈구 세척

- Alsever용액에 담긴 면양혈액은 반드시 냉장고에서 5일 이상 정치한 후 (혈구침전) 사용한다.
 - ※ 이와 같은 면양혈구는 약 1달 정도 사용 가능함. 단, 상층액에 용혈 현상이 육안적으로 관찰되지 않거나, 혈구의 오염이 의심되지 않으면 계속 사용가능
- 정치된 혈액을 veronal buffer을 혼합하여 원심분리(3,000 rpm, 5분) 시킨 후, 상층액 및 buffy coat 층을 제거한다. (3회 실시)
- Veronal buffer를 첨가하여 1,000g에서 10분간 원심분리 시킨 후 상층액을 제거하고 침전된 혈구를 사용하여 2% RBC 부유액을 제조한다.

3) 표준혈구 제조

- RBC의 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심 하여 침전된 RBC의 양이 얼마 인지를 기록한다.
- packed cell 양의 30배로 희석액(veronal buffer)을 첨가하여 골고루 희석한다.
- ELISA reader의 전원을 켜 놓는다.
- 작은 튜브에 상기의 희석된 RBC 1ml(200μl)에 D.W 9ml(1.8ml)를 첨가하여 희석한다.(1:10 희석)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트의 8개 well(duplicate)에 각각 100μl씩 분주 한 후 ELISA reader 540nm 필터에서 O.D치를 측정하여 8개 well의 평균 O.D치를 계산한다. (Target O.D는 0.145) ⇒ 0.140~0.150
- 만약 8개 well의 O.D 평균값이 0.145 보다 높으면 다음 공식에 의거하여 혈구의 최종 희석 농도를 알아냄

$$\frac{\text{O.D의 평균값}(8\text{개 well}) \times \text{RBC 부유 액의 총용량}}{0.145} = \text{요구되는 최종 희석농도}$$

- ※ 만약 O.D의 평균값(8개 well)이 0.255였고, RBC 부유액(30배 희석된 것) 용량이 60ml라면 CFT 희석액을 얼마나 첨가하면 O.D의 수치가 0.145가 되는 sheep RBC의 농도를 얻을 수 있는가?

$$\frac{0.255 \times 60}{0.145} = \frac{15.30}{0.145} = 105.52\text{ml}$$

상기 RBC 부유액 60ml+희석액(veronal buffer) 45.52ml를 첨가하여 희석하면 정확한 2% RBC

- 라벨링하여 4℃에 보관

4) Hemolysin(rabbit anti-sheep RBC)

- 제조자(회사)에서 제시한 사용설명서에 따라 희석하여 사용한다.

5) Complement(Guinea-pig serum)

- 5.5C'H₅₀ 역가의 보체 사용 (1C'H₅₀ : 50% 용혈을 일으키는 보체역가)

6) 항원희석 : 제조자(회사)에서 제시한 사용설명서에 따라 희석하여 사용한다.

7) Veronal Buffer : 혈청, 항원, 보체의 희석 및 혈구세척에 사용되는 용액

- 상용화된 Veronal Buffer (ID.vet 社 등) 제품 사용 가능

3. 본실험

1) Screening test procedure

- ※ 검사혈청 플레이트와 대조군 플레이트를 동시에 실험한다.

(1) 검사혈청 plate

- 비동화 처리한 검사혈청을 veronal buffer로 5배 희석한다.
- 희석된 검사혈청 25 μ l를 96well U형 마이크로플레이트의 해당 well에 분주한다.
- 희석된 antigen 25 μ l를 전 well에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 전 well에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[검사혈청 plate layout]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	시료1	시료9										
B	시료2	시료10										
C	시료3	시료11										
D	시료4	시료12										
E	시료5	시료13										
F	시료6	시료14										
G	시료7	시료15										
H	시료8	시료16										

(2) 대조군 plate

A. 양성/음성 대조군

- 비동화 처리한 양성/음성 대조군혈청을 준비한다. (대조군 혈청은 희석하지 않는다)
- Veronal buffer 25 μ l를 96well U형 마이크로플레이트의 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- A1 well에 양성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.(A1→A12)
- B1 well에 음성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.(B1→B12)
- 희석된 antigen 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

B. Complement control

- Veronal buffer 25 μ l를 G10-12, H10-12 well에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 G9-10, H9-10 well에 분주한다.
- 두 번째 well(G10, H10)에서부터 이진 희석한다.
- Veronal buffer 50 μ l를 전 well(G9-12, H9-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[양성/음성 대조군 & Complement control plate layout]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1,024	1/2,048	1/4,096
A	P.S											
B	N.S											
C												
D												
E												
F												
G									Complement control			
H												

(3) 판정기준

[말파이로플라즈마병 보체결합반응법 판정기준]

용혈 수준	판 독	결 과
0%	4+	양성
25%	3+	양성
50%	2+	양성
75%	1+	의심
혈구가 거의 없는 경우	Trace	음성
100%	0	음성

2) End-point titration : Screening test(혈청 5배 희석)에서 양성반응이 관찰 될 경우, 혈청을 이진 희석하여 위와 동일한 방법으로 검사를 실시하여 역가를 확인한다.

※ 혈청내의 Anti-complement activity(ACA)에 의한 비특이적 양성반응이 의심될 경우, 항원을 제외하고 희석된 혈청, 보체, 감작적혈구로 실험을 실시한다. 이때 양성 반응이 관찰될 경우는 false-positive로 간주한다.

(혈청 속에는 자연적인 ACA가 존재하지만, 대부분 혈청 비동화처리 과정을 통해 제거됨.)

[부록] 보체결합반응법 시약준비 참고자료

1. Dilution of the Hemolysin (헤모라이신 희석)

(1:100 Stock 용액, 냉동고에 보관)

- Hemolysin 원액 1ml+ 희석액 99ml (1:100 stock 용액) ~ 1ml씩 에펜도르프 시험관에 분주하여 냉동보관

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
stock hemolysin (1:100배)	1ml	1ml					
1:1000 hemolysin	-	-	시험관2번 에서 2ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml
희 석 액	4ml	9ml	1ml	1ml	2ml	4ml	9ml
Hemolysin 최종 희석 배수	500	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000

※ 1:100 stock hemolysin dilution

VBD 99ml + 50% glycerinized hemolysin 1ml

↓

1ml씩 소분하여 냉동고에 보관

2. Titration of the Hemolysin (헤모라이신 역가측정)

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
	(500×)	(1000×)	(1500×)	(2000×)	(3000×)	(5000×)	(10000×)
희석된 Hemolysin (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3% Sheep RBC (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

- gently agitating
- 37℃에서 10분간 감작 (5분마다 약하게 혼합)

※ 1:250배 희석된 보체의 준비 ⇒ 원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml(1:10)

⇒ 희석액 7.2ml+1:10 희석보체 0.3ml(1:250×보체희석)← 최소한 20분간 냉장보관 후 사용(2시간 이내 사용), 1:200 및 1:300도 준비

※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용 (희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).

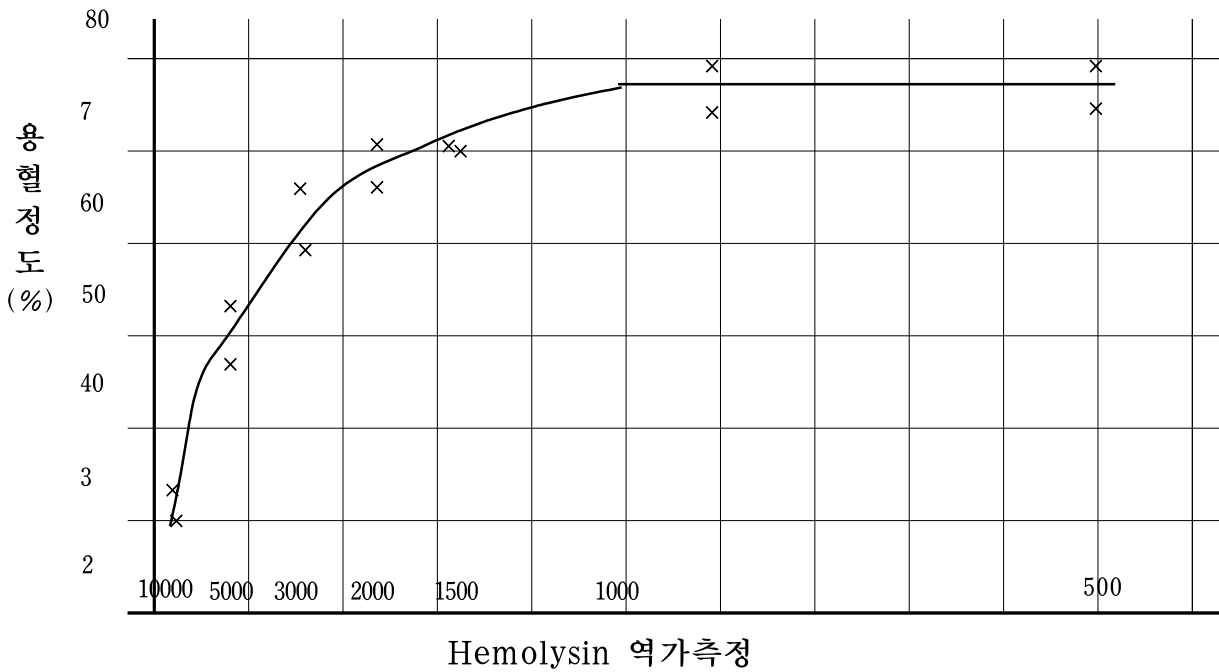
⇒ 200, 250, 300× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (ml) (4개 농도 희석)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 30분간 감작 (후반부 15분간은 gently shaking하면서 감작)
- 30분 감작후 cold 희석액 2ml를 각각 시험관에 첨가한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 (용혈 안된 RBC는 침전)한 후 상층액의 100μl를 ELIS A reader의 540nm filter에서 O.D를 측정한다.
- 7개의 시험관 O.D 수치를 측정하여 아래 공식에 의거 계산된 용혈정도는 다음의 그래프에 표시하여 선을 연결한다.

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 (\text{Target O.D})} = \text{용혈정도 \%}$$

- 연결된 선에 의거하여 본 실험에 사용될 Hemolysin 희석배수를 결정



시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배)

Hemolytic sensitized cell 제조법

Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 2% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 30분간 감작한 후 사용 (5분마다 혼합하여 준다)

- ♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일시에는 사용하지 말고 역가 측정을 다시 할 것.

3. Titration of Complement (보체역가 측정)

- 3set의 희석보체 준비 (1:400, 1:500, 1:600)
원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml (1:10배 희석)
⇒ 희석(1:10배)액 0.2ml+희석액 9.8ml(1:500배)
⇒ 1:500배 희석보체는 최소한 냉장고에 20분 방치 후 사용

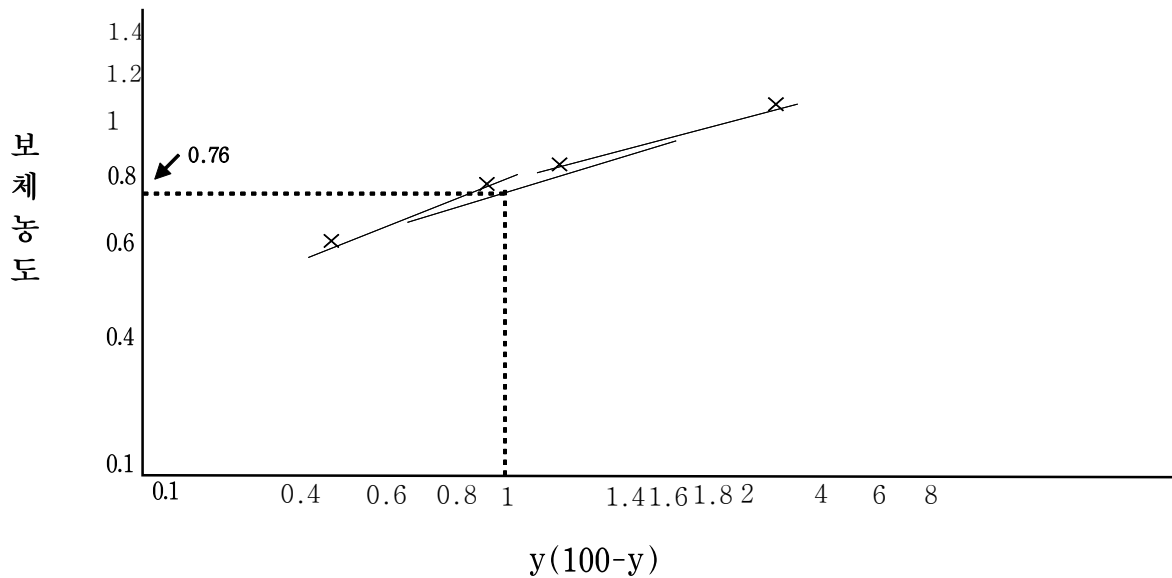
시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6
희석보체 (ml)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Buffer (ml)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
H.S (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- Gently mixing
- Incubated in a water bath of 37°C for 30minutes(15분에 한 번 정도 섞어줌)
- 30분 감각 후 cold 희석액 2ml를 각각의 시험관에 첨가하여 3,000rpm에서 5분간 원심한 다음 상층액의 100 μ l를 ELISA reader 540nm filter에서 O.D치를 측정한다.
- 만약 각 시험관의 O.D 수치를 측정하여 다음의 공식에 따라 계산하여 용혈정도의 그래프를 그린 다음 50% 용혈(1C'H₅₀)에 해당하는 보체의 농도를 결정

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$$

※ 보체 및 hemolysin 역가 산정시 반드시 target O.D의 값이 같은 조건으로 나누어져야 함.

Calculation of the % of hemolysis in complement titration				
Dose fo Complement	O.D	% Hemolysis (Y)	Y/(100-Y)	
0.6	0.05	34	34/66 = 0.52	
0.7	0.06	41	41/59 = 0.70	
0.8	0.07	49	49/51 = 0.96	
0.9	0.08	55	55/45 = 1.22	
1.0	0.10	71	71/29 = 2.45	
1.1	0.11	76	76/24 = 3.17	



50% 용혈을 일으키는 보체역가 측정 ($1CH_{50}$)

※ $5.5C'H_{50}$ 의 계산법 (본 시험에 사용되는 보체의 희석)

- 전술한 도표 및 그래프에서 희석된 보체(1:400)에서 $1C'H_{50}$ 의 O.D치가 0.76였다면, $5.5C'H_{50}$ 은 얼마인가?

$$\frac{\text{보체의 역가 희석배수}}{5.5C'H_{50}} = \frac{\text{보체의 역가 희석(X)}}{0.4}$$

$$X = \frac{160}{4.18} = 38$$

- 희석 되지 않고 보존된 보체원액을 38배로 희석하여 사용하면 $5.5C'H_{50}$ 이 된다.

4. 보체결합반응에 대한 시약 대조

번호	대조 목적	Veronal buffer	항원	보체	감작 RBC	2% RBC	결과
1	Ag anticomplementary	.025	.025	.025	.05		0
2	Ag-hemolysin-hemolytic	.05	.025		.05		4
3	C' $5.5(C'H_{50})$ units	.05		.025	.05		0
4	C' $2.75(C'H_{50})$ units	.05		(.025)	.05		+/-
5	C' $2.75(C'H_{50})$ units w/Ag	.025	.025	(.025)	.05		+/-
6	Hemolysin-hemolytic	.075			.05		4
7	Saline-hemolytic	.10				.025	4
8	C' -hemolytic	.075		.025		.025	4
9	Ag-hemolytic	.075	.025			.025	4

보체결합반응 Complement Fixation Test

미국 NVSL

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로, 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면, 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. 시약 및 기구

1) 기구 및 장비

- 항온배양기(shaking incubator)
- 원심분리기
- 항온수조기(water bath)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트
- 96well U형 마이크로플레이트
- 희석용 기구 및 용기

2) 시약

- Veronal buffer
- Hemolysin(rabbit anti-sheep RBC)
- Complement(Guinea-pig serum)
- Dourine CF Antigen(NVSL, 160)
- Dourine 양성대조혈청(NVSL, 161)
- 면양혈구(Sheep blood in Alsever's solution)
- Distilled water

2. 검사준비

1) 가검 혈청 및 대조 혈청(양성 및 음성) 비동화 처리

- 축종별 비동화 조건
 - 말 : 58℃ 30분
 - 당나귀, 노새 : 62℃ 30분 (USDA protocol 35분 비동화)

2) 면양혈구 세척

- Alsever용액에 담긴 면양혈액은 반드시 냉장고에서 5일 이상 정치한 후 (혈구침전) 사용한다.
 - ※ 이와 같은 면양혈구는 약 1달 정도 사용 가능함. 단, 상층액에 용혈 현상이 육안적으로 관찰되지 않거나, 혈구의 오염이 의심되지 않으면 계속 사용가능
- 정치된 혈액을 veronal buffer를 혼합하여 원심분리(3,000 rpm, 5분) 시킨 후, 상층액 및 buffy coat 층을 제거한다. (3회 실시)
- Veronal buffer를 첨가하여 1,000g에서 10분간 원심분리 시킨 후 상층액을 제거하고 침전된 혈구를 사용하여 2% RBC 부유액을 제조한다.

3) 표준혈구 제조

- RBC의 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심 하여 침전된 RBC의 양이 얼마인지를 기록한다.
- packed cell 양의 30배로 희석액(veronal buffer)을 첨가하여 골고루 희석한다.
- ELISA reader의 전원을 켜 놓는다.
- 작은 튜브에 상기의 희석된 RBC 1ml(200μl)에 D.W 9ml(1.8ml)를 첨가하여 희석한다.(1:10 희석)
- 96well □자(평저)마이크로플레이트의 8개 well(duplicate)에 각각 100μl씩 분주 한 후 ELISA reader 540nm 필터에서 O.D치를 측정하여 8개 well의 평균 O.D치를 계산한다. (Target O.D는 0.145) ⇒ 0.140~0.150
- 만약 8개 well의 O.D 평균값이 0.145 보다 높으면 다음 공식에 의거하여 혈구의 최종 희석 농도를 알아냄

$$\frac{\text{O.D의 평균값}(8\text{개 well}) \times \text{RBC 부유 액의 총용량}}{0.145} = \text{요구되는 최종 희석농도}$$

- ※ 만약 O.D의 평균값(8개 well)이 0.255였고, RBC 부유액(30배 희석된 것) 용량이 60ml라면 CFT 희석액을 얼마나 첨가하면 O.D의 수치가 0.145가 되는 sheep RBC의 농도를 얻을 수 있는가?

$$\frac{0.255 \times 60}{0.145} = \frac{15.30}{0.145} = 105.52\text{ml}$$

상기 RBC 부유액 60ml+희석액(veronal buffer) 45.52ml를 첨가하여 희석하면 정확한 2% RBC

- 라벨링하여 4℃에 보관

4) Hemolysin(rabbit anti-sheep RBC)

- 제조자(회사)에서 제시한 사용설명서에 따라 희석하여 사용한다.

5) Complement(Guinea-pig serum)

- 5.5C'H₅₀ 역가의 보체 사용 (1C'H₅₀ : 50% 용혈을 일으키는 보체역가)

6) 항원희석 : 제조자(회사)에서 제시한 사용설명서에 따라 희석하여 사용한다.

7) Veronal Buffer : 혈청, 항원, 보체의 희석 및 혈구세척에 사용되는 용액

- 상용화된 Veronal Buffer (ID.vet 社 등) 제품 사용 가능

3. 본실험

1) Screening test procedure

※ 검사혈청 플레이트와 대조군 플레이트를 동시에 실험한다.

(1) 검사혈청 plate

- 비동화 처리한 검사혈청을 veronal buffer로 5배 희석한다.
- 희석된 검사혈청 25 μ l를 96well U형 마이크로플레이트의 해당 well에 분주한다.
- 희석된 antigen 25 μ l를 전 well에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 전 well에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[검사혈청 plate layout]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	시료1	시료9										
B	시료2	시료10										
C	시료3	시료11										
D	시료4	시료12										
E	시료5	시료13										
F	시료6	시료14										
G	시료7	시료15										
H	시료8	시료16										

(2) 대조군 plate

A. 양성/음성 대조군

- 비동화 처리한 양성/음성 대조군혈청을 준비한다. (대조군 혈청은 회석하지 않는다)
- Veronal buffer 25 μ l를 96well U형 마이크로플레이트의 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- A1 well에 양성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.(A1→A12)
- B1 well에 음성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.(B1→B12)
- 희석된 antigen 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,440g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

B. Complement control

- Veronal buffer 25 μ l를 G10-12, H10-12 well에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 G9-10, H9-10 well에 분주한다.
- 두 번째 well(G10, H10)에서부터 이진 희석한다.
- Veronal buffer 50 μ l를 전 well(G9-12, H9-12)에 분주한다.

- 플레이트를 37℃에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

Haemolytic system 준비

배양을 마치기 20분 전에 2% RBC와 동량의 적정희석된 Hemolysin을 섞은 후 37℃에서 10분 간 감작 시킨다.

- Haemolytic system 50 μ l를 전 well에 분주한 후 37℃에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)
- 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[양성/음성 대조군 & Complement control plate layout]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1,024	1/2,048	1/4,096
A	P.S											
B	N.S											
C												
D												
E												
F												
G									Complement control			
H												

(3) 판정기준

[구역 보체결합반응법 판정기준]

용혈 수준	판 독	결 과
0%	4+	양성
25%	3+	양성
50%	2+	양성
75%	1+	의심
혈구가 거의 없는 경우	Trace	음성
100%	0	음성

2) End-point titration : Screening test(혈청 5배 희석)에서 양성반응이 관찰 될 경우, 혈청을 이진 희석하여 위와 동일한 방법으로 검사를 실시하여 역가를 확인한다.

※ 혈청내의 Anti-complement activity(ACA)에 의한 비특이적 양성반응이 의심될 경우, 항원을 제외하고 희석된 혈청, 보체, 감작적혈구로 실험을 실시한다. 이때 양성 반응이 관찰될 경우는 false-positive로 간주한다.

(혈청 속에는 자연적인 ACA가 존재하지만, 대부분 혈청 비동화처리 과정을 통해 제거됨.)

[부록] 보체결합반응법 시약준비 참고자료

1. Dilution of the Hemolysin (헤모라이신 희석)

(1:100 Stock 용액, 냉동고에 보관)

- Hemolysin 원액 1ml + 희석액 99ml (1:100 stock 용액) ~ 1ml씩 에펜도르프 시험관에 분주하여 냉동보관

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
stock hemolysin (1:100배)	1ml	1ml					
1:1000 hemolysin	-	-	시험관2번 에서 2ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml	시험관2번 에서 1ml
희 석 액	4ml	9ml	1ml	1ml	2ml	4ml	9ml
Hemolysin 최종 희석 배수	500	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000

※ 1:100 stock hemolysin dilution

VBD 99ml + 50% glycerinized hemolysin 1ml

↓

1ml씩 소분하여 냉동고에 보관

2. Titration of the Hemolysin (헤모라이신 역가측정)

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
	(500×)	(1000×)	(1500×)	(2000×)	(3000×)	(5000×)	(10000×)
희석된 Hemolysin (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3% Sheep RBC (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

- gently agitating
- 37℃에서 10분간 감작 (5분마다 약하게 혼합)

※ 1:250배 희석된 보체의 준비 $\Rightarrow$ 원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml(1:10)
 $\Rightarrow$ 희석액 7.2ml+1:10 희석보체 0.3ml(1:250×보체희석) $\leftarrow$ 최소한 20분간 냉장보관후사용
 (2시간 이내 사용), 1:200 및 1:300도 준비

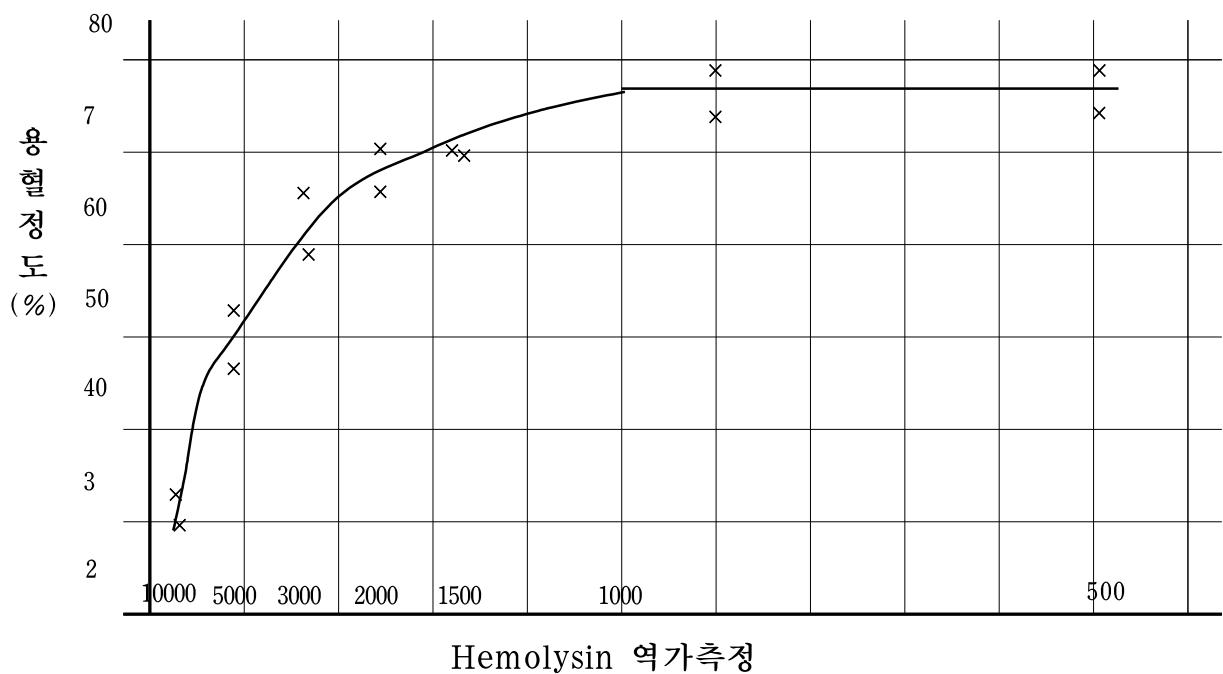
※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용
 (희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).
 $\Rightarrow$ 200, 250, 300× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (ml) (4개 농도 희석)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Hemolysin-RBC 희석액 (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 30분간 감작 (후반부 15분간은 gently shaking하면서 감작)
- 30분 감작후 cold 희석액 2ml를 각각 시험관에 첨가한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 (용혈 안된 RBC는 침전)한 후 상층액의 100 μ l를 ELISA reader의 540nm filter에서 O.D를 측정한다.
- 7개의 시험관 O.D 수치를 측정하여 아래 공식에 의거 계산된 용혈정도는 다음의 그래프에 표시하여 선을 연결한다.

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$$

- 연결된 선에 의거하여 본 실험에 사용될 Hemolysin 희석배수를 결정



시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배)

Hemolytic sensitized cell 제조법

Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 2% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 30분간 감작한 후 사용 (5분마다 혼합하여 준다)

♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일시에는 사용하지 말고 역가 측정을 다시 할 것.

3. Titration of Complement (보체역가 측정)

- 3set의 희석보체 준비 (1:400, 1:500, 1:600)
원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml (1:10배 희석)
⇒ 희석(1:10배)액 0.2ml+희석액 9.8ml(1:500배)
⇒ 1:500배 희석보체는 최소한 냉장고에 20분 방치 후 사용

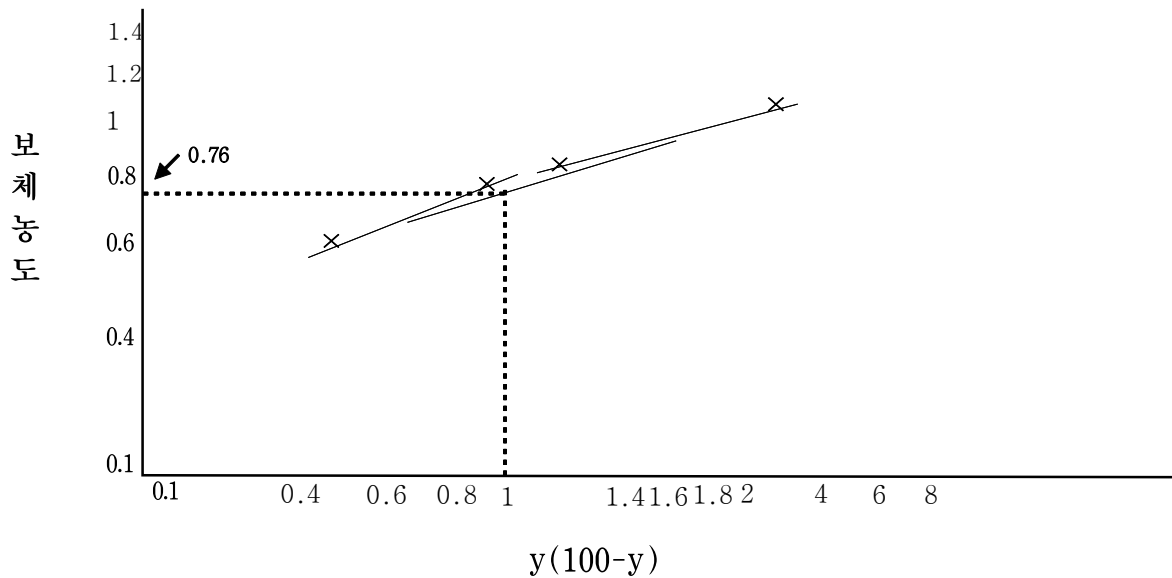
시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6
희석보체 (ml)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Buffer (ml)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
H.S (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- Gently mixing
- Incubated in a water bath of 37°C for 30minutes(15분에 한 번 정도 섞어줌)
- 30분 감각 후 cold 희석액 2ml를 각각의 시험관에 첨가하여 3,000rpm에서 5분간 원심한 다음 상층액의 100 μ l를 ELISA reader 540nm filter에서 O.D치를 측정한다.
- 만약 각 시험관의 O.D 수치를 측정하여 다음의 공식에 따라 계산하여 용혈정도의 그래프를 그린 다음 50% 용혈(1C'H₅₀)에 해당하는 보체의 농도를 결정

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$$

※ 보체 및 hemolysin 역가 산정시 반드시 target O.D의 값이 같은 조건으로 나누어져야 함.

Calculation of the % of hemolysis in complement titration				
Dose fo Complement	O.D	% Hemolysis (Y)	Y/(100-Y)	
0.6	0.05	34	34/66 = 0.52	
0.7	0.06	41	41/59 = 0.70	
0.8	0.07	49	49/51 = 0.96	
0.9	0.08	55	55/45 = 1.22	
1.0	0.10	71	71/29 = 2.45	
1.1	0.11	76	76/24 = 3.17	



50% 용혈을 일으키는 보체역가 측정(1CH₅₀)

※ 5.5C'H₅₀의 계산법 (본 시험에 사용되는 보체의 희석)

- 전술한 도표 및 그래프에서 희석된 보체(1:400)에서 1C'H₅₀의 O.D치가 0.76이었다면, 5.5C'H₅₀은 얼마인가?

$$\frac{\text{보체의 역가 희석배수}}{5.5C'H_{50}} = \frac{\text{보체의 역가 희석(X)}}{0.4}$$

$$X = \frac{160}{4.18} = 38$$

- 희석 되지 않고 보존된 보체원액을 38배로 희석하여 사용하면 5.5C'H₅₀이 된다.

4. 보체결합반응에 대한 시약 대조

번호	대조 목적	Veronal buffer	항원	보체	감작 RBC	2% RBC	결과
1	Ag anticomplementary	.025	.025	.025	.05		0
2	Ag-hemolysin-hemolytic	.05	.025		.05		4
3	C' 5.5(C'H ₅₀) units	.05		.025	.05		0
4	C' 2.75(C'H ₅₀) units	.05		(.025)	.05		+/-
5	C' 2.75(C'H ₅₀) units w/Ag	.025	.025	(.025)	.05		+/-
6	Hemolysin-hemolytic	.075			.05		4
7	Saline-hemolytic	.10				.025	4
8	C'-hemolytic	.075		.025		.025	4
9	Ag-hemolytic	.075	.025			.025	4

1. 준비

- 가. 냉동 보관된 혈액도말 항원슬라이드를 꺼내어 30-45분간 두어 온도가 올라감과 동시에 건조되도록 한다.
- 나. lot 번호나 다른 정보 등 슬라이드에 관한 정보들을 test sheet에 적어둔다.
- 다. 양성 및 음성 항혈청을 해동시키고 test sheet에 lot number를 기록한다.

2. 항혈청 및 가검혈청 희석

- 가. 항혈청과 가검혈청을 1% Goat serum를 첨가한 1X IFA PBS buffer (1ml Goat serum/100mlPBS)로 아래와 같이 희석한다.

[항혈청]

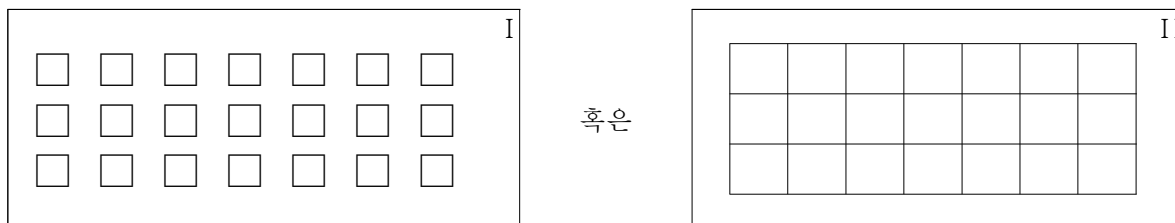
- a. Working dilution 1:10
- b. 1:10에서 1:80으로 희석한 다음, 단계희석하여 1:1280까지 희석한다.
(즉, 1:80 → 1:160 → 1:320 → 1:640 → 1:1280)

[가검혈청]

- a. Working dilution 1:10
- b. 가검혈청을 1:80까지 희석한다. (cf. 소 파이프플라즈마병은 1:160)
- 나. 가검혈청의 accession/I.D. number를 확실히 test sheet에 기입해 둔다.

3. 항원 슬라이드 준비

- 가. 혈액도말 항원슬라이드에 메니큐어로 사각형을 그리거나, 4줄의 선을 긋는다.
단, 이때 반드시 슬라이드의 혈액이 도말된 면에 그린다.



4. 초기 배양 - 항원항체 반응

- 가. 희석된 혈청 0.01ml (10μl)를 각각의 사각형 안에 떨어뜨린다. test sheet에 pattern을 기록해 둔다.

- 나. 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤 챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 다. 1X IFA PBS (without goat serum)로 각각 10분씩 2-3회 세척한다. 만약 결과를 좀 더 빨리 보고자 한다면 린스 시간을 단축시킬 수 있다.
- 라. 마지막 세척 후, 슬라이드 뒷면을 흐르는 수돗물에 가볍게 행군다.
- 마. 슬라이드를 최소 30분 동안 37℃에서 건조시키거나, 헤어드라이어로 말려준다.

5. Fluorescein Labeled (FITC) Affinity Purified Antibody 준비

- 가. 냉장고에서 fluorescein labeled (FITC) affinity purified antibody를 꺼낸다.
- 나. FITC affinity purified antibody를 1X IFA PBS buffer로 1:10으로 희석한 후, 1:80으로 희석한다. ; Equine FITC antibody 1:80 dilution (cf. Bovine FITC antibody 1:200 dilution)

6. 최종 배양 - Labeling Step

- 가. FITC affinity purified antibody를 10 μ l씩 슬라이드의 각 네모칸 안에 떨어뜨린다.
- 나. 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤 챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 다. 1X IFA PBS (without goat serum)로 각각 10분씩 2-3회 세척한다. 만약 결과를 좀 더 빨리 보고자 한다면 린스 시간을 단축시킬 수 있다.
- 라. 빛을 완전히 차단한 37℃의 배양기에서 30분간 건조시키거나, 헤어드라이어를 사용하여 말려준다.

7. IFA 슬라이드 판독

- 가. 슬라이드가 안전 건조되었는지 확인한다.
- 나. X10, X100배의 형광현미경으로 검경한다.

아나플라즈마병 *Anaplasmosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification Wright-Giemsa Stain

1. 재료 및 시약

1) Wright-Giemsa Solution

• Powdered commercial Wright stain	61.85g
• Powdered commercial Giemsa stain	6.87g
• Glycerin	620ml
• Absolute methyl alcohol	20ml

2) Wright-Giemsa stain buffer solution

• Potassium phosphate monobasic (KH_2PO_4 , M.W.=136.09)	5.418g
• Sodium phosphate dibasic 12-hydrate ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, M.W.= 358.16)	4.515g
• D.W. upto	12ml

3) Materials

- 1×3 inch microscope slide
- Container

2. 시약의 제조

1) 정확히 무게를 측정.

2) Powder를 약절구에 넣고 glycerin을 반 정도 넣고 갈아서 Methyl alcohol를 소량 부어서 잘 녹이면서 저장 탱크에 담는다.

3) 만들어진 Wright-Giemsa Solution을 잘 혼합하여 냉암소에 3-6개월 성숙시킨 다음에 사용한다.

* commercial Wright-Giemsa Solution Mixture(cat.no. 938016)를 사용 할 수도 있음.

3. 검사방법

1) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 공기 중에 흔들어서 말린다.

2) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 3-5분간 absolute Methanol에 고정시킨다.

- 3) 실온에서 슬라이드글라스를 완전히 말린다.
- 4) DW로 Wright-Giemsa Solution을 희석하여 10%의 용액을 만든 다음 동물별로 아래와 같이 염색시간을 둔다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- 5) 염색 후 buffer solution에 12-15번 린스한다.
(dipping time : 1초)
- 6) 증류수에 12-15번 린스한다(dipping time : 1초):2회 반복
- 7) 슬라이드글라스의 뒷면을 거즈로 물기를 제거한 후 필요하다면 커버글라스를 씌운다.
- 8) 광학현미경 400배, 1,000배율로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

아나플라즈마병 *Anaplasmosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification

Giemsa Stain, modified

1. 재료 및 시약

1) Giemsa Stain (Sigma-Aldrich, Procedure No. GS-10)

- Giemsa Stain, modified, 0.4% w/w, in a buffered methanol solution, pH 6.9, with stabilizers

2) Materials

- 1×3 inch microscope slide
- Container

2. 검사방법

1) Standard Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 5-7분간 absolute Methanol에 고정시킨다.
- ③ 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ④ Giemsa stain을 증류수로 1:20배 한 용액으로 15-60분간 염색한다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- ⑤ 증류수로 린스한다.
- ⑥ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

2) Quick Stain Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 희석하지 않은 Giemsa stain에 1-2분간 염색한다.
- ③ 증류수에 2-4분간 둔다.
- ④ 증류수로 린스한다.
- ⑤ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

아나플라즈마병 *Anaplasmosis*

효소면역법 cELISA Test
미국 VMRD

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 검사방법

- 1) 실험 전 kit를 미리 실온(18-26℃)에 꺼내놓는다.
- 2) undiluted serum sample 70 μ l을 plate로 분주한 후 30분간 실온에서 반응시킨다.
- 3) serum 50 μ l를 Anaplasma Antigen-Coated plate로 분주한 후 1시간 동안 반응시킨다.
- 4) wash solution으로 2번 세척한다.
- 5) 희석한 Antibody-Peroxidase conjugate(conjugate diluting buffer로 100배 희석)를 50 μ l씩 각 well에 분주한 후 실온에서 20분 간 반응 시킨다.
- 6) wash solution으로 4번 세척한다.
- 7) substrate solution을 50 μ l씩 분주하고 20분간 실온에서 반응시킨다. 이때 직사광선을 피해 어두운 장소에 둔다.
- 8) stop solution을 50 μ l씩 well에 넣고 plate를 살짝 흔들어 섞어준다.
- 9) 파장 650nm에서 OD값을 읽는다.

2. 결과 유효성

- Negative control의 OD 평균값이 0.40~2.10이어야 한다.
- Positive control의 inhibition %가 반드시 30% 이상이어야 한다.
- Calculation of % inhibition (%I) :

$$100 - [(Sample \text{ OD} \times 100) / (Mean \text{ Negative Control OD})]$$

3. 결과 판독

- Negative : inhibition % < 30%
- Positive : inhibition % $\geq$ 30%

아나플라즈마병 *Anaplasmosis*

효소면역법 *Anaplasma marginale* Antibody Test kit 스웨덴 SVANOVA

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

- 가. 실험 전 kit내 시약을 실온에 적응시킨다.
- 나. 희석한 양성/음성 대조군과 샘플 혈청(PBS-Tween Buffer로 40배 희석)을 항원이 코팅된 plate의 well에 100 μ l씩 분주한다.
- 다. 37℃에서 30분간 반응시킨다.
- 라. PBS-Tween Buffer로 4회 세척한다.
- 마. Conjugate를 100 μ l씩 분주 후 37℃에서 30분간 반응시킨다..
- 바. PBS-Tween Buffer로 4회 세척한다.
- 사. TMB-substrate 100 μ l씩 분주 후 실온에서 30분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 아. Stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 자. ELISA reader기 405nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- Calculation of Percent Positivity(PP) :
$$PP = (\text{Sample OD} / \text{Positive Control OD}) \times 100$$
- OD **Positive control** : > 0.9 - 2.3
- PP **Negative control** : < 20

3. 결과 판독

- Negative : PP < 25
- Positive : PP $\geq$ 25

아나플라즈마병

Anaplasmosis

보체결합반응

Complement Fixation Test

미국 NVSL

보체결합반응법은 항원과 항체가 반응하여 생성된 항원항체복합체가 보체와 결합하는 현상을 이용한 실험방법이다. 테스트는 2단계에 걸쳐 실시된다. 1단계에서는 혈청을 비동화 처리하여 보체의 활성이 없는 항혈청과 항원, 그리고 보체를 섞어 반응을 일으킨다. 2단계에서는 감작적혈구(보체와 결합하면 용혈반응을 일으킴)를 가해 보체의 잔존량을 측정한다. 1단계에서 항원항체반응이 일어나면 보체가 소비되므로 2단계에서 용혈반응이 일어나지 않는다. 반대로 1단계에서 항원항체반응이 일어나지 않으면 보체가 그대로 남아 있으므로 용혈반응이 일어난다. 이러한 점을 이용하여 혈청 내에 항체의 존재를 알 수 있다.

1. 각종 시약의 제조

A. Stock $MgCl_2(1M)$, $CaCl_2(0.3M)$ 용액

- Magnesium chloride, hexahydrate ($MgCl_2, 6H_2O$) 20.33g 또는
- Magnesium chloride, monohydrate ($MgCl_2, H_2O$) 9.5g
- Calcium chloride, dihydrate ($CaCl_2, 2H_2O$) 4.41g 또는
- Calcium chloride, monohydrate ($CaCl_2, H_2O$) 3.7g
- D.W. 100ml
- 상기 시약을 D.W. 100ml에 완전 용해시킨후 $0.25\mu m$ 필터로 여과하여 냉장보관하면서 사용한다.

B. Barbitol sodium stock solution

- Sodium chloride (NaCl) 85g 42.5g
- Sodium 5.5~diethyl barbiturate 3.75g 1.875g
(Barbitol sodium, $C_8H_{11}N_2O_3Na$)
- D.W. 1400ml 700ml

C. Barbitol stock solution

- 5.5~diethyl barbituric acid 5.75g 2.875g
(Barbitol $C_8H_{12}N_2O_3$)
- D.W. 500ml 250ml

Barbital stock solution(C.용액)은 D.W를 가열시키면서 완전 용해시킨다.
(Magnetic stirrer를 사용)

- 뜨거운 D.W.에 완전히 용해시킬 것.
- 실온에서 냉각시킨 다음 사용

D. Concentrated barbital buffer solution (CBBS)

- B.의 stock solution 1400ml(700ml)에 C.의 stock solution 500ml(250ml)를 혼합한다.
- 상기 A.의 stock 용액을 5ml(2.5ml) 첨가하여 혼합
- 전체 용량이 2,000ml(1,000ml)이 되도록 증류수를 첨가한다.
- 라벨링하여 냉장고에 보관

E. BBS working solution

- 상기 D.의 CBBS용액 1 volume에 cold D.W. 4 volume을 혼합한다.
(1:4로 희석 $\Rightarrow$ 5 $\times$ 희석)
- 5 $\times$ 희석용액을 냉장고에 보관 (희석용액은 매일 만들어 사용)
- 5 $\times$ 희석용액의 pH는 7.3~7.4
- ※ 5 $\times$ 희석액은 D.W. 보다는 멸균된 0.04%의 gelatin 용액이 좀 더 우수한 희석액으로 보고되어 있음

※ CFT의 working solution의 복잡한 제조방법을 피하기 위한 방법

- $\Rightarrow$ 상용화된 Veronal Buffer (ID.vet, Product Code : VB) 제품을 사용하면 아주 쉽게 CFT 용액을 만들 수 있음.
- $\Rightarrow$ 제품 1bottle에 증류수 1L를 첨가하여 완전히 용해시킨 후 사용한다.
- $\Rightarrow$ 증류수에 희석한 용액은 2-8 $^{\circ}$ C에서 2개월간 사용가능

2. Collection and Storage of Sheep blood(면양혈구 채혈 및 보존)

Alsever's solution

- Glucose ($C_6H_{12}O_6$) 20.5g
- Sodium chloride (NaCl) 4.2g
- Trisodium citrate, dihydrate($Na_3C_6H_7 \cdot 2H_2O$) 8.0g
- Citric acid ($C_6H_8O_7$) 0.6g
- D. W or D.D.W 1000ml
- 가열 없이 상기 시약을 완전 용해시킨다.



115℃에서 20분간 멸균 또는 0.25 μ m 필터로 여과한 후 냉장고에서 보관하면서 사용

3. Washing the Sheep RBC (면양혈구 세척)

- 멸균된 alsever's 용액 30ml를 50ml 원심 관에 담는다. (3~4개 준비)
- 면양혈액을 무균 적으로 채취하여 즉시 alsever's 용액과 혼합하여 아주 천천히 섞은 다음 냉장고에 보관(Alsever's 용액 30ml+면양혈액 15-20ml)
- Alsever's 용액과 혼합된 면양혈액은 반드시 냉장고에서 5일 이상 정치한 후(혈구침전) 사용한다.

※ 이와 같은 면양혈구는 약 1달 정도 사용 가능함.

(단, 상층액에 용혈 현상이 육안 적으로 관찰되지 않거나, 혈구의 오염이 의심되지 않으면 계속 사용)

- 정치된 혈액을 일회용 15ml 원심분리 관에 4ml 정도씩 3~4개씩 분주 (반드시 15ml 원심관에 사용)하여 CFT 희석용액을 적당량(9~10ml) 첨가하여 혼합한다.
- 3,000rpm에서 5분간 원심 - 원심 1회
- 모세피펫을 사용하여 상층액과 buffy coat층을 제거한다.
- CFT 희석용액을 첨가하여 혼합한 다음 3,000rpm에서 5분간 원심 - 원심 2회
- 상층액과 buffy coat층을 제거한다.
- 다시 CFT 희석용액을 첨가하여 혼합 후 3,000rpm에서 5분간 원심 - 3회

※ 3회 원심 후에도 상층 액이 지속적으로 용혈 시에는 혈구를 버리고 다른 batch 또는 다시 채혈하여 사용함. (alsever's 용액 점검)

- 상층 액 및 buffy coat층을 제거
- CFT 희석용액을 시험관에 15ml씩 정도 첨가하여 잘 혼합
- 정확하게 1,000g에서 10분간 원심분리 시킨 후 상층액 제거
- 침전된 혈구를 사용하여 2% RBC 부유액을 제조한다.

(필요시 요구되는 RBC의 부유액 제조)

4. Standardization of the RBC Suspension (표준혈구 제조)

[방법 1] Routine preparation (일반적인 방법)

- RBC 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심분리 하여 침전된 RBC 1ml에 CFT 희석액 49ml를 첨가하면 2% RBC 부유액이 된다.
⇒ 가장 쉬운 2% RBC 부유액 제조법

[방법 2] 정확한 방법

- RBC의 3회 세척 후 1,000g에서 10분간 원심 하여 침전된 RBC의 양이 얼마인지를 기록한다.
- 희석액을 사용하여 packed cell 양의 30배로 희석액을 첨가하여 골고루 희석한다.
- ELISA reader의 전원을 켜 놓는다.
- 작은 병에 상기의 희석용액 1ml(300 μ l)에 D.W 9ml(2.7ml)를 첨가하여 희석한다. (1:10 희석)
- 96well 니자(평저)마이크로플레이트에 종으로 8개 well(duplicate)에 각각 100 μ l 분주
- ELISA reader 540nm 필터에서 O.D치를 측정하여 16개 well의 평균 O.D치를 계산 (Target O.D는 0.115) ⇒ 0.140~0.150
- 만약 16개 well의 O.D 평균값이 0.145 보다 높으면 다음 공식에 의거하여 혈구의 최종 희석 농도를 알아냄

$$\frac{\text{O.D의 평균값}(16\text{개 well}) \times \text{RBC 부유 액의 총용량}}{0.115} = \text{요구되는 최종 희석농도}$$

- ※ 만약 O.D의 평균값(16개 well)이 0.255였고, RBC 부유액(30배 희석된 것) 용량이 60ml라면 CFT 희석액을 얼마나 첨가하면 O.D의 수치가 0.145가 되는 sheep RBC의 농도를 얻을 수 있는가?

$$\frac{0.255 \times 60}{0.145} = \frac{15.30}{0.145} = 105.52\text{ml}$$

상기 RBC 부유액 60ml+희석액 45.52ml를 첨가하여 희석하면 정확한 2% RBC

- 라벨링하여 4℃에 보관

5. Dilution of the Hemolysin (헤모라이신 희석)

(1:100 Stock 용액, 냉동고에 보관)

- Hemolysin 원액 1ml + 희석액 99ml (1:100 stock 용액) ~ 1ml씩 에펜도르프 시험관에 분주하여 냉동보관

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
stock hemolysin (1:100배)	1ml	1ml					
1:1000 hemolysin	-	-	시험관2번에서 2ml	시험관2번에서 1ml	시험관2번에서 1ml	시험관2번에서 1ml	시험관2번에서 1ml
희 석 액	4ml	9ml	1ml	1ml	2ml	4ml	9ml
Hemolysin 최종 희석 배수	500	1,000	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000

※ 1:100 stock hemolysin dilution

VBD 99ml + 50% glycerinized hemolysin 1ml

↓

1ml씩 소분하여 냉동고에 보관

6. Titration of the Hemolysin (헤모라이신 역가측정)

시험관번호	1	2	3	4	5	6	7
	(500×)	(1000×)	(1500×)	(2000×)	(3000×)	(5000×)	(10000×)
희석된 Hemolysin (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3% Sheep RBC (ml)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

- gently agitating
- 37℃에서 10분간 감작 (5분마다 약하게 혼합)

※ 1:250배 희석된 보체의 준비 ⇒ 원액보체 0.2ml + 희석액 1.8ml (1:10)

⇒ 희석액 7.2ml + 1:10 희석보체 0.3ml (1:250보체희석) ← 최소한 20분간 냉장보관 후 사용 (2시간 이내 사용), 1:200 및 1:300도 준비

※ 희석보체의 결정은 혈구를 70~80% 정도 용혈을 일으키는 양으로 희석하여 사용

(희석보체 여러 농도의 실험으로 결정해야 함).

⇒ 200, 250, 300× 희석하여 아래 표처럼 실시하여 보체의 농도 결정

시험관번호 (15mℓ 원심관)	1	2	3	4	5	6	7
Buffer (mℓ)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
희석보체 (mℓ) (3개 농도 희석)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Shake the rack for mixing							
Hemolysin-RBC 희석액 (mℓ)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- thoroughly mix
- 37℃ 항온수조에서 30분간 감작 (후반부 15분간은 gently shaking하면서 감작)

- $$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도} \%$$

-
- | Hemolysin 역가측정 | 용혈정도 (%) |
|----------------|----------|
| 10000 | 2.5 |
| 10000 | 2.8 |
| 5000 | 42 |
| 5000 | 48 |
| 3000 | 55 |
| 3000 | 61 |
| 2000 | 61 |
| 2000 | 66 |
| 1500 | 65 |
| 1500 | 66 |
| 1000 | 73 |
| 500 | 70 |
| 500 | 75 |

시험관번호	1 (500×)	2 (1000×)	3 (1500×)	4 (2000×)	5 (3000×)	6 (5000×)	7 (10000×)
O.D치							
	$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.145 \text{ (Target O.D)}} = \text{용혈정도 \%}$						
용혈정도 %치							

- 앞의 그림에서의 plateau 선은 1:1000배에서 시작(1000배에서 일직선상의 선이 나타남)
- 본 시험에 사용될 hemolysin 희석배수는 25% 보다 더 강한 배수 사용(약 750배).

Hemolytic sensitized cell 제조법	
Titration된 hemolysin (1:100) stock을 가지고 상기의 800×로 희석하여 동량의 2% sheep RBC를 첨가하여 항온수조에서 30분간 감작한 후 사용 (5분마다 혼합하여 준다)	

- ♣ Hemolysin의 역가측정은 크게 중요하지 않으나 역가측정의 시험 검사가 끝난 후의 계산에서 hemolysin의 희석배수가 500배 이하일시에는 사용하지 말고 역가 측정을 다시 할 것.

7. Titration of Complement (보체역가 측정)

- 3set의 희석보체 준비 (1:400, 1:500, 1:600)
원액보체 0.2ml+희석액 1.8ml (1:10배 희석)
⇒ 희석(1:10배)액 0.2ml+희석액 9.8ml(1:500배)
⇒ 1:500배 희석보체는 최소한 냉장고에 20분 보관 후 사용

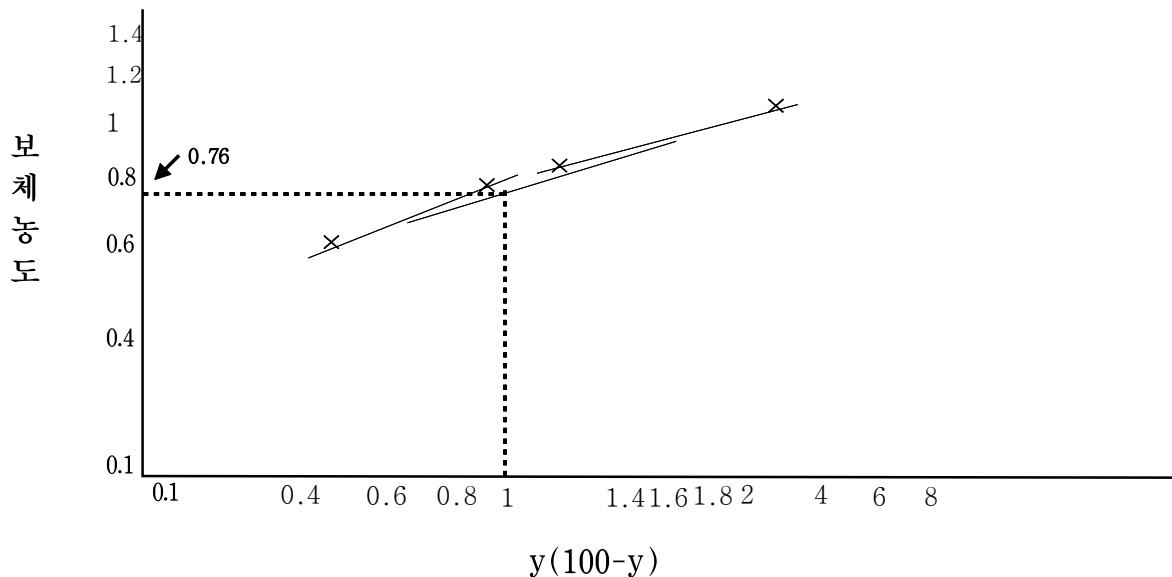
시험관번호 (15ml 원심관)	1	2	3	4	5	6
희석보체 (ml)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Buffer (ml)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
H.S (ml)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

- Gently mixing
- Incubated in a water bath of 37°C for 30minutes(15분에 한 번 정도 섞어줌)
- 30분 감작 후 cold 희석 액 2ml를 각각의 시험관에 첨가하여 3,000rpm에서 5분간 원심 한 다음 상층 액의 100μl를 ELISA reader 540nm filter에서 O.D치를 측정한다.
- 만약 각 시험관의 O.D 수치를 측정하여 다음의 공식에 따라 계산하여 용혈정도의 그래프를 그린 다음 50% 용혈(1C'H₅₀)에 해당하는 보체의 농도를 결정

$$\frac{\text{각 시험관의 O.D치} \times 100}{0.155 (\text{Target O.D})} = \text{용혈정도 \%}$$

※ 보체 및 hemolysin 역가 산정시 반드시 target O.D의 값이 같은 조건으로 나누어져야 함.

Calculation of the % of hemolysis in complement titration				
Dose fo Complement	O.D	% Hemolysis (Y)	Y/(100-Y)	
0.6	0.05	34	34/66 = 0.52	
0.7	0.06	41	41/59 = 0.70	
0.8	0.07	49	49/51 = 0.96	
0.9	0.08	55	55/45 = 1.22	
1.0	0.10	71	71/29 = 2.45	
1.1	0.11	76	76/24 = 3.17	



50% 용혈을 일으키는 보체역가 측정 (1CH₅₀)

※ 5.5C'H₅₀의 계산법 (본 시험에 사용되는 보체의 희석)

- 전술한 도표 및 그래프에서 희석된 보체(1:400)에서 1C'H₅₀의 O.D치가 0.76이었다면, 5.5C'H₅₀은 얼마인가?

$$\frac{\text{보체의 역가 희석배수}}{5.5C'H_{50}} = \frac{\text{보체의 역가 희석(X)}}{0.4}$$

$$X = \frac{160}{4.18} = 38$$

- 희석 되지 않고 보존된 보체원액을 38배로 희석하여 사용하면 5.5C'H₅₀이 된다.

8. Antigen (항원)

- 희석항원을 매일 만들어 사용한다.
- 항원은 반드시 제조자 또는 회사가 정해준대로 검사에 필요한 양만 희석하여 사용할 것.

9. Inactivation of Sera (혈청 비동화)

- 항온수조에서 또는 인큐베이터에(뚜껑 닫은 다음 tape로 부착) 58℃ 30분 동안 비동화.
(비동화는 반드시 희석하지 말고 혈청자체만 비동화 시킨 후 5배 희석하여 실험에 들어 갈 것)
- Anti-complementary activity (ACA)
 - ① 혈청 속에는 자연적인 ACA가 있음 $\Leftarrow$ 열처리에 의하여 파괴됨
 - ② 세균의 감염 시 ACA $\Leftarrow$ 혈청을 고속원심분리 후에 사용 (8,000g×5분)

10. Main Test (본시험)

[방법 1] Routine preparation (일반적인 방법)

A. 양성/음성 대조군 plate

- 비동화 처리한 양성/음성 대조군혈청을 준비한다. (대조군 혈청은 희석하지 않는다)
- 양성/음성 대조군 혈청 titration 플레이트를 준비한다.
- CFT 희석용액 25 μ l를 플레이트의 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- A1 well에 양성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.
- B1 well에 음성대조군 혈청을 25 μ l 분주한 후 이진 희석한다.
- 희석된 antigen 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 A, B열 전 well(A1-12, B1-12)에 분주한다.

B. Complement control plate

- CFT 희석용액 25 μ l를 G10-12, H10-12 well에 분주한다.
- 희석된 complement 25 μ l를 G9-10, H9-10 well에 분주한다.
- 두 번째 well(G10, H10)에서부터 이진 희석한다.
- CFT 희석용액 25 μ l를 전 well(G9-12, H9-12)에 분주한다.

<양성/음성 대조군 & Complement Control plate layout>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024	1/2,048	1/4,096	1/8,192
A	P.S											
B	N.S											
C												
D												
E												
F												
G									Complement control			
H												

C. 검사혈청 plate

- 비동화 처리한 검사혈청을 CFT 희석용액으로 5배 희석한다.
- 검사 혈청 titration 플레이트를 준비한다.
- CFT 희석용액 25 μ l를 전 well에 분주한다.
- 검사혈청 25 μ l를 해당 well에 분주한다.

- 희석된 antigen $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.
- 희석된 complement $25\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한다.

<검사혈청 plate layout>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	시료1	시료9										
B	시료2	시료10										
C	시료3											
D	시료4											
E	시료5											
F	시료6											
G	시료7											
H	시료8											

D. 플레이트를 37°C 에서 1시간 반응시킨다. (gently shaking)

E. Haemolytic system 준비 : 배양을 마치기 20분전에 2% RBC와 동량의 적정희석 된 Hemolysin을 섞은 후 10분 간 감작 시킨다.

F. Haemolytic system $50\mu\text{l}$ 를 전 well에 분주한 후 37°C 에서 45분간 반응시킨다. (gently shaking)

G. 플레이트를 1,840g 4분 원심분리 후 결과를 판독한다.

[방법 2] End-point titration : 검사혈청에서 양성결과를 보이는 경우 실시

시험관번호 (96 well)	1	2	3	4	5	6	7	8
Dilution	비동화 혈청	1:2	1:4 A/C	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128
Serum ($\mu\ell$)	50							
Buffer ($\mu\ell$)		25	25	25	25	25	25	25
Dilute ($\mu\ell$)		25	25	25	25	25	25	25 25버림
Buffer ($\mu\ell$)			25					
Antigen ($\mu\ell$)				25	25	25	25	25
Complement			25	25	25	25	25	25
H.S.			50	50	50	50	50	50 50

- Plate는 여러 겹으로 쌓으면 안 됨
- 처음 1분간 Shaking
- incubate at 37℃ 1시간 배양
- 배양을 마치기 20분 전에 2%RBC와 동량의 적정희석 된 Hemolysin을 섞은 후 10분 간 감작하여 사용

- incubate at 37℃ 45분
- 20분에 한번 Shaking
- 4℃ 에서 3-4시간 정치 또는 1840g 4분 원심 후 판독

11. 보체결합반응에 대한 시약 대조

번호	대조 목적	VBD	항원	보체	감작 RBC	2% RBC	결과
1	Ag anticomplementary	.025	.025	.025	.05		0
2	Ag-hemolysin-hemolytic	.05	.025		.05		4
3	C' 5.5(C'H ₅₀) units	.05		.025	.05		0
4	C' 2.75(C'H ₅₀) units	.05		(.025)	.05		+/-
5	C' 2.75(C'H ₅₀) units w/Ag	.025	.025	(.025)	.05		+/-
6	Hemolysin-hemolytic	.075			.05		4
7	Saline-hemolytic	.10				.025	4
8	C'-hemolytic	.075		.025		.025	4
9	Ag-hemolytic	.075	.025			.025	4

12. 판정기준

Percent Hemolysis	판 독	결 과
0%	4+	양성
25%	3+	의심
50%	2+	의심
75%	1+	의심
Few cells remaining	Trace	음성
100%	음성	음성

아나플라즈마병 *Anaplasmosis*

카드응집반응법 Card Agglutination Test

미국 NVSL

1. 냉장고에 보존해둔 검사혈청을 꺼내어 실온에 30분~1시간 방치
2. 사용하기 전에 BSF(Bovine serum factor) 분주병을 흔들어 사용하고 BSF 검사용 카드 원형(18mm)의 상단에 BSF 희석액 30 μ l(한방울)을 떨어뜨린다.
3. BAA(Buffered Anaplasma Antigen) 15 μ l(1~2방울)을 옆에 섞이지 않도록 떨어뜨린다.
4. 검사혈청을 Capillary로 30 μ l 떨어뜨린다.
5. 위 세 가지를 면봉대로 잘 섞어 원 전체에 퍼지도록 한다.
6. Rocking machine에 얹어 4분간 흔든다.
7. 판독시 2~3회간 카드를 흔들어 판독
8. 실험결과

□ - : 응집 없음
□ + : 응집

9. 양성(강양성, 약양성) 표준혈청, 음성표준 혈청을 대조군으로 사용

※ BSF 제조방법

BSF 한 vial을 D.W 4.0ml에 잘 용해시킨 후 분주병에 넣는다.

바베시아병 *Babesiosis*

형광항체법 Fluorescent Antibody Test

미국 NVSL

1. 준비

- 가. 냉동 보관된 혈액도말 항원슬라이드를 꺼내어 30-45분간 두어 온도가 올라감과 동시에 건조되도록 한다.
- 나. lot 번호나 다른 정보 등 슬라이드에 관한 정보들을 test sheet에 적어둔다.
- 다. 양성 및 음성 항혈청을 해동시키고 test sheet에 lot number를 기록한다.

2. 항혈청 및 가검혈청 희석

- 가. 항혈청과 가검혈청을 1% Goat serum를 첨가한 1X IFA PBS buffer (1ml Goat serum/100mlPBS)로 아래와 같이 희석한다.

[항혈청]

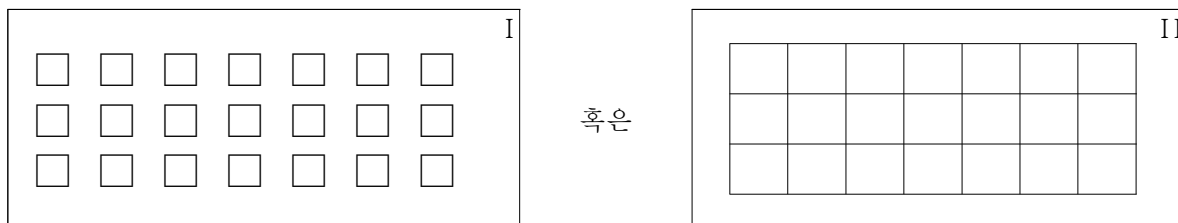
- a. Working dilution 1:10
- b. 1:10에서 1:80으로 희석한 다음, 단계희석하여 1:1280까지 희석한다.
(즉, 1:80 → 1:160 → 1:320 → 1:640 → 1:1280)

[가검혈청]

- a. Working dilution 1:10
- b. 가검혈청을 1:80까지 희석한다. (cf. 소 파iro플라즈마병은 1:160)
- 나. 가검혈청의 accession/I.D. number를 확실히 test sheet에 기입해 둔다.

3. 항원 슬라이드 준비

- 가. 혈액도말 항원슬라이드에 메니큐어로 사각형을 그리거나, 4줄의 선을 긋는다.
단, 이때 반드시 슬라이드의 혈액이 도말된 면에 그린다.



4. 초기 배양 - 항원항체 반응

- 가. 희석된 혈청 0.01ml (10μl)를 각각의 사각형 안에 떨어뜨린다. test sheet에 pattern을 기록해 둔다.

- 나. 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 다. 1X IFA PBS (without goat serum)로 각각 10분씩 2-3회 세척한다. 만약 결과를 좀 더 빨리 보고자 한다면 린스 시간을 단축시킬 수 있다.
- 라. 마지막 세척 후, 슬라이드 뒷면을 흐르는 수돗물에 가볍게 행군다.
- 마. 슬라이드를 최소 30분 동안 37℃에서 건조시키거나, 헤어드라이어로 말려준다.

5. Fluorescein Labeled (FITC) Affinity Purified Antibody 준비

- 가. 냉장고에서 fluorescein labeled (FITC) affinity purified antibody를 꺼낸다.
- 나. FITC affinity purified antibody를 1X IFA PBS buffer로 1:10으로 희석한 후, 1:80으로 희석한다. ; Equine FITC antibody 1:80 dilution (cf. Bovine FITC antibody 1:200 dilution)
- 다. 희석된 항원을 잘 혼합한 후, 10-30 μ l의 Evans Blue Counterstain (Sigma)을 최종 희석된 FITC affinity antibody에 넣어 반투명하게 만들어 준다.

6. 최종 배양 - Labeling Step

- 가. FITC affinity purified antibody를 10 μ l씩 슬라이드의 각 네모칸 안에 떨어뜨린다.
- 나. 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 다. 1X IFA PBS (without goat serum)로 각각 10분씩 2-3회 세척한다. 만약 결과를 좀 더 빨리 보고자 한다면 린스 시간을 단축시킬 수 있다.
- 라. 빛을 완전히 차단한 37℃의 배양기에서 30분간 건조시키거나, 헤어드라이어를 사용하여 말려준다.

7. IFA 슬라이드 판독

- 가. 슬라이드가 안전 건조되었는지 확인한다.
- 나. 동량의 IFA PBS (without goat serum)와 glycerol을 혼합하여 50% glycerol buffer를 만들어 X10, X100배의 형광현미경으로 검경한다.

바베시아병 *Babesiosis*

형광항체법 *Babesia bigemina* IFA IgG Antibody Kit
미국 FULLER

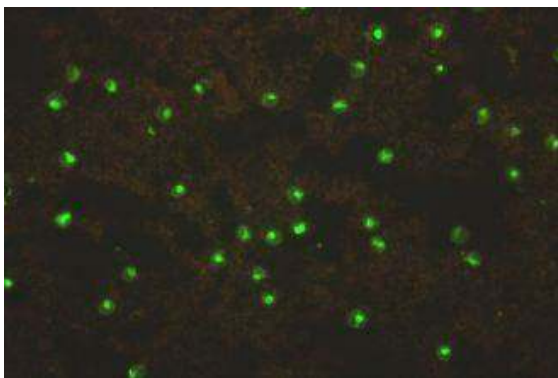
* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit를 미리 실온(18-26℃)에 꺼내놓는다.
- 나. 양성/음성 대조군 혈청 및 가검혈청을 PBS buffer로 아래와 같이 희석한다.
 - 양성대조군 혈청 : 1:80 & 추가 희석 (1:320-1:1,280)
 - 음성대조군 혈청, 가검혈청 : 1:80
- 다. 희석된 혈청 10 μ l를 항원이 코팅된 슬라이드의 각 well에 분주하고, test sheet에 위치를 잘 기록해 둔다.
- 라. 슬라이드를 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 마. 슬라이드를 PBS로 3회 세척한다.
- 바. Conjugate 1 drop(10 μ l)을 슬라이드의 각 well에 분주한다.
- 사. 슬라이드를 빛이 닿지 않게 한 후, 습윤챔버에 넣고 37℃에서 30분간 배양한다.
- 아. 슬라이드를 PBS로 3회 세척한다.
- 자. Mounting medium을 3-4 drops 떨어뜨린 후 커버글라스를 덮고 400×의 형광 현미경으로 검정한다.

2. 판정

감염된 적혈구내에 apple-green inclusion bodies가 관찰되면 양성으로 판정한다.



<*Babesia bigemina*>

바베시아병 *Babesiosis*

효소면역법 *Babesia bigemina* Antibody test kit 스웨덴 SVANOVA

* 기타 허가받은 상업용 진단키트 사용가능

1. 검사방법

- 가. 실험 전 kit내 시약을 실온에 적응시킨다.
- 나. 희석한 양성/음성 대조군과 샘플 혈청(PBS-Tween Buffer로 40배 희석)을 항원이 코팅된 plate의 well에 100 μ l씩 분주한다.
- 다. 37℃에서 30분간 반응시킨다.
- 라. PBS-Tween Buffer로 4회 세척한다.
- 마. Conjugate를 100 μ l씩 분주 후 37℃에서 30분간 반응시킨다..
- 바. PBS-Tween Buffer로 4회 세척한다.
- 사. TMB-substrate 100 μ l씩 분주 후 실온에서 30분간 반응시킨다. 이때 직사광선은 피한다.
- 사. Stop solution을 100 μ l씩 분주한다.
- 아. ELISA reader기 405nm에서 결과를 읽는다.

2. 결과의 유효성

- Calculation of Percent Positivity(PP) :
$$PP = (\text{Sample OD} / \text{Positive Control OD}) \times 100$$
- OD **Positive control** : > 1.0 - 2.3
- PP **Negative control** : < 20

3. 결과 판독

- Negative : $PP \leq 25$
- Doubtful : $PP \ 26 - 39$
- Positive : $PP \geq 40$

바베시아병 *Babesiosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification Wright-Giemsa Stain

1. 재료 및 시약

1) Wright-Giemsa Solution

• Powdered commercial Wright stain	61.85g
• Powdered commercial Giemsa stain	6.87g
• Glycerin	620ml
• Absolute methyl alcohol	20ml

2) Wright-Giemsa stain buffer solution

• Potassium phosphate monobasic (KH_2PO_4 , M.W.=136.09)	5.418g
• Sodium phosphate dibasic 12-hydrate ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, M.W.= 358.16)	4.515g
• D.W. upto	12ml

3) Materials

- 1×3 inch microscope slide
- Container

2. 시약의 제조

1) 정확히 무게를 측정한다.

2) Powder를 약절구에 넣고 glycerin을 반 정도 넣고 갈아서 Methyl alcohol를 소량 부어서 잘 녹이면서 저장 탱크에 담는다.

3) 만들어진 Wright-Giemsa Solution을 잘 혼합하여 냉암소에 3-6개월 성숙시킨 다음에 사용한다.

* commercial Wright-Giemsa Solution Mixture(cat.no. 938016)를 사용 할 수도 있음.

3. 검사방법

1) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 공기 중에 흔들어서 말린다.

2) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 3-5분간 absolute Methanol에 고정시킨다.

3) 실온에서 슬라이드글라스를 완전히 말린다.

- 4) DW로 Wright-Giemsa Solution을 희석하여 10%의 용액을 만든 다음 동물별로 아래와 같이 염색시간을 둔다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- 5) 염색 후 buffer solution에 12-15번 린스한다.
(dipping time : 1초)
- 6) 증류수에 12-15번 린스한다 (dipping time : 1초): 2회 반복
- 7) 슬라이드글라스의 뒷면을 거즈로 물기를 제거한 후 필요하다면 커버글라스를 씌운다.
- 8) 광학현미경 400배, 1,000배율로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

바베시아병 *Babesiosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification

Giemsa Stain, modified

1. 재료 및 시약

- 1) Giemsa Stain (Sigma-Aldrich, Procedure No. GS-10)
 - Giemsa Stain, modified, 0.4% w/w, in a buffered methanol solution, pH 6.9, with stabilizers
- 2) Materials
 - 1×3 inch microscope slide
 - Container

2. 검사방법

1) Standard Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 5-7분간 absolute Methanol에 고정시킨다.
- ③ 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ④ Giemsa stain을 증류수로 1:20배 한 용액으로 15-60분간 염색한다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- ⑤ 증류수로 린스한다.
- ⑥ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

2) Quick Stain Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 희석하지 않은 Giemsa stain에 1-2분간 염색한다.
- ③ 증류수에 2-4분간 둔다.
- ④ 증류수로 린스한다.
- ⑤ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

바베시아병 (*Babesiosis*)

원인체 동정 Agent Identification (PCR)

WOAH

* 기타 상업용 진단키트 사용가능

1. 유전자 검출을 위한 시약 및 장비

모든 시약과 재료는 핵산 분리에 적합한 것을 선택하여 사용하도록 한다.

2. DNA 추출

- 1) EDTA가 포함된 진공 튜브에 수집된 전혈을 이용한다.
- 2) 소 혈액 200 μ l를 1.5ml 원심 튜브에 옮겨 담는다.
- 3) 차가운 PBS 1ml를 혼합하여 4 $^{\circ}$ C, 1,000g에서 5분간 원심한다. 이 과정을 3회 반복한다.
- 4) 상층액을 버리고 pellet을 200 μ l PBS에 재부유한다.
- 5) Spectrophotometer로 DNA 농도를 측정한 뒤, 가검시료를 -20 $^{\circ}$ C에 보관한다.
- 6) 상층액 200 μ l와 가라앉은 cell pellet을 잘 혼합하여 실험 재료로 사용한다.

※ DNA 추출을 위해 상업용 DNA추출 kit를 사용할 수 있다.

3. Multiplex nested PCR for *B.bovis* and *B.bigemina*

- 1) 첫 번째 PCR을 위해 10x reaction buffer 1 μ l, each dNTP 200 μ M, outer forward(BoF and BilA) and reverse(BoR and BilB) primers 0.5 μ M, Taq DNA polymerase(Applied Biosystems) 0.5 units이 포함된 반응액 9 μ l와 D.W를 준비한다.
- 2) 반응액에 추출한 DNA sample 1 μ l를 첨가하고 PCR 반응 조건에 맞게 증폭을 실시한다.

<PCR program>

Step	Temp.	Time	Cycle
initial enzyme activation	95 $^{\circ}$ C	5 min	1
denaturing	95 $^{\circ}$ C	30 sec	35
annealing	55 $^{\circ}$ C	1 min	
extension	72 $^{\circ}$ C	1 min	
final elongation	72 $^{\circ}$ C	10 min	1

- 3) nested PCR을 위해 첫 번째 PCR과 동일한 반응액이 포함된 PCR tube에 증폭산물 1 μ l를 옮겨담는다. 반응액 중 outer primer만 inner forward(BoFN and BilAN) 와 reverse(BoRN and BilBN) primers로 교체한다.

<PCR primer 목록>

Parasite	PCR	Primer	Sequence(5'-3')
<i>B.bovis</i>	Primary	BoF	CAC-GAG-GAA-GGA-ACT-ACC-GAT-GTT-G A
		BoR	CCA-AGG-AGC-TTC-AAC-GTA-CGA-GGT-C A
	Nested	BoFN	TCA-ACA-AGG-TAC-TCT-ATA-TGG-CTA-C C
		BoRN	CTA-CCG-AGC-AGA-ACC-TTC-TTC-ACC-A T
<i>B.bigemina</i>	Primary	BilA	CAT-CTA-ATT-TCT-CTC-CAT-ACC-CCT-C C
		BilB	CCT-CGG-CTT-CAA-CTC-TGA-TGC-CAA-A G
	Nested	BilAN	CGC-AAG-CCC-AGC-ACG-CCC-CGG-TGC
		BilBN	CCG-ACC-TGG-ATA-GGC-TGT-GTG-AT G

4) PCR 증폭산물로 1.5% agarose gel에서 전기영동을 실시하여 밴드를 확인한다.

5) 결과해석 :

- ① 양성시료는 170bp(*B.bigemina*), 298bp(*B.bovis*)의 증폭 산물이 확인된다.
- ② 양성대조군이 음성이거나 음성대조군이 양성으로 판정 시 재검사를 실시한다.

※ multiplex 외 simplex nested PCR 또는 qPCR도 가능하며, 기타 상업용 키트를 사용할 수 있다.

타일레리아병 *Theileriosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification

Wright-Giemsa Stain

1. 재료 및 시약

1) Wright-Giemsa Solution

• Powdered commercial Wright stain	61.85g
• Powdered commercial Giemsa stain	6.87g
• Glycerin	620ml
• Absolute methyl alcohol	20ml

2) Wright-Giemsa stain buffer solution

• Potassium phosphate monobasic (KH_2PO_4 , M.W.=136.09)	5.418g
• Sodium phosphate dibasic 12-hydrate (Na_2HPO_4 , $12\text{H}_2\text{O}$, M.W.= 358.16)	4.515g
• D.W. upto	12ml

3) Materials

- 1×3 inch microscope slide
- Container

2. 시약의 제조

1) 정확히 무게를 측정한다.

2) Powder를 약절구에 넣고 glycerin을 반 정도 넣고 갈아서 Methyl alcohol를 소량 부어서 잘 녹이면서 저장 탱크에 담는다.

3) 만들어진 Wright-Giemsa Solution을 잘 혼합하여 냉암소에 3-6개월 성숙시킨 다음에 사용한다.

* commercial Wright-Giemsa Solution Mixture(cat.no. 938016)를 사용 할 수도 있음.

3. 검사방법

1) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 공기 중에 흔들어서 말린다.

- 2) 혈액도말 한 슬라이드글라스를 3-5분간 absolute Methanol에 고정시킨다.
- 3) 실온에서 슬라이드글라스를 완전히 말린다.
- 4) DW로 Wright-Giemsa Solution을 희석하여 10%의 용액을 만든 다음 동물별로 아래와 같이 염색시간을 둔다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- 5) 염색 후 buffer solution에 12-15번 린스한다.
(dipping time : 1초)
- 6) 증류수에 12-15번 린스한다 (dipping time : 1초): 2회 반복
- 7) 슬라이드글라스의 뒷면을 거즈로 물기를 제거한 후 필요하다면 커버글라스를 씌운다.
- 8) 광학현미경 400배, 1,000배율로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

타일레리아병 *Theileriosis*

혈액도말표본검사 Agent Identification

Giemsa Stain, modified

1. 재료 및 시약

- 1) Giemsa Stain (Sigma-Aldrich, Procedure No. GS-10)
 - Giemsa Stain, modified, 0.4% w/w, in a buffered methanol solution, pH 6.9, with stabilizers
- 2) Materials
 - 1×3 inch microscope slide
 - Container

2. 검사방법

1) Standard Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 5-7분간 absolute Methanol에 고정시킨다.
- ③ 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ④ Giemsa stain을 증류수로 1:20배 한 용액으로 15-60분간 염색한다.

동 물 별	염 색 시 간
말	16분
소	16분
사슴	40분
양	30분

- ⑤ 증류수로 린스한다.
- ⑥ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

2) Quick Stain Giemsa

- ① 혈액도말 한 슬라이드를 공기 중에 말린다.
- ② 슬라이드를 희석하지 않은 Giemsa stain에 1-2분간 염색한다.
- ③ 증류수에 2-4분간 둔다.
- ④ 증류수로 린스한다.
- ⑤ 슬라이드를 공기 중에 말린 후, 광학현미경으로 혈구 내 기생충을 관찰한다.

트리코모나스병 *Tricomonosis*

원인체 동정 Agent Identification

..... 미국 NVSL

A. 직접배양법 (Direct culture method)

1. 검사준비물

- 현미경 암시야
- 슬라이드
- Penicillin G(1,000,000 units/ml)
- Screw cap이 있는 Cultrue tubes
- Sodium hydroxide
- Giemsa's Stain Stock Soln.
- D-Glucose
- Sodium Chloride
- Sodium phosphate momobasic ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)
- Disodium phosphate dibasic(Na_2HPO_4 Andydrous)
- Bovine sera(FBS)
- 파스퇴르 피펫
- Streptomycin Sulfate
- 멸균된 D.W.
- Methanol
- Bacto-Peptone
- Bacto Beef Extract
- Bacto Agar

2. 시약 제조

- Fetal calf serum(또는 beef serum)의 비동화
 - ① 56℃, 30분간 항온수조
 - ② 멸균된 0.45 μm Millipore filter(또는 이와 동등한)로 여과
 - ③ 냉장고 또는 냉동고에 보관(2개월 이상 보관한 것은 사용하지 말 것)
- 1% NaOH Soln.
 - ① NaOH 1g를 99ml D.W에 가하여 완전히 용해될 때까지 magnetic Stirrer로 젓는다.
 - ② 시약병에 보관
- Penicillin-Strptomycin soln. 준비
 - ① 멸균된 D.W 4ml에 Streptomycin 1g을 가하고 용해되도록 진탕
 - ② 멸균된 D.W 4ml에 penicillin 1,000,000 units를 가하고 용해되도록 진탕
 - ③ Streptomycin soln과 혼합하여 10ml이 되도록 멸균 D.W를 가하고 잘 진탕

④ 1ml screw top vials에 분주하여 -20℃에서 보관

○ Winters' Trichomonas Medium의 준비

- ① 1ℓ의 D.W에 3g beef extract, 10g bacto-peptone, 10g D-Glucose, 1g Sodium Chloride, 0.9g agar를 가하고 가열하여 용해
- ② 1% NaOH로 pH7.4가 되도록 맞추고 flask를 멸균하여 실온에서 냉각
- ③ 비동화된 Fetal calf serum(또는 beef serum) 20ml를 가한 후에 tube 10ml씩 무균적으로 분주
- ④ tube에 penicillin-streptomycin 혼합액 0.1ml를 가하여 사용(항생제를 가한지 2주가 지난 배지는 사용하지 말 것)

○ buffered Saline transport medium의 준비

- ① buffer(pH 7.4)를 준비
 - Sodium phosphate monobasic 28.81g
 - Sodium phosphate dibasic 125.0g
 - distilled water 1.0ℓ를 가함.
- ② buffered saline soln의 준비
 - buffer soln 20ml
 - sodium chloride 8.5g
 - distilled water 1.0ℓ를 가함.
- ③ Saline transport medium
 - buffered saline soln 100ml당 fetal calf serum 5ml씩 가한다.
 - tube에 10ml씩 무균적으로 분주

○ Giemsa's Stain soln의 준비

- Giemsa's soln은 사용하기 직전에 제조하고 Coplin jar에 D.W 50ml를 넣고 Giemsa's stain stock soln. 1ml를 가하고 잘 젓는다.

3. 검사절차

- ① 멸균된 Winters' 배지나 수송배지에 시료 0.5ml를 접종한다.
- ② 접종된 Winters' 배지를 37℃에서 배양하고, 수송배지에 채취된 시료는 Winters' 배지에 1ml씩 무균적으로 접종한 뒤 37℃에서 5일간 배양한다.
- ③ 배양 2일째, 3일째, 5일째 검경한다.
 - 멸균된 파스퇴르 피펫으로 tube 밑바닥의 2~3방울을 슬라이드 위에 놓고, 암시야현미경으로 검경

※ 형태학적 검사를 위한 염색

- ① 슬라이드에 얇게 도말하여 공기중에 건조시킨 뒤 Coplin jar에 30초간 Methanol로 고정
- ② 슬라이드를 Giemsa's stain soln에 45분간 옮긴 뒤 공기중에 건조하여 검경

4. 결과 해석

- ① 원인체의 특이한 운동성, 전형적인 형태로 판정
(의심되는 경우 보관용 원인체와 비교)
- ② 원인체는 방추체 모양 또는 서양배 모양으로 길이 10~25 μ m, 폭 3~15 μ m이며, 3개의 전편모(Anterior flagellae), 1개의 후편모가 있고, 파동막은 몸 전체에 뻗쳐 있으며, 축색(axostyle)은 두껍고 몸의 후단으로부터 돌출되어 있음.

5. 원인체 보관

- ① 항생제를 첨가하지 않는 멸균된 Winters' 배지를 사용
- ② 배양 tubes의 밑바닥에서 0.1ml를 무균적으로 취하여 접종
- ③ 30℃, 37℃에서 3~4일간 배양한다.

개 리슈마니아증 *Leishmaniasis*

효소면역법 ELISA

프랑스 IDVet사

*기타 허가받은 상업용 진단키트 사용 가능

1. 진단액

- ID Screen Leishmaniasis Indirect (IDVet, France),

2. 검사 방법

- 1) 실험 전 모든 구성품은 실온($21^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)에 꺼내두고, 잘 섞어서 균질화시킨다.
- 2) Dilution buffer 2를 각 microwell에 $190\mu\text{l}$ 씩 분주한다.
- 3) Negative, Positive control serum, test sera(시료)을 각 well에 $10\mu\text{l}$ 씩 분주하고 $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 45 ± 5 분간 반응한다.
- 4) 20배 희석한 1x washing solution으로 $300\mu\text{l}$ 씩 3번 세척 한다.
- 5) Dilution buffer 3로 희석하여 1x conjugate를 준비하고 각 well당 $100\mu\text{l}$ 씩 넣어준다.
- 6) $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 30 ± 3 분간 반응하고 1x washing solution으로 $300\mu\text{l}$ 씩 3번 세척 한다.
- 7) 각 well에 substrate solution을 $100\mu\text{l}$ 씩 넣어주고 암실에서($21^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)에서 15 ± 2 분 반응한다.
- 8) Stop solution을 $100\mu\text{l}$ 씩 넣어주고 OD 450nm에서 OD값을 읽는다.

3. 결과 유효성

- 1) Positive control의 평균값이 0.35 이상이어야 한다 ($\text{OD}_{\text{PC}} > 0.35$)
- 2) Positive control의 평균값/Negative control의 평균값이 3 이상이어야 한다 ($\text{OD}_{\text{PC}}/\text{OD}_{\text{NC}} > 3$)

4. 결과 판독

- 1) 결과 값은 S/P%로 계산하여 판독한다.
- 2) $\text{S/P\%} = [(\text{OD}_{\text{sample}} - \text{OD}_{\text{NC}}) / (\text{OD}_{\text{PC}} - \text{OD}_{\text{NC}})] \times 100$
- 3) Negative : $\text{S/P\%} \leq 40\%$
- 4) Doubtful : $40\% < \text{S/P\%} < 50\%$
- 5) Positive : $\text{S/P\%} \geq 50\%$

개 엘리키아증 *Ehrlichiosis*

형광항체법 Fluorescent Antibody Test

미국 Fuller사

*기타 허가받은 상업용 진단키트 사용 가능

1. 진단액

- *Ehrlichia canis* IFA Canine IFA Antibody kit (Fuller, USA)

2. 검사 방법

- 1) 실험 전 모든 구성품은 실온($21^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)에 꺼내놓는다.
- 2) 준비된 혈청은 PBS에 1:50이 되도록 희석하고, 양성 혈청은 1:50부터 2배씩 계단희석한다.
- 3) 준비된 well slide에 $10\mu\text{l}$ 씩 시료를 넣고, 이때 음성과 양성 control 시료를 넣는다.
- 4) humid chamber에 넣어서 $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 30분간 반응한다.
- 5) Wash bottle에 PBS를 넣고 세척을 3회 반복하고, well slide를 말린다.
- 6) 각 well에 conjugate를 10-15 μl (1 drop)씩 넣어주고, 암실(photosensitive conjugate)에서 $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 30분간 반응한다.
- 7) Wash bottle에 PBS를 넣고 세척을 3회 반복하고, well slide를 말려준다.
- 8) 2-3방울의 mounting solution을 얹고 커버슬립으로 덮어준 뒤 형광현미경으로 well slide의 결과를 판독한다. 이때 배율은 400배로 관찰하며 양성 및 음성 control의 결과를 가감하여 *Ehrlichia* inclusion의 형태를 관찰한다.

3. 결과 유효성

- 1) Negative control은 비반응성 혈청으로 균일한 빨간색 대조염색 또는 약간의 녹색이지만 균일한 녹색 염색이 있다.
- 2) Positive control은 1:200-1:800을 end-point titer로 1:400을 cutoff로 판정한다.

4. 결과 판독

- 1) 감염된 세포 내의 cytoplasm에서 밝고 일정한 inclusion body 형태의 염색 결과가 보이면 양성으로 판정하며 양성 및 음성 control과 비교하여 결과를 판단한다.
- 2) 양성 control에서 볼 수 있는 것과 다른 패턴의 반응은 비특이적인 것으로 간주한다.
- 3) 1:50 희석 배율에서 특이적인 녹색의 형광이 보이면 양성으로, 특이적인 형광이 보이지 않으면 음성으로 판정한다.

1. 진단키트의 사용목적

- AsurDxTM *T.evansi* Antibody Test Kit는 소, 물소, 말, 돼지, 양 또는 염소에서 *Trypanosoma evansi*(*T.evansi*)에 대한 특이 항체를 검출한다.

2. 준비

- 1) 실험 전 kit를 미리 실온에 꺼내놓는다.
- 2) 가검 시료를 sample diluent로 20배(혈청/혈장 5 μ l + 시료희석액 95 μ l) 희석한다.
- 3) 20X wash solution을 D.W로 희석하여 1X wash solution을 준비한다.
- 4) 25X HRP-Conjugate를 Antibody diluent로 희석하여 1X HRP-Conjugate를 준비한다.

3. 검사방법

- 1) *T.evansi* 항원이 코팅되어 있는 plate에 assay diluent를 90 μ l씩 분주한다.
- 2) *T.evansi* 항원이 코팅되어 있는 plate에 양성/음성 대조군을 각각 10 μ l씩 2 well에 분주한다.
- 3) 미리 희석한 가검 시료를 10 μ l씩 분주한다.
- 4) plate를 1분간 부드럽게 흔들어 내용물을 혼합한다.
- 5) 포일을 덮고 직사광선을 피해 실온에서 45분간 반응시킨다.
- 6) 내용물을 버리고 wash solution으로 5회 세척한다.
- 7) conjugate를 100 μ l씩 분주한다.
- 8) 포일을 덮고 실온에서 30분간 반응시킨다.
- 9) 내용물을 버리고 wash solution으로 5회 세척한다.
- 10) TMB substrate를 100 μ l씩 분주한다.
- 11) 포일을 덮고 실온에서 15분간 반응시킨다.
- 12) stop solution을 100 μ l씩 분주하고 15분 안에 450nm에서 흡광도를 측정한다.

4. 결과의 유효성

- 양성대조군 평균 흡광도 ≥ 0.5
- 음성대조군 PP < 60%

5. 결과 해석

- PP(percent positivity) = (시료 평균 흡광도 / 양성대조군 평균 흡광도) x 100
 - 시료 PP < 60% 이면, 음성
 - 시료 PP $\geq 60\%$ 이면, 양성
- ※ 양성시료는 추가적인 검사법으로 확인한다.

부저병 *Foulbrood*

원인체 동정

Agent Identification

1. 아메리칸 부저병 (American Foulbrood, AFB)

A. 현미경 검사

- 1) 슬라이드글라스를 2~3장 깨끗이 닦는다.
- 2) 꿀벌 시료 중에서 죽었거나 또는 건강하지 않은 유충벌의 적당량(20~30마리) 을 Lab. blender 봉지에 채취한다.
- 3) 채취된 시료봉지에 멸균된 증류수를 10ml 정도 첨가하여 Lab. blender를 사용하여 균질화 시킨다.
- 4) 균질화된 시료액 25 μ l 정도를 슬라이드글라스 위에 직경 0.5cm 정도의 원형으로 도포한다.
- 5) 자연상태에서 슬라이드를 건조시킨다.
- 6) 알콜램프에서 슬라이드에 열을 가하여 화염 고정
- 7) 0.2% Carbol fuchsin 용액을 사용하여 30초간 염색
- 8) 수돗물로 세척
- 9) 자연상태로 건조 또는 blot dry
- 10) 현미경 1000 $\times$ 배율에서 슬라이드를 관찰하여 아포를 형성한 그람양성간균의 존재유무 확인
- 11) 양성 판정 : *Bacillus larvae*균 확인

B. 원인체 동정

- 1) 5부 유리시험관에 5개 증류수 9ml 분주
- 2) 죽은 유충벌 또는 성충벌 10마리 정도를 짓이겨서 시험관에 넣어 잘 혼합시킴.
- 3) 시료가 담긴 시험관은 70℃의 항온수조에서 15분간 방치시킨 다음 냉각
- 4) 상기의 현탁액을 1~2 loop씩 취하여 Brain heart infusion 평판배지에 도말 (표준균주도 같이 배양)
- 5) 페트리디쉬를 5% 이산화탄소가 공급되는 37℃ 인큐베이터에서 2~3일간 배양
- 6) 배양 2일째부터 plate를 검사하여 의심되는 집락(small and opaque) 선발
- 7) 의심되는 집락에 대하여는 다음의 간이검사 실시

구분	그람염색	Catalose 검사	Nitrate reduction	Nutrient 평판배지	운동성
표준균주	그람양성 아포형성간균	-Ve	+ Ve	비발육	+ Ve

- 8) 상기 7번의 검사결과 표준균주와 동일시에 기타의 생화학적 정상검사와 비교 (Bergey's manual of systematic Bacteriology) 및 항혈청 응집반응검사를 실시 하여 최종 판정

2. 유럽피안 부저병(European Foulbrood, EFB)

A. 현미경 검사

- 1) 슬라이드글라스를 2~3장 깨끗이 닦음.
- 2) 꿀벌 시료에서 추출한 mid-gut의 내용물을 슬라이드글라스 위에 놓는다.
- 3) 5% nigrosin 용액 20~30 μ l을 시료 위에 적하 한 다음 1cm² 정도의 크기로 도말 한다.
- 4) 슬라이드를 자연건조
- 5) 알콜램프에서 슬라이드를 약하게 화염 고정
- 6) 현미경 1000 $\times$ 배율에서 슬라이드 관찰하여 시료중에 많은 0.5 $\times$ 1.0 μ m 크기의 lanceolate cocci가 관찰시 양성 판정

B. 원인체동정 (*Melissococcus pluton*)

- 1) *Melissococcus pluton*의 선택배지 제조
 - Yeast extract 10g
 - Cysteine 또는 Cystine 0.2~2g
 - Glucose 또는 fructose 10g
 - Soluble Starch 10g
 - 1 M KH₂PO₄(pH 6.6) 100ml
 - Agar 15g
 - D.W. 900ml
- 2) 116 $^{\circ}$ C 20분(121 $^{\circ}$ C에서 15분간) 고압멸균후 페트리디쉬에 분주
- 3) 꿀벌 5마리 정도에서 적출한 mid-gut의 내용물을 상기의 배지 3장에 도말 (표준균주도 같이 배양)
- 4) 페트리디쉬를 5% 이산화탄소가 공급되는 37 $^{\circ}$ C 인큐베이터에서 2~4일간 배양
- 5) 배양 2일째부터 plate를 검사하여 의심되는 집락(small white opaque)을 선발
- 6) 의심되는 집락에 대하여는 다음의 간이검사 실시

구분	집락형태	그람염색
표준균주	small and opaque	lamceo late cocci

- 7) 상기 6번의 검사결과 표준균주의 성상과 동일시에 기타의 생화학적 정상검사와 비교

8) 항혈청 응집반응검사 실시하여 최종판정

※ 소비 시료

- 무균적으로 $5 \times 5 \text{cm}^2$ 크기로 3곳의 소비 내 밀랍을 채취
- 채취된 소비밀랍을 1cm간격으로 절단
- 시료가 담긴 시험관에 멸균 D.W. 10ml 분주후 70°C 항온수조에 15분간 방치 후 냉각
- 상기 현탁액을 1~2 loop씩 취하여 Brain heart infusion 평판배지에 도말 (표준균주도 함께 처리)
- 페트리디쉬를 5% 이산화탄소가 공급되는 37°C 인큐베이터에서 2~3일간 배양
- 배양 2일째 plate를 검사하여 의심집락 선별

부저병 *Foulbrood*

홀스트씨 우유검사

Holst's Milk Test

1. 4부 유리시험관에 1% Skim milk(탈지분유) 용액을 3ml 분주.
2. 죽은 유충벌 또는 성충벌 2~3마리를 상기의 시험관에 혼합하여 잘 혼합한다.
3. 37℃ 배양기에서 20분간 반응한 다음 판정.
4. 판정 [양성 : 황갈색
음성 : Skim milk용액 색깔 변화 없음.

석고병 및 백묵병

Stone Disease & Chalkbrood Disease

원인체 동정 Agent Identification

1. 실험재료 및 장비

- | | |
|-------------|------------------|
| ○ 꿀벌유충 및 성충 | ○ Lab blender |
| ○ 현미경 | ○ 인큐베이터 |
| ○ 생리식염수 | ○ 항온수조 |
| ○ 알콜램프 | ○ 각종 증균배지 및 선택배지 |

2. 곰팡이 분리 배지인 Sabraud Dextrose agar, MY40배지, 오토밀 맥아한천배지 중에서 2종을 제작

3. 꿀벌 50마리 정도를 무균봉지(Lab blender 백)에 담고 멸균생리식염수 20ml 정도 첨가

4. Lab blender를 사용하여 시료를 균질화

5. 균질화 된 부유액을 상기의 선택배지에 직접 도말하여 25~30℃ 배양기에서 3~4일간 배양(표준 진균대조균도 같이 배양)

6. 배양 3일째 의심되는 집락을 선발

7. 의심되는 집락을 성장 검사하여 판정

낭충봉아부패병/ 부저병 / 석고병/ 백묵병

Sacbrood Disease etc

원인체 동정 Antigen detection

※ 허가받은 시판 키트 사용 가능

A. PCR 진단법

○ 시료 준비

- 벌 5마리를 준비한다.
- 유발에 5마리를 넣고 액체질소를 이용하여 벌을 곱게 간다.
- 벌이 있는 유발에 PBS 2ml를 넣고 마저 간다.
- 벌이 다 갈렸으면 2ml tube에 담아 원심분리 한다. @13,000rpm 10min
- 1.5ml tube에 상층액을 분리하고 pellet은 버린다.

○ RNA 추출 키트를 이용하여 가검물(꿀벌, 애벌레 등)로부터 RNA를 추출하여 PCR

○ 결과 판독

- 1.5% agarose gel에서 전기영동을 실시하여 특이 유전자 증폭산물을 확인한다.

<낭충봉아부패병>

Primer	Nucleotide positions*	Primer Sequence(5'→3')	Size (bp)	Annealing Temp(°C)
SBV	221-708	Forward 5'-ACCAACCGATTCCTCAGTAG-3'	487	55
		Reverse 5'-CCTTGGAAGTCTGCTGTGTA-3'		
CSBV	7747-8171	Forward 5'-GGATGAAAGGAAATTACCAG-3'	426	55
		Reverse 5'-CCACTAGGTGATCCACACT-3'		
SBV-R2	221-479	Forward 5'-ACCAACCGATTCCTCAGTAG-3'	258	52
		Reverse 5'-TCTTCGTCCACTCTCATCAC-3'		

*UK reference strain AF092924

Reference: Grabensteiner et al.(2001,2007), Liu X et al.(2010), MS Yoo et al.(2007)

<미국부저병, 유럽 부저병>

Name	Primer Sequence(5'→3')	size(bp)	Annealing Temp(°C)
AFB	Forward 5'-GTG TTT CCT TCG GGA GAC G-3'	233	55
	Reverse 5'-CTC TAG GTC GGC TAC GCA TC-3'		
EFB	Forward 5'-AAG AGT AAC TGT TTT CCT CG-3'	564	45

	Reverse 5'-ACG CCT TAG AGA TAA GGT TT-3'		
--	--	--	--

<석고병, 백묵병>

Name	Primer Sequence(5'→3')	size(bp)	Anealing Temp(°C)
ASP	Forward 5'-GTG TTT CCT TCG GGA GAC G-3'	312	55
	Reverse 5'-CTC TAG GTC GGC TAC GCA TC-3'		
ASCO	Forward 5'-AAG AGT AAC TGT TTT CCT CG-3'	994	
	Reverse 5'-ACG CCT TAG AGA TAA GGT TT-3'		

B. 실시간 유전자 진단법(Real-time PCR법)

1. 검사재료

- 1) 분리재료: 꿀벌, 유충 또는 소비
- 2) DNA/RNA 추출 : 추출 키트를 이용함(허가받은 상업용 추출키트 등)

2. 검사방법

- 1) 반응액 제조 및 반응조건(허가 받은 real-time RT PCR 키트 사용)

<낭충봉아부패병>

Target gene	Primer Sequence	Target gene (Channel setting)	비고
SBV	F : AGAAGACATTTGATACAGTGGACTC	polyprotein gene (FAM)	
	R : GGAATTCCAGATTCTTCGTCCAC		
	FAM-GATTTGTTTAATGGTTGGGTTTCTGGTA-BHQ-1		
KSBV	F : AGAAGTTTTGGTGTATATGCGAGG	structural protein Vp1 gene (HEX)	
	R : CTGCGCAGTTTCATCTTCATCTTC		
	HEX- AAATAGACCAAGAAGGGAATCAGATAATCC-BHQ-1		
Reverse Transcription	45°C, 30min 95°C, 10min		
PCR	40 cycles(95°C, 15sec – 62°C, 40sec)		

<미국부저병>

Target gene	Primer Sequence	Channel setting	비고
AFB	F : AAATCATCATGCCCCCTTATG	FAM	
	R : CGATTACTAGCAATTCCGACT		
	FAM-CGTACTACAATGGCCGGTACAACG		
PCR	95°C, 15 min – 45 cycles(95°C, 10sec – 60°C, 30sec)		

<유럽부저병>

Target gene	Primer Sequence	Channel setting	비고
EFB	F : TGTTGTTAGAGAAGAATAGGGGAA	Cy5	
	R : CGTGGCTTTCTGGTTAGA		
	Cy5-AGAGTAACTGTTTTCCTCGTGACGGT		
PCR	95°C, 15 min – 45 cycles(95°C, 10sec – 60°C, 30sec)		

3. 결과판독

1) 유효성평가

- 양성대조군은 모두 증폭곡선을 보여야 하며, 그렇지 않는 경우 재검사 실시
- 음성대조군은 증폭곡선이 없어야 하며, 그렇지 않는 경우 재검사 실시

2) 결과판정

- 양성: Ct 값이 35 이하
 - * Ct 값이 35 초과: 결과보류, 이상 증폭곡선 보일 경우는 재검사 실시
- 음성: 증폭없음

기생성 응애류 *Parasitic Mites*

원인체 동정 Agent Identification

A. 꿀벌 내부기생충검사법(*Acarapis woodi*)

1. 재료 및 시약

- 실체현미경
- 배양기 (incubator)
- 메스
- Lactic acid (85%)
- 5% KOH

2. 실험방법

[검사법 1]

- 가. 날카로운 메스를 이용하여 첫 번째 한 쌍의 다리와 머리를 동시에 제거시키고, 흉부를 요부 가까이에서 절단한다.
- 나. 이것을 꿀벌의 기관이 노출되게 실체현미경에 놓고 Lactic acid 85%를 흉강내로 떨어뜨린다.
- 다. 현미경 관찰
- 라. 감염이 의심되면 기관을 분리하여 슬라이드글라스에 놓고, 커버글라스를 덮은 다음, 광학현미경으로 $\times 100$ 시야에서 관찰하여 확인한다.

[검사법 2]

- 가. 검사법1의 가.를 실시한 후(50마리), 5% KOH 용액에 담가서 37°C 16~24시간 동안 배양한다.
- 나. 각각의 시료에서 기관을 분리하여 현미경 관찰한다($\times 40 \sim 100$).

B. 꿀벌 외부기생충검사법

1. 재료 및 시약

- Folbex V.A[®], 신등전훈연지 등
- Perizin[®] (Coumafos), 마이캇트 등 분무제
- Apistan[®] (Fluvalinate) 스트립
- 밀폐용기(주문제작) - 아크릴 박스
- 확대경
- 실체현미경
- 여과지

2. 실험방법

- 가. 수입용 벌통(Package bees)을 비스듬하게(약 5~10°) 기울여서 망사로 된 부분이 상하로 되도록 놓되, 바닥 면에는 확대경으로 확인이 용이하도록 매끄러운 흰 종이 또는 여과지를 놓는다.
- 나. Folbex V.A[®] 2~6장을 밀폐시킬 상자 또는 벌통에 걸어서 훈연시킨다. 이와 동시에 마이캇트 분무제를 벌통에 분무하면 효과적이다.(500배 희석) 페리진 분무제 사용할 때는 1:50 희석하여 사용한다.
- 다. 약 1~2시간이 지난 후 상자를 열고 벌통을 좌우로 흔들어 준다.
- 라. 낙하물을 확대경 또는 육안으로 확인한다.
- 마. 실체현미경으로 동정을 실시한다.
- 바. 응애류 동정을 위한 시료는 70% 에틸알코올에 넣어 보관한다.

3. 꿀벌 외부기생성응애류

- *Acarapis externus*
- *Acarapis dorsalis*
- *Varroa jacobsoni*
- *Euvarroa sinhai*
- *Varroa underwoodi*
- *Tropilaelaps clareae*
- *Tropilaelaps koenigenum*
- *Pyemotes ventricosus*
- *Leptus* spp.

수입축산물 동물성유지

불용성불순물검사 Insoluble impurities Test APQA, 사료표준 분석방법

1. 불용성 불순물이란 n-hexane 또는 petroleum ether에 불용인 오물 및 외래물질의 양을 말한다. 이 불순물은 기계 장치에서 유래한 불순물, 미량물질, 탄수화물, 질소성 물질, 다양한 수지, 칼슘 비누, 산화 지방산, 지방산 락톤 및 알칼리 비누(또는 일부분), 히드록시-지방산 및 이들의 글리세리드를 포함한다.
2. 동물성 유지의 불용성불순물검사는 사료관리법 및 같은법 시행령 및 시행규칙에 의한 사료 등의 기준 및 규격(농림축산식품부고시 제2019-58호) [별표 25] 사료표준 분석 방법에 의거하여 실시한다.

3. 불용성 불순물 시험법

가. 장치 및 시약

- 1) G3 glass filter(유리여과기)
- 2) desicator(데시케이터) 및 실리카겔
- 3) 고무장치: Glass filter 장착용
- 4) 삼각플라스크(IL), 250ml 비이커, transfer pipette
- 5) Vacuum pump(진공펌프)
- 6) dry oven(열풍건조기)
- 7) Balance(분석저울): 0.1mg까지, 일반저울 10mg까지 측정 가능한 것을 사용
- 8) 시약 : Petroleum ether(석유에테르, 특급)

나. 시료 전처리 및 시험방법

- 1) Glass filte를 dry oven(105℃)에서 4시간 동안 항량시킨 후 desicator에서 방냉시켜 준비한다.
- 2) 우지를 50g 정도 채취하여 50ml centrifuge tube에 담는다.
- 3) 채취한 시료를 60℃ 오븐 또는 온수에서 충분히 용해하고 잘 저은 후 사용한다.
- 4) 미리 항량시킨 glass filter를 저울에 달아 무게를 잰다.
- 5) 한 개의 시료당 3개의 비이커에 transfer pipette을 사용하여 시료를 각 20g씩 칭량한다.

6) 삼각플라스크에 고무장치를 끼우고, 각 시료에 해당하는 glass filter를 장착한 후 시료 20g이 있는 비이커에 petroleum ether 200ml를 부어 잘 녹인 다음 glass filter에 붓고 vacuum pump를 작동하여 여과한다.

※ 주의사항 : 우지의 일부에는 여과중에 우지의 일부가 고화되는 것이 있으므로, 평량 후 즉시 석유에테르를 첨가하여 완전히 용해시킨 후 10분 이내에 여과한다.(사료표준 분석방법 참조)

7) 비이커를 petroleum ether 200ml로 세척하여 비이커에 남은 우지를 녹인 다음 glass filter에 붓고 vacuum pump를 작동한다.

8) 잔류물이 들어 있는 glass filter를 외부공기에 노출시켜 수분을 증발시킨 후, 105℃ 오븐에 1시간 넣은 후 30분간 방냉 후 그 무게를 잰다.

4. 결과계산

- 계산식을 이용하여 시료당 3개의 값을 구하고 그 평균을 낸다.

$\text{함량(\%)} = (W_1 - W_0 / S) \times 100$
W_0 : 항량후의 glass filter의 무게(g)
W_1 : 건조후 glass filter의 무게(g)
S : 검사시료의 무게(g)

5. 결과판정

- 불용성불순물 함유량 0.15% 이상은 사료의 원료로 사용금지